Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

URL:http://www.hitachi-c-m.com

中国印刷 14-11（AK）

ZX240-5A・240LC-5A・250H-5A・260LCH-5A 液压挖掘机 技术手册 故障诊断

TTDCY-C-00

资料编号 TTDCY-C-00

HITACHI

Reliable solutions

技术手册
故障诊断

ZX 240-5A 240LC-5A 250H-5A 260LCH-5A
液压挖掘机

服务手册包含下列资料编号：

技术手册(操作原理)	：分册编号TODCY-C
技术手册(故障诊断)	：分册编号TTDCY-C
装修手册	：分册编号WDCY-C
发动机手册	：分册编号ETDCY-C、EWDCY-C

致读者

本手册专为有特定经验的技术人员编写，旨在为其提供服务此设备所需的信息。
本手册中可能存在关于针对不同市场机型的规格和描述差异的解释。

- 请务必仔细阅读本手册，以获知有关产品和服务作业的正确信息。
- 如果您有任何疑问或建议，或者发现本手册内容存在纰漏或谬误，请利用本手册封底所附“服务手册更正申请表”与我们取得联系。(注：请勿撕下申请表所在页，使用时请复印该页。)
  - 日立建机（上海）有限公司产品支援本部
  - 电话：021-58668686
  - 传真：021-58680447-3318/3317/3395

其它参考资料

除本手册外，也请对照参阅其他资料(操作人员手册、零件图册、发动机技术手册及日立建机培训教材等)。

手册内容构成

本手册由技术手册、装修手册和发动机手册组成。

- 技术手册包含以下信息：
交货和转售交货相关的技术信息、各设备和系统的起动和操作、运行性能测试及故障诊断步骤。

- 装修手册包含以下信息：
机器保养和维修相关的技术信息、保养和维修所需的工具和设备、保养标准及拆卸/安装和分解/组装步骤。

- 发动机手册包含以下信息：
交货和转售交货相关的技术信息、机器保养和维修相关的技术信息、各设备和系统的起动和操作、以及故障诊断和分解/组装步骤。

页码

页码位于每页下方的中央位置，其包含的信息如下所示：

示例：

- 技术手册：T 1-3-5

T	技术手册
1	篇号
3	章号
5	每一章的连续页码

- 装修手册：W 1-3-2-5

W	装修手册
1	篇号
3	章号
2	子章号
5	每一章的连续页码

安全警示符号及标题记号

在本手册中，以下安全警示符号及信号词用于警示读者潜在的人身伤害或机器损坏风险。

此为安全警示符号。此符号表示存在潜在的人身伤害风险，请务必注意。
请务必严格遵守安全警示符号所规定的安全指示。
安全警示标志也用于提示零部件重量。
为避免人身伤害和机器损坏，在起吊较重的部件时，请务必使用适合的起重技术和设备。

注意：
表示如果不避免该潜在危险情况，将引发人身伤害事故甚至致人死亡。

重要：
表示如果不遵守安全指示可能导致机器损坏。

注：
表示补充性的技术信息或专业知识。

使用的计量单位

本手册采用SI单位(国际标准单位)。SI单位后的括号中标示有MKSA制单位和英制单位。

示例：24.5 MPa (250 kgf/cm^2，3560 psi)

以下为SI单位和其他单位之间的转换表，以供参考。

类别	源单位	目标单位	转换系数(乘)
长度	mm	in	0.03937
	mm	ft	0.003281
体积	L	US gal	0.2642
	L	US qt	1.057
	m^3	yd^3	1.308
重量	kg	lb	2.205
力	N	kgf	0.10197
	N	lbf	0.2248
扭矩	N · m	kgf · m	0.10197
压强	MPa	kgf/cm^2	10.197
	MPa	psi	145.0
功率	kW	PS	1.360
	kW	HP	1.341
温度	°C	°F	°C×1.8+32
速率	km/h	mph	0.6214
	min^{-1}	rpm	1.0
流量	L/min	US gpm	0.2642
	mL/rev	cc/rev	1.0

注：本手册中的数值可能与上表有异。

符号与缩写

符号/缩写	名称	说明
TO	技术手册(操作原理)	技术手册(操作原理)。
TT	技术手册(故障诊断)	技术手册(故障诊断)。
T/M	技术手册	技术手册。
W，W/M	装修手册	装修手册(拆卸与安装、分解与组装)。
MC	主控制器	主控制器。MC根据机器运行状况控制发动机、泵和阀。
ECM	发动机控制模块	发动机控制器。ECM根据机器运行状况控制燃油喷射量。
GSM	全球移动通信系统控制器	通信控制器。GSM为一种无线通信系统，广泛应用于欧亚地区的100多个国家，现已成为移动电话领域的全球标准。
GPS	全球定位系统	全球定位系统。
CAN	控制器区域网络	CAN通信。CAN是经ISO(国际标准化组织)认证的国际标准化串行通信协议。
A/C	空调机	空调机。
OP，OPT	选购件	可选购的零部件。
MPDr.	Maintenance Pro Dr.(保养专家)	MPDr.是故障诊断、监控和调节功能为一体的实用软件。
A/I	自动怠速	自动怠速。
WU	预热	预热。
Li	低怠速	发动机处于低怠速运转状态。
ATT	附件	附件。附件指本手册中提及的选购件，例如破碎锤、破碎器和粉碎器。
HI，Hi	高速	快速行走位置。
LO，Lo	低速	慢速行走位置。
EGR	废气再循环	EGR控制装置使进气歧管中的部分废气再循环，并将其与进气混合。由此降低燃烧温度和控制氮氧化合物(NOx)的生成。

(空白页)

识别安全信息标识

- 如图所示为**安全警示符号**。
  - 当机器上或本手册中出现此符号时，请务必保持警惕以免发生人身伤害事故。
  - 请留意所列出的注意事项，并遵从安全操作规范。

SA-688

理解信号词汇

- 机器的安全标识包含表示危险程度或级别的信号词汇(如危险、警告或注意)与安全警示标志。
  - **“危险”**表示如果不避免将导致死亡或严重伤害的紧急危险情况。
  - **“警告”**表示如果不避免将可能导致死亡或严重伤害的潜在危险情况。
  - **“注意”**表示如果不避免将可能导致轻微或中度伤害的潜在危险情况。
  - **“危险”或“警告”安全标识**设置于易发生具体危险的位置。一般注意事项用**“注意”**安全标识标出。
  - 在机器的某些位置上仅使用安全标识而未包含任何信号词的安全警示标志。

- 在本手册中，**“注意”**也用于标示与安全相关的信息。

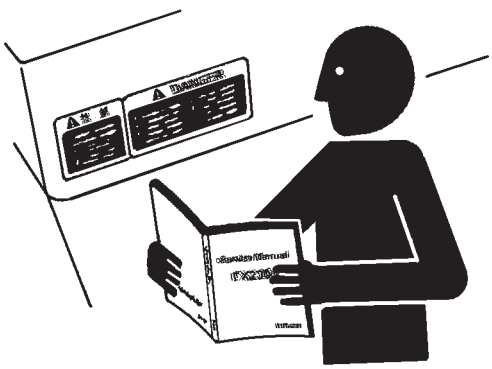
- 为避免将机器防护信息同人身安全信息相混淆，特使用标识词**“重要”**来表示如果不避免将导致机器损坏。

- *“注”：表示对所述信息的补充说明。*

SA-1223

遵守安全指示

- 仔细阅读并遵守机器上的所有安全标识以及本手册中的所有安全信息。
- 需要时，应该安装，维护和更换安全标识。
  - 如果安全标识或本手册损坏或丢失，请从授权经销商处，以订购或替换件方式订购安全标识或手册(订购时，请务必提供机器型号和序列号)。
- 学习正确安全操作机器和控制的方法。
- 只允许受过培训的、合格的、授权的人员操作机器。
- 使机器保持在合适的作业条件中。
  - 未经授权的机器改装，可能损害机器的功能或安全性，并影响机器的使用寿命。
  - 不要未经授权改装任何机器部件。否则，可能损害机器部件的安全性、功能或使用寿命。此外，对于因未经授权的机器更改而导致的人身事故、机器故障或材料的损坏均不在日立保修政策范围之内。
  - 切勿使用未经日立授权的附件、选购件或设备。否则，可能损害机器的安全性、功能或使用寿命。此外，对于因使用未经授权的附件、选购件或设备而导致的人身事故、机器故障或材料的损坏均不在日立保修政策的范围之内。
- 本“安全”章节的安全信息主要说明机器的基本安全步骤。但是，这些安全信息无法涵盖所有可能出现的危险情况。如有任何疑问，务必在对机器进行操作或维护保养前，首先咨询相关负责人员或授权经销商。



SA-003

应急准备

- 做好应对火灾和其它事故的准备。
  - 要准备好急救箱和灭火器。
  - 请仔细阅读并理解灭火器标签上的信息，以确保在关键时刻能够正确使用。
  - 为确保灭火器在必要时都能使用，遵照灭火器使用手册上推荐的周期进行检查和维护保养。
  - 制定应对火灾和其它事故的应急操作指导方针。
  - 将医生、救护车、医院和消防部门的紧急联络电话张贴到电话机旁边。

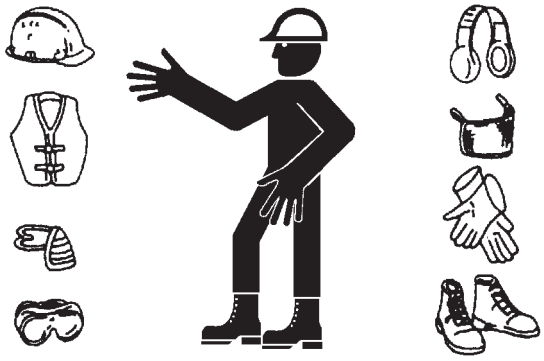
SA-437

穿戴防护装备

- 请穿戴适合作业的紧身衣服和安全装备。

  您可能需要：
  - 安全帽
  - 安全鞋
  - 安全眼镜，护目镜或面罩
  - 厚质手套
  - 听力保护装备
  - 反射服
  - 雨具
  - 口罩或过滤面具

  务必穿戴适合作业的衣服和正确的装备，不要抱任何侥幸心理。
  - 切勿穿着宽松的衣服、佩戴首饰或其它可能被操纵杆或其它部件挂住的物品。



SA-438

- 安全操作机器，要求操作人员全神贯注。在操作机器时，切勿佩戴耳机收听广播或音乐。

噪音防护

- 长时间暴露于刺耳的噪音中可能致使听力受损或丧失。
  - 佩带合适的听力保护装置(如耳套或耳塞)，以应对令人不适的刺耳噪音。

SA-434

检查机器

- 在每天或每班起动机器之前，沿机器绕行并仔细检查状况，以免发生人身伤害事故。
  - 在对机器的绕行检查中，务必包括《操作人员手册》中“起动前的日常检查”章节所规定的所有检查要点。

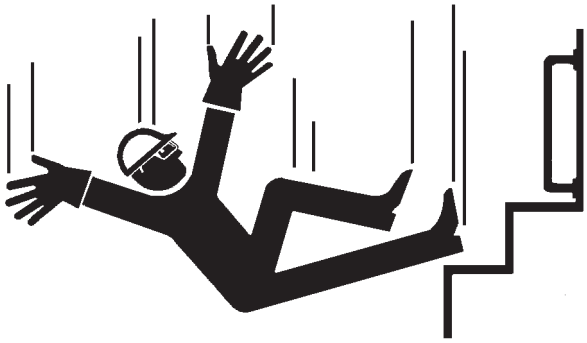
SA-435

有关驾驶室的一般注意事项

- 在进入驾驶室前，要彻底清除工作靴底部的污垢和油脂。若操作人员的鞋底粘有污垢或油脂时操作任何控制装置例如踏板，则操作人员的脚可能滑脱踏板，进而可能导致人身伤害事故。
- 切勿在驾驶座周围放置可能会散落或翻倒的障碍物如零部件、工具、土石、瓶罐和饭盒等。若行走操纵杆/踏板、先导控制截流杆或操纵杆的操作行程被障碍物阻碍，操作人员将无法操作操纵杆或踏板，进而可能造成严重的人身伤害甚至死亡。
- 切勿将透明的瓶子放置于驾驶室内，或者在车窗玻璃上张贴任何透明的窗饰，否则可能因日光聚集而导致火灾。
- 在操作机器时，禁止在驾驶室内收听广播、戴耳机听音乐或使用移动电话。
- 确保机器远离任何易燃或易爆物。
- 使用烟灰缸后，务必将其盖住以熄灭火柴或烟蒂。
- 切勿将打火机置于驾驶室内。当驾驶室内温度升高时，打火机可能爆炸。
- 要使用机器的专用底板垫。若使用其它底板垫，则其在操作过程中可能移位并碰触到行走踏板，进而造成严重的人身伤害甚至死亡。

使用扶手和踏板

- 跌落是造成人身伤害的主要原因之一。
  - 上下机器时，始终要面向机器并与踏板和扶手保持“三点”接触。
  - 切勿将任何控制操纵杆当作扶手使用。
  - 切勿跳上或跳下机器。机器移动时不要上下机器。
  - 上下机器前，检查踏板和扶手上是否存在润滑脂或泥土等粘滑物质。若有，将其彻底清除。此外，及时修理踏板和扶手的损坏部位，并拧紧松动的螺栓。
  - 手持工具的状态下，切勿上下机器。



SA-439

调整驾驶座

- 驾驶座调整不好，会使操作人员很快就感到疲劳，导致操作失误。
  - 每次调换机器的操作人员时，必须对驾驶座进行调整。
  - 操作人员背靠在座椅上时，必须能够完全踩下踏板并能够正确操作操纵杆。
  - 否则，前后移动座椅，并再次检查确认。
  - 后视镜要调整到从操作人员座椅处可以清楚地看到后方情况的最佳位置。若后视镜破损，要立即更换。

SA-378

站起或离开驾驶座时须确保安全

- 从驾驶座站起以开关两侧的门窗或调整驾驶座时，务必先将前端工作装置降至地面，然后将先导控制截流杆置于“锁定”位置。否则，当操作人员的某个身体部位意外碰触操纵杆或踏板时，可能机器意外动作，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
- 离开机器前，务必先将前端工作装置降至地面，并将先导控制截流杆置于“锁定”位置。将钥匙开关置于OFF位置，关停发动机。
- 离开机器前，关闭并锁定所有门窗以及检修盖。

系好安全带

- 若机器倾翻，操作人员可能受伤或被甩出驾驶室。此外，操作人员还可能被倾翻的机器砸压，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
  - 在操作机器之前，仔细检查安全带、扣环以及其它相关附件。如果任一部件已损坏或磨损，在操作机器之前更换安全带或相关部件。
  - 在机器运转时，要确保使安全带始终保持系紧的状态，以将伤害的风险降到最低。
  - 无论安全带的外观情况如何，我们建议每三年更换一次安全带。

SA-237

安全操作和移动机器

- 机器附近人员可能被辗轧。
  - 务必特别小心，以免辗轧机器附近人员。在移动、回转或操作机器之前，首先确认机器附近人员的所在位置。
  - 始终保持行走报警器和喇叭处于工作状态(若配备)。当机器开始移动时，要警示机器附近的人员。
  - 在狭窄区域内移动、回转或操作机器时，要安排一个信号员。起动机器前要协调手势信号。
  - 使用合适的照明灯具。操作机器之前，检查并确认所有的照明灯具能够正常工作。如发现照明灯具故障，要立即修理。
  - 要确保驾驶室门、窗、其他的门和盖已安全锁住。
  - 检查后视镜和驾驶室内的监控器是否有故障。
    若有异常，更换故障部件或清洁后视镜、摄像头镜头和监控器显示屏。
    参见《操作人员手册》中有关清洁摄像头镜头和监控器显示屏的“后视镜监控器”部分。

SA-426

仅在驾驶座上操作机器

- 不正确的发动机起动步骤可能使机器失控，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
  - 仅在驾驶座上起动发动机。
  - 切勿站在履带或地面上起动发动机。
  - 不要通过起动器端子短路的方式来起动发动机。
  - 在起动发动机之前，确认各操纵杆均处于“中立”位置。
  - 在起动发动机之前，确认机器周围的安全状况，并鸣笛警示机器附近的人员。

SA-444

跨接起动

- 蓄电池气体可能爆炸，进而造成严重的人身伤害。
  - 若必须对发动机进行跨接起动，务必遵从《操作人员手册》中“发动机操作”章节的相关说明。
  - 操作人员必须坐在座椅上，以便发动机起动时能够控制机器。跨接起动需要2个作业人员配合进行。
  - 切勿使用冷冻蓄电池。
  - 若未遵从正确的跨接起动步骤，则可能导致蓄电池爆炸或机器失控。

SA-032

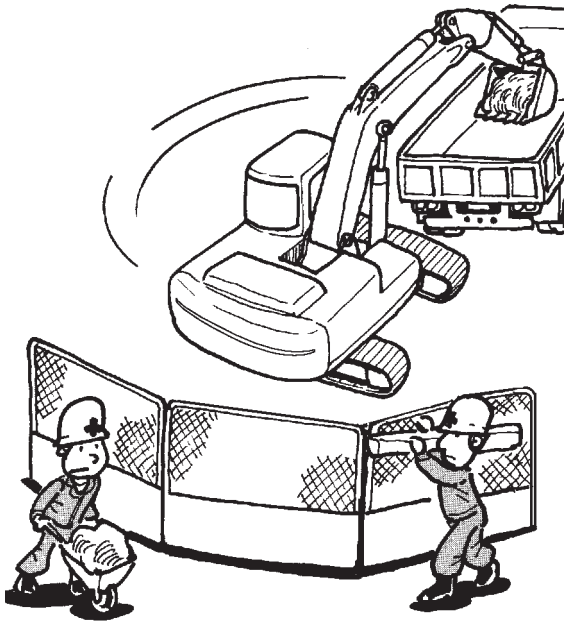
勿搭乘其他人员

- 机器上的搭乘人员可能会因被异物撞击，或被抛出机器而导致受伤。
  - 除操作人员外，其他无关人员不能搭乘机器。
  - 搭乘人员也干扰操作人员的视线，导致机器的操作不安全。

SA-379

作业的注意事项

- 开始作业前，要检查作业场所。
  - 操作机器前，务必穿戴适合作业的合身衣服和安全装备(如安全帽等)。
  - 清离机器操作和移动区域的所有人员和障碍物。除操作人员外，任何人不得进入有飞溅物危险的区域。作业时务必注意周边情况。在由障碍物环绕的狭小区域内作业时，切勿使上部回转平台冲撞障碍物。
  - 当装载卡车时，要将铲斗从后侧移到卡车车斗上方。切勿在驾驶室或任何人员上方回转铲斗。



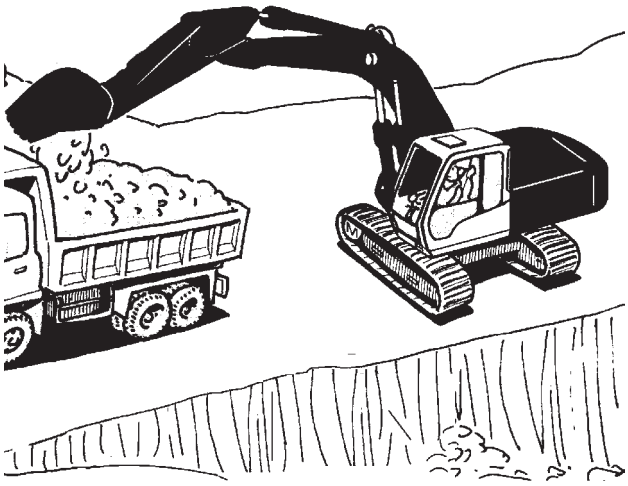
M178-05-007

作业前检查作业场所

- 在坑沿或路肩上作业时，机器可能会倾翻，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
  - 在开始作业前，仔细检查作业场所的地质结构和地面情况，以防机器倾倒、地基坍塌。
  - 制定作业计划。使用适合作业和作业现场的机器。
  - 必要时，对地表、坑沿及路肩作加固处理。确保机器从坑沿、路肩边沿安全返回。
  - 在斜坡或路肩上作业时，根据需要安排信号员。
  - 在可能发生石块和岩屑坠落的场所作业时，确认机器驾驶室上已配备落物防护结构(FOPS)。
  - 若地表松软时，开始作业前应加固地面。
  - 在冰冻地面上作业时，务必格外小心谨慎。因为随着周围温度升高，地面可能变得松软、湿滑。
  - 在干草等易燃物附近操作机器时，容易引发火灾，应多加注意。

SA-380

- 为了稳固支撑机器，确保作业场所的强度。
  在坑道或路肩附近作业时，履带与悬崖壁垂直并且行走马达处于后方的情况下操作机器。这样，悬崖壁倒塌时机器容易逃离现场。
- 在悬崖或堤岸底部进行作业时，事先确认悬崖或堤岸有无塌陷风险。如果悬崖或堤岸有塌陷危险，切勿在该场所作业。
- 在松软的地面上操作机器时，地面可能塌陷，进而可能导致机器倾翻。当需要在松软的地面上作业时，一定要先用足以支撑机器的大块钢板加固地面。
- 在恶劣地形或斜坡上作业时，始终有机器倾翻的可能性。在恶劣地形或斜坡上作业时，防止机器倾翻。
  - 降低发动机转速。
  - 选择低速行走模式。
  - 慢速操作机器，并注意机器动作。

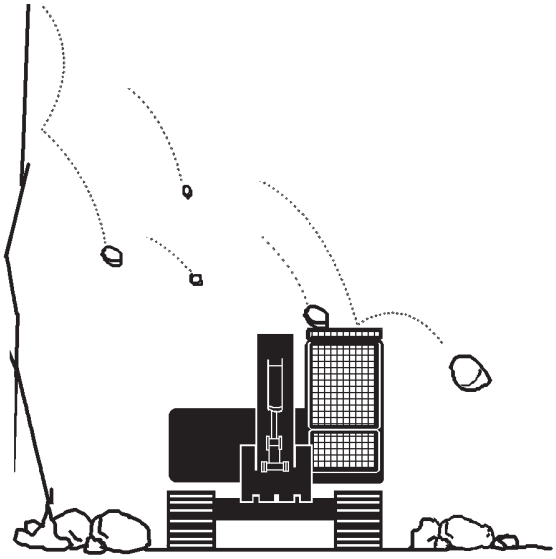


M104-05-016

安装OPG防护结构

当机器在可能有石块和岩屑坠落的作业场所作业时，要配备日立OPG防护结构。有关OPG防护结构安装详情，请垂询当地的授权经销商。
为了不损坏操作人员防护结构：
务必更换损坏的OPG防护结构。切勿试图对防护结构进行修理或改装。

OPG：操作人员防护结构



SA-490

附件安装限制

- 切勿在机器结构上安装超过规定重量的附件。

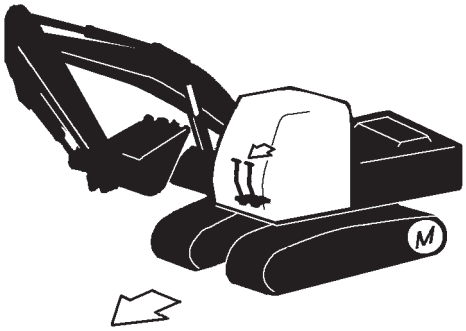
多台机器共同作业时的信号规定

- 对于多台机器同时参与的作业，要规定出所有参与人员均能理解的信号。同时还要指定一个信号员以协调工作进行。所有人员都必须服从信号员的指挥。

SA-481

确认机器的行驶方向

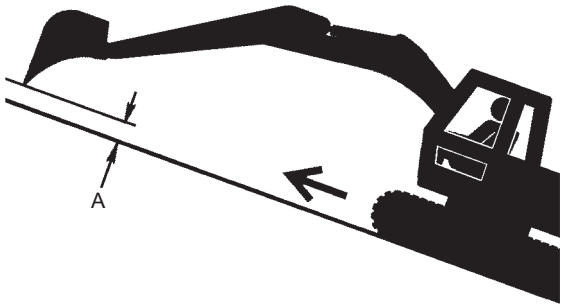
- 行走踏板/控制操纵杆的不当操作可能导致严重的人身伤害甚至死亡。
  - 在驾驶机器前，要确认下部行走体与操作人员的相对位置。若行走马达置于驾驶室的前方，当向前操作行走踏板/操纵杆时，机器会向后移动。



SA-491

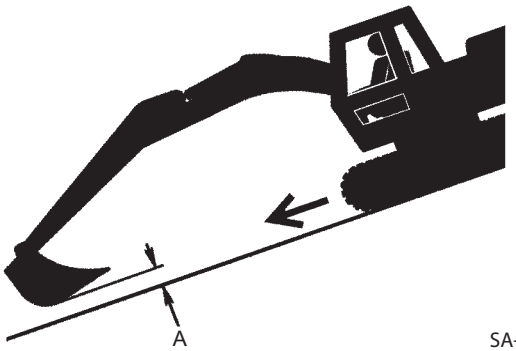
安全驾驶机器

- 在驾驶机器前，务必确保行走操纵杆/踏板与机器预移动方向保持一致。
  - 如遇障碍物，务必绕行。
  - 切勿穿越障碍物。泥土、岩石或金属碎片等可能散落在机器周围。机器正在行驶时，不要让任何人靠近机器。

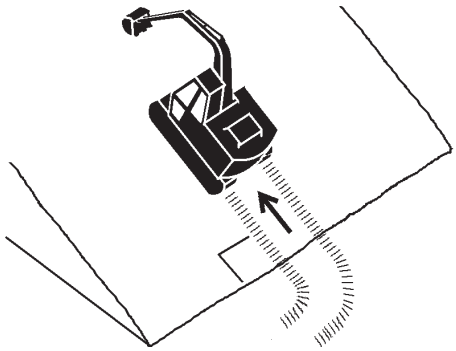


SA-657

- 机器在斜坡上行驶时可能打滑或倾翻，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
  - 切勿试图在坡度为35度或以上的斜坡上行走机器。
  - 务必系紧安全带。
  - 当在斜坡上行走时，将铲斗朝向机器的行驶方向，并离地面约0.2～0.3 m(A)。
  - 若机器开始打滑或不稳定时，立即将铲斗降至地面并停止行驶。
  - 在斜坡上横行或转向时，可能导致机器打滑甚至倾翻。若必须转向时，首先将机器驶至平地后再改变行驶方向，以确保安全性。

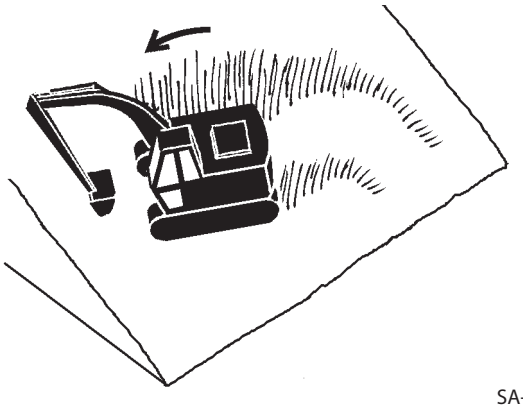


SA-658



SA-441

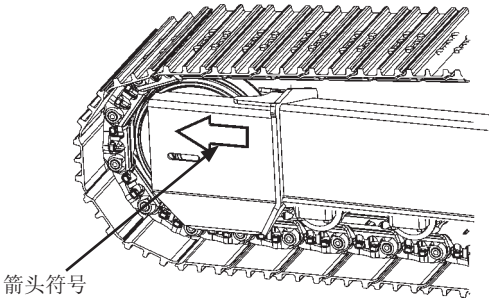
错误



SA-590

- 避免在斜坡上回转上部回转平台。切勿在下坡时回转上部回转平台，否则，机器可能倾翻。若必须在上坡时回转，则务必小心并以低速操作上部回转平台和动臂。
- 若斜坡上发动机熄火，立即将铲斗降低至地面。将操纵杆返回中立位置，然后重新起动发动机。
- 在较陡的斜坡上爬坡之前，充分预热机器。若液压油未充分预热，则可能得不到最佳性能。
- 在狭窄区域内移动、回转或操作机器时，要安排一名信号员。在起动机器前要协调手势信号。
- 在移动机器前，要确定机器预移动方向和行走踏板/操纵杆的操作方向。当行走马达位于驾驶室后侧时，向前操作行走踏板或操纵杆，可使机器前进(朝向导向轮方向)。
  在侧机架的内表面贴有箭头符号，以示机器的前后朝向。
- 尽量选择平坦的行走路线。尽量操作机器直行，渐进改变方向。
- 在穿越桥梁或路肩之前，要检查其强度，必要时对其进行加固。
- 使用木板，以防损坏路面。在夏季柏油路面上作业时，务必小心转向。
- 当穿过铁道时，使用木板以防将其损坏。
- 避免触碰电线或桥体。
- 涉水过河时，首先利用铲斗丈量河水深度，并缓慢过河。若河水深度超过托链轮的上边缘时，切勿涉水过河。
- 在恶劣地形行驶时，要降低发动机转速，并选择低速行走速度。低速行驶可降低机器受损的概率。
- 避免可能对履带和下部行走体部件造成损害的操作。
- 在冰冻天气下，装卸机器之前，务必清除履带板上的冰雪，以防机器打滑。

M104-05-008



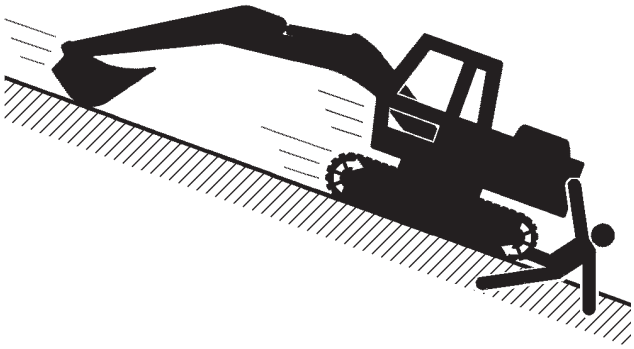
M178-03-001

SA-011

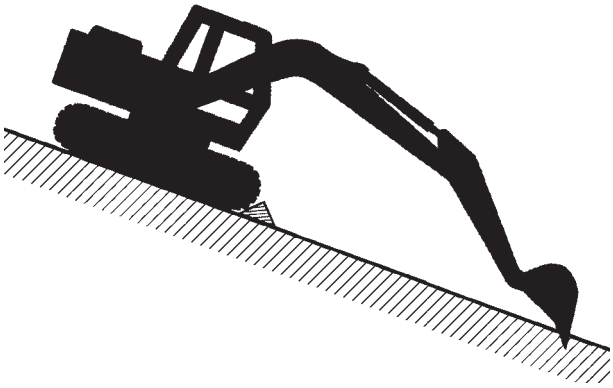
预防机器溜车事故

- 不要尝试登上或阻拦移动的机器，否则可能导致严重的人身伤害或死亡。

  为防止溜车：
  - 选择平整的地面停放机器。
  - 勿将机器停在斜坡上。
  - 将铲斗或其它作业工具降至地面上。
  - 将自动怠速开关置于OFF位置。
  - 使发动机低怠速空载运转5分钟，以便降低发动机温度。
  - 关闭发动机并从钥匙开关上取下钥匙。
  - 将先导控制截流杆置于“锁定”位置。
  - 用挡块挡住两侧履带，并将铲斗降至地面上。若必须将机器停在斜坡上，将铲斗斗齿推入地表。
  - 注意机器停车位置，以防其发生溜车。
  - 与其它机器保持适当的距离。



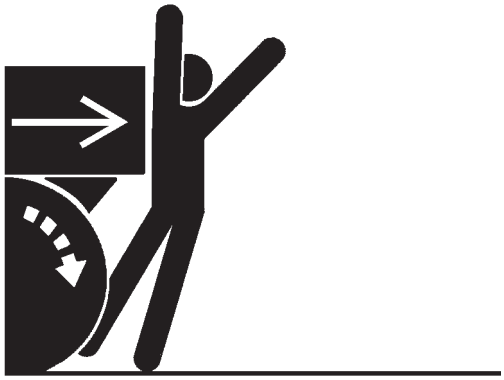
SA-391



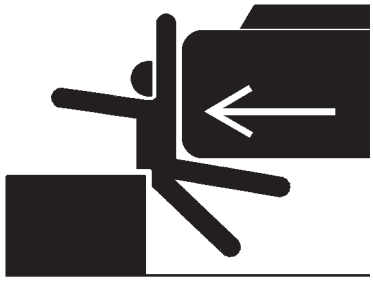
SA-2273

预防倒车和回转事故

- 倒车或回转上部回转平台时，若机器附近有人，则可能被机器撞倒或辗轧，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
  为防止倒车和回转事故：
  - 在倒车和回转上部回转平台前，务必注意机器周边情况，确保机器附近无人。
  - 保持行走报警器处于正常的工作状态(若配备)。
    时刻保持警惕，以防其他人员进入作业区域。在移动机器之前，利用喇叭或其他信号警示他人。
  - 倒车时如果您的视野受阻，则要安排一名信号员。始终使信号员处于视野范围内。
    当作业条件需要信号员时，使用符合当地规范的手势信号。
  - 在操作机器之前，务必使用信号员和机器操作人员均能理解并掌握的信号。
  - 学习作业中所用到的所有旗语、标志、标记的含义，并确定负责发信号的人员。
  - 保持车窗、镜子和车灯清洁、状态良好。
  - 灰尘、大雨、雾霾等可使能见度降低。当能见度下降时，降低车速并适当使用照明灯光。
  - 要阅读并理解《操作人员手册》中所有的操作说明。



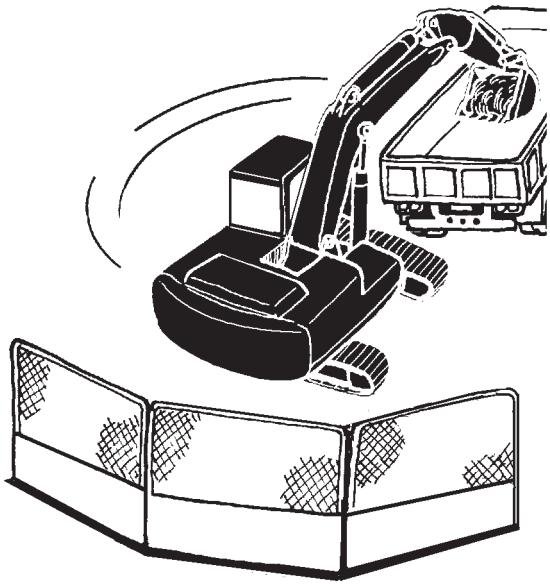
SA-383



SA-384

使地面人员远离作业区域

- 机器周围的地面人员可能被回转的前端工作装置或配重撞击、被其他物体夹住或被飞溅物击中，进而造成严重的人身伤害甚至死亡。
  - 务必在机器作业现场和受到飞溅物影响的区域设置防护栏或悬挂“禁止入内”的标识，以防其他人员进入工作区域。
  - 操作机器前，务必确认工作区域内无障碍物或其他人员(信号员除外)。



SA-386

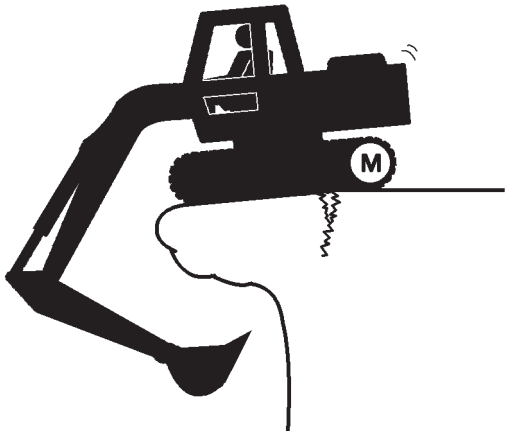
禁止将铲斗置于人员上方

- 禁止在人员或卡车驾驶室上方提升、移动或回转铲斗。否则，铲斗内的装载物溢出、坠落或被铲斗撞击，可能导致严重的人身伤害或机器损坏。

SA-487

避免底挖

- 为了在机器下方地面万一坍塌时能够从坑沿安全撤离，务必确保下部行走体与坑沿垂直且行走马达置后。
  - 当机器下方地面坍塌不能及时撤离时，不要惊慌。在此种情况下，一般下降前端工作装置可稳固机器。



SA-488

避免机器倾翻

当机器倾翻时，切勿试图从机器上跳下。否则，可能导致严重或致命的砸伤。

机器的倾翻速度往往比人的脱逃速度更快。

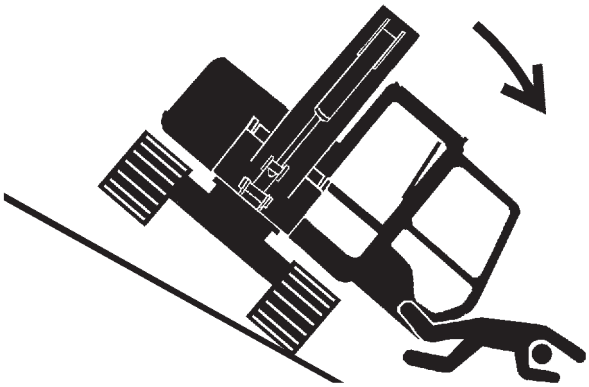
系好安全带

- 当在斜坡上作业时，始终存在机器倾翻的风险，可能造成严重的人身伤害甚至死亡。

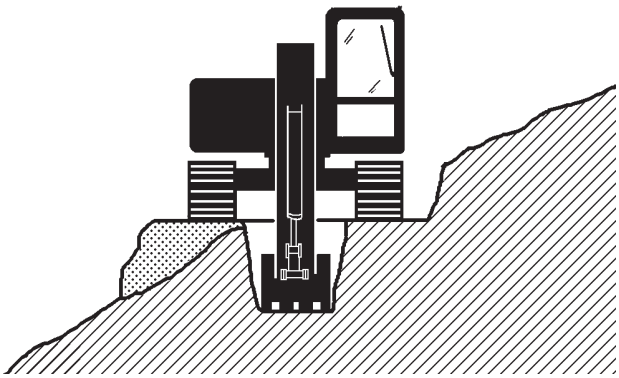
为防止机器倾翻：

- 在斜坡上作业时，务必格外小心谨慎。
  - 将机器作业区域平整。
  - 把铲斗降至地面，并靠近机器。
  - 降低操作速度，以防机器倾翻或打滑。
  - 在斜坡上行走时，避免转向。
  - 如一定要穿越斜坡时，坡度不能超过15度。
  - 回转操作时，根据需要降低回转速度。

- 在冰冻地面上作业时，务必谨慎操作。
  - 温度升高会使地面松软，并地面行走不稳定。



SA-012



SA-440

切勿底挖高岸

- 底挖高岸作业可能造成岸沿崩塌或滑坡，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。

SA-489

小心挖掘

- 意外切断地下电缆或煤气管道可能导致爆炸或起火，进而造成严重的人身伤害甚至死亡。
  - 开始挖掘前，要确认地下电缆、煤气/自来水管道的位置。
  - 与地下电缆、煤气/自来水管道保持法定的最小距离。
  - 若意外切断光纤光缆时，不要直视切断面。否则，可能对眼睛造成严重伤害。
  - 直接联系当地的“挖掘作业热线”(若有)或公共事业公司，并请标记所有的地下公用设施。

SA-382

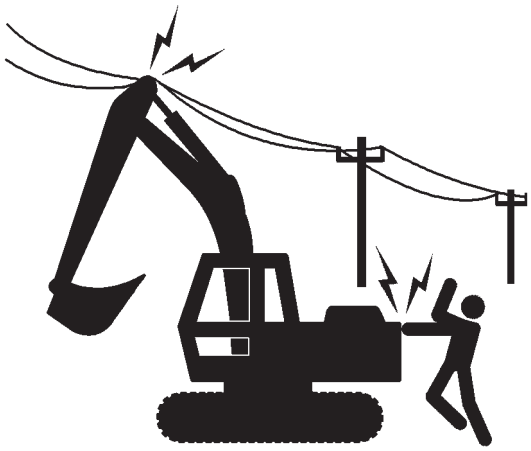
谨慎操作

- 若机器的前端工作装置或其它任何部位撞到高架障碍物如桥体等，则机器和障碍物均会受损，且可能造成人身伤害。
  - 小心操作，避免动臂或斗杆撞到高架障碍物。

SA-389

避免碰触输电线

- 若机器或前端工作装置未与输电线保持适当的安全距离，则可能造成严重的人身伤害甚至死亡。
  - 在输电线附近作业时，机器的任何部位或负载与输电线的距离不得小于3 m加2倍电线绝缘体长度。
  - 了解并遵从当地法规。
  - 潮湿地面会相应扩大电击区域，即所有地面人员都可能遭受电击影响。因此，需确保机器周围人员与其他作业人员远离作业现场。



SA-381

预防闪电

- 机器可能会遭到雷击。

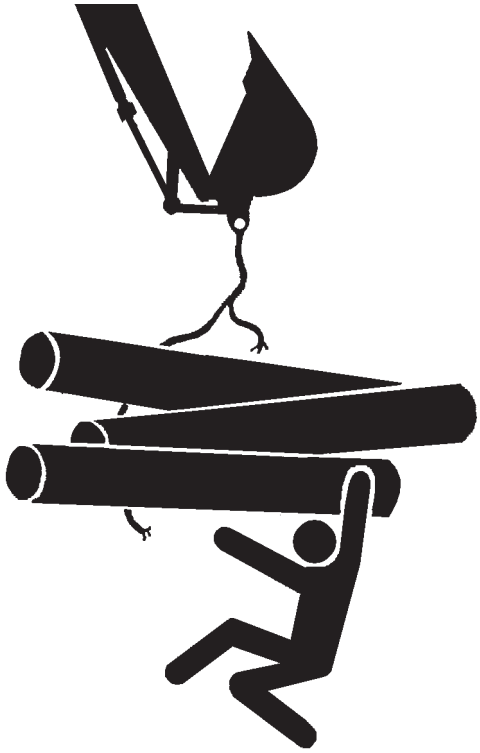
若遭遇雷电天气，须立即停止作业，并采取以下行动。
- 当靠近机器或在缺少驾驶室保护的机器上作业时，务必撤离到远离机器的安全场所。
- 若正在驾驶室内作业时，务必呆在驾驶室内，直到天气转好、周边环境安全为止。关闭驾驶室门窗。将铲斗降至地面上并关停发动机。双手放在膝盖上，切勿接触任何金属表面。切勿离开驾驶室。

若闪电击中机器或在机器附近落下，务必在闪电过后、周边环境安全后检查所有安全装置是否发生故障。如果发现任何故障，务必在排除后才能操作机器。

SA-1088

起重作业

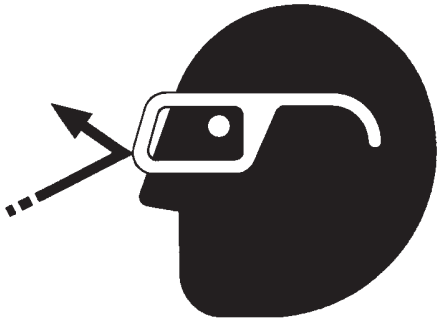
- 若起吊的负载物坠落，则附近的人员可能被坠落的物体击中或被压在其下，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
  - 当利用机器进行起重作业时，务必遵守当地法律法规。
  - 请勿使用已破损的链条以及受磨损的钢索、吊具和绳索。
  - 起重作业前，要调整上部回转平台的位置，使行走马达置后。
  - 小心缓慢地移动负载物，切勿突然动作。
  - 让所有人员远离负载物。
  - 切勿使负载物经过任何人员的上方。
  - 在将负载物安全稳固地放置于支撑物或地面之前，任何人员不得接近负载物。
  - 切勿将吊具或链条系于铲斗斗齿上。否则，斗齿可能脱落，并导致负载物坠落。



SA-014

防范飞屑的危害

- 如果被飞屑击中眼睛或身体的其它部位，则可能导致严重的人身伤害。
  - 佩戴护目镜，以防被飞溅的金属屑或其它碎屑伤害。
  - 在敲击或打磨作业之前，让在场人员离开工作区域。
  - 操作机器时，始终关闭前窗、机门、门窗和天窗。



SA-432

安全停车

为防止事故：
- 将机器停放在坚实、平坦的地面上。
- 将铲斗降至地面上。
- 将自动怠速开关置于OFF位置。
- 使发动机低怠速空载运转5分钟。
- 将钥匙开关置于OFF位置以使发动机停止运转。
- 从钥匙开关上取下钥匙。
- 将先导控制截流杆置于“锁定”位置。
- 关闭车窗、天窗和驾驶室门。
- 锁定所有的通道门和舱室。

SA-390

安全处理液体，预防火灾隐患

- 燃油是高度易燃物，要谨慎处理。若燃油被点燃，则可能引起爆炸或火灾，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
  - 当抽烟或机器靠近明火或火花时，切勿给机器加油。
  - 务必关停发动机后给机器加油。
  - 在室外给油箱加油。

- 所有燃油、大多数润滑脂及部分冷却液均为易燃物。
  - 将易燃液体储存在远离火灾隐患的场所。
  - 切勿焚烧或戳刺压力容器。
  - 由于浸油的布料极易自燃，因此加勿存放此类物品。
  - 切实紧固燃油和机油滤清器盖。

SA-018

SA-019

安全运输

- 在卡车或拖车上装卸机器时，特别注意机器倾翻。
  - 遵从有关安全运输的法律法规。
  - 运输机器时，要选用适合的卡车或拖车。
  - 务必指定信号员。
  - 装卸机器时，务必遵从以下注意事项。

1. 选择一块坚实、平整的地面。
2. 务必使用足以支撑机器重量的斜坡或平台。
3. 将自动怠速开关置于OFF位置。
4. 务必将行走模式开关置于低速模式。
5. 在机器驶上或驶下斜坡时，切勿使用前端工作装置功能从卡车或拖车上装卸机器。
6. 切勿在斜坡上转向机器。若必须在斜坡上改变行驶方向，则从斜坡上驶下机器，在地面上重新调整机器方向，然后再次尝试装载。
7. 在斜坡顶端与卡车(或拖车)厢沿的交接处易发生突然的颠簸， 机器驶过此处时请注意。
8. 用挡块挡住轮胎前后。并使用钢索将机器切实牢靠地定固在卡车或拖车上。

SA-395

务必遵从《操作人员手册》中“运输”章节所描述的细节。

实施安全维护保养

为防止事故：
- 在开始作业前，要理解维护保养的正确步骤。
- 保持作业区域的清洁、干燥。
- 不要向驾驶室内喷洒水或蒸汽。
- 在机器运转时切勿加润滑油或进行维护保养。
- 要使手、脚和衣物远离动力传动部件。

在维护保养机器之前：
1. 将机器停放到平整的地面上。
2. 将铲斗降至地面上。
3. 将自动怠速开关置于OFF位置。
4. 让发动机以低怠速空载运转5分钟。
5. 将钥匙开关置于OFF位置，以使发动机停止运转。
6. 操作操纵杆数次，以释放液压系统中的压力。
7. 从钥匙开关上取下钥匙。
8. 在操纵杆上挂上“请勿操作”字样的标签。
9. 将先导控制截流杆置于“锁定”位置。
10. 等待发动机降温。

SA-028

- 如果某些维护保养作业必须在发动机运转的情况下进行，必须有人管理机器。
- 如须将机器顶起，则动臂和斗杆之间的角度要保持在90～110°之间。牢固支撑需要顶起才能进行维护保养作业的所有机器部件。
- 对某些部件进行定期检查，并在必要时进行维修或更换。参见《操作人员手册》中“维护保养”章节的相关内容。
- 确保所有的部件均已正确安装，且完好无损。
- 有损坏及时进行维修。要更换磨损或损坏的部件，并清除任何积聚的润滑脂、油和碎屑等。
- 清洁部件时，务必使用非易燃性清洁油。切勿使用高易燃性油(如燃油、汽油等)来清洗部件或机器表面。
- 在调整机器的电气系统或对机器进行焊接之前，要断开蓄电池的接地电缆(-)。

SA-527

- 要确保作业现场照明充足。当在机器底下或内部作业时，要使用维护保养工作灯。
- 务必使用带保护装置的工作灯。如果灯泡破裂，则溢出的燃油、机油、防冻液或门窗清洗液可能会着火。

SA-037

警示维修作业的其他人员

- 机器的意外动作可能会导致严重的人身伤害。
  - 在机器上进行任何工作之前，要在操纵杆上挂上“请勿操作”字样的标签。
    此标签可从授权经销商处获得。

SS2045102

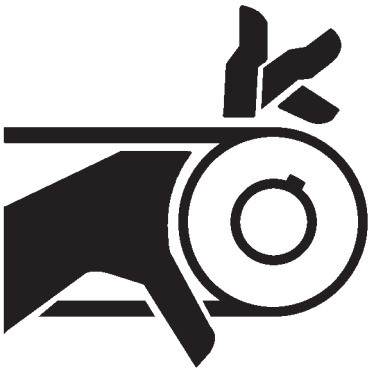
有效地支撑机器

- 切勿在未有效支撑机器上进行作业。
  - 操作机器之前，将附件降至地面。
  - 如果必须在已抬起的机器或附件上作业，则须牢靠支撑机器或附件。切勿用矿渣砖、空心轮胎或在持续负载下可能崩溃的支撑物来支撑机器。勿在仅靠一台千斤顶支撑的机器下面进行作业。

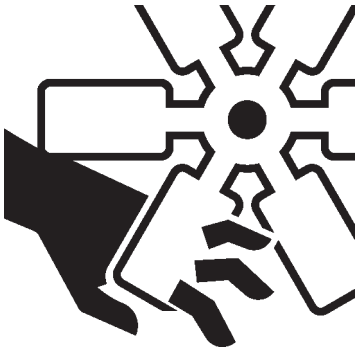
SA-527

避开转动部件

- 如不慎被卷入转动部件，则可能导致严重的人身伤害。
  - 为避免事故，在转动部件周围作业时，务必小心以防手、脚、衣服、首饰和头发被卷入机器中。



SA-026



SA-2294

防止零件弹飞

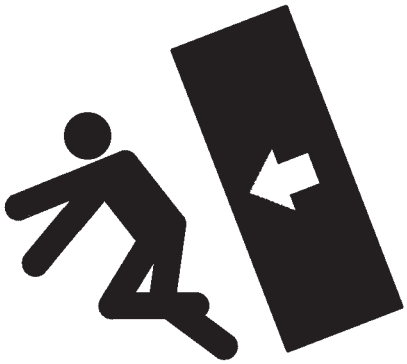
- 履带张紧机构中的润滑脂处于高压状态。如未能遵循以下注意事项，则可能导致重伤、失明甚至死亡。
  - 不要试图拆卸润滑脂嘴或阀总成。
  - 不要试图拆卸润滑脂嘴保护盖。
  - 由于某些零件可能弹出，因此一定要让身体和脸部远离阀。
  - 切勿试图分解履带张紧机构。未采取周全防护措施的拆解可能导致弹簧等部件弹飞，进而造成严重的人身伤害甚至死亡。

SA-344

- 行走减速装置处于高压状态。
  - 由于某些零件可能弹出，因此一定要让身体和脸部远离排气塞。
  - 齿轮油灼热，谨防烫伤。等待齿轮油冷却之后，缓慢旋松排气塞以释放压力。

谨防附件坠落事故

- 存放的铲斗、液压锤及推土铲等附件可能会倾倒，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。
  - 为了避免因附件坠落事故而导致人身伤害，务必在更换附件时使用平台。
  - 请安全牢靠地存放附件及设备，以防止其倾倒。不要使儿童及无关人员接近存放区域。



SA-034

预防烫伤

飞溅的灼热液体：

- 机器经过一段时间的运行之后，发动机冷却液将处于高温高压状态。滚烫的热水或蒸汽将存在于发动机、散热器和加热器管路中。
  若皮肤与溢出的热水或蒸汽接触，则可能导致严重的烫伤。
  - 为防止被飞溅的热水烫伤，切勿在发动机冷却之前取下副水箱盖。在打开副水箱盖时，需缓慢旋转盖子至停止位置。并且，等待压力完全释放之后，再取下盖子。
  - 液压油箱也处于受压状态。因此，等待压力完全释放之后，再取下箱盖。

SA-039

炽热的液体和物体表面：

- 在机器运行中，发动机油、齿轮油和液压油均呈灼热状态。
  发动机、软管、管路和其它一些部件也变得灼热。
  - 等待油和部件冷却之后再开始维护保养或检查工作。

SA-225

定期更换橡胶软管

- 含有高压易燃液体的橡胶软管可能因老化、疲劳和磨损而破裂。仅靠目视检查很难判断出橡胶软管因老化、疲劳或磨损导致的劣化老损程度。
  - 定期更换橡胶软管。(参见《操作人员手册》中“定期更换零件”章节。)

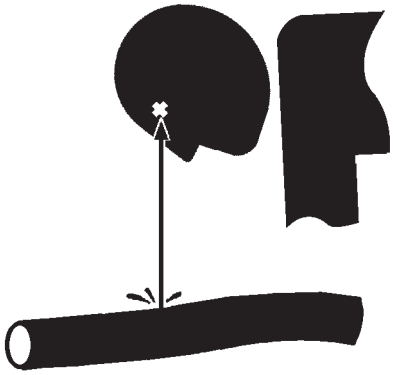
- 如果没有定期更换橡胶软管，可能引起火灾、液体穿透皮肤或前端工作装置坠落砸人等事故，进而导致严重烫伤、坏疽或其它严重人身伤害甚至死亡。

SA-019

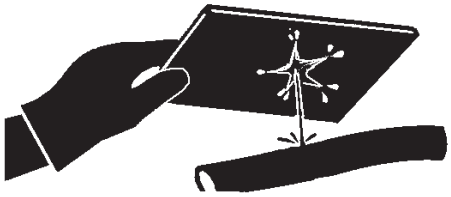
防范高压液体的伤害

- 高压状态下的液体(如柴油或液压油等)能够穿透皮肤或眼睛，导致严重伤害、失明或死亡。
  - 为防范此类危险，在断开液压管路或其它管路之前，先释放压力。
  - 在施加压力前，要把所有连接头都拧紧牢固可靠。
  - 可用硬纸板检测泄漏情况。谨防高压液体伤害双手或身体。佩戴面罩或护目镜以保护眼睛。
  - 如不慎发生事故，立即前往熟悉此类伤害的医生处就医。穿入皮肤的任何液体必须在几个小时内通过手术清除。否则，有可能发生坏疽。

SA-031



SA-292



SA-044

预防火灾

检查是否漏油：

- 燃油、液压油和润滑油的意外泄漏可能引起火灾。
  - 检查是否存在因管夹丢失或松动、软管扭结、软管或配管相互摩擦、油冷却器受损或其法兰螺栓松动而造成的泄漏。
  - 及时紧固、修理或更换任何丢失、松动或损坏的管夹、配管、软管、油冷却器或油冷却器法兰螺栓。
  - 不要弯折或冲击高压配管。
  - 切勿安装弯曲或损坏的管路、配管或软管。
  - 即使这些软管的外观无异常，也要定期更换燃油软管和液压软管。

SA-019

检查是否存在短路：

- 短路可能引起火灾。
  - 清洁和紧固所有的电气连接件。
  - 在每次换班前或进行8～10小时的作业后，要检查是否存在松动、扭结、硬化或磨损的电缆和电线。
  - 在每次换班前或进行8～10小时的作业后，要检查是否存在丢失或损坏的端子盖。
  - 若电缆或电线存在松动或扭结的状况，则切勿操作机器。
  - 切勿试图更改配线。

清理易燃物：

- 溢出的燃油和油、废弃物、润滑脂、碎屑、积聚的煤尘以及其它易燃物都可能引起火灾。
  - 通过每天检查和清洁机器，及时清除粘附或积聚的易燃物，从而预防火灾隐患。对于排气口和消音器等高温部件，要进行更频繁的检查和清洁。
  - 不要用吸油物质包覆消音器和排气管等高温部件。
  - 由于浸油的布料极易燃，因此请勿存放此类物品。
  - 请确保易燃物远离明火。
  - 请勿点燃或挤压压力容器或密封容器。
  - 在发动机室盖上的开口盖处设置铁丝网，以防落叶等易燃物进入。然而，那些能够穿过铁丝网的易燃物仍有可能引起火灾。每日检查和清理机器，并立即清除积聚的易燃物。

检查钥匙开关：

- 在意外起火的情况下，若未能及时关停发动机，则可能加剧火势且不利于灭火。
  每日操作机器前，务必检查钥匙开关功能是否正常。
  1. 起动发动机并以低怠速运转。
  2. 将钥匙开关置于OFF位置，并确认发动机是否停止。
  - 若发现任何异常，务必操作机器前对其进行修理。

检查隔热罩：

- 隔热罩的损坏或丢失可能引起火灾。
  - 操作机器前若隔热罩损坏或丢失，务必对损坏或丢失的隔热罩进行修理或更换。
  - 如果发动机盖打开时液压软管破裂，其中的液压油可能飞溅到消音器等高温部件上，进而引发火灾。操作机器时，始终关闭发动机盖。

发生火灾时的撤离

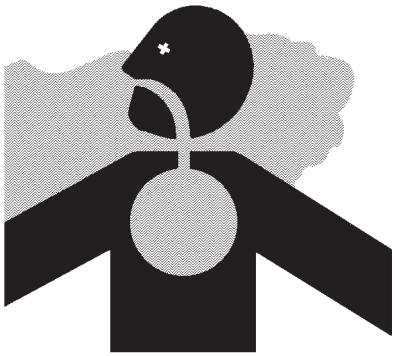
- 若发生火灾，按照如下步骤从机器安全撤离：
  - 在时间允许的情况下，将钥匙开关置于OFF位置。
  - 若仍有时间，可尝试使用灭火器灭火。
  - 逃离机器。
- 在紧急情况下，若无法打开驾驶室门或前窗，则可利用安全锤击破前窗或后窗玻璃从驾驶室脱身。参见《操作人员手册》中“紧急撤离方法”章节的相关说明。

SA-393

SS-1510

防范废气危害

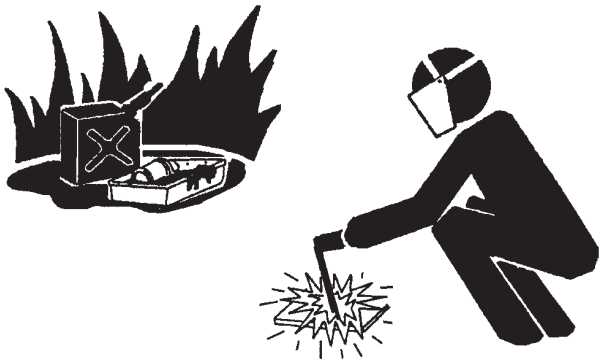
- 谨防窒息危险。发动机的废气可能导致疾病或死亡。
  - 如必须在室内进行作业，务必保证通风顺畅。或者使用延长的排气管将废气排出室外，或打开门窗使足够的室外空气进入室内。



SA-016

焊接和磨削作业时的注意事项

- 焊接作业可能产生气体或火星。
  - 务必在通风良好，准备良好的区域进行焊接作业。开始作业前，将易燃材料存放于安全的地方。
  - 焊接作业只能由具备资质的人员进行。不具备相应资质的人员不得进行焊接作业。
  - 操作机器前，将蓄电池断路开关置于“OFF”位置。
- 在机器上进行磨削作业可能引发火灾。开始磨削作业前，要将易燃物品存放于安全的地方。
- 完成焊接和磨削作业后，要再次检查是否存在异常情况，如焊接区域的周围有无阴燃现象。



SA-818

避免高压管路附近加热

- 高压配管受热后可能破裂并喷出可燃雾，进而可能导致作业人员和旁观人员严重烫伤。
  - 不要在高压管路或其它可燃物附近进行电焊、钎焊或焊炬作业。
  - 当热量超过临界燃烧区域时，高压管路会随时被切断。在开始焊接、钎焊等作业前，可设置临时的防火罩，以保护软管或其它材料。

SA-030

避免对含有可燃液体的管路加热

- 不要对含有易燃液体的管路进行焊接或火焰切割作业。
- 在进行焊接或火焰切割作业前，要用非易燃性溶剂对管路进行彻底清洁。

处理蓄能器和气动撑杆的注意事项

蓄能器和气动撑杆内密封着高压氮气。处置不当可能会引起爆炸，进而导致严重的人身伤害甚至死亡。

要严格遵循下列事项：
- 切勿分解装置。
- 确保装置远离明火和火焰。
- 不要对其进行钻孔或气焊切割作业。
- 不要使装置受到撞击或滚动。
- 处理装置前，务必释放其中的密封气体。请咨询授权经销商。

在焊接或加热之前，清除焊接处的涂层

- 进行电焊、钎焊或使用焊炬时，涂层受热会产生有害气体。若不慎吸入这些气体，可能会导致疾病。
  - 要避免潜在的有害气体或粉尘。
  - 在室外或通风良好的区域进行此类作业。正确处理涂层和溶剂。
  - 在焊接或加热之前，要清除焊接处的涂层。

  1. 当用砂纸或砂轮机打磨涂层时，要佩戴合格的防尘口罩，以避免吸入有害粉尘。
  2. 如果用溶剂或涂层清洗剂来清除涂层，则在焊接前，用肥皂水把涂层清洗干净。将盛放溶剂或涂层清洗剂的容器以及其他易燃物远离作业区域。另外，在开始焊接或加热前，至少要等待15分钟以使空气中的有害气体消散。

SA-029

防范石棉、硅粉尘和其它污染物

- 注意避免吸入作业场地上产生的石棉粉尘。吸入石棉纤维可能导致肺癌。若吸入硅粉尘或其它污染物，可能会导致疾病。
  - 根据作业现场状况，可能存在吸入石棉纤维、硅粉尘或其他污染物的危险。要在作业现场洒水，以防石棉纤维、硅粉尘或其他污染物弥漫在空气中。不要使用压缩空气。
  - 可能存在石棉纤维、硅粉尘或其他污染物的作业现场操作机器时，务必在上风侧操作机器，并佩带可防吸入石棉纤维、硅粉尘或其他污染物的口罩。
  - 作业时，要使无关人员远离作业现场。
  - 非纯正零件中可能存在石棉纤维，因此仅使用日立纯正零件。

SA-029

防范蓄电池爆炸

- 蓄电池气体可能会爆炸。
  - 请使火花、点燃的火柴和火焰远离蓄电池上部。
  - 不要在蓄电池两极间连接金属物进行充电测量。要使用电压计或比重计。
  - 为防止爆炸，不要对冷冻电池进行充电。如需充电，首先将蓄电池升温至16°C(60°F)。
  - 当电解液液位低于规定值时，不要继续使用蓄电池或对其进行充电。否则，可能导致蓄电池爆炸。
  - 松动的端子可能产生火花。要切实紧固所有端子。
  - 将正确连接端子与电极。否则，可能会损坏电气部件或引起火灾。

SA-032

- 蓄电池电解液有毒的。如果蓄电池发生爆炸，则电解液可能溅入人眼导致失明。
  - 在检查电解液比重时，务必带上护目镜。

安全正确地维护保养空调系统

- 如果制冷剂溅到皮肤上，则可能导致冷灼伤。
  - 当使用制冷剂时，要参见容器上描述的说明正确使用。
  - 使用回收和再利用系统，以防止制冷剂泄漏到大气中。
  - 切勿接触制冷剂。

SA-405

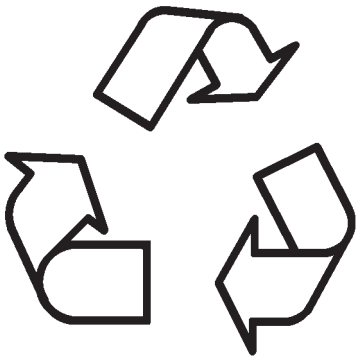
安全处理化学品

- 如果人体直接暴露有害化学品，则会导致严重的人身伤害。机器上使用的具有潜在危害的化学品包括润滑剂、冷却液、油漆和粘合剂。
  - 安全数据表(SDS)提供了相关化学品的各种特性：物理特性、健康危害、安全步骤及应急处理技术。
  - 在使用危险化学品进行某项作业前，首先利用SDS表查看其特性，以便充分了解使用该化学品的风险及相关的安全作业方法。然后，遵循表中所列步骤并使用推荐的设备。
  - 有关日立挖掘机上使用的化学品，请在日立授权代理商处获取相关的SDS表(仅提供英文版本)。

SA-2579

妥善处理废弃物

- 若未经过适当处理废弃物，则会对生态环境造成危害。日立建机设备上使用的具有潜在危害的废弃物包括油、燃油、冷却液、制动液、滤清器以及蓄电池等。
  - 排放液体时，使用防漏容器。不要使用盛放食物或饮料的容器，以防被人误饮。
  - 不要将废液直接泼洒于地上、排放至下水管道或任何水源中。
  - 泄漏到空气中的空调制冷剂将破坏地球的大气层。 政府法规中明确规定须由具有资质的空调服务中心对使用过的空调制冷剂进行回收处理和再利用。
  - 关于回收或处理废弃物的正确方法，请咨询当地的环境部门、物资回收中心或授权代理商。



SA-226

请勿乘坐在附件上

任何人不得乘坐在附件或负载上。 此类行为十分危险。

通信终端的使用注意事项

由通信终端传输的电波可能会引起其他电子装置的故障。
有关在通信终端附近使用电子装置时电波干扰的详情，请咨询通信终端生产商。

通信终端设备的使用注意事项

本机器配备可发射电波的通信终端设备，该设备位于驾驶座背面的后部托架内。通信终端设备发射的电波，可能会影响并使医疗设备发生故障，其中包括心脏起搏器等植入装置。

任何植入上述医疗装置的人员都不应操作本机器，除非该医疗装置与后部托架之间的距离始终大于22 cm(8.7 in)。若无法达到上述条件，请联系附近的日立授权代理商，将有专人为您彻底停止终端设备的通信功能并确保无电波发射。

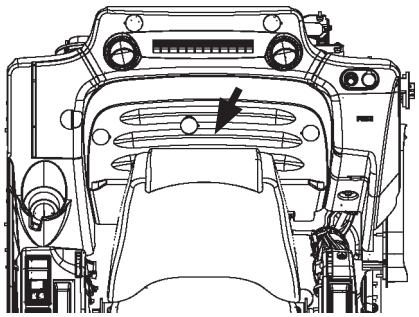
通信终端设备的吸收比率(SAR)(以10 g/单位计量)：

E-GSM900	0.573 W/Kg (914.80 MHz)
DCS-1800	0.130 W/Kg (1710.20 MHz)
WCDMA频段I	0.271 W/Kg (1950.00 MHz)

*上述数据在以下情况下测得：本机器上使用的各种类型通信终端设备与人体相距3 cm(1.2 in)。
*SAR是使用移动电话等无线设备时人体对射频能量的吸收量。

日本：*根据《日本无线电法》及其它相关规定，SAR值不得超过2 W /kg(截止2010年3月)。

欧盟：*根据“1999年7月12日委员会建议书(1999/519/EC)”，SAR值不得超过2 W/kg (截止2010年3月)。



SA-2302

- 不要试图拆卸、修理、改装和更换通信终端、天线和电缆。否则，可能会损坏机器和通信终端或引起火灾。(拆卸或安装通信终端前，请咨询最近的授权代理商。)

- 不要挤压或强行拉拽电缆、电线和连接器。否则，可能会因短路或断路而损坏机器和通信终端或引起火灾。

把机器交付给用户之前

- 在完成维护保养作业后，请确认：
  - 机器是否正常工作，特别是安全系统。
  - 所有磨损或损坏的零部件均已妥善修理或更换。

SA-435

综合目录

技术手册

(故障诊断)

第4篇 操作性能测试

第1章 介绍

第2章 性能标准

第3章 发动机性能测试

第4章 机器性能测试

第5章 部件测试

第5篇 故障诊断

第1章 诊断步骤

第2章 监控器

第3章 e-Service

第4章 部件布置

第5章 故障诊断A

第6章 故障诊断B

第7章 空调机

本手册中所包含的所有信息、插图和规格均基于手册出版时的最新产品信息。上述信息可能随时变更，恕不另行通知。

技术手册(操作原理)	装修手册
第1篇 概要 第1章 技术规格 第2章 部件布置 第3章 部件技术规格 第2篇 故障诊断 第1章 控制器 第2章 控制系统 第3章 ECM系统 第4章 液压系统 第5章 电气系统 第3篇 故障诊断 第1章 泵装置 第2章 回转装置 第3章 控制阀 第4章 先导阀 第5章 行走装置 第6章 信号控制阀 第7章 其他(上部回转平台) 第8章 其他(下部行走体)	第1篇 概要 第1章 分解和组装时的注意事项 第2章 紧固扭矩 第3章 涂装 第4章 液压油箱的排气 第5章 液压回路减压 第6章 准备 第2篇 保养标准 第1章 上部回转平台 第2章 下部行走体 第3章 前端工作装置 第3篇 上部回转平台 第1章 驾驶室 第2章 配重 第3章 主机架 第4章 发动机 第8章 泵装置 第9章 控制阀 第10章 回转装置 第11章 先导阀 第12章 电磁阀 第13章 信号控制阀 第4篇 下部行走体 第1章 回转支承 第2章 行走装置 第3章 中央回转接头 第4章 履带张紧机构 第5章 托链轮、支重轮 第6章 履带 第5篇 前段工作装置 第1章 前端工作装置 第2章 油缸

第 4 篇

操作性能测试

目录

第 1 章 介绍
操作性能测试 T4-1-1
性能测试的准备工作 T4-1-2

第 2 章 性能标准
操作性能标准一览表 T4-2-1
主泵P-Q曲线图(P1、P2) T4-2-10
传感器启动范围 T4-2-12
MPDr. 监控器显示值 T4-2-14

第 3 章 发动机性能测试
发动机转速 T4-3-1
润滑油消耗量 T4-3-4

第 4 章 机器性能测试
行走速度 T4-4-1
履带转速 T4-4-2
行走偏离量 T4-4-3
坡地行走马达的打滑量 T4-4-4
回转速度 T4-4-5
回转停止时的惯性旋转量 T4-4-6
坡地回转马达打滑量 T4-4-8
最大可回转倾角 T4-4-10
回转支承磨损量 T4-4-12
液压油缸循环时间 T4-4-14
液压油缸自然下降量 T4-4-16
操纵杆操作力 T4-4-19
操纵杆行程 T4-4-20
动臂提升/回转复合动作功能检查 T4-4-21
动臂提升/斗杆收回复合动作功能检查 T4-4-22
前端工作装置连接部间隙 T4-4-23

第 5 章 部件测试
初级先导压力 T4-5-1
次级先导压力 T4-5-3
3联电磁阀设定压力 T4-5-4
主泵排出压力 T4-5-7
主溢流压力 T4-5-8
溢流压力(回转溢流时) T4-5-12
过载溢流阀设定压力 T4-5-14
主泵流量测量 T4-5-16
回转马达排油量 T4-5-24
行走马达排油量 T4-5-26

(空白页)

操作性能测试

根据操作性能测试步骤对机器上的所有系统和功能进行量化检查。

性能测试的目的

1. 通过比较性能测试数据和标准值，综合评估各项运行功能。
2. 根据评估结果，在必要时对零部件进行维修、调节或更换，以使机器性能恢复至预期标准。
3. 使机器处于最佳的运行状态，从而节省运行成本。

测试分类

1. 主机的性能测试旨在检查发动机、行走、回转和液压油缸等各个系统的操作性能。
2. 液压部件装置测试旨在检查液压泵、马达和阀等各个部件的操作性能。

性能标准

用于评估性能测试数据的“性能标准”如表中所示。

评估测试数据时的注意事项

1. 不仅需评估测试数据是否正确，还需评估测试数据所在范围。
2. 根据机器的运行小时数、工作负载的种类和状态以及机器的维护保养情况对测试数据进行评估。

机器性能并非总是随着工作小时数的增加而降低。但人们通常认为，机器性能会随运行小时数的增加而降低(反比例关系)。因此，在通过维修、调节或更换相关零部件而使机器恢复性能时，需考虑机器的工作小时数。

操作性能测试/标准

1. 新机器的运行速度和尺寸规格。
2. 调节为标准规格的新部件的操作性能。必要时会显示容许误差。

性能测试的准备工作

为准确而安全地执行性能测试，务必遵守下列规则：

机器

1. 开始测试前，务必修理所有故障或损坏部位，例如漏油、漏水、松动的螺栓和裂纹等。

测试区域

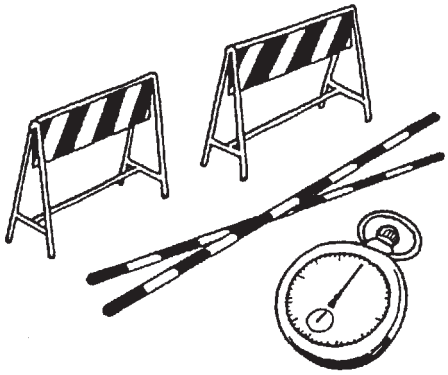
1. 选择一块坚实、平整的场地。
2. 确保测试现场空间充足，容许机器直行20 m (65 ft 7 in)以上且可在前端工作装置伸出的情况下实现完全回转。
3. 必要时，在测试区域周围设置警戒线和警示牌，以使非授权人员远离该区域。

注意事项

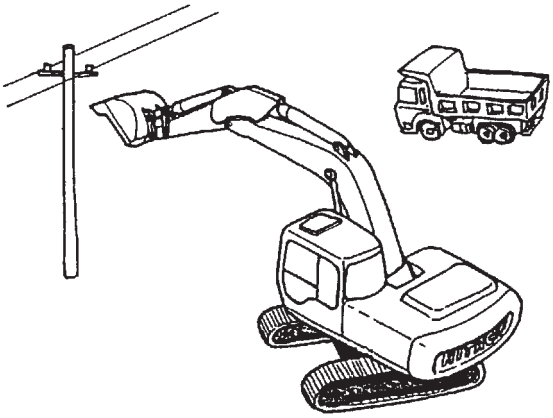
1. 开始测试前，与相关人员约定统一信号。测试一旦开始，务必采用统一信号进行相互沟通，并严格遵守相关约定。
2. 务必谨慎地操作机器，并始终遵循“安全第一”原则。
3. 进行测试时，务必注意滑坡或高压输电线接触隐患，以免发生安全事故。务必确保现场空间充足，以容许机器完全回转。
4. 避免因漏油而污染机器和地面。使用油底壳盛接溢出的油。拆卸液压管路时应特别注意该事项。

高精度测量

1. 为获得准确无误的数据，务必事先精确校准测试仪表。
2. 务必严格按照各测试项目规定的测试条件执行测试。
3. 多次进行相同测试，以确保所得测试数据的可再现性。 必要时可采用测量结果的平均值。



T105-06-01-003



T105-06-01-004

操作性能标准一览表

标准性能值如下表所示：
有关性能测试步骤，参见T4-3～T4-5。
括号中的值为参考值。

除非在每个性能测试步骤中另有规定，否则均应选择以下开关位置，并使液压油保持在以下所示温度，以作为性能测试的前提条件：

- 发动机控制旋钮：高怠速
- 动力模式：PWR
- 自动怠速开关：OFF
- 作业模式：挖掘模式
- 液压油温度：50±5°C(122±9°F)

性能测试名称	单位	性能标准	备注	参考页
发动机转速	min^{-1}			T4-3-1
低怠速		800±50	操纵杆置于“中立位置”，先导截流杆：“锁定”位置，数值显示在MPDr上。	
高怠速(ECO禁用时)		1900±50	操纵杆置于“中立位置”，数值显示在MPDr上。	
高怠速(加热器控制：OFF)		1800±50	操纵杆置于“中立位置”，先导截流杆：“解锁”位置，数值显示在MPDr上。	
高怠速(加热器控制：ON)		2000±50	先导截流杆：“锁定”位置，冷却液温度：5°C(41°F)以下，数值显示在MPDr上。	
高怠速(溢流时)		1900±50	动臂提升溢流动作，数值显示在MPDr上。	
高怠速(ECO模式)		1750±50	操纵杆置于“中立位置”，ECO模式，数值显示在MPDr上。	
高怠速(行走HP模式)		2000±50	行走溢流动作(左右行走)，数值显示在MPDr上。	
自动怠速		1200±50	数值显示在MPDr上。	
预热速度		1400±100	数值显示在MPDr上。	

性能测试名称	单位	性能标准	备注	参考页
发动机压缩压力	MPa (kgf/cm^2, psi)	3.04±0.2 (31±2, 442±29)	发动机转速：200 min^{-1}	参见《发动机手册》
气门间隙(吸气/排气)	mm	0.4	发动机处于低温状态时	参见《发动机手册》
润滑油消耗量(额定输出)	mL/h	30或以下	小时表：2000小时或以下	T4-3-4
行走速度	s/10 m			T4-4-1
高速		6.6±0.6		
低速		(10.7±1.0)		
履带转速	s/3 rev			T4-4-2
高速		17.6±2.0	LC：19.1±2.0	
低速		28.6±2.0	LC：31.0±2.0	
行走偏离量(高速和低速行走模式时)	mm/20 m	200或以下		T4-4-3
坡地行走马达的打滑量	mm/5 min	0		T4-4-4
回转速度	s/3 rev	14.5±1.0	铲斗：空载	T4-4-5
回转停止时的惯性旋转量	mm/180°	1867或以下	铲斗：空载	T4-4-6
回转马达打滑量	mm/5 min	0	铲斗：负载	T4-4-8
最大可回转倾角	°	24或以上	铲斗：负载	T4-4-10
回转支承磨损量	mm	1.25或以下	容许限值：3.05	T4-4-12

性能测试名称	单位	性能标准	备注	参考页
液压油缸循环时间(单动臂)	Sec		2.96 m斗杆 1.0 m^3(PCSA满斗)铲斗 铲斗：空载	T4-4-14
动臂提升		3.9±0.3		
动臂下降		2.5±0.3		
斗杆收回		3.8±0.3		
斗杆伸出		3.1±0.3		
铲斗卷入		3.4±0.3		
铲斗翻出		2.5±0.3		

性能测试名称	单位	性能标准	备注	参考页
液压油缸循环时间(单动臂)	s		2.96 m斗杆 不带铲斗	T4-4-14
动臂提升		3.5±0.3		
动臂下降		2.8±0.3		
斗杆收回		3.9±0.3		
斗杆伸出		2.8±0.3		
铲斗卷入		3.8±0.3		
铲斗翻出		2.3±0.3		

性能测试名称	单位	性能标准	备注	参考页
液压油缸自然下降量 (单动臂)	mm/5 min		2.96 m斗杆 1.0 m^3(PCSA满斗)铲斗	T4-4-16
动臂油缸(最大工作半径位置) (斗杆收回位置)		20或以下 5或以下	铲斗：负载 铲斗：空载	
斗杆油缸(最大工作半径位置) (斗杆收回位置)		20或以下 15或以下	铲斗：负载 铲斗：空载	
铲斗油缸(最大工作半径位置) (斗杆收回位置)		20或以下 10或以下	铲斗：负载 铲斗：空载	
铲斗底部(最大工作半径位置) (斗杆收回位置)		150或以下 90或以下	铲斗：负载 铲斗：空载	

性能测试名称	单位	性能标准	备注	参考页
操纵杆操作力	N (kgf·lbf)		(日立操纵杆式)	T4-4-19
右侧向前后动作时 (日立操纵杆式：动臂操纵杆)		16(1.6, 3.6)或以下		
左侧向左右动作时 (日立操纵杆式：斗杆操纵杆)		13(1.3, 2.9)或以下		
右侧向左右动作时 (日立操纵杆式：铲斗操纵杆)		13(1.3, 2.9)或以下		
左侧向前后动作时 (日立操纵杆式：回转操纵杆)		16(1.6, 3.6)或以下		
行走操纵杆		28(2.8, 6.3)或以下		
操纵杆行程	mm		(日立操纵杆式)	T4-4-20
右侧向前后动作时 (日立操纵杆式：动臂操纵杆)		96±10		
左侧向左右动作时 (日立操纵杆式：斗杆操纵杆)		81±10		
右侧向左右动作时 (日立操纵杆式：铲斗操纵杆)		81±10		
左侧向前后动作时 (日立操纵杆式：回转操纵杆)		96±10		
行走操纵杆		120±10		
动臂提升/回转	s	3.9±0.4	2.96 m斗杆 1.0 m^3(PCSA满斗)铲斗 铲斗：空载	T4-4-21
(铲斗斗齿高度：H)	mm	6300或以上		
动臂提升/斗杆收回	s	(4.4±0.5)	2.96 m斗杆 1.0 m^3(PCSA满斗)铲斗	T4-4-22

性能测试名称	单位	性能标准	备注		参考页
前端工作装置连接部位间隙	mm				T4-4-23
主机架和动臂根部		1.0或以下	主机架	最大100.20(包括衬套)	
				最小100.05(包括衬套)	
			动臂根部	最大100.25(包括衬套)	
				最小100.05(包括衬套)	
			销	最大100.00	
				最小99.91	
动臂和斗杆		1.0或以下	动臂	最大100.20(包括衬套)	
				最小100.05(包括衬套)	
			斗杆	最大100.25(包括衬套)	
				最小100.05(包括衬套)	
			销	最大99.88	
				最小99.79	

性能测试名称	单位	性能标准	备注	参考页
液压系统				
初级先导压力	MPa(kgf/cm^2, psi)			T4-5-1
发动机：高怠速		$4.0^{+1.0}_{-0.5}$ (40^{+10}_{-5}, 580^{+145}_{-73})	数值显示在MPDr上。	
发动机：低怠速		$3.8^{+1.0}_{-0.5}$ (38^{+10}_{-5}, 550^{+145}_{-73})	数值显示在MPDr上。	
次级先导压力	MPa(kgf/cm^2, psi)			T4-5-3
(发动机：高怠速(正常)和低怠速)		3.4～4.0 (34～40)	数值显示在MPDr上。(操纵杆：满行程)	
电磁阀设定压力	MPa(kgf/cm^2, psi)	数值显示在MPDr上。±0.2(2, 2.9)		T4-5-4、5
主泵输油压力	MPa(kgf/cm^2, psi)	$0.7^{+1.2}_{-0.5}$ (7^{+12}_{-5}, 100^{+175}_{-73})	置于中立位置，数值显示在MPDr上。	T4-5-7
主溢流设定压力	MPa(kgf/cm^2, psi)			T4-5-8
动臂、斗杆(溢流动作)		$34.3^{+2.0}_{-0.5}$ (350^{+20}_{-5}, 4974^{+290}_{-73})	数值显示在MPDr上。	
铲斗溢流动作		$35.0^{+2.0}_{-0.5}$ (355^{+20}_{-5}, 5080^{+290}_{-73})	数值显示在MPDr上。	
动力挖掘		$38.0^{+2.0}_{-0.5}$ (390^{+20}_{-5}, 5510^{+290}_{-73})	数值显示在MPDr上。	
溢流压力(回转溢流动作)	MPa(kgf/cm^2, psi)	$32.4^{+2.3}_{-0.5}$ (330^{+23}_{-5}, 4727^{+334}_{-145})	数值显示在MPDr上。	T4-5-12

性能测试名称	单位	性能标准	备注	参考页
过载溢流压力	MPa(kgf/cm^2, psi)		(50 L/min时的参考值)	T4-5-14
动臂下降、斗杆收回、铲斗卷入		$39.2^{+1.0}_{-0}$ (400^{+10}_{-0}, 5684^{+145}_{-0})		
动臂提升、斗杆伸出、铲斗翻出		$39.2^{+1.0}_{-0}$ (400^{+10}_{-0}, 5684^{+145}_{-0})		
主泵流量	(L/min)		参见T4-2-10、11	T4-5-16
回转马达排油量	(L/min)			T4-5-26
匀速状态时		0.2～0.5		
马达溢流时		(2～5)		
行走马达排油量	(L/min)			T4-5-28
履带支撑离地时		10以下	容许限值：10	
马达溢流时		15以下	容许限值：15	

主泵P-Q曲线图(P1、P2)

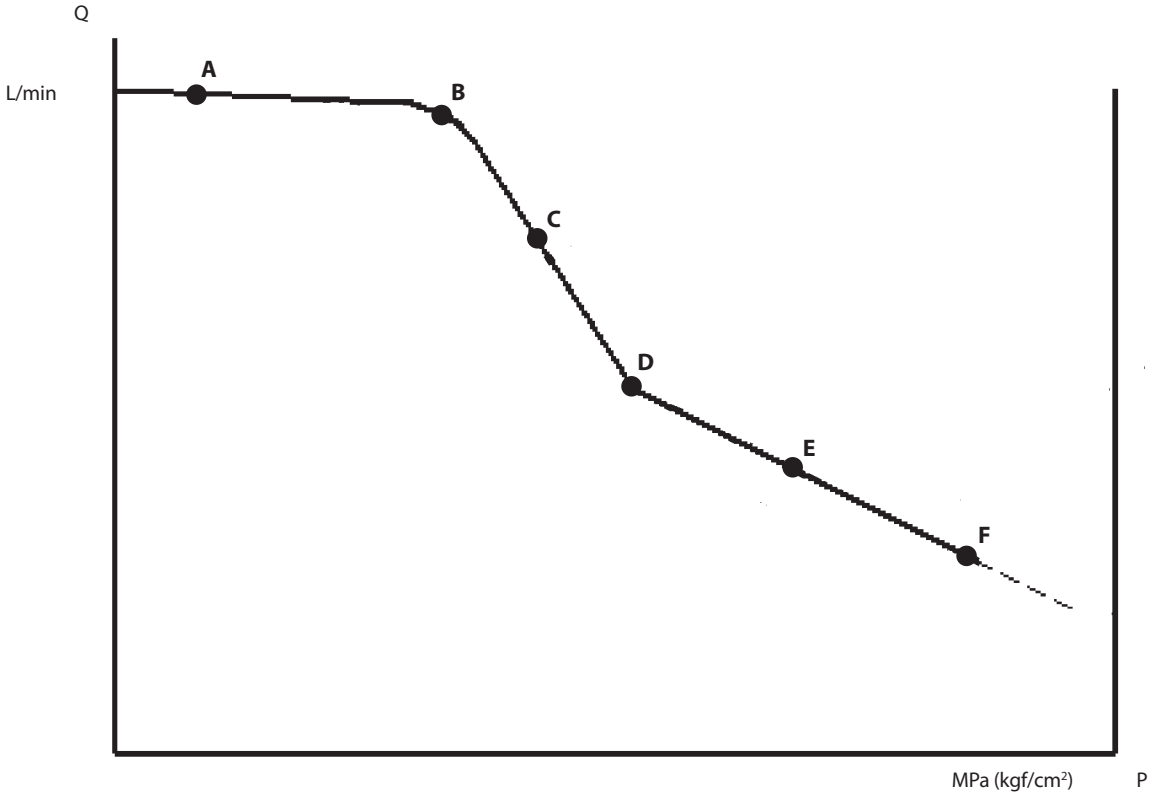
- P-Q控制(扭矩控制)
  (参考：在测试台上测量)
  ・泵额定转速：1900 min^{-1} (rpm)
  ・液压油温度：50±5°C(122±9°F)

注：参见T4-5-16。

P-Q曲线上的点

	输油压力 MPa(kgf/cm², psi)	流量 L/min(gpm)
A	3.9 (40, 565)	224±3 (59±0.8)
B	15.7 (160, 2280)	[222] ([59])
C	17.6 (180, 2550)	200±6 (53±1.6)
D	21.0 (214, 3045)	[164] ([43])
E	26.5 (270, 3840)	133±6 (35±1.6)
F	34.3 (350, 4974)	94±10 (25±2.6)

括号[ ]中的值仅为参考值。



T178-04-05-001

- 利用泵控制先导压力信号实现的P-Q控制
  (参考：在测试台上测量)

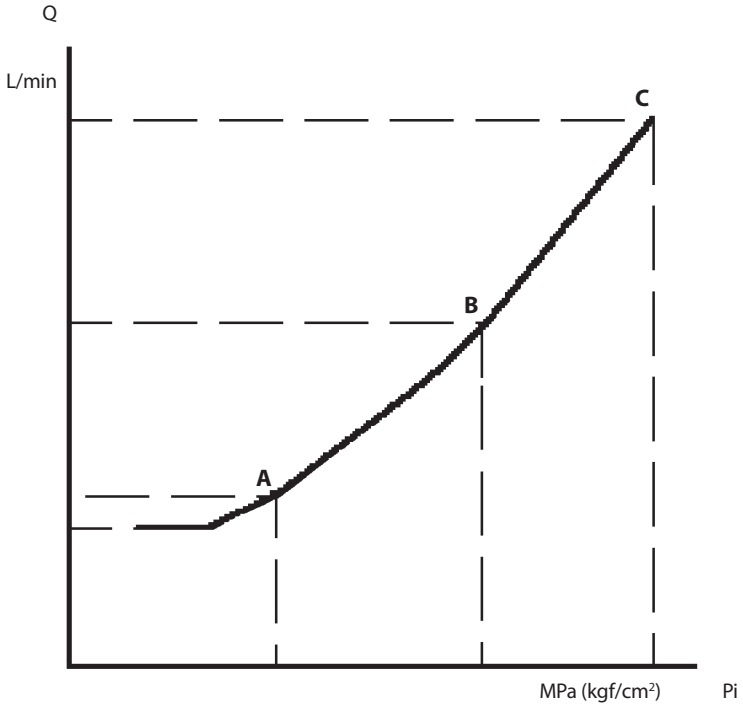
  ・泵额定转速：1900 min^{-1} (rpm)
  ・液压油温度：50±5°C(122±9°F)

注：参见T4-5-18。

P-Q曲线上的点

	泵控制压力 MPa(kgf/cm^2, psi)	流量 L/min(gpm)
A	1.8±0.05 (18.5±0.5, 260±7.3)	84±2 (22±0.5)
B	2.0 (20, 290)	[100] ([26])
C	$2.94^{+0.05}_{-0.39}$ ($30^{+0.5}_{-4}$, $426^{+7.3}_{-57}$)	224±3 (59±0.8)

括号[ ]中的值仅为参考值。



TDCY-04-02-001

传感器启动范围

1. 检查方法

- 液压油温度：50±5°C(122±9°F)
- 另有规定时：

发动机控制旋钮	动力模式	作业模式	自动怠速开关
高怠速	PWR	挖掘模式	OFF

- 利用MPDr监控各传感器。

2. 传感器启动范围

项目	操作	标准值
发动机控制旋钮	低怠速	0.3～1.0 V
	高怠速	4.0～4.7 V
压力传感器	操纵杆：“中立”位置 先导截流杆：“锁定”位置	0～0.1 MPa (0～1.0 kgf/cm^2, 0～14.5 psi)
	操纵杆：满行程 先导截流杆：“解锁”位置	3.3～3.9 MPa (34～40 kgf/cm^2, 479～566 psi)
泵控制压力传感器	操纵杆：“中立”位置	0～1 MPa (0～10 kgf/cm^2, 0～145 psi)
	操纵杆：满行程	2.9～3.9 MPa (30～40 kgf/cm^2, 421～566 psi)

(空白页)

MPDr. 监控器显示值

除非另有规定，否则应在满足以下条件的前提下进行测试。
发动机：高怠速
作业模式：挖掘模式
动力模式：PWR
自动怠速开关：OFF
冷却液温度：80 °C(176 °F)或以上

ECM

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
发动机目标转速(min^{-1})						
空载	1800					
解除斗杆收回动作时	1900					
发动机扭矩(%)						
空载	10					
解除斗杆收回动作时	58					
发动机实际转速(min^{-1})						
空载	1800					
解除斗杆收回动作时	1900					
增压(kPa)						
空载	112					
解除斗杆收回动作时	180					
共轨压力(MPa)						
空载	50					
解除斗杆收回动作时	104					
发动机规定转速(min^{-1})						
空载	1800					
解除斗杆收回动作时	1900					

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
共轨压力DP(MPa)						
空载	0					
解除斗杆收回动作时	0					
发动机油压力(kPa)						
空载	390					
解除斗杆收回动作时	360					
蓄电池电压(V)	28.9					

MC

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
发动机所需转速(min^{-1})						
高怠速	1800					
高怠速(操作操纵杆时)	1900					解除动臂提升动作时
高怠速(行走HP模式)	2000					解除行走动作时
高怠速(ECO模式)	1750					解除动臂提升动作时
自动怠速	1200					
低怠速	800					先导截流杆：锁定位置
发动机实际转速(min^{-1})						
高怠速	1800					
高怠速(操作操纵杆时)	1900					解除动臂提升动作时
高怠速(行走HP模式)	2000					解除行走动作时(左右行走时)
高怠速(ECO模式)	1750					解除动臂提升动作时
自动怠速	1200					
低怠速	800					先导截流杆：锁定位置

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
发动机转速误差(min^{-1})						
高怠速	0					
高怠速(操作操纵杆时)	0					解除动臂提升动作时
高怠速(行走HP模式)	0					解除行走动作时
高怠速(ECO模式)	0					解除动臂提升动作时
自动怠速	0					
低怠速	0					先导截流杆：锁定位置
EC旋钮(V)						
低怠速	0.49					
高怠速	4.37					

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
目标泵1流量(L)						
操纵杆置于“中立”位置	55.5					
动臂提升	54					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	67					解除时
斗杆伸出	67					解除时
铲斗翻出	158.5					解除时
铲斗卷入	158.5					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	68					解除时
目标泵2流量(L)						
操纵杆置于“中立”位置	55.5					
动臂提升	54					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	67					解除时
斗杆伸出	67					解除时
铲斗翻出	58.5					解除时
铲斗卷入	58.5					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	68					解除时

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
目标泵1排量(cm^3)						
操纵杆置于“中立”位置	31.0					
动臂提升	28.5					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	35.5					解除时
斗杆伸出	35.5					解除时
铲斗翻出	83.5					解除时
铲斗卷入	83.5					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	36.0					解除时
目标泵2排量(cm^3)						
操纵杆置于“中立”位置	31.0					
动臂提升	28.5					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	35.5					解除时
斗杆伸出	35.5					解除时
铲斗翻出	31.0					解除时
铲斗卷入	31.0					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	36.0					解除时

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
泵1负载率(%)						
操纵杆置于“中立”位置	0					
动臂提升	32					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	36					解除时
斗杆伸出	36					解除时
铲斗翻出	87					解除时
铲斗卷入	87					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	36					解除时
泵2负载率(%)						
操纵杆置于“中立”位置	0					
动臂提升	32					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	36					解除时
斗杆伸出	36					解除时
铲斗翻出	0					解除时
铲斗卷入	0					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	36					解除时

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
泵1输油压力(MPa)						
操纵杆置于“中立”位置	0.7					
动臂提升	38.0					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	34.3					解除时
斗杆伸出	34.3					解除时
铲斗翻出	34.9					解除时
铲斗卷入	34.9					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	34.9					解除时
泵2输油压力(MPa)						
操纵杆置于“中立”位置	0.7					
动臂提升	38.0					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	34.3					解除时
斗杆伸出	34.3					解除时
铲斗翻出	0.7					解除时
铲斗卷入	0.7					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	34.9					解除时

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
泵1控制压力(MPa)						
操纵杆置于“中立”位置	1.0					
动臂提升	3.8					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	3.8					解除时
斗杆伸出	3.8					解除时
铲斗翻出	3.8					解除时
铲斗卷入	3.8					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	3.8					解除时
泵2控制压力(MPa)						
操纵杆置于“中立”位置	1.0					
动臂提升	3.8					解除时
动臂下降	-					
斗杆收回	3.8					解除时
斗杆伸出	3.8					解除时
铲斗翻出	1.0					解除时
铲斗卷入	1.0					解除时
动臂提升、斗杆收回和铲斗卷入复合动作	3.8					解除时

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
动臂油缸底部压力(MPa)	38.0					解除动臂提升动作时
动臂油缸活塞杆压力(MPa)	34.3					解除动臂下降动作时
动臂提升先导压力(MPa)	4.0					解除动臂提升动作时
斗杆收回先导压力(MPa)	4.0					解除斗杆收回动作时
铲斗卷入先导压力(MPa)	4.0					解除铲斗卷入动作时
行走先导压力(MPa)	4.0					
前端工作装置先导压力(MPa)	4.0					操作动臂、斗杆、铲斗或回转
回转先导压力(MPa)	4.0					解除回转动作时
选购件先导压力1(E/L)(MPa)						解除电动操纵杆动作时
附件1先导压力(MPa)	3.0					解除附件动作时
附件2先导压力(MPa)	3.0					解除附件动作时
斗杆伸出先导压力(MPa)	4.0					解除斗杆伸出动作时
泵1、2扭矩P/S O/P(MPa)	0.92					解除斗杆收回动作时
泵2流量限制P/S O/P(MPa)	1.41					破碎锤模式、附件踏板置于“满行程”位置、泵2流量：50%
斗杆再生P/S输出(MPa)	3.19					斗杆调平
增压P/S输出	3.0					动力挖掘开关：ON
挖掘再生P/S O/P(MPa)	3.19					解除斗杆收回动作时

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
备用流量控制P/S输出(MPa)	1.58					粉碎器模式，附件踏板和斗杆伸出满行程复合动作
泵1、2扭矩P/S O/P反馈	468					解除斗杆收回动作时
泵2流量限制P/S O/P FB(mA)	448					破碎锤模式、附件踏板置于“满行程”位置、泵2流量：50%
斗杆再生P/S输出FB(mA)	495					斗杆调平
增压P/S输出FB(mA)	479					
挖掘再生P/S O/P FB(mA)	495					解除斗杆收回动作时

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
备用流量控制P/S O/P FB(mA)	374					粉碎器模式，附件踏板和斗杆收回满行程复合动作

雨刮器/灯控制器

项目	参考值	测量值				备注
		第1次	第2次	第3次	平均值	
雨刮器1输入(V)	2.5					雨刮器/洗涤器开关："间歇"位置
雨刮器2输入(V)	2.5					雨刮器/洗涤器开关："间歇"位置

(空白页)

发动机转速

要点

1. 通过监控器或MPDr测量发动机转速。
2. 测量各模式下的发动机转速。

注：如果未正确调整发动机转速，则所有其他性能测量数据不可靠。因此，需在进行其他所有性能测量前测量发动机转速。

准备

1. 选择监控器的维修服务菜单(若通过MPDr测量，需先安装MPDr。)。
2. 预热机器，直至冷却液温度达到50°C(122°F)或以上，液压油温度达到50±5°C(122±9°F)。

测量

1. 对下表所示项目进行测量。
2. 根据要测量的发动机转速，结合下表中的设定开关和条件进行测量。

判定

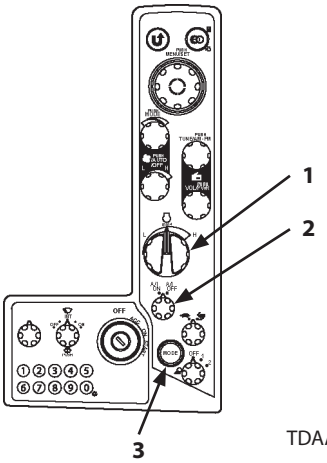
参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

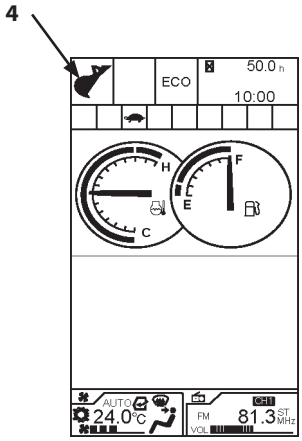
项目	发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式	测试条件
低怠速	最低转速	PWR	OFF	挖掘模式	测量先导截流杆置于“锁定”位置时的发动机转速。
高怠速 (禁用ECO时)	最高转速	PWR	OFF	挖掘模式	通过MPDr禁用ECO，测量操纵杆处于“中立”位置时的发动机转速。
高怠速 (加热器控制：OFF)	最高转速	PWR	OFF	挖掘模式	将先导截流杆置于“解锁”位置，测量操纵杆置于“中立”位置时的发动机转速。
高怠速 (加热器控制：ON)	最高转速	PWR	OFF	挖掘模式	将先导截流杆置于“锁定”位置。只能在冷却液温度低于5°C(41°F)时测量发动机转速。
高怠速 (溢流时)	最高转速	PWR	OFF	挖掘模式	测量动臂提升油路溢流时的发动机转速。
高怠速 (ECO模式)	最高转速	ECO	OFF	挖掘模式	测量操纵杆置于“中立”位置时的发动机转速。
高怠速 (行走HP模式)	最高转速	PWR	OFF	挖掘模式	测量行走油路溢流时的发动机转速。
自动怠速	最高转速	PWR	ON	挖掘模式	在所有操纵杆返回“中立”位置3.5秒后测量发动机转速。
预热	最低转速	PWR	OFF	挖掘模式	只能在液压油温度为0°C(32°F)或以下且冷却液温度为23°C(73.4°F)或以下时测量发动机转速。

开关面板



TDAA-05-02-032

监控器



TDAA-05-02-060

1- 发动机控制旋钮　　2- 自动怠速开关　　3- 动力模式开关　　4- 挖掘模式

润滑油消耗量

测量方法

1. 将机器置于平坦、坚实的地面上。关停发动机。使机器静置1小时以上，以确保润滑油流至油底壳中。

   此时，使用水平仪确认机器是否处于水平位置。

2. 记录小时表的读数A(单位：小时)。
3. 将润滑油补充至高液位。
4. 使机器运行100小时以上或直至油位达到低液位。

重要：机器放置时间参考步骤1。

5. 将机器置于平坦、坚实的地面上。关停发动机。使机器静置1小时以上，以确保润滑油流至油底壳中。

   此时，使用水平仪确认机器是否处于水平位置。

6. 记录小时表的读数B(单位：小时)。
7. 一边测量补充量C，一边将润滑油补充至高液位。

注：测量时，请使用精度较高的量筒等。

8. 通过下式算出润滑油消耗量：
   补充量(C)[mL]/运行时间(B-A)[hr]

判定

参见“性能标准一览表”。

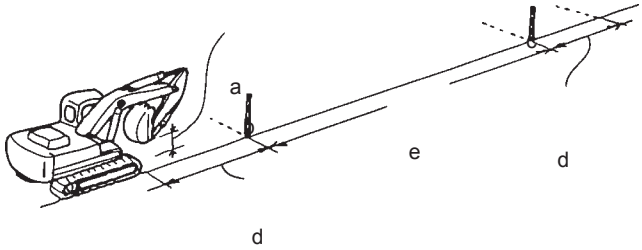
行走速度

要点

1. 测量机器行走所需的时间并检查行走装置系统(从主泵至行走马达)的性能。

准备

1. 先将左右履带的张紧度调整均衡。
2. 在平整、坚实的测试场地上划定10 m(32.8 ft)的行走路程，在此前后再各取3～5 m(10～16 ft)的加速区/减速区。
3. 在斗杆油缸和铲斗油缸完全伸出的情况下，使铲斗离地高度为0.3～0.5 m(1.0～1.6 ft)。
4. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。



TDBC-04-04-001

a- 铲斗离地高度：0.3～0.5 m (1.0～1.6 ft)
b- 起点
c- 终点
d- 加速区/减速区：3～5 m(10～16 ft)
e- 10 m (32.8 ft)

测量

1. 测量在高速和低速行走模式下的行走偏离量。
2. 测量条件如下表所示。

行走模式开关	发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
低速模式	高怠速	PWR	OFF	挖掘模式
高速模式	高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

3. 在加速区，满行程操作左、右行走操纵杆，开始行走。
4. 测量行走10 m(32.8 ft)所需的时间。
5. 测量去程后，将上部回转平台回转180°，然后对返程进行同样的测量。
6. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

履带转速

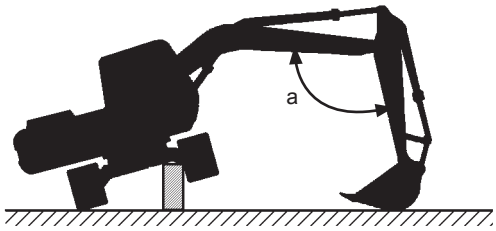
要点

1. 在履带离地的状态下，测量履带转动循环时间，并检查行走装置系统(自主泵至行走马达)的性能。

准备

1. 先将左右履带的张紧度调整均衡。
2. 在待测量的履带上选择一块履带板，并用粉笔或布条做好标记。
3. 如右图所示，将待测量的履带撑离地面。

注意：务必使用垫块稳固支撑离地的机器。



M104-07-067

a- 90～110º

4. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

测量

1. 在高速和低速行走下对左右履带分别进行测量。
2. 测量条件如下表所示。

行走模式开关	发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
低速模式	高怠速	PWR	OFF	挖掘模式
高速模式	高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

3. 满行程操作待测量履带侧的行走操纵杆。
4. 待履带匀速转动后，测量履带转动3圈所需的时间。
5. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

注：由于顶起履带测量转速数值偏差较大，因此建议根据上一项10 m(33 ft)行走测量结果进行判定。

对策

参见“故障诊断B”。

行走偏离量

要点

1. 使机器行走20 m(65.6 ft)。测量行走起点和终点之间的轨迹弦线的最大轨迹偏差，并检查行走装置系统(自主泵至行走马达)的性能。
2. 若在混凝土路面上测量，则轨迹偏移量会呈减小趋势。

准备

1. 先将左右履带的张紧度调整均衡。
2. 在平整、坚实的测试场地上划定20 m(65.6 ft)的行走路程，在此前后再各取3～5 m(10～16 ft)的加速区/减速区。
3. 在斗杆油缸和铲斗油缸完全伸出的情况下，使铲斗离地高度为0.3～0.5 m(12～20 in)。
4. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

测量

1. 测量在高速和低速行走模式下的行走偏离量。
2. 测量条件如下表所示。

行走模式开关	发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
低速模式	高怠速	PWR	OFF	挖掘模式
高速模式	高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

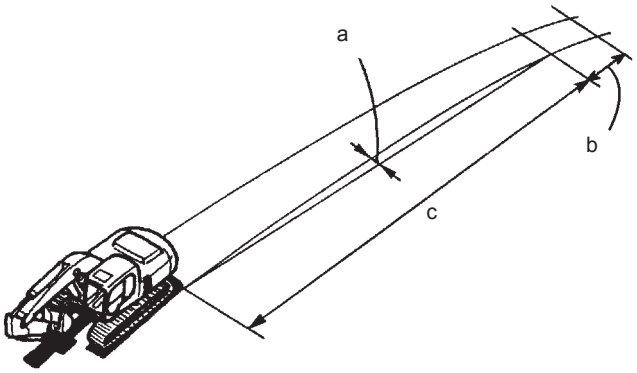
3. 在加速区，满行程操作左、右行走操纵杆，开始行走。
4. 相对于行走轨迹画20 m(65.6 ft)长的直线，测量弦(20 m直线)和弧(行走轨迹)之间的最大距离。
5. 测量去程后，使上部回转平台回转180°，然后对返程进行同样的测量。
6. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。



T105-06-03-002

a- 最大距离
b- 加速区/减速区：3～5 m(10～16 ft)
c- 20 m (65.6 ft)

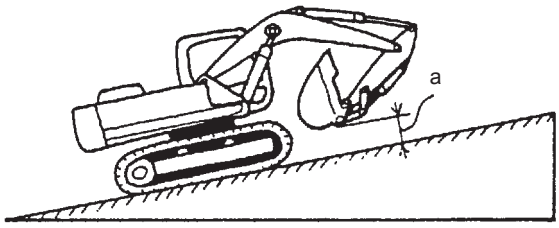
坡地行走马达的打滑量

要点

在规定的坡地上测量停车制动器的功能。

准备

1. 需在坡度为20 %(11.31°)的平整斜坡上进行测量。
2. 在斗杆油缸和铲斗油缸完全伸出的情况下，使铲斗离地高度为0.2～0.3 m(8～12 in)。
3. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9° F)。



T105-06-03-004

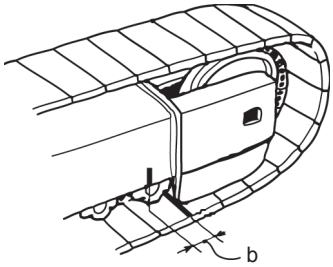
a- 0.2～0.3 m(8～12 in)

测量

1. 测量停车时行走马达的打滑量。
2. 沿斜坡爬行，将行走操纵杆置于“中立”位置。
3. 关停发动机。
4. 在机器停止后，在履带链轨或履带板和履带侧机架上绘制对齐标记。
5. 5分钟后，测量履带轨链或履带板和履带侧机架上的标记之间的位移量。

判定

参见“性能标准一览表”。



TDAA-04-04-001

b- 5分钟后测得的位移量

回转速度

要点

测量回转3圈所需的时间，并检查回转装置系统(自主泵至回转马达)的性能。

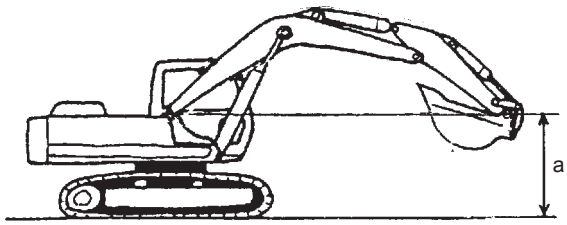
准备

1. 检查回转齿轮和回转支承的润滑情况。
2. 将机器置于坚实、平坦的场地上且确保充足的回转空间。勿在坡地上进行此测试。
3. 在斗杆油缸完全收回和铲斗油缸完全伸出的情况下，使斗杆端部销轴和动臂根部销轴保持同一高度，使铲斗处于空载状态。

注：如果测量场所空间不足，则以动臂完全提升、斗杆完全收回的状态下进行测量。

4. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

注意：避免造成人身伤害事故。开始测量前，务必确保测试区干净整洁，且确认地面人员已远离回转区域。



T105-06-03-013

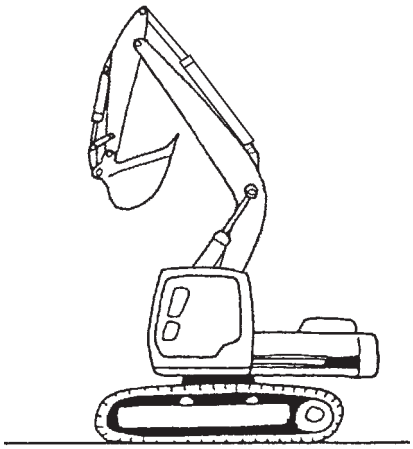
a- 斗杆端部销轴和动臂根部销轴同一高度

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 满行程操作回转操纵杆进行回转。
3. 回转速度恒定后，测量回转3圈所需的时间。
4. 分别沿顺时针和逆时针方向进行测量。
5. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。



T178-04-03-001

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

回转停止时的惯性旋转量

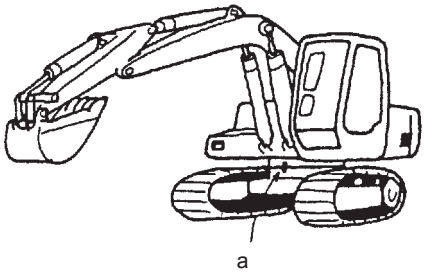
要点

1. 在180°全速回转停止后，测量回转支承外圆周的回转漂移量，并检查回转制动阀的性能。
2. 回转马达内装有回转停车制动用的机械制动器。

准备

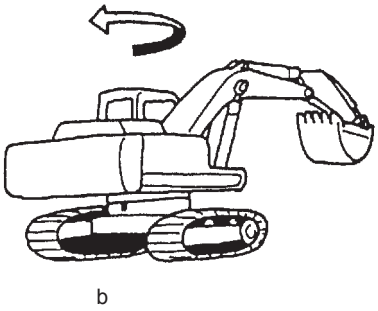
1. 检查回转齿轮和回转支承的润滑情况。
2. 将机器置于坚实、平坦的场地上且确保充足的回转空间。勿在坡地上进行此测试。
3. 在斗杆油缸完全收回和铲斗油缸完全伸出的情况下，控制铲斗位置，使斗杆端部销轴和动臂根部销轴保持同一高度。使铲斗处于空载状态。
4. 在回转支承外圆周(上部回转平台侧)和行走架上绘制对齐标记。
5. 使上部回转平台回转180°。
6. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

注意：避免造成人身伤害事故。开始测量前，务必确保测试区干净整洁，且确认地面人员已远离回转区域。



T105-06-03-008

a- 在回转支承外圆周和行走架上绘制对齐标记



T105-06-03-009

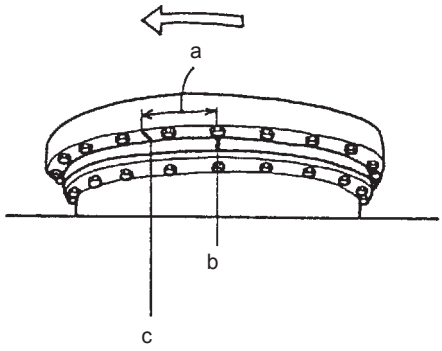
b- 开始测量前，使上部回转平台回转180°。

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 满行程操作回转操纵杆，使上部回转平台回转180°，当上部回转平台和行走架上的标记相互对齐时，将回转操纵杆返回中立位置。
3. 测量两个标记之间的距离。
4. 分别沿顺时针和逆时针方向进行测量。
5. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。



T105-06-03-010

a- 测量标记之间的距离
b- 行走架上的标记
c- 回转支承上的标记

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

坡地回转马达打滑量

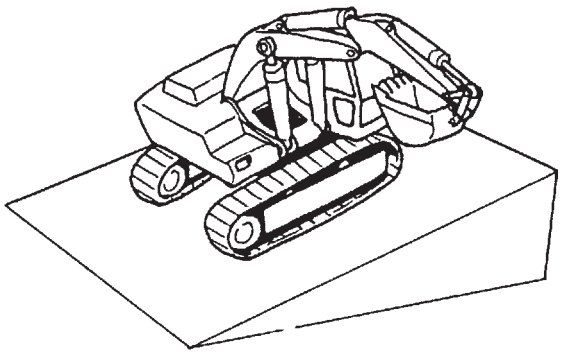
要点

1. 使机器在悬吊负载的状态下停在指定的坡地上，测量上部回转平台的漂移量并检查回转停车制动器的性能。(回转装置中装有回转停车制动用机械制动器。)

准备

1. 检查回转齿轮和回转支承的润滑情况。
2. 在铲斗内放入泥土或等同于重量标准的重物。

   重量：1350 kg (2980 lb)
3. 在斗杆油缸完全收回和铲斗油缸完全伸出的情况下，控制铲斗位置，使斗杆端部销轴和动臂根部销轴保持同一高度。
4. 使机器停在坡度为26.8%(15°)的平整斜坡上。
5. 使机器沿斜坡爬行，并使上部回转平台回转至与斜坡成90°的位置。使用胶带在回转支承外圆周(上部回转平台侧)和行走架上做好对齐标记。
6. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。



T105-06-03-011

测量

1. 测量条件如下表所示。

动力模式	自动怠速开关	作业模式
PWR	OFF	挖掘模式

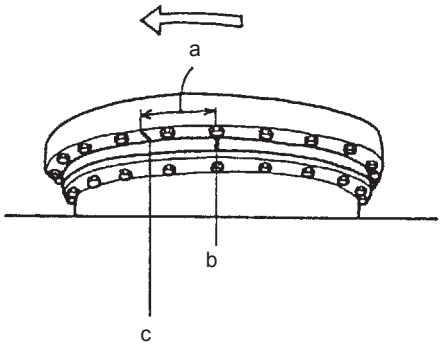
2. 使发动机低怠速运转。5分钟后，测量回转支承外圆周与行走架上的标记之间的距离。
3. 分别沿顺时针和逆时针方向进行测量。
4. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。



T105-06-03-010

a- 测量标记之间的距离
b- 行走架上的标记
c- 回转支承上的标记

最大可回转倾角

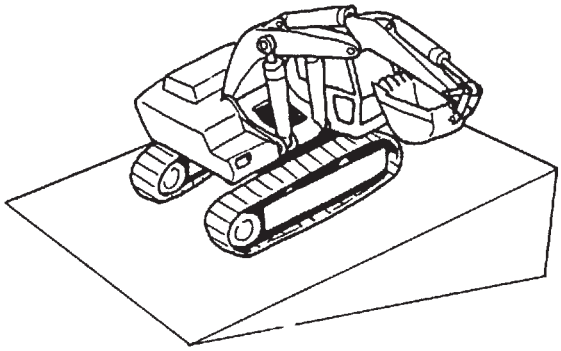
要点

1. 在上部回转平台转至与斜坡成90°的位置时，检查上部回转平台可回转至上坡侧的最大倾角。

准备

1. 检查回转齿轮和回转支承的润滑情况。
2. 在铲斗内放入泥土或等同于重量标准的重物。

   重量：1350 kg (2980 lb)
3. 在斗杆油缸完全收回和铲斗油缸完全伸出的情况下，控制铲斗位置，使斗杆端部销轴和动臂根部销轴保持同一高度。
4. 使机器沿斜坡爬行，并使上部回转平台转至与斜坡成90°的位置。
5. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。



T105-06-03-011

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 满行程操作回转操纵杆，使上部回转平台向斜坡一侧回转。
3. 如果机器可回转时，测量驾驶室地板的倾斜度。
4. 机器可回转时，继续增大倾斜度。分别沿顺时针和逆时针方向进行测量。
5. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

回转支承磨损量

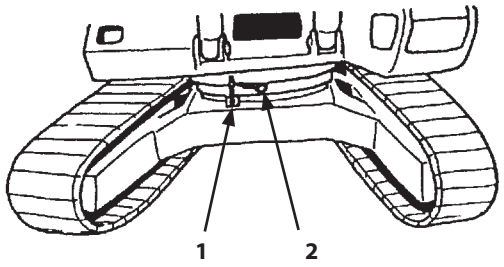
要点

1. 测量回转支承磨损量并检查回转支承的滚道面和钢球的磨损程度。

准备

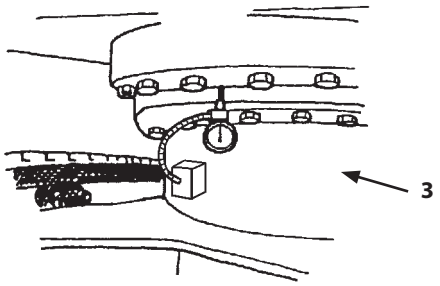
1. 检查回转支承安装螺栓是否松动。
2. 检查回转支承的润滑情况。确认回转支承转动顺畅自如且无噪音。
3. 使用磁性座(1)将一个千分表(2)固定至行走架的圆筒侧面上。
4. 调节上部回转平台，使动臂与履带平行对齐，朝向张紧轮。
5. 调节千分表(2)的位置，以使其测量头与回转支承外圈的底面相接触。
6. 使铲斗处于空载状态。

注：测量值因磁性座(1)的固定位置而异。将磁性座固定在圆筒(3)上或尽量靠近回转支承的位置。



T105-06-03-014

1- 磁性座　　2- 千分表

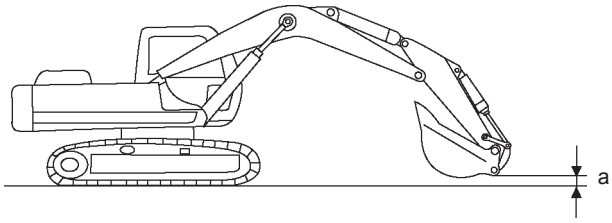


T105-06-03-015

3- 圆筒

测量

1. 在斗杆完全收回和铲斗完全翻出的情况下，使铲斗离地高度为100 mm(4 in)。记录千分表的读数(h1)。

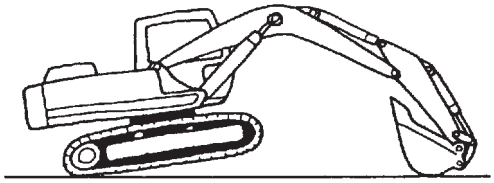


TDAA-04-04-002

a- 100 mm (4 in)

2. 将铲斗降至地面上，并利用前端工作装置使张紧轮撑离地面0.5 m(20 in)。记录千分表(2)的读数(h2)。
3. 根据h1和h2，按照如下公式计算得出回转支承磨损量(H)：

   H=h2-h1



T105-06-03-017

判定

参见“性能标准一览表”。

液压油缸循环时间

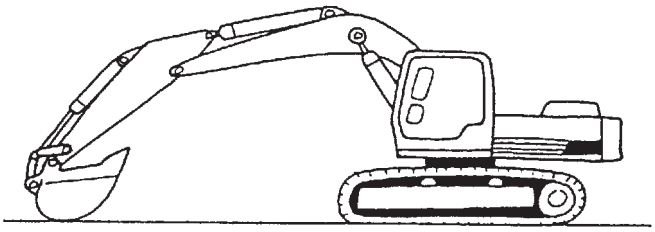
要点

1. 测量动臂油缸、斗杆油缸和铲斗油缸的循环时间并检查前端工作装置系统(自主泵至各个油缸)的性能。
2. 使铲斗处于空载状态。

准备

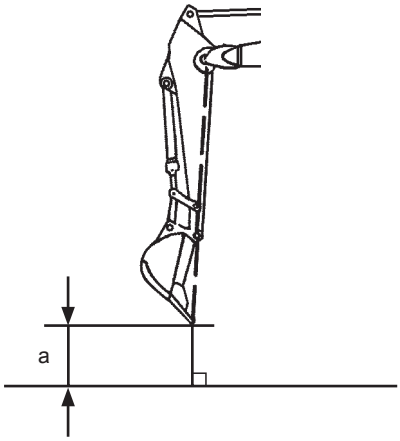
1. 测量姿势分别如下所述。

- 测量动臂油缸的循环时间：
  在铲斗油缸完全伸出且斗杆油缸完全收回的情况下，将铲斗降至地面上。



T105-06-03-018

- 测量斗杆油缸的循环时间：
  收回或伸出铲斗油缸，使斗杆和铲斗斗齿垂直于地面。
  调整斗杆位置，使斗杆操作中心垂直于地面的状态。 铲斗斗齿和地面的距离为0.5 m(20 in)。

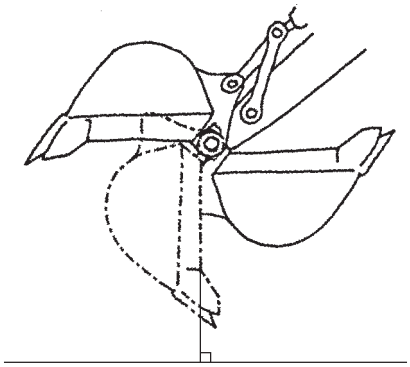


T1V1-04-05-005

a- 0.5 m (20 in)

- 测量铲斗油缸的循环时间：
  调整动臂油缸和斗杆油缸，使铲斗摆动中心垂直地面。

2. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。



T105-06-03-020

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 按照如下方式测量油缸循环时间：
(油缸满行程包括油缸缓冲区域)

- 测量动臂油缸的循环时间：
满行程操纵动臂操纵杆，测量动臂提升和下降所需的时间。
- 测量斗杆油缸的循环时间：
满行程操作斗杆操纵杆，测量斗杆收回和伸出所需的时间。
- 测量铲斗油缸的循环时间：
满行程操作铲斗操纵杆，测量铲斗卷入和翻出所需的时间。

3. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

液压油缸自然下降量

- 最大工作半径姿势

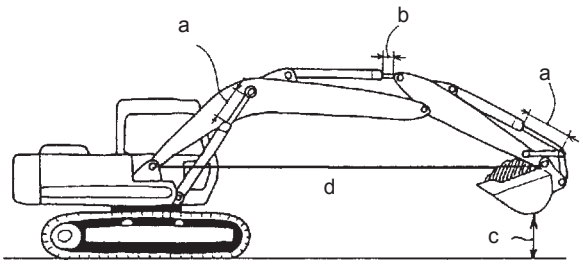
要点

1. 在铲斗负载情况下，测量因控制阀、动臂油缸、斗杆油缸和铲斗油缸漏油而导致的液压油缸自然下降量。
2. 如果刚换过油缸后需进行测量，应先使油缸慢慢操作10分钟左右，对油缸内部进行排气处理。

准备

1. 在铲斗内放入泥土或等同于重量标准的重物。

   重量：1350 kg (2980 lb)
2. 在斗杆油缸完全收回和铲斗油缸完全伸出的情况下，控制铲斗位置，使斗杆端部销轴和动臂根部销轴保持同一高度。
3. 调整斗杆油缸和铲斗油缸的位置，使活塞杆离满行程末端50 mm(2 in)。
4. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。



T105-06-03-021

a- 缩进量
b- 伸出量
c- 下降量
d- 与动臂根部销轴保持同一高度

测量

1. 关停发动机。
2. 发动机停止5分钟后，测量铲斗底部、动臂油缸、斗杆油缸和铲斗油缸位置的变化量。

   动臂油缸和铲斗油缸的收回量a
   a=A-B
   斗杆油缸的伸出量c
   c=B-A

3. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

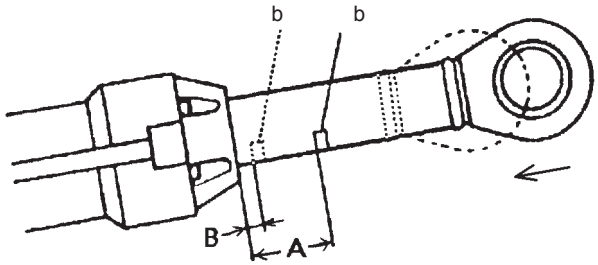
判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

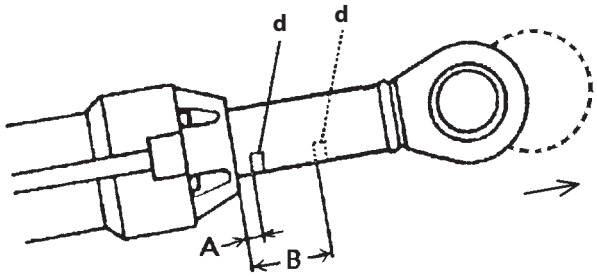
a



T110-06-03-002

a- 动臂油缸和铲斗油缸的收回量　b- 标记

c



TDCY-04-04-001

c- 斗杆油缸的伸出量　d- 标记

- 斗杆收回姿势

要点

1. 测量因控制阀、动臂油缸、斗杆油缸和铲斗油缸漏油而导致的液压油缸自然下降量。
2. 如果刚换过油缸后需进行测量，应先使油缸慢慢操作10分钟左右，对油缸内部进行排气处理。

准备

1. 使铲斗处于空载状态。
2. 在斗杆完全伸出和铲斗完全翻出的情况下，使斗杆端部离地高度为1 m (40 in)。
3. 调整斗杆油缸和铲斗油缸的位置，使活塞杆离满行程末端50 mm(2 in)。
4. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

测量

1. 关停发动机。
2. 发动机停止5分钟后，测量斗杆端部底部、动臂油缸、斗杆油缸和铲斗油缸位置的变化量。

   油缸收回量b
   b=A-B

3. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

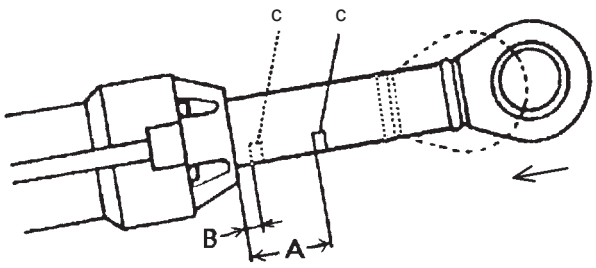
对策

参见“故障诊断B”。

T173-04-03-001

a- 1 m (40 in)

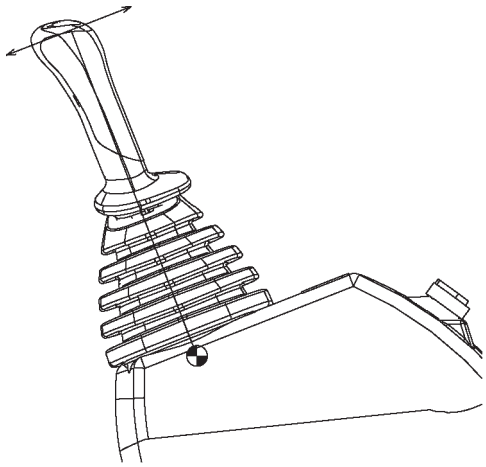
b



T110-06-03-002

b- 油缸收回量　　c- 标记

操纵杆操作力



TABA50-04-04-001

要点

1. 测量各个操纵杆的游隙和操作情况。
2. 测量前端工作装置操纵杆的最大操作力。
3. 从各个操纵杆手柄中心处、沿操纵杆动作方向测量各杆行程。

准备

1. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

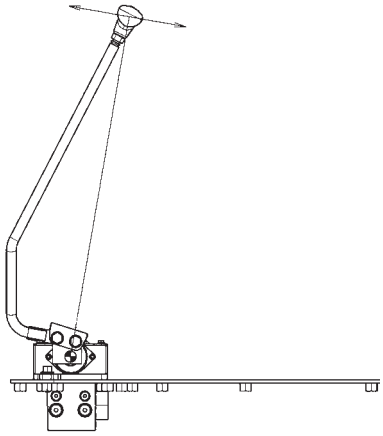
注意：避免造成人身伤害事故。开始测量前，务必确保测试区干净整洁，且确认地面人员已远离回转区域。

测量

1. 测量各个操纵杆的操作力。
2. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

3. 对于动臂(提升)、斗杆和铲斗操纵杆，测量各执行机构解除时的最大操作力。
4. 对于动臂(下降)操纵杆，应选择平坦坚实的场所使机器离地，测量动臂(下降)解除时的最大操作力。
5. 对于回转操纵杆，应采用铲斗斗齿陷入地面等方法进行固定，以免回转，然后测量回转解除时的最大操作力。
6. 对于行走操纵杆，需将待测量的履带撑离地面，测量最大操作力。
7. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。



TABA50-04-04-003

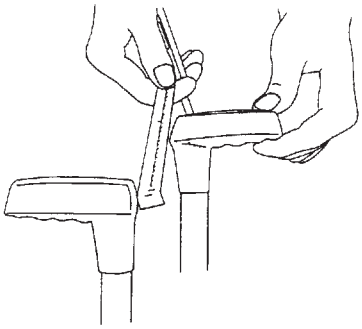
判定

参见“性能标准一览表”。

操纵杆行程

要点

1. 检查各个操纵杆的游隙和操作情况，并测量其行程。
2. 测量各个操纵杆手柄中心处的杆行程。
3. 当中立位置存在杆行程游隙时，应在两侧的杆行程上增加一半(1/2)的游隙。



T107-06-03-005

准备

1. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

测量

1. 关停发动机。
2. 测量动臂、斗杆、铲斗、回转和行走的各个操纵杆自“中立”位置至行程末端的行程。
3. 测量自中立位置至行程末端的直线距离。
4. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

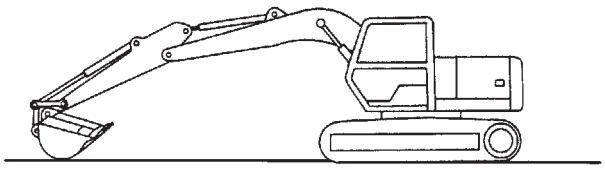
判定

参见“性能标准一览表”。

动臂提升/回转复合动作功能检查

要点

1. 同时进行动臂提升和回转复合动作时，检查其动作情况和速度。
2. 在发动机以高怠速运转的情况下操作油缸，确认油缸无停顿现象。

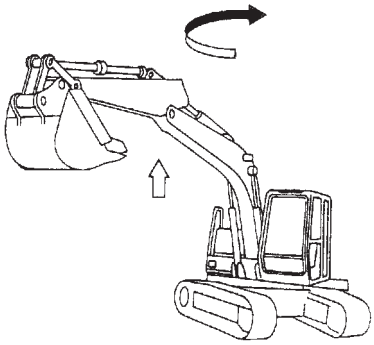


T107-06-03-009

准备

1. 在斗杆油缸完全收回且铲斗油缸完全伸出的情况下，将铲斗降至地面上。使铲斗处于空载状态。
2. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

注意：避免造成人身伤害事故。开始测量前，务必确保测试区干净整洁，且确认地面人员已远离回转区域。



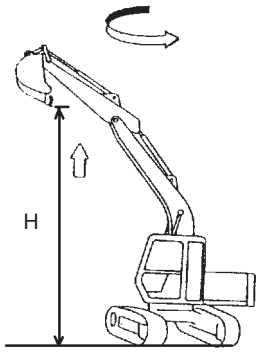
T107-06-03-010

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 同时进行动臂提升和上部回转平台回转操作。 测量上部回转平台回转90°所需的时间和铲斗齿尖的离地高度(H)。(铲斗应该是空载状态。)
3. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。



T107-06-03-011

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

动臂提升/斗杆收回复合动作功能检查

要点

1. 同时进行动臂提升和斗杆收回复合动作时，检查其动作情况和速度。
2. 在发动机以高怠速运转的情况下操作油缸，确认油缸无停顿现象。

准备

1. 完全收回斗杆油缸并伸出铲斗油缸，使铲斗斗齿和斗杆安装销成一直线。调节动臂油缸，使铲斗斗齿离地0.5 m(1.6 ft)。使铲斗处于空载状态。
2. 使液压油温度保持在50±5 °C(122±9 °F)。

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
高怠速	PWR	OFF	挖掘模式

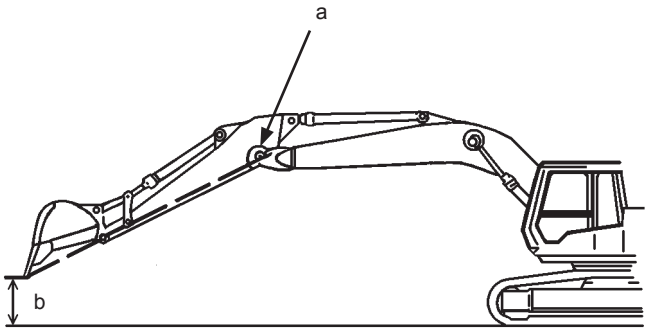
2. 同时进行动臂提升和斗杆收回的满行程操作。
3. 测量斗杆达到行程末端所需的时间。(铲斗应该是空载状态。)
4. 重复测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

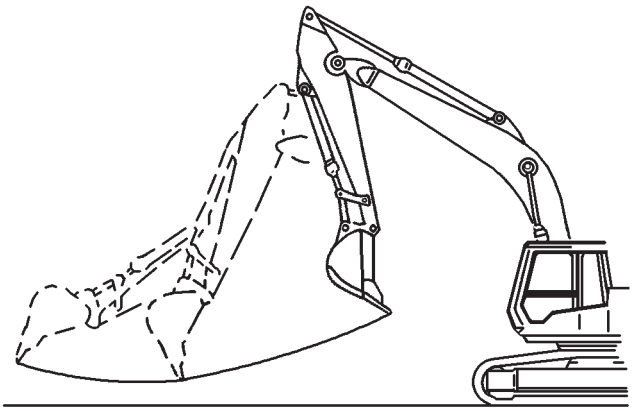
对策

参见“故障诊断B”。



T107-06-03-006

a- 斗杆安装销　　b- 0.5 m (1.6 ft)



T1V1-04-04-001

前端工作装置连接部间隙

要点

1. 测量销轴与销轴孔的间隙来判定主机架(5)、动臂(1)、斗杆(6)各连接部销轴及衬套间的间隙。

准备

1. 使用磁性座(2)将千分表(3)固定在动臂(1)或斗杆(6)的侧面。
2. 调节上部回转平台使动臂与履带平行，朝向张紧轮。
3. 使千分表(3)的测量头(4)与主机架(5)的顶面(或动臂(1)前端与斗杆(6)的连接部)相接触。

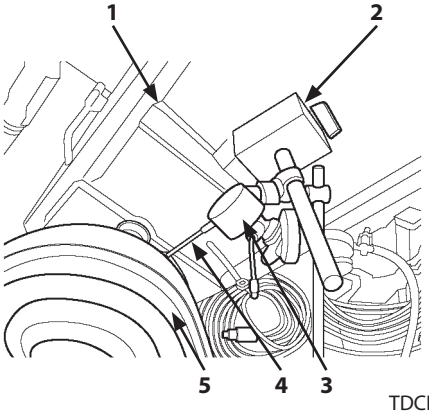
测量

1. 设置斗杆(6)，使斗杆(6)操作中心垂直于地面的状态。保持铲斗离地高度为150 mm(5.9 in)。 记录千分表(3)的读数(h1)。
2. 将斗杆(6)置于垂直状态，顶起机器。按照右图所示，将机器抬高150 mm (5.9 in)。记录千分表(3)的读数(h2)。
3. 根据h1和h2，按照如下公式计算间隙(H)：

   H=h2-h1

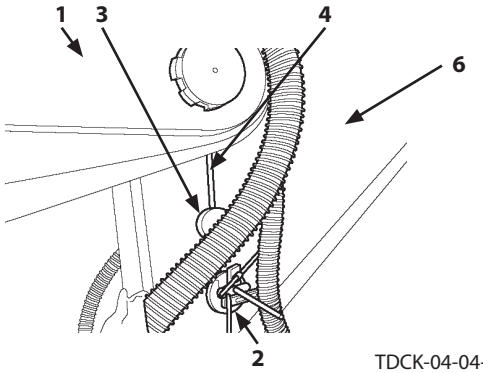
判定

参见“性能标准一览表”。



TDCK-04-04-001

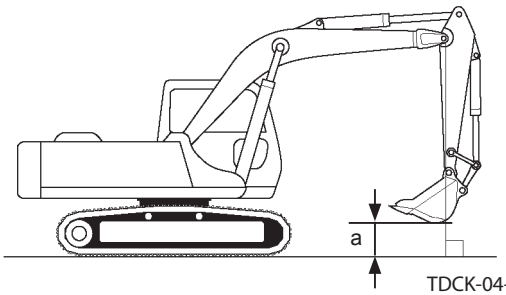
1 - 动臂
2 - 磁性座
3 - 千分表
4 - 测量头
5 - 主机架



TDCK-04-04-002

1 - 动臂
2 - 磁性座
3 - 千分表
4 - 测量头
6 - 斗杆

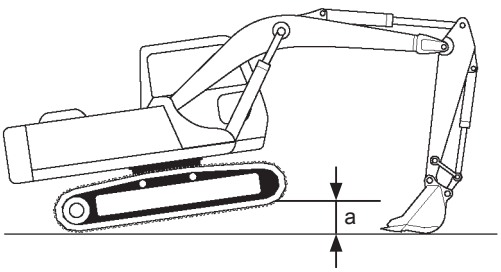
测量h1



TDCK-04-04-003

a- 150 mm (5.9 in)

测量h2



TDCK-04-04-004

a- 150 mm (5.9 in)

(空白页)

初级先导压力

准备

1. 发动机停机。
2. 按下供油盖的排气阀，排出空气。
3. 拆下先导滤清器的螺塞(1)，将转接器(ST 6069)和压力表(ST 6942)安装到检测口。

   : 19 mm

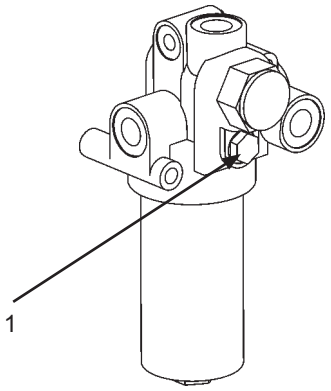
4. 起动发动机，确认压力表连接部分无漏油现象。
5. 液压油温为50±5 °C。

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式
最低转速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 通过压力表测量发动机在最高和最低转速下，空载时的先导阀压力。
3. 测量3次，取其平均值作为测量值。



T178-03-07-001

1- 螺塞

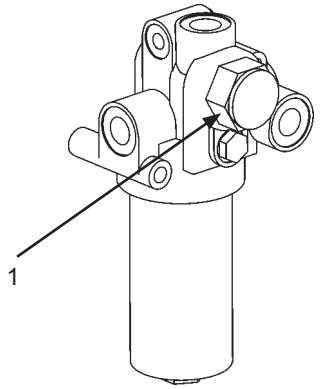
判定

参见“性能标准一览表”。

初级先导压力调整步骤

调整

如有需要，调整溢流阀(1)的设定压力。



T178-03-07-001

1. 从溢流阀(1)上拆下螺塞(2)。

   : 22 mm

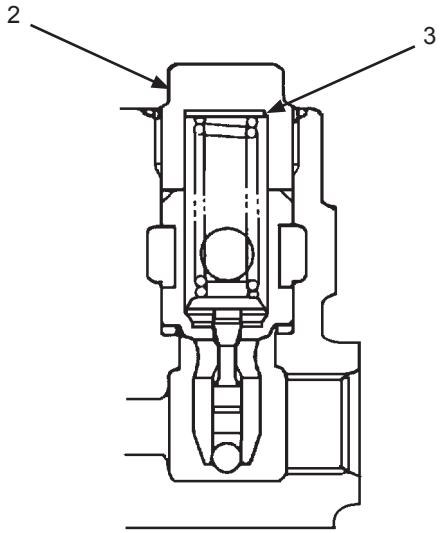
2. 将垫片(3)更换为适当片数。
3. 调整后紧固螺塞(2)。

   : 25^{+2} N · m ($2.5^{+0.2}$ kgf · m, $18.4^{+1.5}$ lbf · ft)

4. 调整后，确认设定压力。

注：压力的标准变化量

垫片(3)的厚度 (mm)	压力变化量	
	kPa	(kgf/cm^2)
0.25	78	(0.8)
0.5	157	(1.6)
1.0	304	(3.1)



T111-06-04-004

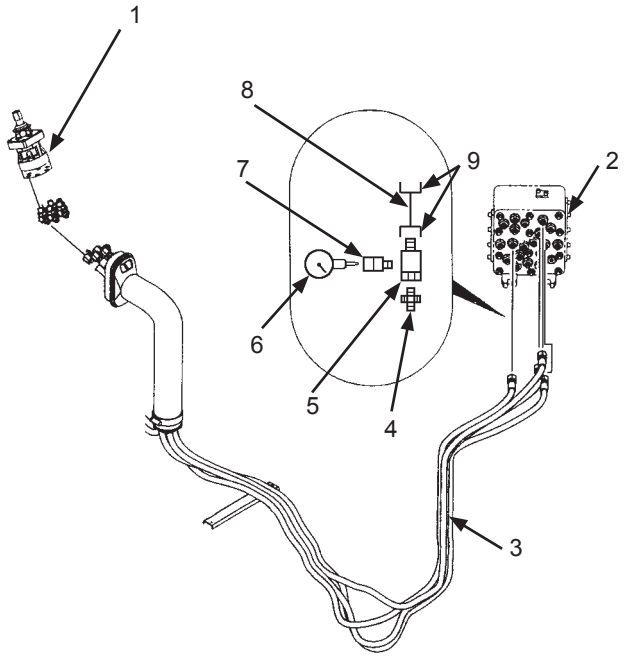
1- 溢流阀
2- 螺塞
3- 垫片

次级先导压力

准备

1. 发动机停机。
2. 按下供油盖的排气阀，排出空气。
3. 测量先导阀(1)和信号控制阀(2)之间的压力。拆下待测量油路的先导软管(3)。在信号控制阀(2)侧安装软管(8)(9/16-18UNF、长度：约400 mm)，再在软管(8)和软管(3)之间安装三通接头(5)(4351843)、接头(4) (ST 6460)、接头(7) (ST 6069)、接头(9)(ST 6332)和压力表(6)(ST 6315)。

   : 19 mm、22 mm
4. 起动发动机，确认压力表(6)连接部无漏油现象。
5. 液压油温为50±5 °C。



T1F3-04-05-008

1- 先导阀
2- 信号控制阀
3- 先导软管
4- 接头
5- 三通接头
6- 压力表
7- 接头
8- 软管
9- 接头

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式
最低转速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 操作要测量的操纵杆，用压力表(6)测量满行程时的先导压力。
3. 测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

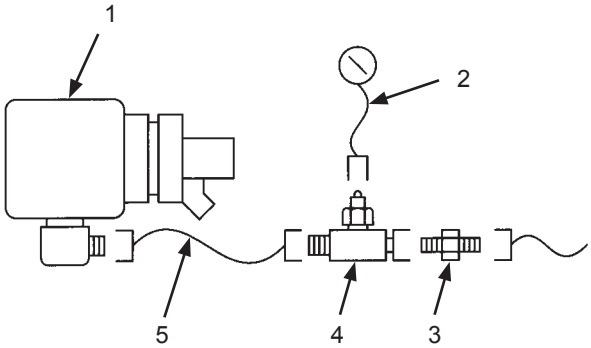
3联电磁阀设定压力

准备

1. 发动机停机。
2. 按下供油盖的排气阀，排出空气。
3. 从待测量的电磁阀上拆下软管或配管，装入三通接头(4)(ST 6451)、软管(5)(零件号 4216453)、接头(3)(ST 6461)，并安装压力表(2)(ST 6942)。

   : 17 mm、19 mm

   安装MPDr.，选择监控功能。
4. 起动发动机，确认压力表连接部分无漏油现象。
5. 液压油温为50±5 ºC。



T157-05-04-002

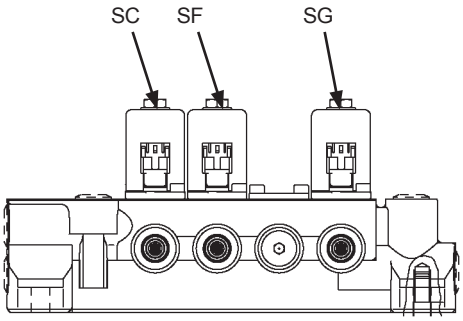
1- 电磁阀单元
2- 压力表
3- 接头
4- 三通接头
5- 软管

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式
最低转速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 根据待测量的电磁阀，进行以下操作。
   - 电磁阀SG:
     将动力挖掘开关置于ON、OFF。
   - 电磁阀SF:
     解除动臂提升和斗杆收回复合动作
   - 电磁阀SC:
     回转、斗杆收回复合动作
3. 通过压力表和MPDr.读取监测值。
4. 测量3次，取其平均值作为测量值。



TDCD-03-07-001

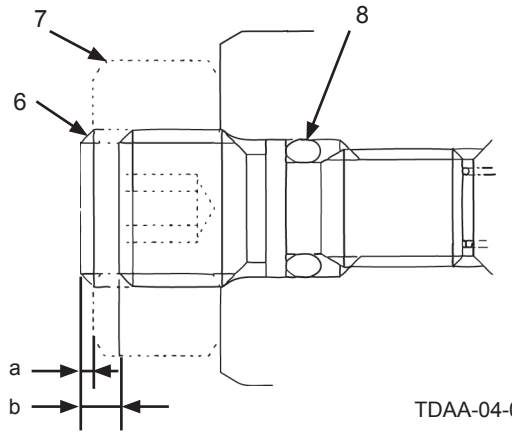
判定

参见“性能标准一览表”。

电磁阀调整步骤

重要： 过度旋松调节螺钉(6)可能会损伤O型圈(8)，引起漏油，因此请勿过度旋松。
调节螺钉(6)旋松量不得超过2圈。

1. 旋松锁紧螺母(7)，转动调节螺钉(6)并进行调整。
2. 调整后，紧固锁紧螺母(7)。
   : 13 mm
   : 5 N · m (0.5 kgf · m)
   : 3 mm
3. 调整后，确认设定压力。

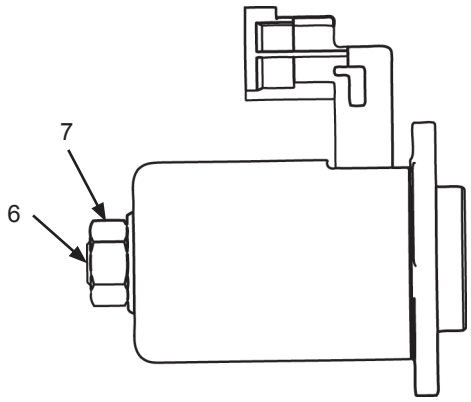


TDAA-04-05-013

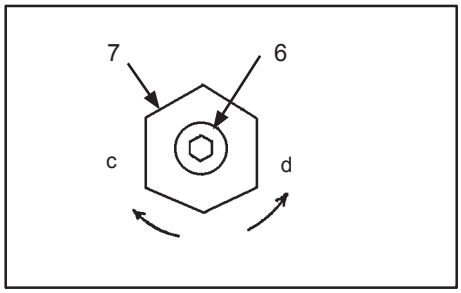
a- 0.663 mm　　b- 2.0 mm

注：压力的标准变化量

调整量(圈)		1/4	1/2	3/4	1
压力变化量	kPa	111	222	333	444
	(kgf/cm^2)	(1.1)	(2.3)	(3.4)	(4.5)



TDAA-04-05-012



W107-02-05-129

c- 压力上升　　d- 压力下降

6- 调节螺钉　　8- O形圈
7- 锁紧螺母

(空白页)

主泵排出压力

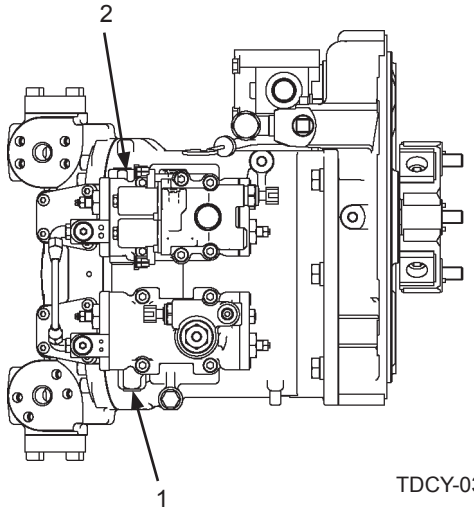
也可通过MPDr.测量。

准备

1. 发动机停机。
2. 按下供油盖的排气阀，排出空气。
3. 拆下待测量的主泵排油压力检测油口的螺塞，安装接头(ST 6069)、软管(ST 6943)、压力表(ST 6941)。

   : 6 mm

   安装MPDr.，选择监控功能。
4. 起动发动机，确认压力表连接部分无漏油现象。
5. 液压油温为50±5 °C。



TDCY-03-01-002

1- 泵1排油压力检测油口　　2- 泵2排油压力检测油口

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 测量空载(操纵杆中立位置)时的压力。
3. 测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

参见“性能标准一览表”。

对策

参见“故障诊断B”。

主溢流压力

要点:

在主泵出口测量主溢流阀的设定压力。

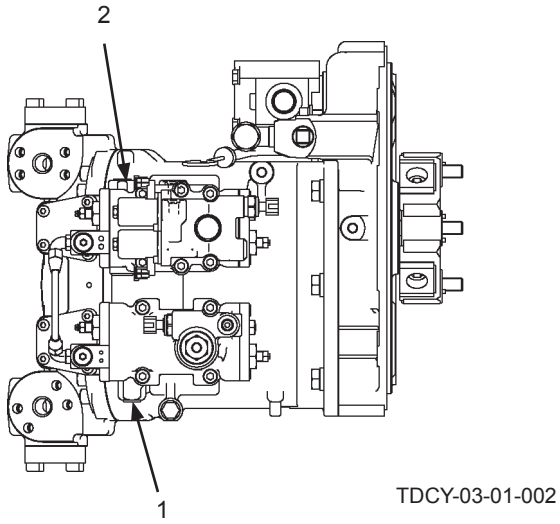
准备

1. 发动机停机。
2. 按下供油盖的排气阀，排出空气。
3. 拆下待测量的主泵排油压力检测油口的螺塞，安装接头(ST 6069)、软管(ST 6943)、压力表(ST 6941)。

   : 19 mm

   : 6 mm

   安装MPDr.，选择监控功能。
4. 起动发动机，确认压力表连接部分无漏油现象。
5. 液压油温为50±5 °C。



1- 泵1排油压力检测油口　　2- 泵2排油压力检测油口

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 缓缓操作铲斗、斗杆、动臂的各操纵杆，使各油缸到达行程终端(伸出或收回)，使之溢流。
3. 回转时，锁定主机使其不发生移动，然后缓缓操作回转操纵杆，进行回转溢流。
4. 行走时，将行走体贴近土堆锁定使之不发生移动，然后缓缓操作行走操纵杆，进行行走溢流。
5. 在按下动力挖掘开关的状态下，缓缓操作铲斗、斗杆、动臂的各操纵杆，使各油缸到达行程终端(伸出、收回)，使之溢流。
   (在8秒内进行测量。)

判定

参见“性能标准一览表”。

注：所有油路的压力都较低时，可能是主溢流阀(1)的压力降低。只有特定油路的压力较低时，可能是主溢流阀以外的压力降低。

主溢流阀(1)的压力调整方法

调整动力挖掘时的压力时，调整高压主溢流压力。
调整通常的主溢流压力时，调整低压主溢流压力。

高压主溢流压力的调整

1. 旋松锁紧螺母(3)，轻轻紧固螺塞(2)直到触及活塞(6)的底部，然后紧固锁紧螺母(3)。

   : 27 mm

   (螺塞(2))

   : 20 N · m (2 kgf · m)

   (锁紧螺母(3))

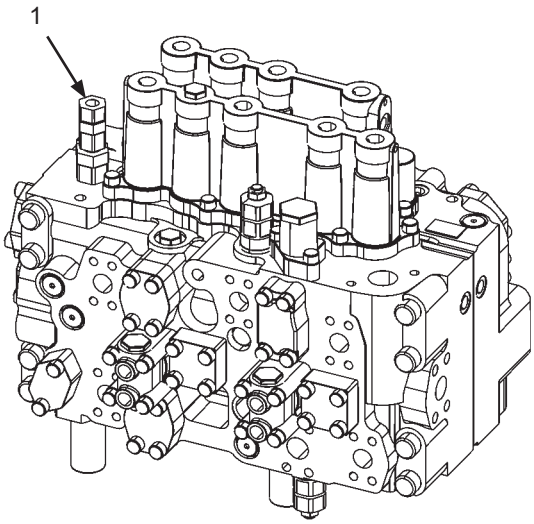
   : 70~80 N · m (7~8 kgf · m)

2. 旋松锁紧螺母(5)，在步骤1的状态下转动螺塞(4)进行调整直到获得必要的压力。

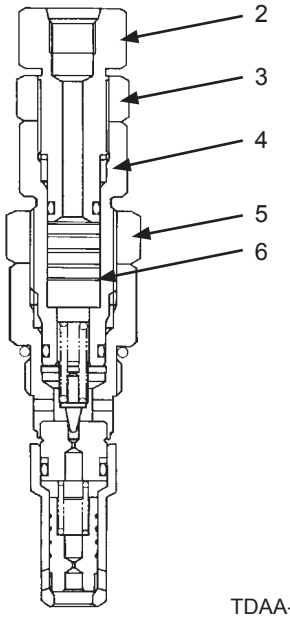
   : 27 mm、32 mm

   (锁紧螺母(5))

   : 80~90 N · m (8~9 kgf · m)

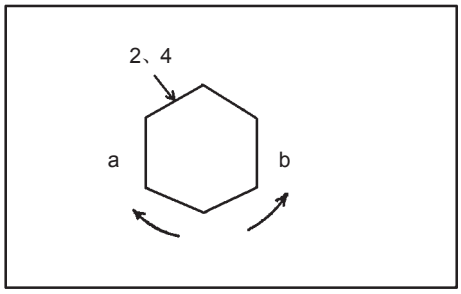


T1V1-04-05-001



TDAA-04-05-009

1- 主溢流阀
2- 螺塞
3- 锁紧螺母
4- 螺塞
5- 锁紧螺母
6- 活塞



W107-02-05-127

a- 压力上升
b- 压力下降

低压主溢流压力的调整

3. 旋松锁紧螺母(3)，逆时针转动螺塞(2)，达到规定量后紧固锁紧螺母(3)。

: 27 mm

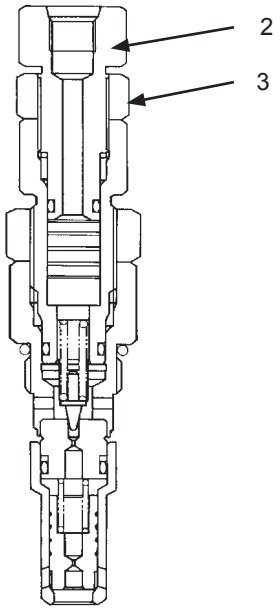
(锁紧螺母(3))

: 60~70 N · m (6~7 kgf · m)

4. 调整后，确认设定压力。

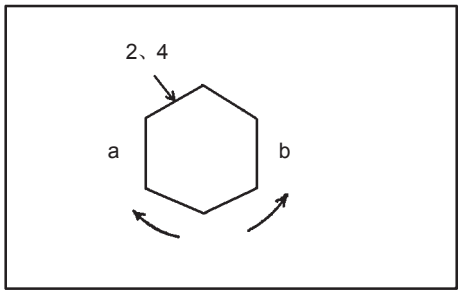
注：压力标准变化量

转动量		1/4	1/2	3/4	1
螺塞(4) (高压侧)	MPa	7.1	14.2	21.3	28.4
	(kgf/cm^2)	(72.5)	(145)	(217.5)	(290)
螺塞(2) (低压侧)	MPa	5.3	10.7	16.0	21.3
	(kgf/cm^2)	(54)	(109)	(163)	(217)



TDAA-04-05-009

2- 螺塞　　3- 锁紧螺母



W107-02-05-127

a- 压力上升　　b- 压力下降

溢流压力(回转溢流时)

通过垫片(3)数量进行调整。

1. 拆下回转溢流阀(1)。

   :41 mm

2. 拆下螺塞(6)、套筒(5)、活塞(4)。

   :30 mm

3. 在活塞(4)和弹簧座(2)之间插入垫片(3)进行调整。
4. 调整后，安装活塞(4)、套筒(5)和螺塞(6)。

   :120 N · m (12 kgf · m)

注：密封件(A)(B)(C)更换为新品。

A: JIS B 2401 G30 1B

B: AS568-023(飞机用标准)

C: AS568-125(飞机用标准)

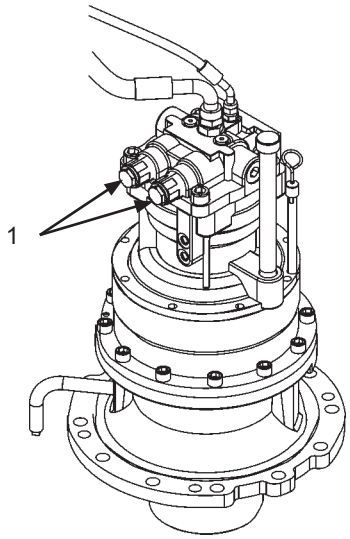
5. 安装回转溢流阀(1)。

   :180 N · m (18 kgf · m)

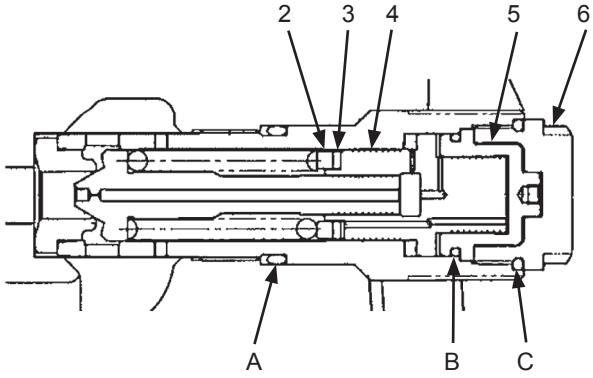
6. 调整后，确认设定压力。

注：压力标准变化量

垫片(3)的厚度(mm)	压力变化量	
	kPa	(kgf/cm^2)
0.1	610	6.3



T178-04-04-005



TDAA-04-05-010

1- 回转溢流阀
2- 弹簧座
3- 垫片
4- 活塞
5- 套筒
6- 螺塞

(空白页)

过载溢流阀设定压力

要点

1. 阻断控制阀的回流油路，施加外力提高油路压力进行测量，但没有安全可靠的方法。
2. 由于设定时流量低于主溢流阀，因此将主溢流阀设定压力提高到过载溢流阀设定压力以上，在主油路中进行测量的方法并不十分可靠。而且主溢流阀中还有预泄漏(设定压力前溢流少量的油)型阀。此时需要将主溢流阀的预泄漏开始压力设定为过载溢流阀的设定压力以上。
   但是，由于主溢流阀最高设定压力的关系，有时主溢流阀的预泄漏开始压力无法调到过载溢流阀的设定压力以上。
   因此，建议拆下过载溢流阀总成，用专用的测试装置进行单件检查为好。(在适当的流量下进行测量)过载溢流阀中有和控制阀的阀体相接触，堵塞油路型的阀。这种情况下测试装置需要精密加工，所以建议利用其他控制阀当作测试装置为好。
3. 因上述理由不建议在实际机器上进行测量，但如果必须在实际机器上进行测量时，可测量主溢流压力。

准备

1. 停止发动机。
2. 按下供油盖的排气阀，排出空气。
3. 拆下主泵排油口上的检测油口的螺塞，安装接头(ST 6069)、软管(ST 6943)和压力表(ST 6941)。

   : 19 mm

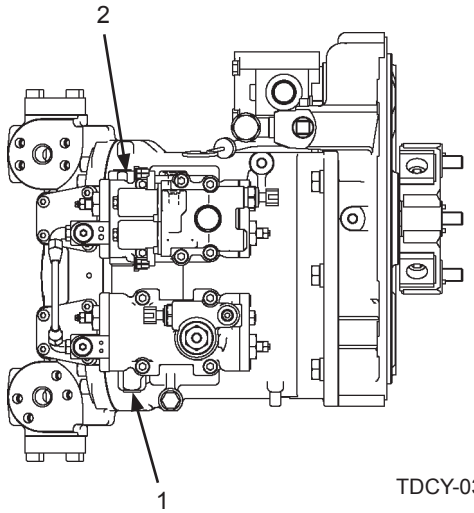
   : 6 mm
4. 起动发动机，确认压力表连接部分无漏油现象。
5. 液压油温为50±5 °C。

测量

1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式

2. 缓缓操作铲斗、斗杆、动臂中的任一操纵杆，使各油缸到达行程终端(伸出或缩进)，使之溢流。
3. 通过压力表测量此时的压力。
4. 对铲斗、斗杆和动臂依次进行测量。
5. 测量3次，取其平均值作为测量值。



TDCY-03-01-002

1- 泵1排油压力检测油口　　2- 泵2排油压力检测油口

判定

所测量油路(铲斗、斗杆、动臂)的各压力为主溢流压力的标准值时则为正常。
参见“性能标准一览表”。

过载溢流阀压力的调整方法

注：原则上应使用测试装置调整过载溢流阀的压力。

旋松锁紧螺母(1)，使用调节螺钉(2)进行调整。

1. 旋松锁紧螺母(1)。

   : 17 mm

2. 转动调节螺钉(2)进行调整。

   : 6 mm

3. 紧固锁紧螺母(1)。

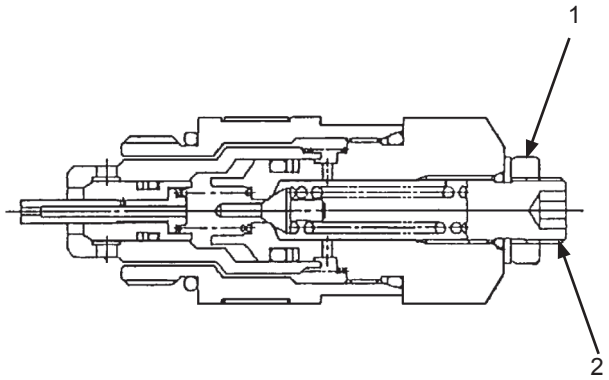
   : 17 mm

   : 30 N · m (3 kgf · m)

4. 调整后，确认设定压力。

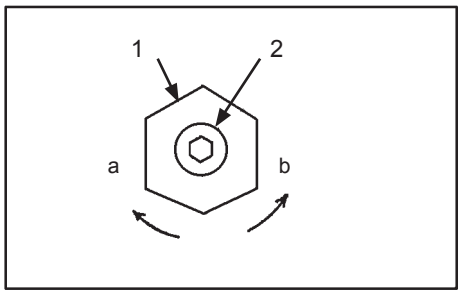
注：压力标准变化量

调节螺钉(2)转动量		1/4	1/2	3/4	1
压力变化量	MPa	5.2	10.6	15.9	21.1
	(kgf/cm^2)	(54)	(108)	(162)	(216)



TDAA-04-05-011

1- 锁紧螺母　　2- 调节螺钉



W107-02-05-129

a- 压力上升　　b- 压力下降

主泵流量测量

- P-Q控制(扭矩调整)

要点

在待测量的主泵出油口安装液压测试仪，测量流量，检查主泵的性能。同时使用MPDr.和压力表进行测量。

重要： **此处所述的测量方法是简易的方法，因此流量值比准确测量时低5%左右。需要准确测量时，将回流油路连接至液压油箱，而不是控制阀。**

准备

1. 停止发动机，按下排气阀排出空气，在供油口上连接真空泵。

注：连接泵测量用配管时，持续运转真空泵。

2. 从待测量的主泵上拆下排出侧的软管。使用已拆下软管的对开法兰和螺栓，将配管(1)或(2)连接在主泵的排油口上。

   : 41 mm

   : 10 mm

3. 通过测压软管(3)和接头(4)连接配管(1)或(2)及液压测试仪(5)。在液压测试仪(5)上安装接头(6)、接头(7)、测压软管(8)和法兰(9)。

   : 41 mm

   : 10 mm

4. 使用对开法兰(10)和螺栓(11)，对从法兰(9)和主泵上拆下的排出侧软管进行安装。

   : 10 mm

5. 在待测量的主泵上安装压力表。(参照“主溢流压力”一项)

   : 19 mm

   : 6 mm

6. 拆下真空泵。旋松泵壳体上部的螺塞(12)，释放壳体内的空气直到油渗出为止。

   : 27 mm

7. 将液压测试仪的加载阀完全打开。
8. 起动发动机，确认压力表连接部分无漏油现象。安装MPDr.，选择监控功能。

测量

1. 液压油温为50±5 °C。
2. 对最大流量进行测量。
3. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式

4. 将控制阀主溢流阀的溢流阀设定压力调整成主泵P-Q曲线图(参照T4-2-7)中的各压力点。
   使斗杆收回溢流的同时，对液压测试仪的加载阀缓慢地进行节流，测量P-Q曲线图中各压力点的流量和发动机转速。
5. 测量3次，取其平均值作为测量值。

判定

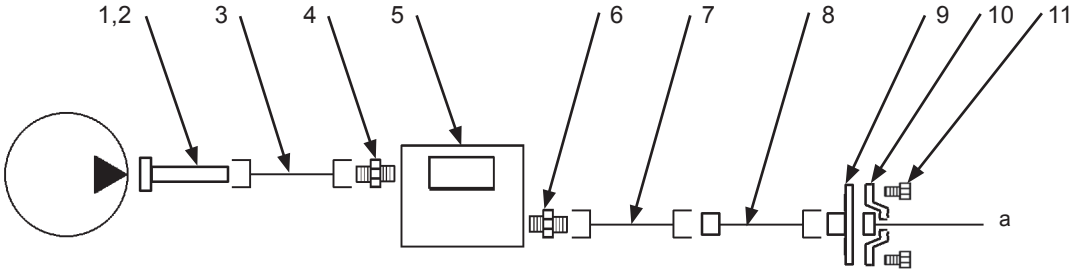
1. 将测量结果换算成发动机规定转速时的数据。

Qc = Ns×Q/Ne

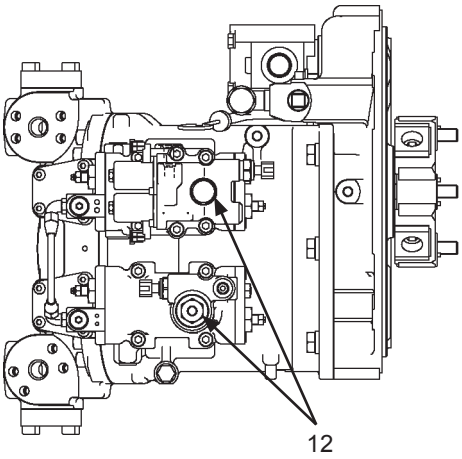
Qc ：换算流量
Q ：测量流量
Ns ：发动机规定转速: 2200 min^{-1}
Ne ：测量发动机转速：
MPDr.读取的数值

2. 标准流量
参见“性能标准一览表”。

注：实际测量时，只在待测量的泵上连接配管(1)或(2)。



T173-04-04-002



TDCY-03-01-002

a- 主泵排出侧软管(至控制阀)

1- 配管E(ST 6144)
2- 配管B(ST 6143)
3- 测压软管(ST 6145)
4- 接头PF1×UNF1-7/8 (ST 6146)
5- 液压测试仪(ST 6299)
6- 接头PF1×UNF1-7/8 (ST 6146)
7- 接头(ST 6330)
8- 测压软管(ST 6320)
9- 法兰(ST 6118)
10- 对开法兰(ST 6130)
11- 螺栓(ST 6409)×4
12- 螺塞

- 先导阀特性

要点

在待测量的主泵排油口安装液压测试仪(5)，测量流量，检查主泵的性能。同时使用MPDr.和压力表(18)进行测量。

重要： 此处所述的测量方法是简易的方法，因此流量值比准确测量时低5%左右。需要准确测量时，将回流油路连接至液压油箱，而不是控制阀。

准备

1. 参照T4-5-16的测量准备步骤1～4，在待测量的主泵上连接液压测试仪(5)。
2. 从待测量的泵的调节器上拆下、油口Pi(21)的软管。在调节器上拆下的软管上安装螺塞(ST 6214)。

   : 19 mm、22 mm

3. 将3个接头(15)安装在减压阀(16)上。拆下先导滤清器的螺塞M(23)，连接接头(13)和软管(14)。
   在减压阀(16)的油口P1上连接软管(14)。

   : 17 mm、19 mm

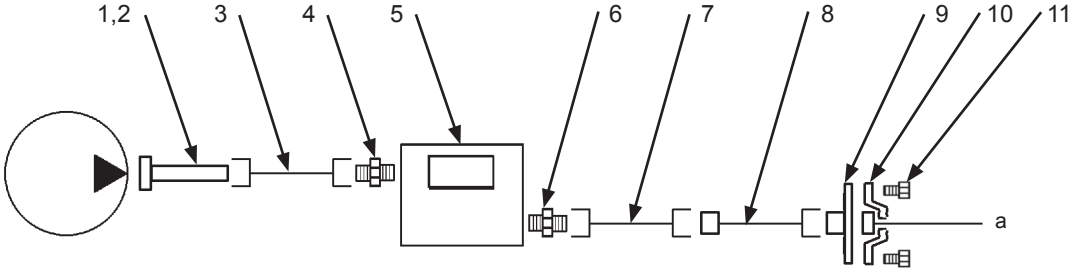
4. 在减压阀(16)的油口P2上安装三通接头(17)。三通接头(17)上连接压力表(18)和软管(14)。在调节器上连接软管(14)。

   : 17 mm、19 mm

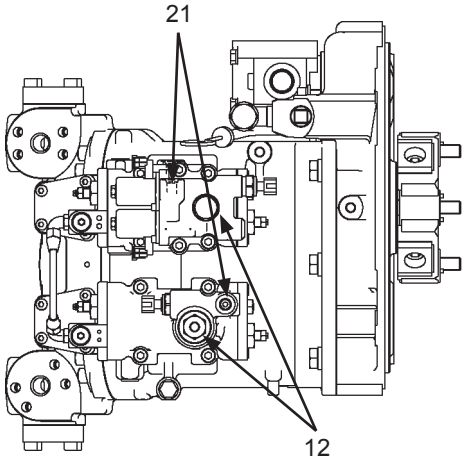
5. 在减压阀(16)的油口T上连接软管(19)和接头(20)。拆下回油管(22)的螺塞L，连接软管(19)。

   : 17 mm、19 mm、22 mm

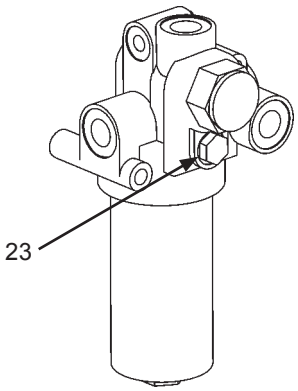
6. 拆下真空泵。旋松泵壳体上部的螺塞M(12)，释放壳体内的空气直到油渗出为止。
7. 将液压测试仪的加载阀完全打开。
8. 起动发动机，确认配管连接部分无漏油现象。



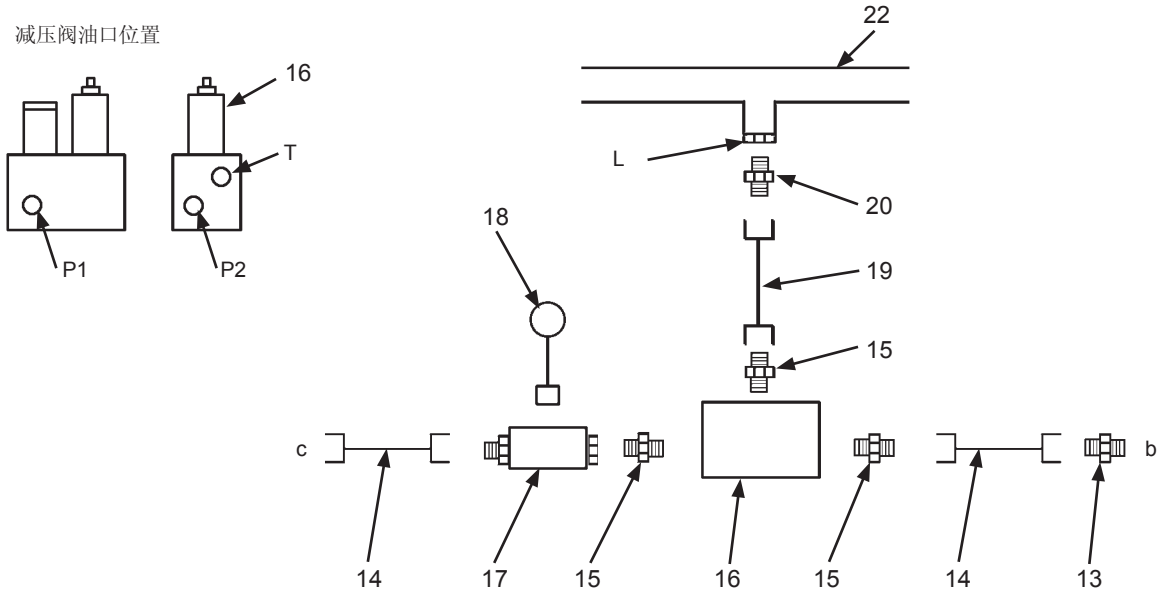
T173-04-04-002



TDCY-03-01-002



T178-03-07-001



T178-04-04-004

a- 排油软管(至控制阀)

b- 至先导滤清器

c- 至调节器的油口Pi(21)

1- 配管E(ST 6144)
2- 配管B(ST 6143)
3- 测压软管(ST 6145)
4- 接头PF1×UNF1-7/8 (ST 6146)
5- 液压测试仪(ST 6299)
6- 接头PF1×UNF1-7/8 (ST 6146)
7- 接头(ST 6330)
8- 测压软管(ST 6320)
9- 法兰(ST 6118)
10- 对开法兰(ST 6130)
11- 螺栓(ST 6409)×4
12- 螺塞M(调节器)
13- 接头UNF7/16×PF1/4 (ST 6099)
14- 软管UNF7/16×UNF7/16 (4334309)
15- 接头 PF3/8×UNF7/16(4200465)
16- 减压阀(4325439)
17- 三通接头 UNF7/16×UNF7/16×PF1/4 (ST 6451)
18- 压力表(ST 6931)
19- 软管UNF7/16×UNF7/16 (4334309)
20- 接头PF3/8×UNF7/16 (4200465)
21- 油口Pi
22- 回油管
23- 螺塞M(先导滤清器)

测量

1. 液压油温为50±5 °C。
2. 测量外部指令压力的对应流量。
3. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式

4. 将减压阀的设定压力调整成主泵P-Q曲线图(先导阀特性)(参照T4-2-8)中的各压力点。
   测量P-Q曲线图中各压力点的流量和发动机转速。
5. 测量3次，取其平均值作为测量值。

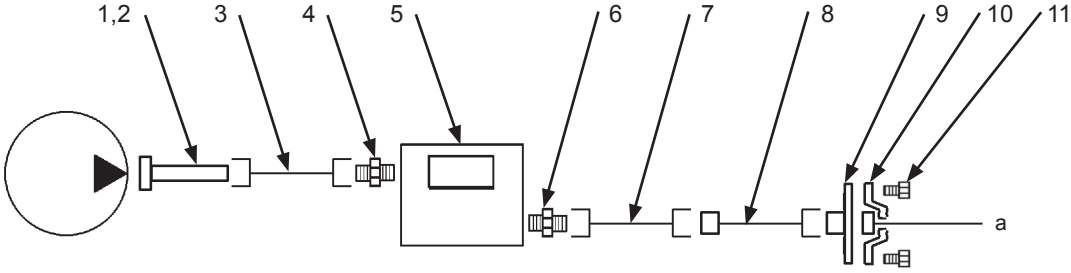
判定

1. 将测量结果换算成发动机规定转速的数据。

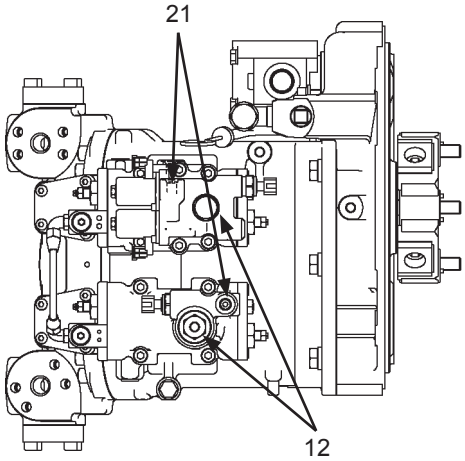
Qc = Ns×Q/Ne
Qc： 换算流量
Q ： 测量流量
Ns： 发动机规定转速: 2200 min^{-1}
Ne： 测量发动机转速：
WinDr.读取的数值

2. 标准流量
   参见“性能标准一览表”。

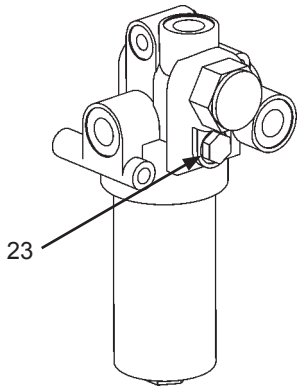
注：实际测量时，只在待测量的泵上连接配管(1)(ST 6144)或(2)(ST 6143)。



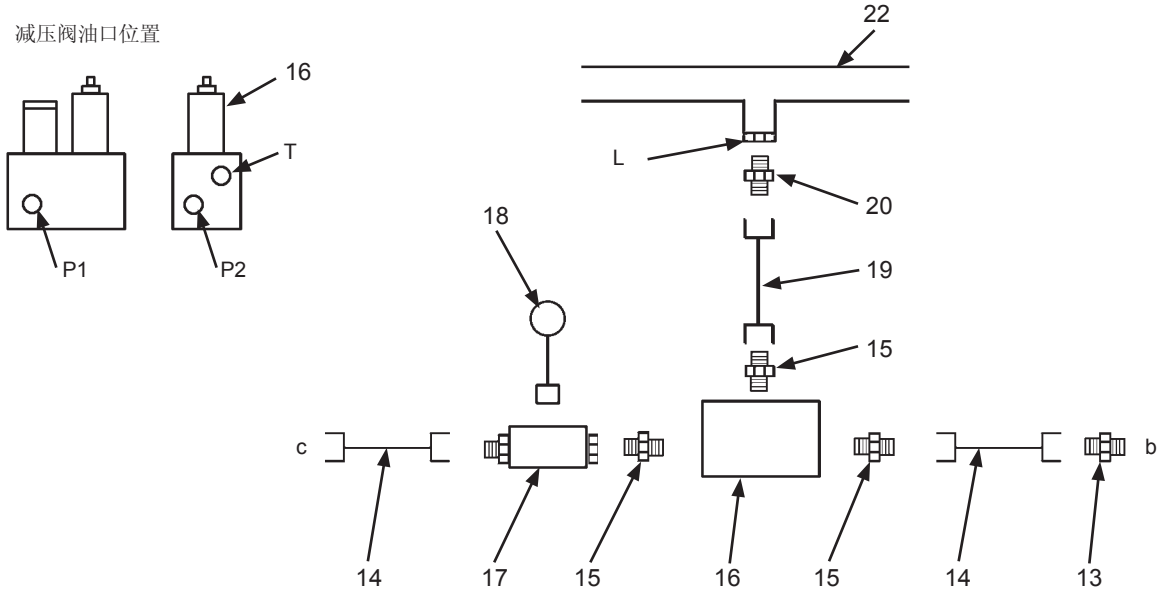
T173-04-04-002



TDCY-03-01-002



T178-03-07-001



T178-04-04-004

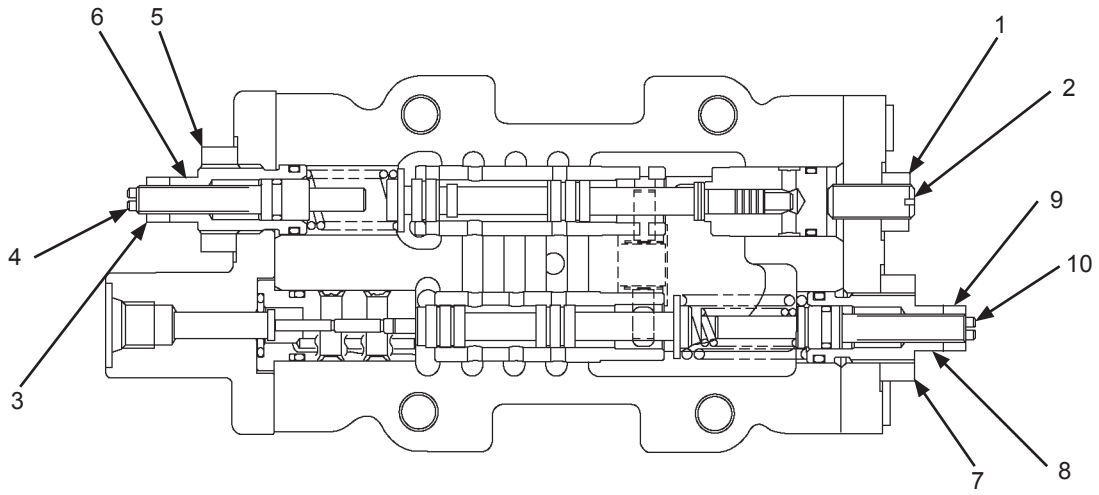
a- 排油软管(至控制阀)

b- 至先导滤清器

c- 至调节器的油口Pi

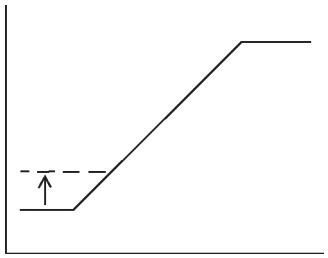
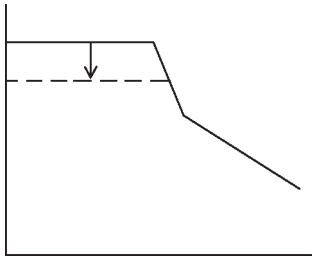
1- 配管E(ST 6144)
2- 配管B(ST 6143)
3- 测压软管(ST 6145)
4- 接头PF1×UNF1-7/8 (ST 6146)
5- 液压测试仪(ST 6299)
6- 接头PF1×UNF1-7/8 (ST 6146)
7- 接头(ST 6330)
8- 测压软管(ST 6320)
9- 法兰(ST 6118)
10- 对开法兰(ST 6130)
11- 螺栓(ST 6409)×4
12- 螺塞M(调节器)
13- 接头UNF7/16×PF1/4 (ST 6099)
14- 软管UNF7/16×UNF7/16 (4334309)
15- 接头PF3/8×UNF7/16 (4200465)
16- 减压阀(4325439)
17- 三通接头 UNF7/16×UNF7/16×PF1/4 (ST 6451)
18- 压力表(ST 6931)
19- 软管UNF7/16×UNF7/16 (4334309)
20- 接头PF3/8×UNF7/16 (4200465)
21- 油口Pi
22- 回油管
23- 螺塞M(先导滤清器)

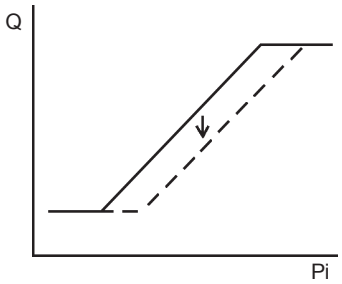
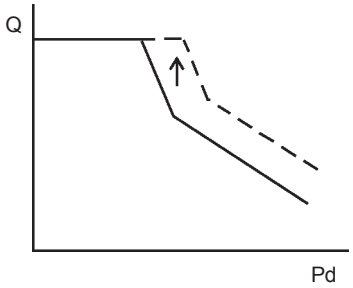
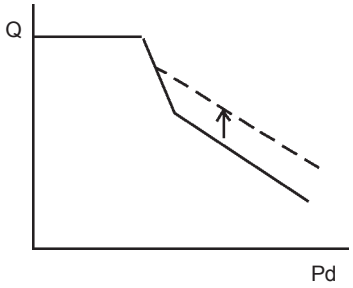
调节器的调整



TDCY-03-01-003

1- 锁紧螺母(最小流量)
2- 调节螺钉(最小流量)
3- 锁紧螺母(最大流量)
4- 调节螺钉(最大流量)
5- 锁紧螺母(先导阀特性)
6- 调节螺钉(先导阀特性)
7- 锁紧螺母(P-Q 控制)
8- 调节螺钉(P-Q 控制)
9- 锁紧螺母(P-Q 控制)
10- 调节螺钉(P-Q 控制)

调 整 项 目	调 整 要 领	备 注
1. 最小流量  TDAA-04-05-003	旋松锁紧螺母(1)，通过调节螺钉(2)进行调整。 将调节螺钉拧入1/4圈，最小流量增加6.56 cm^3/rev。 : 17 mm : 20 N · m (2 kgf · m)	勿拧入2圈以上。 调整后，切实紧固锁紧螺母(1)。
2. 最大流量  TDAA-04-05-004	旋松锁紧螺母(3)，通过调节螺钉(4)进行调整。 将调节螺钉拧入1/4圈，最大流量减少8.22 cm^3/rev。 : 13 mm : 10 N · m (1 kgf · m)	勿拧入2圈以上。 勿调整流量增加方向(旋松螺钉的方向)。 调整后，切实紧固锁紧螺母(3)。

调 整 项 目	调 整 要 领	备 注
3. 先导阀特性  TDAA-04-05-005	旋松锁紧螺母(5)，通过调节螺钉(6)进行调整。 将调节螺钉(6)拧入1/4圈，流量减少13.2 cm^3/rev。 : 30 mm : 30 N · m (3 kgf · m)	勿将调节螺钉(6)拧入1圈以上。 拧入调节螺钉(6)时最大流量将减少，因此需将调节螺钉(4)旋松。将调节螺钉(6)拧入1圈时，需将调节螺钉(4)旋松2圈。 该比例一般不变。 调整后，切实紧固锁紧螺母(5)。
4. P-Q控制(扭矩调整)  TDAA-04-05-006	旋松锁紧螺母(7)，通过调节螺钉(8)进行调整。 将调节螺钉拧入1/4圈，流量增加15.3 cm^3/rev。 : 30 mm : 30 N · m (3 kgf · m)	勿拧入1圈以上。 一边观察发动机的负载状态，一边进行调整。 调整后，切实紧固锁紧螺母(7)。
5. P-Q控制(扭矩调整)  TDAA-04-05-007	旋松锁紧螺母(9)，通过调节螺钉(10)进行调整。 将调节螺钉拧入1/4圈，流量增加3.60 cm^3/rev。 : 13 mm : 10 N · m (1 kgf · m)	勿拧入1圈以上。 一边观察发动机的负载状态，一边进行调整。 调整后，切实紧固锁紧螺母(9)。

回转马达排油量

要点

1. 使上部回转平台回转，通过测量此时的回转排油量来检查回转马达的性能。
2. 测量时不但要确保测量人员的安全，同时还要充分注意周围的安全。
3. 回转马达的排油量受油温影响很大，因此保持一定的油温。

准备

1. 将液压油温保持50±5 °C。使回转马达旋转，进行预热马达内部。
2. 停止发动机，按下供油盖的排气阀(1)，排出液压油箱内的空气。
3. 在液压油箱回油侧断开回转马达的排油软管，再在油箱侧安装螺塞(ST 6214)。

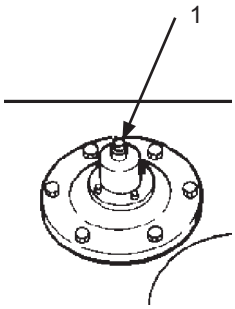
   : 19 mm、22 mm

   : 30 N · m (3 kgf · m)

测量条件

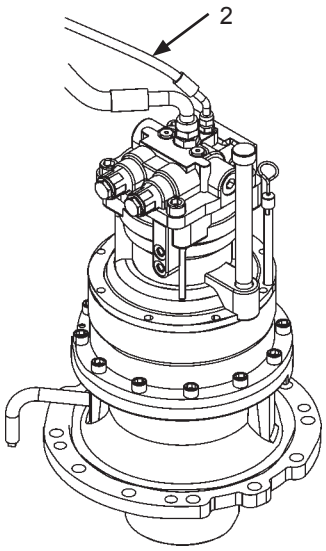
1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式



TDAA-04-05-008

1- 排气阀



T178-04-04-005

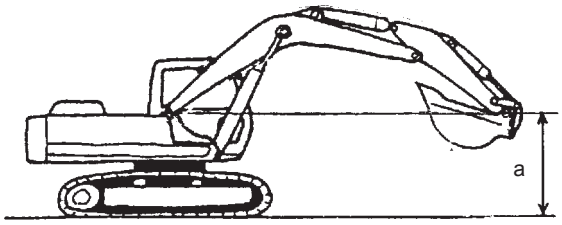
2- 排油软管

测量

⚠注意：在测量前确认回转范围内无人和障碍物。测量时注意作业人员不要从主机上坠落。

● 回转时的排油量

1. 前端工作装置的姿势：斗杆油缸收回至最短，铲斗油缸伸出至最长。斗杆前端销轴和动臂根部销轴保持同一高度。铲斗空载。
2. 起动发动机，满行程操作回转操纵杆。达到匀速回转状态时用容器接排油软管排出的液压油，同时测量时间。
3. 正转和反转都分别测量3次以上，取其平均值作为测量值。
4. 测量时间应超过45秒钟。

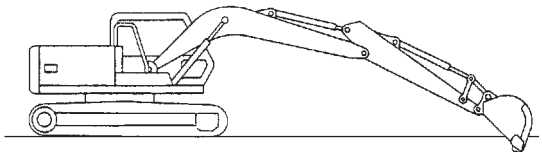


T105-06-03-013

a- 和动臂根部销轴同一高度

● 回转锁定时的排油量

1. 铲斗抓牢地面，使主机不会摇晃。
2. 起动发动机，满行程操作回转操纵杆。用容器接排油软管排出的液压油，同时测量时间。
3. 正转和反转都分别测量3次以上，取其平均值作为测量值。
4. 测量时间应超过45秒钟。



T107-06-06-005

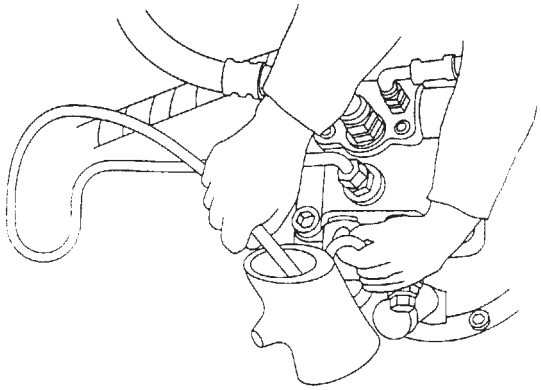
判定

参见“性能标准一览表”。

* 测量值的换算
用量具(量筒、量杯等)计量容器内的液压油，再按下面的公式求出换算值。

$\triangle Q = 60 \times q/t$

△Q ： 排油量(L/min)
t ： 测量时间(sec)
q ： 测量时间t内的排油量(L)



T107-06-05-008

行走马达排油量

要点

1. 顶起履带，使行走马达运转，通过测量此时行走马达的排油量来检查行走马达的性能。
2. 测量时不但要确保测量人员的安全，同时还要充分注意周围的安全。
3. 行走马达的性能应行走速度、行走偏离量等的综合检查结果作出判定。
4. 行走马达的排油量受油温影响很大，因此保持一定的油温。

准备

1. 调整履带的张紧度。

   张紧度技术规格: 300～335 mm
2. 将液压油温保持50±5 °C。使行走马达运转，进行预热马达内部。
3. 停止发动机，按下供油盖的排气阀(1)，排出液压油箱内的空气。
4. 在行走马达侧断开行走马达的排油软管(2)，再在拆下的软管上安装螺塞(ST 6637)。
   在行走马达上连接测量用排油软管(3/4-16UN)。

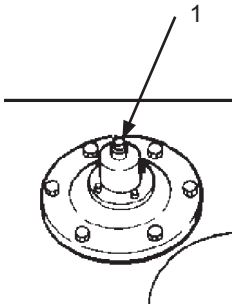
   : 27 mm

   : 80 N · m (8 kgf · m)

测量条件

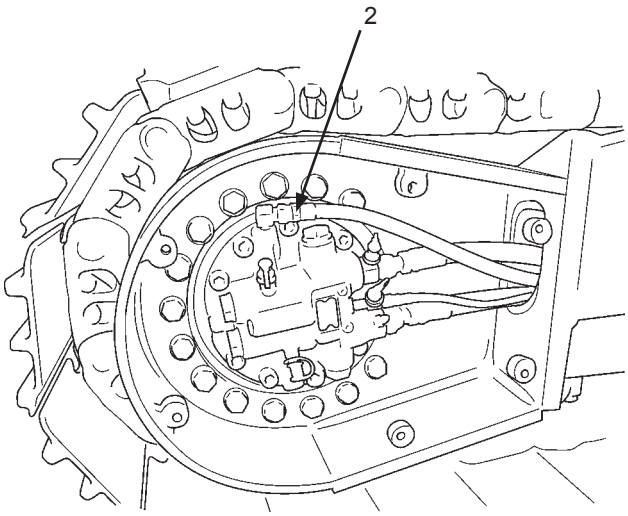
1. 测量条件如下表所示。

发动机控制旋钮	动力模式	自动怠速开关	作业模式
最高转速	PWR	OFF	挖掘模式



TDAA-04-05-008

1- 排气阀



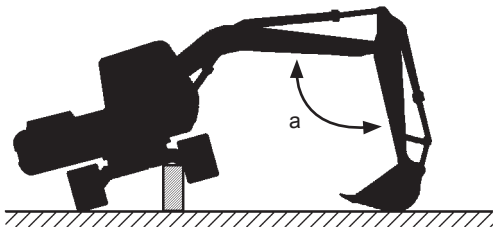
M178-07-047

2- 排油软管

测量

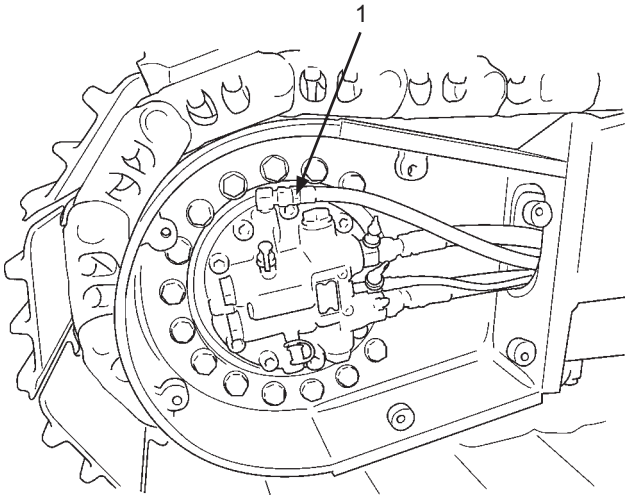
注意：在旋转部件附近作业时，应注意手脚或衣服等不要卷入。抬起的主机应用垫块等切实支撑好。

1. 起动发动机，顶起要测量的履带。
2. 使要测量的履带转动，用容器接排油软管(1)排出的液压油，同时测量时间。
3. 正转和反转都分别测量3次以上，取其平均值作为测量值。
4. 测量时间应超过45秒钟。



M104-07-067

a- 90～110°



M178-07-047

1- 排油软管

判定

参见“性能标准一览表”。

*测量值的换算

用量具(量筒、量杯等)计量容器内的液压油，再按下面的公式求出换算值。

$\triangle Q = 60 \times q/t$

△Q ： 排油量(L/min)
t ： 测量时间(sec)
q ： 测量时间t内的排油量(L)

(空白页)

MEMO

MEMO

第 5 篇

故障诊断

目录

第 1 章 诊断步骤
前言 T5-1-1
诊断步骤 T5-1-2
电气系统检查 T5-1-5
检查和保养时的注意事项 T5-1-6
断开连接器的说明 T5-1-8
保险丝的检查 T5-1-10
熔线的检查 T5-1-13
蓄电池电压的检查 T5-1-14
交流发电机的检查 T5-1-15
导通性检查 T5-1-16
电压和电流测量 T5-1-18
根据虚假信号进行检查 T5-1-25
测试线束 T5-1-26

第 2 章 监控器
概要 T5-2-1
维修服务菜单的操作方法 T5-2-2
设定菜单 T5-2-39
发动机油油位、冷却液液位、
小时表和燃油表的检查 T5-2-41
燃油表和冷却液温度表 T5-2-42

第 3 章 e-Service
概要 T5-3-1
运行数据一览表 T5-3-2
快照数据 T5-3-6
通信系统 T5-3-7

第 4 章 部件布置
主要部件 T5-4-1
电气系统(总装图) T5-4-2
电气系统(后部托架) T5-4-3
电气系统(开关面板) T5-4-4
电气系统(空气滤清器周围) T5-4-5
电气系统(继电器类) T5-4-6
发动机 T5-4-7
泵装置 T5-4-8
泵装置周围 T5-4-9
控制阀 T5-4-10
信号控制阀 T5-4-10
回转装置 T5-4-12
行走装置 T5-4-12
3联电磁阀单元 T5-4-13
附件技术规格部件布置 T5-4-14
控制阀中的部件 T5-4-20
先导油口 T5-4-40

第 5 章 故障诊断 A
故障诊断A(通过故障代码诊断主机故障)的
诊断方法 T5-5-1
MC故障代码一览表 T5-5-3
ECM故障代码一览表 T5-5-14
监控器控制器(监控器)故障代码一览表 T5-5-34
监控器控制器(信息)故障代码一览表 T5-5-35
空调控制器故障代码一览表 T5-5-38
通信终端的故障代码一览表 T5-5-39
MC故障代码11000～11002 ..... T5-5-40
MC故障代码11003 ..... T5-5-41
MC故障代码11006、11007、11009 ..... T5-5-44
监控器控制器(监控器)故障代码13002、
13003、13005 ..... T5-5-44
检查CAN0线束 T5-5-45
MC故障代码11008、11010 ..... T5-5-49
监控器控制器(监控器)故障代码13004、
13006、13007 ..... T5-5-49
检查CAN1线束 T5-5-50
MC故障代码11100 ..... T5-5-53
MC故障代码11101 ..... T5-5-54
MC故障代码11200、11202 ..... T5-5-55
MC故障代码11206、11208 ..... T5-5-56
MC故障代码11301～11303 ..... T5-5-57
MC故障代码11304、11307 ..... T5-5-58
MC故障代码11325、11997 ..... T5-5-59
MC故障代码11400 ..... T5-5-60
MC故障代码11401 ..... T5-5-61
MC故障代码11402 ..... T5-5-62
MC故障代码11403 ..... T5-5-63
MC故障代码11407 ..... T5-5-64
MC故障代码11459 ..... T5-5-65
MC故障代码11901 ..... T5-5-66
MC故障代码20062 ..... T5-5-67
监控器控制器(信息)故障代码13304、
13310 ..... T5-5-68
监控器控制器(信息)故障代码13311 ..... T5-5-69
空调控制器故障代码11～22 ..... T5-5-70
空调控制器故障代码43～92 ..... T5-5-71
监控器控制器(信息)
故障代码20100～20114 ..... T5-5-72
监控器控制器(信息)
故障代码20109～20149 ..... T5-5-73

第 6 章 故障诊断 B

故障诊断B(根据故障现象诊断主机故障)的
诊断方法 T5-6-1
零部件故障时对主机产生的影响 T5-6-3
故障现象与导致故障的零部件..... T5-6-22
发动机系统故障诊断 T5-6-36
整个执行机构系统的故障诊断..... T5-6-44
前端工作装置系统的故障诊断..... T5-6-51
回转系统的故障诊断 T5-6-63
行走系统的故障诊断 T5-6-65
其它故障诊断..... T5-6-70
更换检查方法..... T5-6-75
紧急情况或发动机停止时的动臂下降要领..... T5-6-78

第 7 章 空调机

概要 T5-7-1
主要零件的功能 T5-7-4
故障诊断 T5-7-9
空调机控制器故障代码一览表..... T5-7-10
空调机控制器故障代码11～22 ..... T5-7-11
空调机控制器故障代码43～92..... T5-7-12
更换零部件后的作业 T5-7-34
加注压缩机油..... T5-7-35
向空调机充填制冷剂 T5-7-36
软管和配管的紧固扭矩 T5-7-44

前言

机器发生故障后，参照检查和故障诊断步骤进行相关操作。本篇中的检查和故障诊断步骤按序排列，便于快速查找机器故障原因及相应的解决方案。

本手册的故障诊断由诊断步骤、监控器、e-Service、部件布置、故障诊断A(通过故障代码诊断主机故障)、故障诊断B(根据故障现象诊断主机故障)、空调机等7章组成。

- 诊断步骤
  介绍故障诊断的步骤、检查电气系统时的注意事项等内容。

  示例：保险丝的检查

- 监控器
  介绍监控器显示屏和维修服务菜单的操作步骤。

- e-Service
  本章节包含如下内容。从监控器控制器上下载数据和上传数据方法、开始通信时、安装通信控制器和更换监控器控制器的步骤以及通信系统的说明。

- 部件布置

- 故障诊断A(通过故障代码诊断主机故障)
  指通过MPDr(或监控器的维修服务菜单)诊断各控制器时、若显示故障代码而需采取的一系列步骤。

重要：监控器控制器会通过CAN通信，以故障代码的形式接收并保留各控制器的电气信号系统故障记录。此外，自诊断功能也会以故障代码的形式记录电气信号系统故障。

  示例：故障代码11000-2：EEPROM异常

- 故障诊断B(根据故障现象诊断主机故障)
  根据故障现象进行诊断的故障诊断B。
  通过MPDr(或监控器的维修服务菜单)对机器进行诊断后、不显示故障代码时而需采取的一系列步骤。

  示例：即使转动发动机控制旋钮，发动机转速也不变化。

- 空调机
  介绍空调系统、故障诊断和制冷剂的充填方法等。

诊断步骤

为提高故障诊断效率，务必执行下列6个基本步骤：

1. 仔细研究系统

- 仔细研究机器的技术手册。
- 了解系统及其工作原理、各个系统零部件的构造、功能和技术规格。(构造和功能)

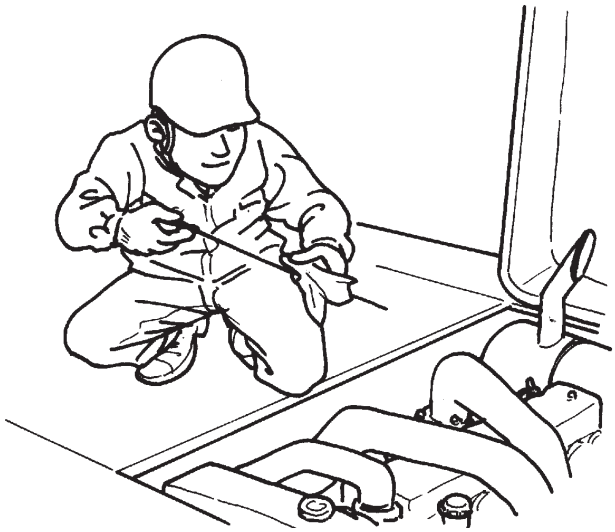
2. 询问操作人员
   进行检查前，向操作人员了解发生故障时下述事项的详细情况：

- 运行状况：机器是如何使用的？(操作方法是否正确。)
- 故障识别：何时发现故障的，此时机器正在执行何种作业？
- 故障现象：故障的详细情况如何？故障是逐步加重还是第一次突然发生？
- 故障记录：机器先前是否发生过其他故障？若是，曾修理过哪些部件？

3. 机器检查
   开始故障诊断前，先确认《操作人员手册》中的日常检查项目。
   蓄电池电压过低、接线端子松动、保险丝断线等电气系统的问题会影响控制装置，从而导致机器整体的工作不良。
   如果在未检查保险丝是否断线的情况下开始进行故障诊断，则可能会导致错误诊断，从而浪费大量时间。开始故障诊断前，必须先检查保险丝是否断线。即使外观上正常的保险丝也可能已经断线且难以发现，所以建议使用万用表进行确认。
4. 亲自操作机器
   使机器上重现故障，确认实际故障现象。
   如果无法重现故障，应关停发动机并再次向操作人员确认发生状况，还需根据故障状况检查线束是否存在接触不良的情况。

T107-07-01-001

T107-07-01-002



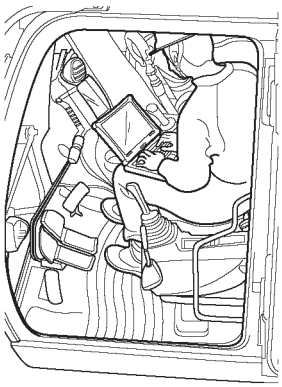
T107-07-01-003

5. 进行故障诊断

注意：勿在发动机运转时断开线束或液压管路。否则，可能会导致机器故障或压力油喷出，进而造成人身伤害。因此，务必在断开线束或液压管路前关停发动机。

通过连接至机器上的MPDr或监控器的维修服务菜单进行诊断。
诊断时，如MPDr(监控器的维修服务菜单)上显示任何故障代码，写下故障代码。暂时删除故障代码，并再次进行自诊断。若再次出现上述故障代码，参见本篇中的“故障诊断A”排查故障原因。机器恢复正常状态后，监控器的维修服务菜单上显示的故障代码将消失。因此，若遇到难以重估的问题，务必使用MPDr排查故障代码。
另外，不显示故障代码时，参见本篇中的“故障诊断B”并利用MPDr(监控器的维修服务菜单)，确认各部件的工作状态。

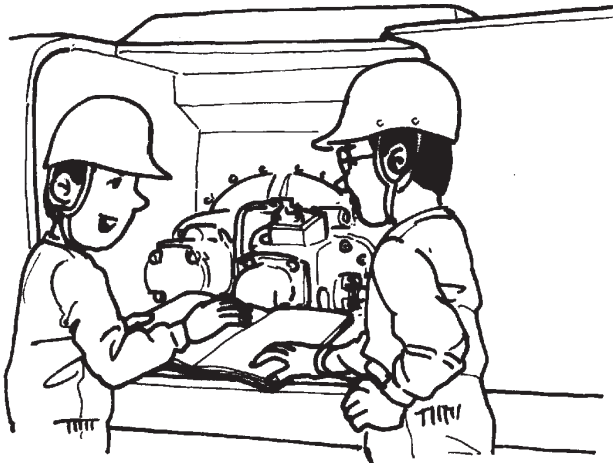
注：显示故障代码并非表明机器一定存在故障。即使存在蓄电池电压下降等临时性电气故障或为检查而断开开关和传感器等，控制器也会存储故障代码。为此，需要进行“重试”，以从控制器存储器中删除累积的故障代码，并确认“重试”后是否会显示任何故障代码。



TDCD-05-01-002

6. 故障原因的确认
   作为最后一个步骤，在开始修理前再次确认故障诊断的结论。
   探究引起故障的实际原因。
   为避免发生后续故障，根据得出的结论制定合理的维修方案。

7. 维护保养模式
   在检修电气系统(如断开连接器)前，务必在监控器上选择维护保养模式。(参见“监控器”部分。)
   若在未选择维护保养模式的情况下进行电气系统检修，故障记录(故障代码)将会保存在Global e-Service中。



T107-07-01-007

电气系统检查

下文将介绍检查电气系统时的注意事项等信息。电气系统检查包含如下内容。

- 检查和保养时的注意事项
- 断开连接器的说明
- 保险丝的检查
- 熔线的检查
- 蓄电池电压的检查
- 交流发电机的检查
- 导通性检查
- 电压和电流测量
- 通过虚假信号进行检查
- 测试线束

检查和保养时的注意事项

重要：当发动机运转时且钥匙开关置于非“OFF”位置时，切勿将蓄电池断路开关(1)置OFF，否则可能会损坏电气系统。

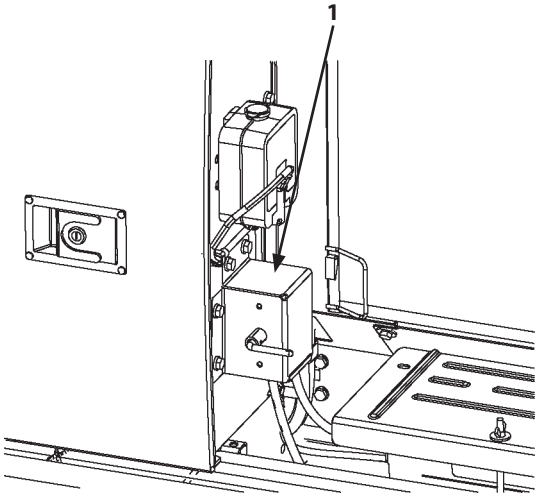
1. 断开电源。
   拆下线束和连接器进行修理或更换作业时，先将蓄电池断路开关(1)置OFF。否则，会导致线束、保险丝和熔线损坏，还可能会因短路引发火灾。另外，即使将钥匙开关置于OFF，控制器也可能会在一定时间内动作。因此，务必先将蓄电池断路开关(1)置OFF，再将钥匙开关置于“OFF”位置并等待5分钟以上。

2. 线束的颜色符号
   电气系统中线束的颜色符号，参见下表。在设计图纸上的一根线标示有两种颜色时，左边和右边的符号代码分别表示底色和标识色。

代码	R	W	L	G	Y	B
颜色	红色	白色	蓝色	绿色	黄色	黑色
代码	Or	Lg	Br	P	Gr	V
颜色	橙色	浅绿色	棕色	粉色	灰色	紫色

注：

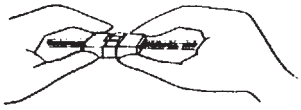
- *代码BW表示线束为黑色底色且附带白色细线标记。*
- *首字母“O”和“Or”均表示橙色。*
- *印有纵向条纹的线束不是颜色代码的线束，务必指明线束类型。*



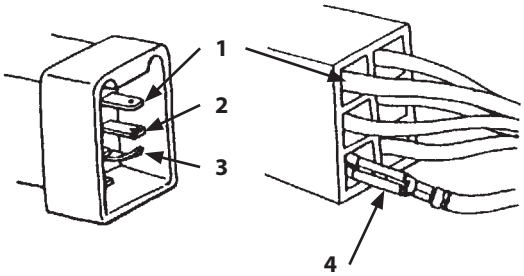
TDCY-05-01-001

3. 连接和断开端子连接器的注意事项

- 断开线束时，握住线束连接器。勿拉拽线束。在分离连接器之前先松开锁扣(若配备)。
  (参见T5-1-8 “断开连接器的说明”部分。)
- 防水连接器可防止水分进入。若水进入其中，则将难以排出水。检查防水连接器时，格外小心以防水进入其中。如果连接器内部进水，仅在对连接器进行彻底烘干后方可重新连接。
- 连接连接器之前，确认端子是否弯曲(3)或脱落(4)。此外，由于大多数连接器均为黄铜材质，因此还需确认端子是否锈蚀(2)。
- 连接配备锁扣的连接器时，将其一同插入直到锁扣发出“咔嗒”声为止。
- 轻拉连接器附近的线束，确认线束是否正确连接。



TDAA-05-08-002



TDAA-05-08-003

1- 正确
2- 生锈
3- 不正确(弯曲)
4- 不正确(脱落)

4. 使用万用表时的注意事项

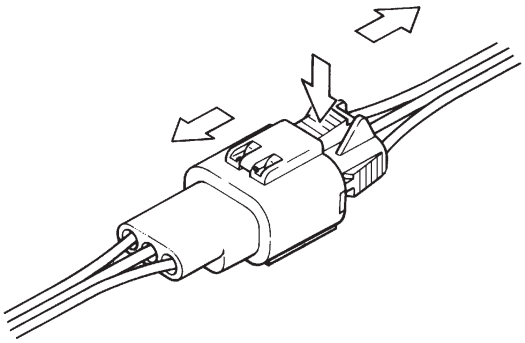
- 使用万用表之前，参见“万用表使用手册”中的相关说明。然后，调节万用表的电压量程和电流极性，使其与待测物体相符。
- 开始测试连接器之前，务必参照电路图确认连接器的端子号。当连接器尺寸较小且测试用万用表测试棒较大时，在测试棒上缠绕一根纤细的金属丝或插针，以确保测试作业更简单易行。
- 使用万用表检查连接器时，将万用表测试棒从连接器的线束端插入，以免损坏连接器内的端子。

TDAA-05-08-004

断开连接器的说明

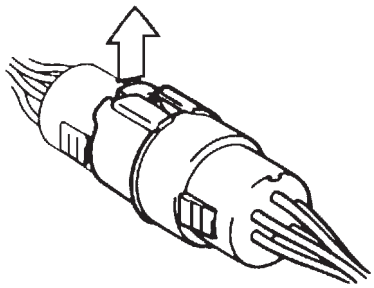
- 按下锁扣后拔出的类型

  · 即使在拉动连接器的同时按压锁扣，连接器也不会被轻易分开。
  · 锁扣位于连接器的内侧(线束端部)。



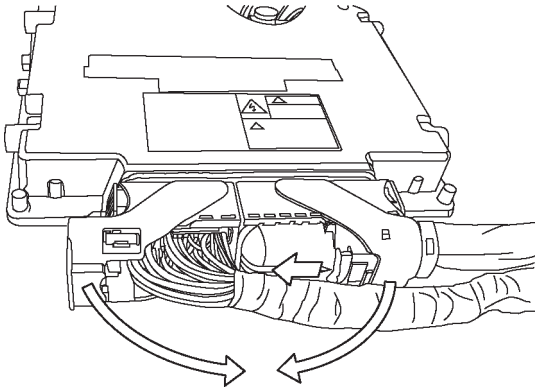
T107-04-05-002

- 拉起锁扣后拔出的类型



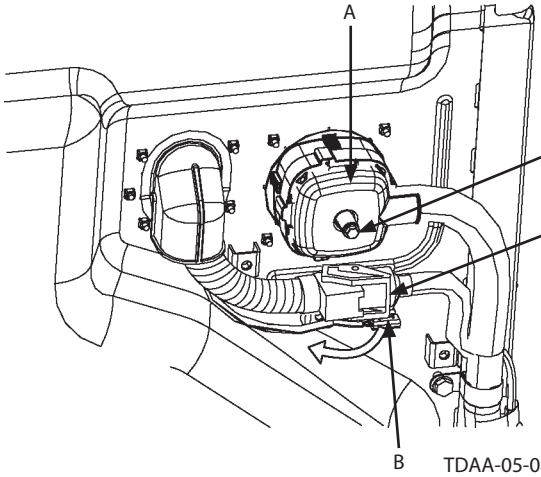
T107-04-05-003

- 按下锁扣后切换操纵杆类型



TDAA-05-08-005

- 拆下螺栓(1)后再拆卸的类型：(A)
- 按下锁扣后切换操纵杆(2)的类型：(B)



TDAA-05-08-006

1- 螺栓(M8)　　2- 操纵杆

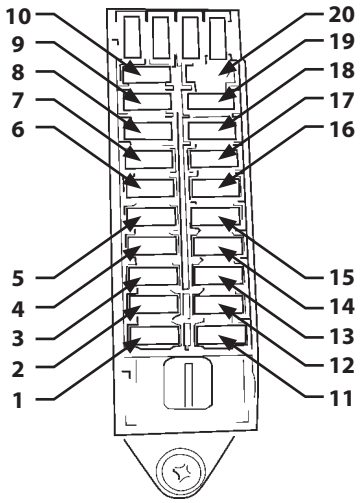
保险丝的检查

仅通过目视检查难以发现保险丝中的细小裂纹。为正确检查保险丝的导通性，根据以下说明使用万用表进行检测。

1. 将钥匙开关置于ON位置，此时，来自钥匙开关M端子的电流使蓄电池继电器置ON，从而为除起动器电路以外的所有电路供电。(参见电路图)
2. 拆下保险丝盒盖。设定万用表的量程。(测量范围：0～30 V)
3. 将万用表负极测试棒在机器上接地。利用万用表的正极测试棒逐个碰触保险丝盒中心之外的各个端子。若万用表读数为20～25 V(蓄电池电压)，则表示保险丝一切正常。

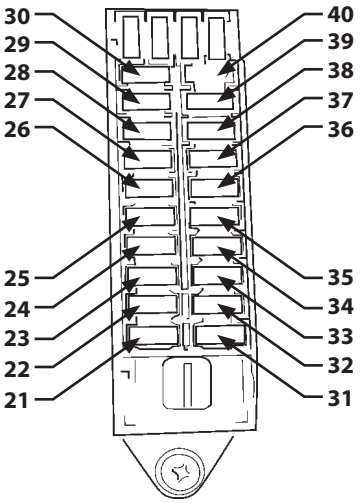
注：沿保险丝盒纵向中心线排布的所有端子均与电源相连，而保险丝盒中心之外的端子则与负载(附件)相连。因此除起动器电路保险丝外，其余所有保险丝均可采用相同的方法进行测试。在将钥匙开关置于“起动”位置的情况下，按照步骤3中的流程检查起动器电路保险丝。

保险丝盒



M178-07-034

保险丝盒(附件用)



M178-07-034

保险丝号	容量	连接部位
1	20 A	作业灯继电器1、作业灯继电器2
2	10 A	洗涤器继电器、雨刮器马达
3	20 A	空调机
4	20 A	先导截流继电器、先导截流电磁阀、安全继电器、MC(电磁阀电源)
5	5 A	选购件1、行走报警器(选购件)
6	20 A	选购件2
7	5 A	监控器控制器、ECM
8	30 A	ECM主继电器(电源)
9	10 A	监控器控制器(备用电源)、GSM(电源)、开关面板、驾驶室灯、收音机(备用电源)、安全喇叭(电源)、安全喇叭继电器(电源)
10	5 A	MC(电源)、雨刮器/灯控制器(电源)
11	5 A	燃油电磁泵
12	5 A	雨刮器/灯控制器、收音机(电源)
13	10 A	点烟器
14	5 A	监控器控制器(电源)
15	10 A	备用(电源)
16	5 A	热线点火塞继电器
17	5 A	蜂鸣器、发动机停止开关、空调机(电源)、作业灯继电器1、洗涤器继电器、雨刮器继电器、GSM、监控器控制器、ECM、MC
18	5 A	ACC断路继电器、钥匙开关ON断路继电器、自动关机继电器、起动器断路继电器
19	10 A	喇叭继电器(电源)
20	5 A	选购件3

保险丝号	容量	连接部位
21	10 A	座椅加热器继电器(选购件)
22	10 A	前照灯继电器(选购件)
23	10 A	尾灯继电器(选购件)
24	10 A	12 V电源(选购件)
25	5 A	防盗器(选购件)
26	5 A	快速连接器继电器(选购件)
27	5 A	备用3
28	10 A	-
29	-	-
30	-	-
31	10 A	座椅压缩机(选购件)
32	10 A	前照灯2继电器(选购件)
33	10 A	旋转灯继电器(选购件)
34	10 A	备用2
35	20 A	-
36	-	-
37	-	-
38	-	-
39	-	-
40	-	-

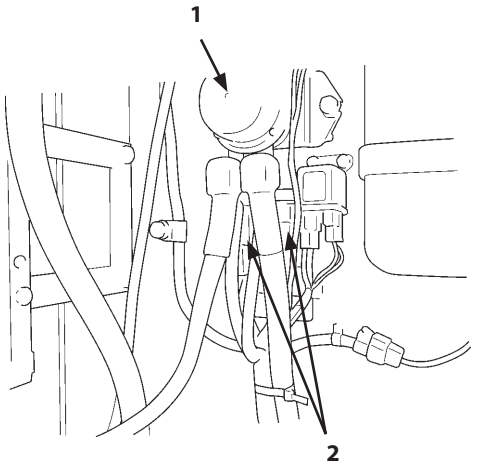
熔线的检查

检查

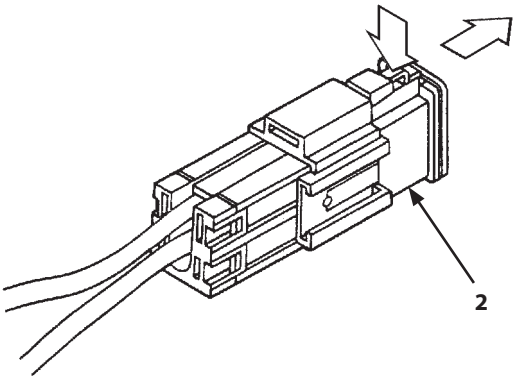
1. 目视检查熔线(2)。

更换

1. 将蓄电池断路开关置于OFF位置。
2. 拉出熔线(2)。更换熔线(2)。
3. 将蓄电池断路开关置于ON位置。



M178-07-049



T111-04-05-015

1- 蓄电池继电器　　2- 熔线

蓄电池电压的检查

1. 将钥匙开关置于OFF位置。检查蓄电池的正极端子和机体(接地线)之间的电压。

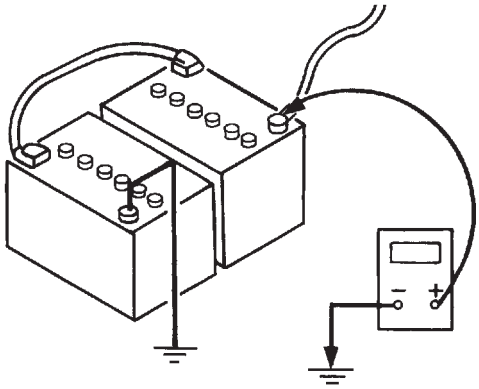
   正常电压：24 V

注：若电压异常，对蓄电池进行充电或更换蓄电池。

2. 起动发动机。检查蓄电池的正极端子和机体(接地线)之间的电压。

   正常电压：26～28 V

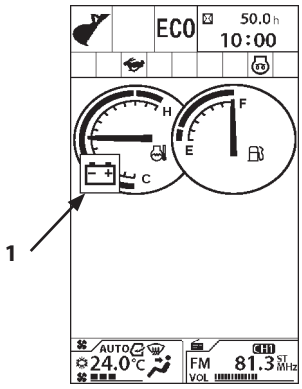
注：若电压异常，检查充电系统。



T162-05-06-005

交流发电机的检查

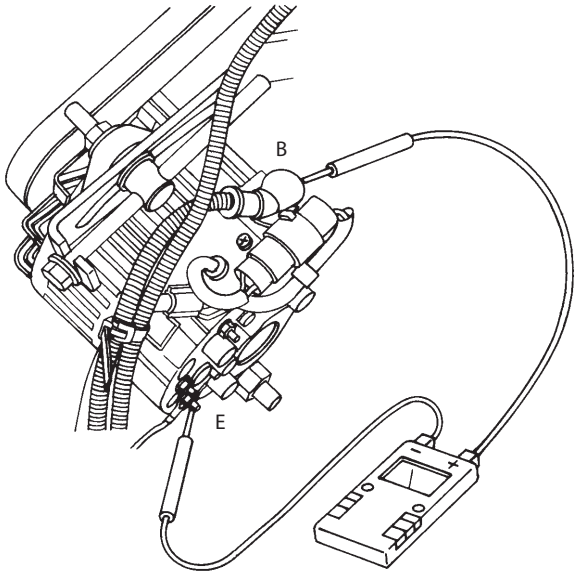
通常交流发电机发电时，交流发电机报警(1)会消失。若在发动机运行时显示交流发电机报警(1)，则说明交流发电机可能存在故障。



MDAA-01-042

交流发电机的检查方法

1. 将钥匙开关置于ON位置，确认显示交流发电机报警(1)。
2. 测量交流发电机的B端子和E端子之间的电压。若测量结果在24 V左右，则表示交流发电机电路一切正常。如果所测电压低，则可能是蓄电池容量不足或交流发电机电路的线束连接器松动。如果电压为0 V，可能是交流发电机的接地线断开。
3. 接着，起动发动机，测量交流发电机运转时所产生的电压。如上所述，测量交流发电机侧B端子和E端子之间的电压。
   若电压约为28V，表示交流发电机操作正常。若测得电压和蓄电池电压(约24 V)相同，则表示交流发电机或调节器发生故障。



T157-07-06-003

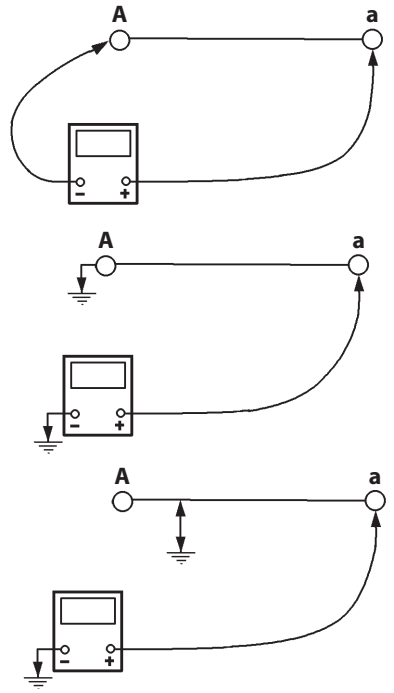
导通性检查

重要：应将钥匙开关置于OFF后再进行导通性检查。

● 单线导通性检测
断开线束两端的连接器，检查两端之间的导通性：
・若电阻计的读数为：∞ Ω = 不导通
・0 Ω = 导通

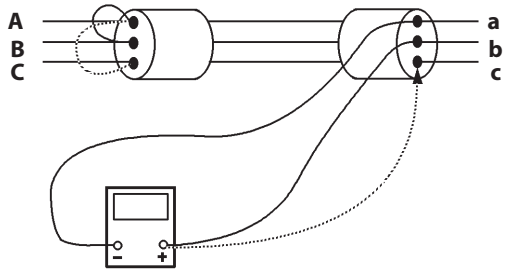
● 若一端连接器远离另一端时，则使用夹子将连接器(A)的一端连接至机体上。然后，按照图示方式通过机体检查线束的导通性。
・若电阻计的读数为：∞ Ω = 不导通
・0 Ω = 导通

● 单线短路检查
断开线束两端的连接器，检测线束一端连接器与机体之间的导通性：
・0 Ω = 短路
・∞ Ω = 不短路



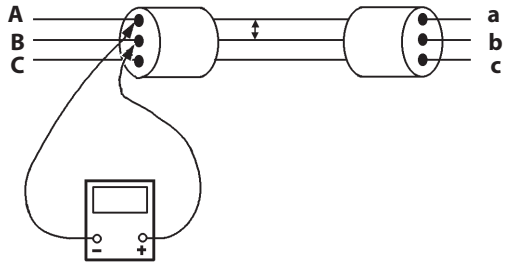
T107-07-05-003

● 多线导通性检查
按照图示方式，断开线束两端的连接器，并将一端连接器的两个端子(A)和(B)进行短路。然后，检测另一端连接器的端子(a)和(b)之间的导通性。
若电阻计的读数为∞ Ω，则说明线路(A)-(a)或(B)-(b)不导通。若要查出哪条线路不导通，则需对两条线路单独执行单线导通性检查，或者在将短路端子由(A)-(B)变更为(A)-(C)后，再次检测端子(a)和(c)之间的导通性。通过两次检测多线导通性，可以查出哪条线路不导通。在连接端子(A)和(C)的情况下，检测端子(a)和(c)之间的导通性。
・0 Ω = 线路(B)-(b)不导通
・∞ Ω = 线路(A)-(a)不导通



T107-07-05-004

● 多线短路检查
断开线束两端的连接器，检测端子(A)和(B)或(C)之间的导通性。
・0 Ω = 线路之间存在短路
・∞ Ω = 线路之间不存在短路



T107-07-05-005

(空白页)

电压和电流测量

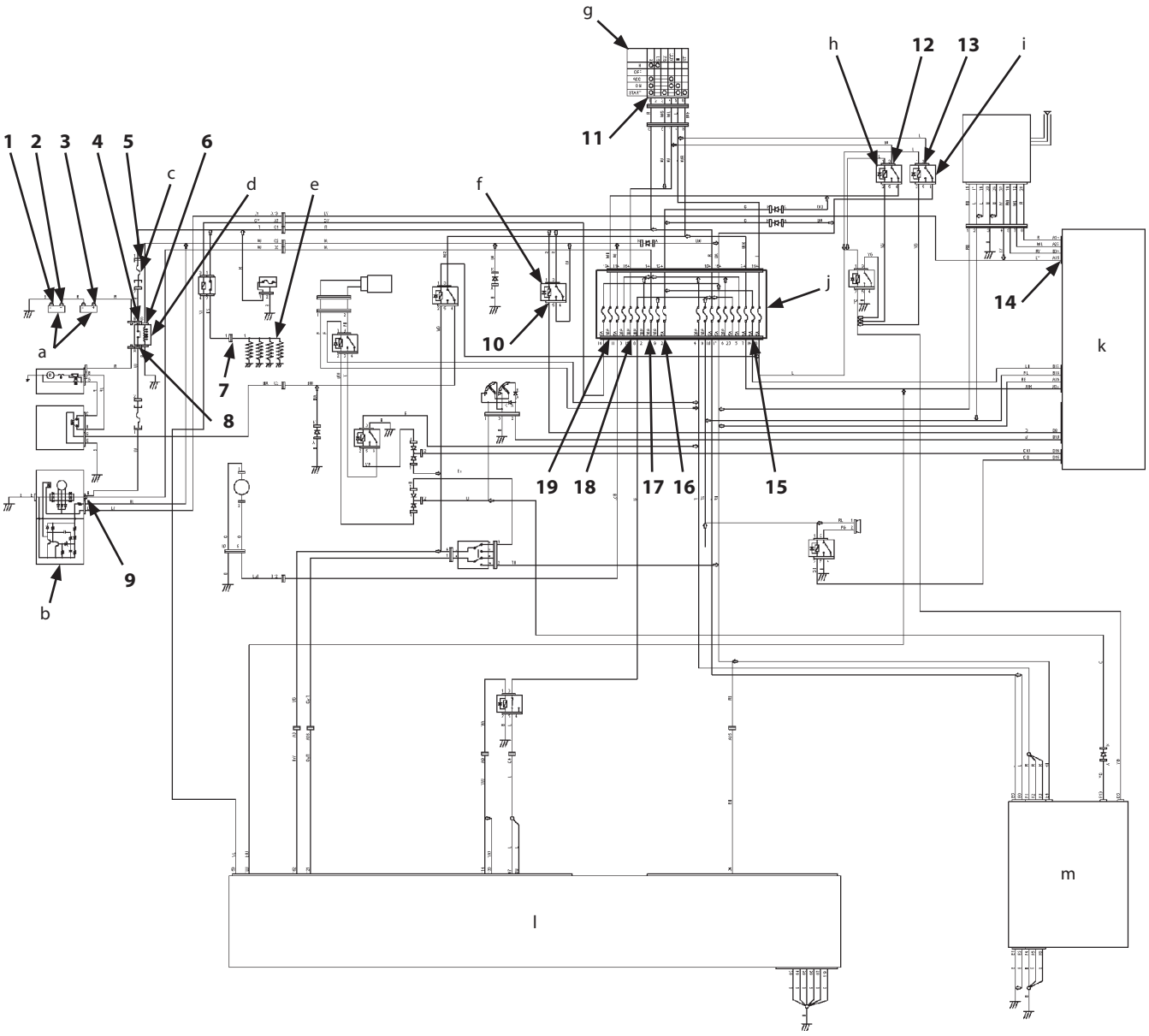
将钥匙开关置ON，向待测量部位供应规定的电压(电流)。通过测得的电压(电流)是否符合相关规格来判断电路是否正常。

24 V电路

依次检查从电源或执行机构侧到检测点的电路，由此查出电路中的故障部位。
- 万用表的黑色(负极)端子：至机体接地端
- 万用表的红色(正极)端子：触碰待测量部位

发动机	钥匙开关	待测量部位		技术规格
电源电路				
停止	OFF	(2)和(1)之间：	一个蓄电池	10～12.5 V
停止	OFF	(3)和(2)之间：	一个蓄电池	10～12.5 V
停止	OFF	(3)和(1)之间：	两个蓄电池	20～25 V
停止	OFF	(4)和接地之间：	蓄电池电源	20～25 V
停止	OFF	(5)和接地之间：	熔线	20～25 V
停止	OFF	(1)和接地之间：	备用电流*1	20 mA或以下
预热电路				
停止	ON或“START”	(11)和接地之间：	钥匙开关	20～25 V
停止	ON或“START”	(7)和接地之间：	热线点火塞*2	20～25 V
充电电路				
高速	ON	(9)和接地之间：	交流发电机(B)/发电电压	26～30 V
高速	ON	(8)和接地之间：	蓄电池继电器/发电电压	26～30 V
高速	ON	(17)和接地之间：	保险丝盒/发电电压	26～30 V
高速	ON	(14)和接地之间：	监控器控制器(A15)	13～30 V
浪涌电压保护电路				
怠速	ON	(9)和接地之间：	交流发电机(B)	26～30 V
怠速	ON	(13)和接地之间：	钥匙开关ON断路继电器	26～30 V
怠速	ON	(10)和接地之间：	卸载继电器	26～30 V
怠速	ON	(6)和接地之间：	蓄电池继电器	26～30 V
附件电路				
停止	ON	(12)和接地之间：	ACC断路继电器	20～25 V
停止	ON	(15)和接地之间：	监控器控制器	20～25 V
停止	ON	(16)和接地之间：	雨刮器/灯控制器、收音机	20～25 V
停止	ON	(18)和接地之间：	备用	20～25 V
停止	ON	(19)和接地之间：	点烟器	20～25 V
停止	ON	(6)和接地之间：	蓄电池继电器	20～25 V

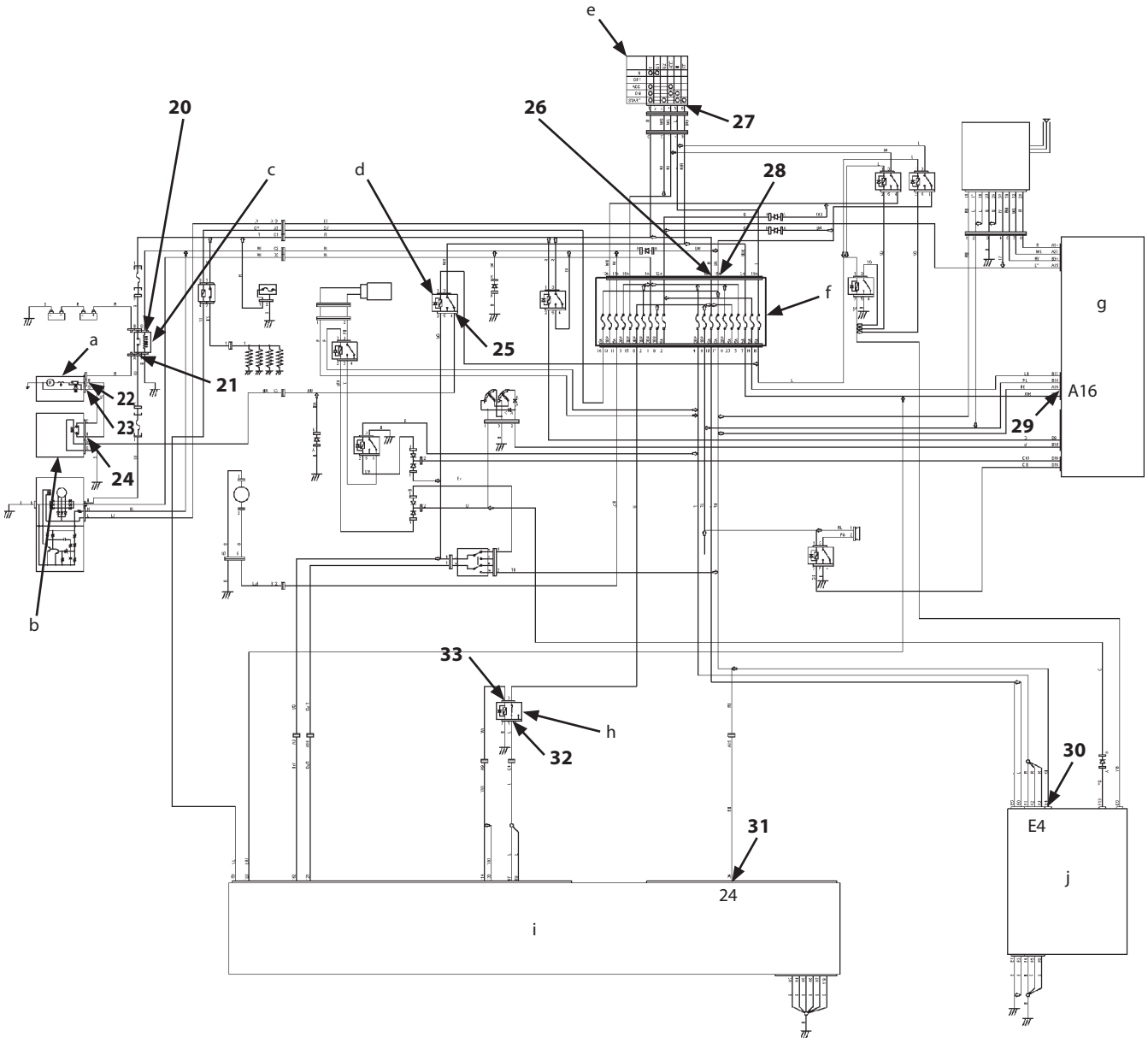
*1 测量前，将蓄电池断路开关置于“OFF”位置。
*2 预热电路根据冷却液温度的预热时间进行动作。



TDBL-05-01-001

a- 蓄电池
b- 交流发电机
c- 熔线
d- 蓄电池继电器
e- 热线点火塞
f- 卸载继电器
g- 钥匙开关
h- ACC断路继电器
i- 钥匙开关ON断路继电器
j- 保险丝盒
k- 监控器控制器
l- ECM
m- MC

发动机	钥匙开关	待测量部位		技术规格
起动电路				
起动	START	(20)和接地之间：	蓄电池继电器(线圈)	20～25 V
起动	START	(21)和接地之间：	蓄电池继电器(开关)	20～25 V
起动	START	(22)和接地之间：	起动器(B)	20～25 V
起动	START	(23)和接地之间：	起动器(C)	20～25 V
起动	START	(24)和接地之间：	起动器继电器1(B)	20～25 V
起动	START	(25)和接地之间：	起动器断路继电器	20～25 V
起动	START	(26)和接地之间：	保险丝盒	20～25 V
起动	START	(27)和接地之间：	钥匙开关	20～25 V
起动	START	(28)和接地之间：	保险丝盒	20～25 V
起动	START	(29)和接地之间：	监控器控制器(A16)	20～25 V
起动	START	(30)和接地之间：	MC(E4)	20～25 V
起动	START	(31)和接地之间：	ECM(24)	20～25 V
起动	START	(32)和接地之间：	ECM主继电器	20～25 V
起动	START	(33)和接地之间：	ECM主继电器	20～25 V

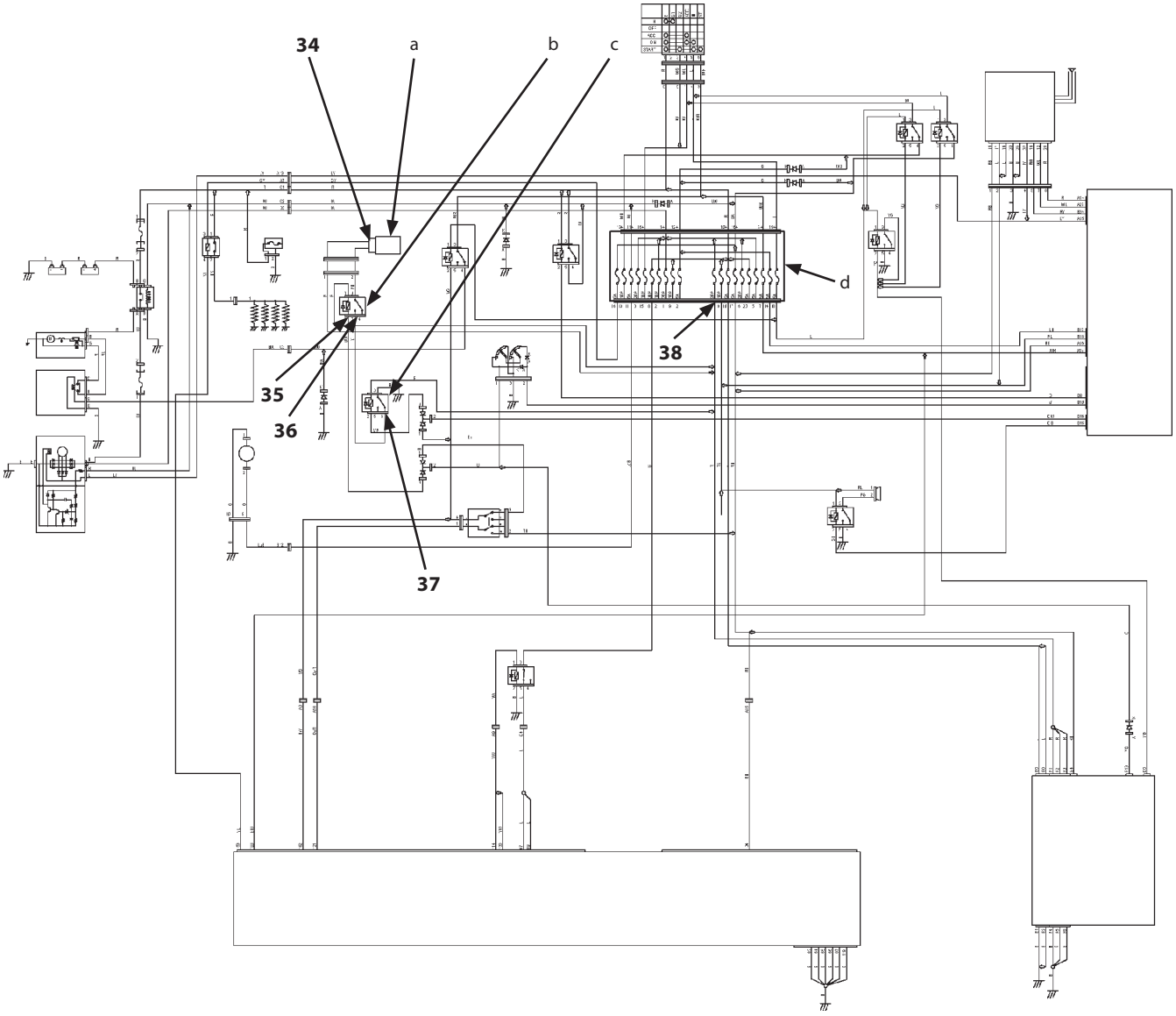


TDBL-05-01-001

a- 起动器
b- 起动器继电器1
c- 蓄电池继电器
d- 起动器断路继电器
e- 钥匙开关
f- 保险丝盒
g- 监控器控制器
h- ECM主继电器
i- ECM
j- MC

发动机	钥匙开关	待测量部位		技术规格
先导截流电路*				
停止	ON	(34)和接地之间：	先导截流电磁阀	20～25 V
停止	ON	(35)和接地之间：	先导截流继电器(线圈)	20～25 V
停止	ON	(36)和接地之间：	先导截流继电器(开关)	20～25 V
停止	ON	(37)和接地之间：	安全继电器	20～25 V
停止	ON	(38)和接地之间：	保险丝盒	20～25 V

* 测量前，将先导截流杆置于“解锁”位置。



TDBL-05-01-001

a- 先导截流电磁阀　　b- 先导截流继电器　　c- 安全继电器　　d- 保险丝盒

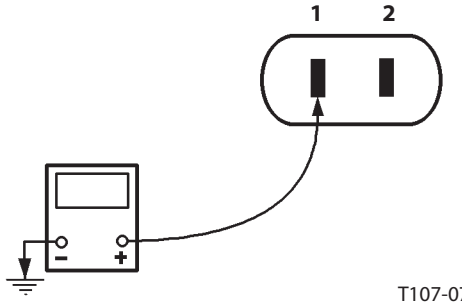
5 V电路

● #1端子-机体间电压
将钥匙开关置为OFF，断开连接器。测量机体线束端连接器的#1端子和机体(接地)之间的电压。

- 钥匙开关：ON
- 万用表的黑色(负极)端子：至机体接地端
- 万用表的红色(正极)端子：至#1端子

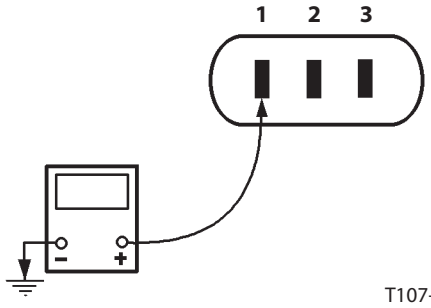
判定：若测得的电压在5±0.5 V以内，则说明至#1端子的电路正常。

两极



T107-07-05-006

三极



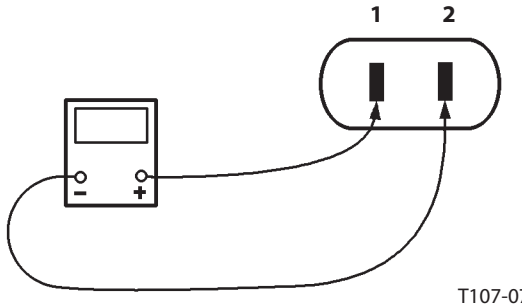
T107-07-05-007

● #1端子-接地端子间电压
将钥匙开关置为OFF，断开传感器连接器。在下述条件下，测量机体线束端连接器上的#1端子(5 V电源)和接地端子(2极时：#2端子、3极时：#3端子)间的电压。

- 钥匙开关：ON
- 万用表的黑色(负极)端子：至接地端子(#2或#3端子)
- 万用表的红色(正极)端子：至#1端子

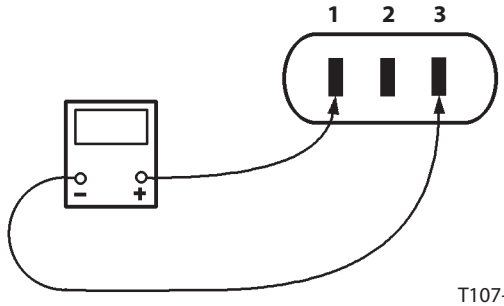
判定：若测得的电压在5±0.5 V以内，则说明至#1端子或接地端子(#2或#3端子)的电路正常。

两极



T107-07-05-008

三极



T107-07-05-009

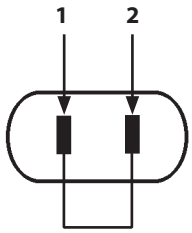
根据虚假信号进行检查

将钥匙开关置于OFF位置。断开传感器连接器。将钥匙开关置于ON位置。将机体线束端连接器的#1端子(电源)连接至#2端子(信号)上。(电源电压充当虚假信号。)此时的状态可通过MPDr的监控功能进行确认。若显示最大值，则说明MC和至机体线束端连接器的电路正常。若为压力开关，则将显示“ON”状态。

重要：检测三极连接器时，勿将#1或#2端子连接至#3端子或机体(接地)上。

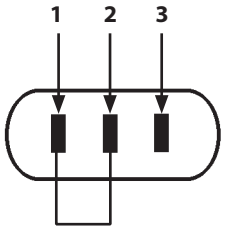
注：部分传感器也可通过监控器的维修服务菜单进行监测。

两极



T107-07-05-010

三极



T107-07-05-011

测试线束

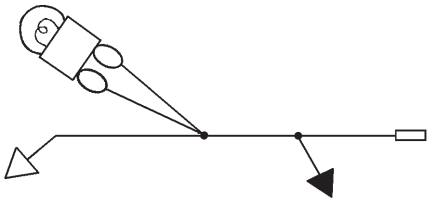
在连接器之间安装测试线束。根据运行期间测试线束灯的亮灭情况检测电路情况。

- 零件编号4283594(ST 7126)

用于检测单条线路(不导通或电压)。

・运行时：灯点亮(ON)。

零件编号4283594(ST 7126)



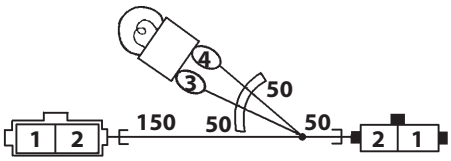
T107-07-05-012

- 零件编号(ST 7226)

用于检查电磁阀单元电路。

・操作对应的操纵杆或开关时：灯点亮(ON)。

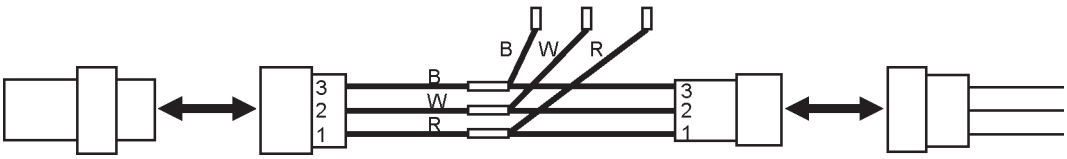
零件编号(ST 7226)



T107-07-06-015

将测试线束连接至压力传感器的线束端连接器。检查压力传感器电路的状态。

・高压传感器用(ST 6701)
・低压传感器用(ST 6703)

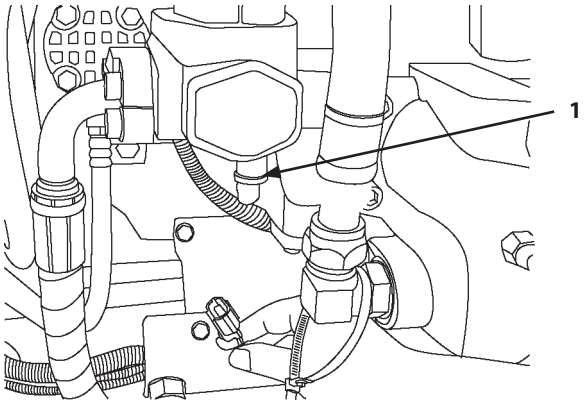


TDAA-05-06-003

测试线束的连接步骤

注：下文将介绍泵2输油压力传感器(1)测试线束的连接步骤。

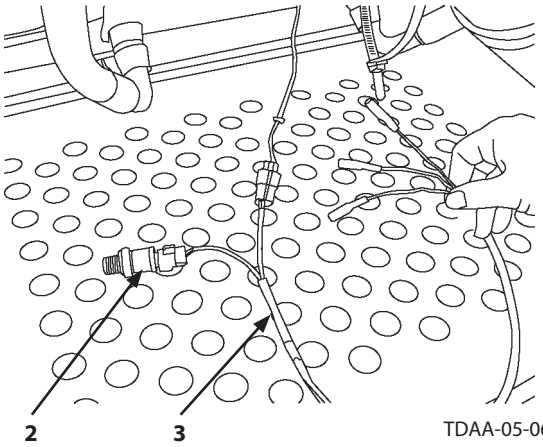
1. 断开泵2输油压力传感器(1)的连接器。



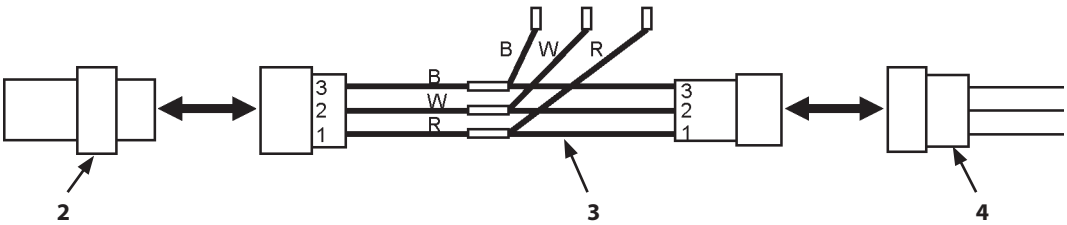
TDAA-05-06-001

2. 将测试线束(3)(ST 6701)的凸端连接器连接至泵2输油压力传感器(1)的线束端连接器(4)上。

3. 将等同于#4436271的虚拟传感器(2)连接至测试线束(3)(ST 6701)的凹端连接器上。



TDAA-05-06-002

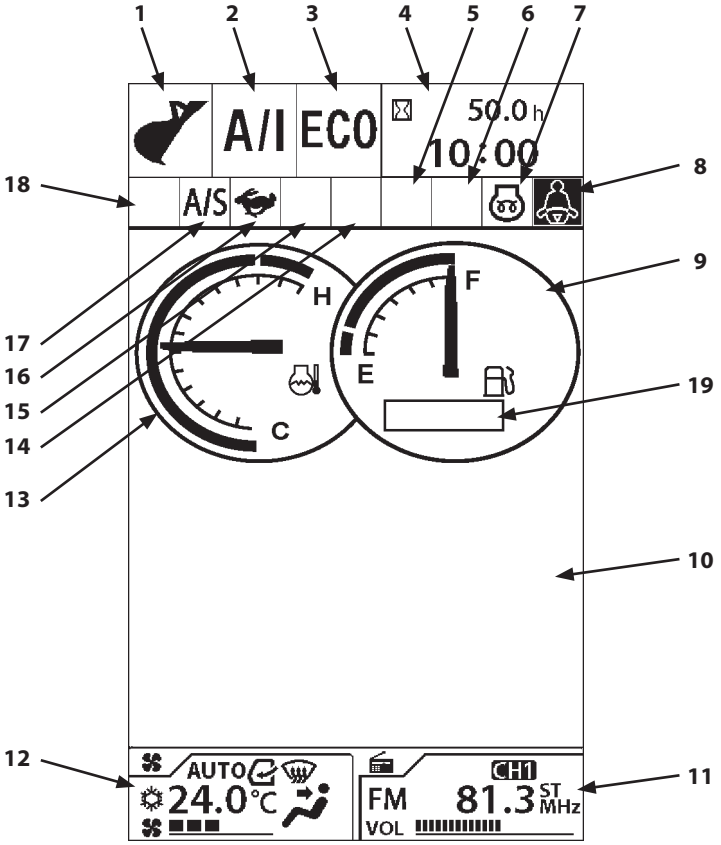


TDAA-05-06-003

(空白页)

概要

基本画面



MDAK-01-020

1- 作业模式显示
2- 自动怠速显示
3- 动力模式显示
4- 时钟、小时表
5- 备用
6- 备用
7- 热线点火塞信号显示
8- 座椅安全带显示
9- 燃油表
10- 图标显示/运行显示/无显示/后视监控器显示
11- 收音机显示
12- 空调机显示
13- 冷却液温度表
14- 备用
15- 备用
16- 行走模式显示
17- 自动关机显示
18- 备用
19- 副表

维修服务菜单的操作方法

重要：维修服务菜单仅用于维修作业。勿向用户说明该功能。

在不使用MPDr的情况下，监控器上可显示下列项目。

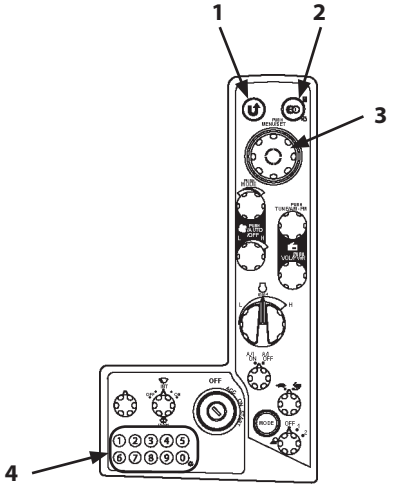
- 故障诊断：
  显示故障代码。
- 监控：
  显示一部分MPDr监控项目。
- 控制器版本：
  显示控制器版本。
- 发出的报警记录：
  显示最近发出的10条报警记录。
- 运行情况：
  显示各小时表的总运行小时数。
- 通信终端状态：
  显示通信终端信息。
- 机器设定：
  进行设定调整。
- 监控器设定：
  将监控器上显示的所有项目操作设定为“启用/禁用”。
- 发动机设定：
  设定“故障代码清除”。
- 维护保养模式：
  设定“维护保养模式ON/OFF”。

注：初始化时不会显示“机器设定”和“监控器设定”。显示“机器设定”和“监控器设定”时，务必启用MPDr的功能设定。

维修服务菜单的显示方法

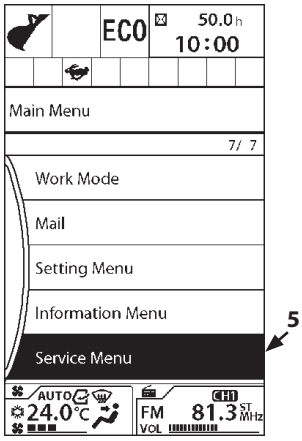
1. 在钥匙开关置于ON位置或发动机运转的情况下显示基本画面时，按住数字键盘(4)上的键9，同时按下“选择/设定开关”(3)。于是，“维修服务菜单”(5)便被添加至“主菜单”画面中。(图A)
2. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”(5)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“维修服务菜单”。(图B)
3. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
4. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

注：通过“返回开关”(1)或“返回基本画面开关”(2)返回基本画面时，“主菜单”画面上的“维修服务菜单”(5)会被删除。若需显示“维修服务菜单”，务必再次执行步骤1。



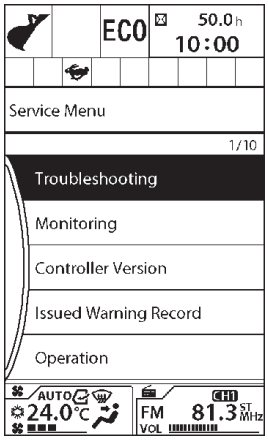
TDAA-05-02-032

A



TDAA-05-02-014EN

B



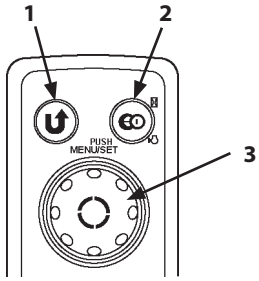
TDAA-05-02-010EN

故障诊断

1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“故障诊断”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“故障诊断”画面。(图A)
2. 转动“选择/设定开关”(3)，选择控制器。按住“选择/设定开关”(3)，显示所选控制器的自诊断结果(故障代码)。(图B)

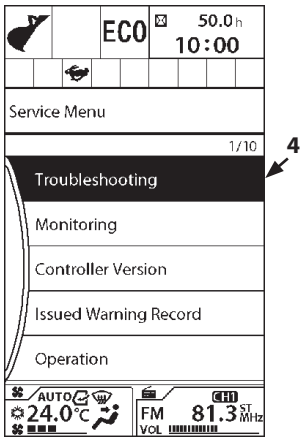
注：此处以主MC(5)为例加以阐述。

3. 此时会显示以前和当前的故障代码。
4. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“清除”(6)，然后再按住“选择/设定开关”(3)。
5. 于是，以前的故障代码将被删除，而仅显示当前的故障代码。(图C)
6. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
7. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

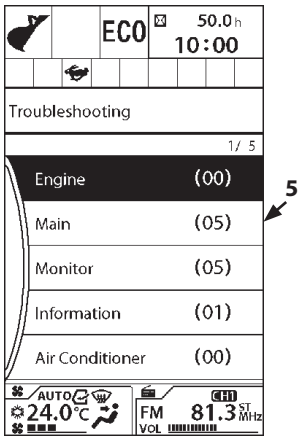


TDAA-05-02-030

A

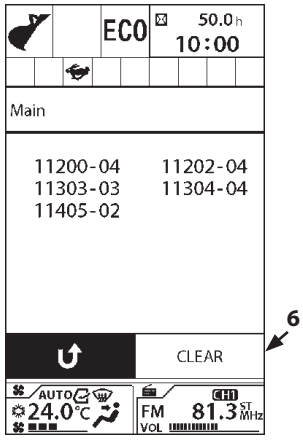


TDAA-05-02-010EN



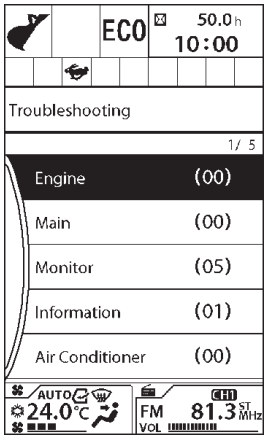
TDAA-05-02-024EN

B



TDAA-05-02-025EN

C



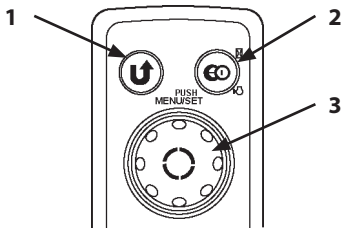
TDAA-05-02-031EN

(空白页)

监控

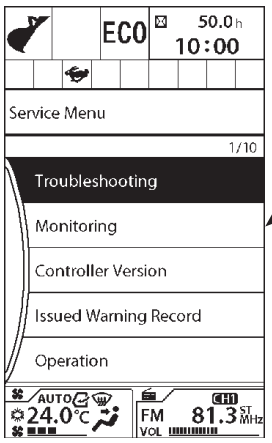
1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“监控”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“监控”画面。(图A)
2. 转动“选择/设定开关”(3)，选择监控控制器。按住“选择/设定开关”(3)，显示所选控制器的监控项目。(图B)(参见“监控项目一览表”)
3. 转动“选择/设定开关”(3)，选择监控项目，然后再按住“选择/设定开关”(3)。(可选多达12个项目)
4. 按住“返回开关”(1)，随即返回“监控”画面。(图C)
5. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“START”(5)，然后再按住“选择/设定开关”(3)。(图C)

注：只有在选择一个或多个监控项目后，才会显示“START”(5)和“清除(保留)”(6)。在未选择监控项目时，不会显示“START”(5)和“清除(保留)”(6)。

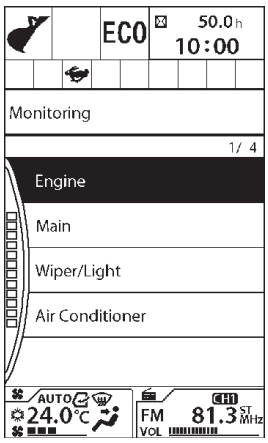


TDAA-05-02-030

A

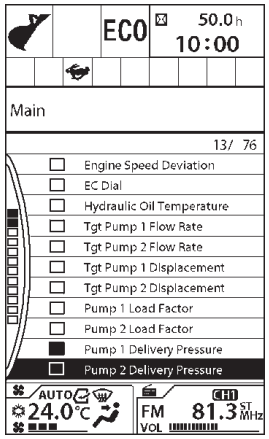


TDAA-05-02-010EN



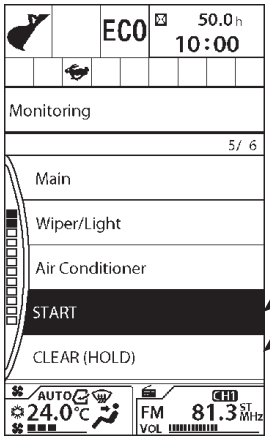
TDAA-05-02-015EN

B



TDCD-05-02-016EN

C

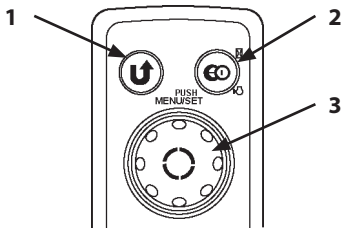


TDAA-05-02-017EN

6. 开始监控所选监控项目。(图D)
7. 在监控时按住“选择/设定开关”(3)，显示“暂停”(7)且监控值处于暂停(保留)状态。 (图E)
8. 再次按住“选择/设定开关(3)”，暂停状态停止。

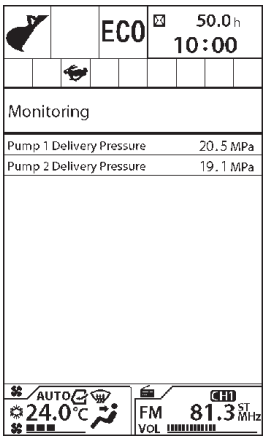
注：即使钥匙开关置于OFF位置，依然会保存所选监控项目。若需清除所选监控项目，选择“监控”画面上的“清除(保留)”(6)，并按住“选择/设定开关”(3)一段时间，直至“START”(5)和“清除(保留)”(6)消失。

9. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
10. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。



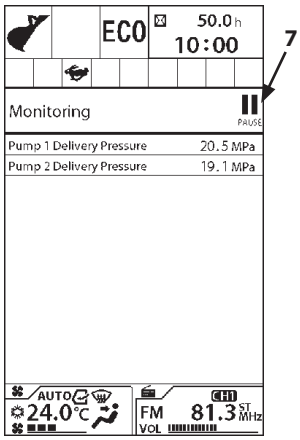
TDAA-05-02-030

D

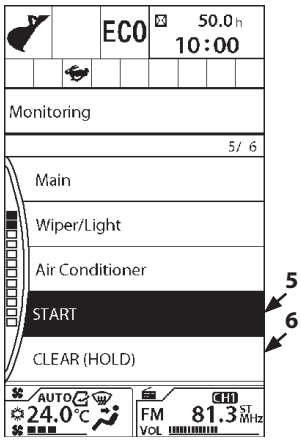


TDAA-05-02-019EN

E



TDAA-05-02-018EN



TDAA-05-02-017EN

监控项目一览表

发动机控制器(ECM)

项目	单位	数据
目标发动机转速	min^{-1}	发送至ECM的目标发动机转速信号
发动机扭矩	%	来自ECM的输入信号
实际发动机转速	min^{-1}	来自曲轴转速传感器和凸轮角度传感器的输入信号
增压	kPa	来自增压传感器的输入信号
共轨压力	MPa	来自共轨压力传感器的输入信号
规定发动机转速	min^{-1}	来自发动机控制旋钮的输入信号
共轨压力DP	MPa	来自共轨压力传感器的输入信号
冷却液温度	°C	来自冷却液温度传感器的输入信号
燃油温度	°C	来自燃油温度传感器的输入信号
发动机机油压力	kPa	来自发动机油压力传感器的输入信号
大气压力	kPa	来自大气压力传感器的输入信号
进气温度	°C	来自进气温度传感器的输入信号
增压温度	°C	来自增压温度传感器的输入信号
蓄电池电压	V	来自ECM的输入信号
冷却液温度(温度表)	°C	来自冷却液温度传感器的输入信号(冷却液温度表)

主控制器(MC)

项目	单位	数据
所需发动机转速	min^{-1}	来自发动机控制旋钮的输入信号
实际发动机转速	min^{-1}	来自ECM的输入信号
发动机转速误差	min^{-1}	实际发动机转速和所需发动机转速之差
EC旋钮	V	来自发动机控制旋钮的输入信号
液压油温度	°C	来自液压油温度传感器的输入信号
电动操纵杆信号1*	V	来自电动操纵杆1(右侧)(辅助)的输入信号
液压油温度(先导)*	°C	来自先导液压油温度传感器(电动操纵杆用)的输入信号
目标泵1流量	L	发送至最大泵1流量限制电磁阀的指令信号
目标泵2流量	L	发送至最大泵2流量限制电磁阀的指令信号
目标泵1排量	cm^3	根据发动机转速进行计算的信号和来自泵1输油压力传感器的输入信号
目标泵2排量	cm^3	根据发动机转速进行计算的信号和来自泵2输油压力传感器的输入信号
泵1负载率	%	根据发动机转速进行计算的信号和来自泵1输油压力传感器的输入信号
泵2负载率	%	根据发动机转速进行计算的信号和来自泵2输油压力传感器的输入信号
泵1输油压力	MPa	来自泵1输油压力传感器的输入信号
泵2输油压力	MPa	来自泵2输油压力传感器的输入信号
ADD泵输油压力*	MPa	来自ADD泵输油压力传感器的输入信号
泵1控制压力	MPa	来自泵1控制压力传感器的输入信号
泵2控制压力	MPa	来自泵2控制压力传感器的输入信号
动臂油缸底部压力*	MPa	来自动臂底部压力传感器的输入信号
动臂油缸活塞杆压力*	MPa	来自动臂活塞杆压力传感器的输入信号
动臂提升先导压力	MPa	来自(动臂提升)压力传感器的输入信号
斗杆收回先导压力	MPa	来自(斗杆收回)压力传感器的输入信号
铲斗卷入先导压力	MPa	来自(铲斗卷入)压力传感器的输入信号
行走先导压力	MPa	来自(行走)压力传感器的输入信号
前端工作装置先导压力	MPa	来自(前端工作装置)压力传感器的输入信号
回转先导压力	MPa	来自(回转)压力传感器的输入信号

注：：选购件*

项目	单位	数据
电动操纵杆先导压力1*	MPa	发送至电动操纵杆1(右侧)(辅助)电磁阀的控制信号
铲斗翻出先导压力	MPa	来自(铲斗翻出)压力传感器的输入信号
附件1先导压力*	MPa	来自(备用)压力传感器的输入信号
斗杆伸出先导压力	MPa	来自(斗杆伸出)压力传感器的输入信号
泵1、2扭矩P/S O/P	MPa	发送至扭矩控制电磁阀的控制信号
泵2流量限制P/S O/P	MPa	发送至最大泵2流量限制电磁阀的控制信号
斗杆再生P/S输出	MPa	发送至3联电磁阀单元(SC)的控制信号
增压P/S输出	MPa	发送至3联电磁阀单元(SG)的控制信号
挖掘再生P/S O/P	MPa	发送至3联电磁阀单元(SF)的控制信号
选购件控制1 P/S(E/L) O/P*	MPa	发送至电动操纵杆电磁阀的控制信号
选购件控制2 P/S(E/L) O/P*	MPa	发送至电动操纵杆电磁阀的控制信号
泵1流量限制P/S输出	MPa	发送至最大泵1流量限制电磁阀的控制信号
模拟量输出14	MPa	-
模拟量输出15	MPa	-
模拟量输出16	MPa	-
备用流量控制P/S输出	MPa	发送至备用流量控制电磁阀的控制信号
破碎锤溢流P/S输出	MPa	-
泵1、2扭矩P/S O/P反馈	mA	来自扭矩控制电磁阀输出的反馈
泵2流量限制P/S O/P反馈	mA	来自最大泵2流量限制电磁阀输出的反馈

注：：选购件*

项目	单位	数据
斗杆再生P/S输出反馈	mA	3联电磁阀单元(SC)输出的反馈
增压P/S输出反馈	mA	3联电磁阀单元(SG)输出的反馈
挖掘再生P/S O/P反馈	mA	3联电磁阀单元(SF)输出的反馈
选购件控制1 P/S(E/L) O/P反馈*	mA	电动操纵杆输出电磁阀的反馈
选购件控制2 P/S(E/L) O/P反馈*	mA	电动操纵杆输出电磁阀的反馈
泵1流量限制P/S O/P反馈*	mA	最大泵1流量限制电磁阀输出的反馈
模拟量输出反馈14	mA	-
模拟量输出反馈15	mA	-
模拟量输出反馈16	mA	-
备用流量控制P/S O/P反馈	mA	备用流量控制电磁阀输出的反馈
破碎锤溢流P/S输出反馈*	mA	-
数字输入7	OFF/ON	-
PCSL操纵杆开关	OFF/ON	先导截流开关ON/OFF状态
破碎锤控制开关	OFF/ON	-
动力增强开关	OFF/ON	动力挖掘开关ON/OFF状态
发动机油油位开关	OFF/ON	发动机油油位开关ON/OFF状态
动力模式开关	OFF/ON	动力模式开关运行状态
行走模式开关	LO/HI	行走模式开关选择状态
自动怠速开关	OFF/ON	自动怠速开关ON/OFF状态
数字输入15	OFF/ON	-
数字输入14	OFF/ON	-
冷却液液位开关	OFF/ON	-
数字输入12	OFF/ON	-
油位报警蜂鸣器开关	OFF/ON	-
起重机初始化开关	OFF/ON	-

注：：选购件*

项目	单位	数据
数字输入8	OFF/ON	-
数字输入23	OFF/ON	-
数字输入22	OFF/ON	-
数字输入21	OFF/ON	-
数字输入20	OFF/ON	-
数字输入19	OFF/ON	-
数字输入18	OFF/ON	-
数字输入17	OFF/ON	-
管路滤清器堵塞报警开关*	OFF/ON	-
数字输入29	OFF/ON	-
数字输入28	OFF/ON	-
数字输入27	OFF/ON	-
数字输入26	OFF/ON	-
数字输入25	OFF/ON	-
数字输入24	OFF/ON	-
过载报警	OFF/ON	过载报警ON/OFF状态
回转报警	OFF/ON	回转报警ON/OFF状态
行走报警	OFF/ON	行走报警ON/OFF状态
铲斗锁定阀	OFF/ON	(铲斗翻出)先导截流电磁阀ON/OFF状态
自动关机继电器	OFF/ON	自动关机继电器ON/OFF状态
选择阀*	OFF/ON	选择阀ON/OFF状态
备用合流阀*	OFF/ON	备用合流控制电磁阀ON/OFF状态
ON/OFF阀输出11	OFF/ON	-
ON/OFF阀输出10	OFF/ON	-
ON/OFF阀输出9	OFF/ON	-
选择阀连接	0：未设定	选择阀控制电磁阀连接状态
备用合流阀连接	0：未设定 1：连接 2：非耦合连接	备用合流控制电磁阀连接状态
动臂角度	V	-
斗杆角度	V	-

注：：选购件*

雨刮器/灯控制器

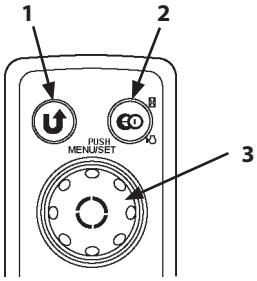
项目	单位	数据
雨刮器1输入	V	来自雨刮器开关的输入信号
雨刮器2输入	V	来自天窗雨刮器开关的输入信号
洗涤器1开关	OFF/ON	洗涤器开关ON/OFF状态
洗涤器2开关	OFF/ON	天窗洗涤器开关ON/OFF状态
作业灯1开关	OFF/ON	作业灯开关1 ON/OFF状态
作业灯2开关	OFF/ON	作业灯开关2 ON/OFF状态
驾驶室灯开关	OFF/ON	驾驶室灯开关ON/OFF状态
雨刮器1输出	OFF/ON	雨刮器继电器ON/OFF状态
雨刮器2输出	OFF/ON	天窗雨刮器继电器ON/OFF状态
洗涤器1输出	OFF/ON	洗涤器继电器ON/OFF状态
洗涤器2输出	OFF/ON	天窗洗涤器继电器ON/OFF状态
作业灯1输出	OFF/ON	作业灯继电器1 ON/OFF状态
作业灯2输出	OFF/ON	作业灯继电器2 ON/OFF状态
驾驶室灯1输出	OFF/ON	驾驶室灯(门互锁位置)ON/OFF状态
驾驶室灯2输出	OFF/ON	驾驶室灯(ON位置)ON/OFF状态

空调机

项目	单位	数据
压缩机运行	OFF/ON	压缩机运行状态
室外空气温度	°C	来自环境温度传感器的输入信号
室内空气温度	°C	来自空气循环传感器的输入信号
日照量	W/m^2	来自日光辐射传感器的输入信号

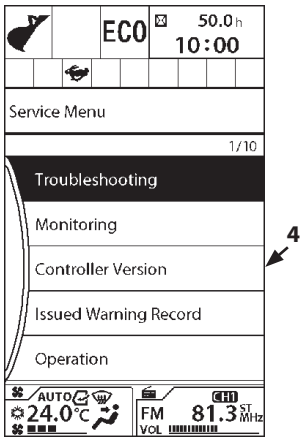
控制器版本

1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“控制器版本”(4)。
2. 按住“选择/设定开关”(3)，随即出现各控制器版本。 (图A)
3. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
4. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

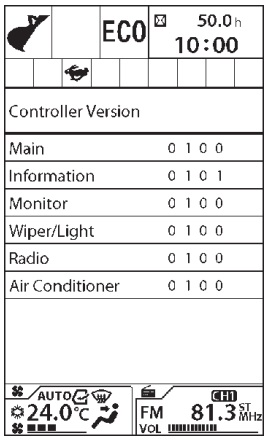


TDAA-05-02-030

A



TDAA-05-02-010EN



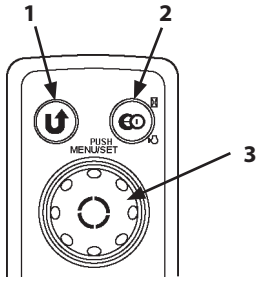
TDAA-05-02-009EN

发出的报警记录

1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“发出的报警记录”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“发出的报警记录”画面。(图A)
2. 显示最近发出的最多10个报警的图标及故障。(参见“报警一览表”)
3. 转动“选择/设定开关”(3)，选择显示的报警。按住“选择/设定开关”(3)，显示所选报警的发生/解决时间(ON/OFF)。(图B)
4. 若为当前报警，则显示所选报警的发生/解决时间(---)。(图C)

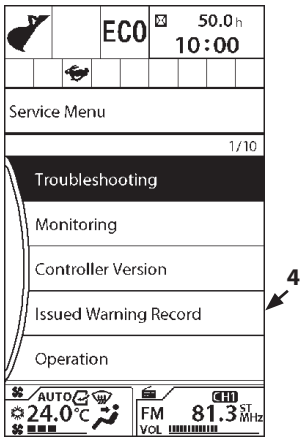
注：显示日期和时间因设定而异。(参见《操作人员手册》)

5. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
6. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

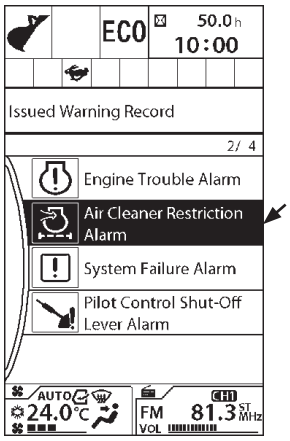


TDAA-05-02-030

A

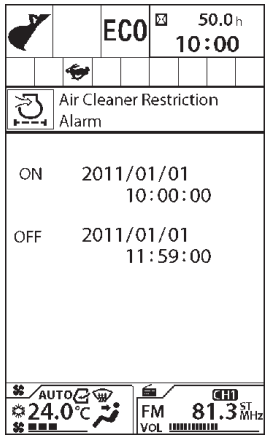


TDAA-05-02-010EN



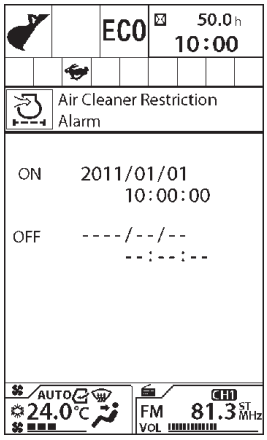
TDAA-05-02-021EN

B



TDAA-05-02-022EN

C



TDAA-05-02-023EN

报警一览表

图标	报警	故障画面	对策
M183-01-075	发动机油油位报警	检查发动机油油位并按需加油。	遵循监控器上的故障画面。
MDAA-01-067	过热报警	冷却液温度异常高。停止运行。使发动机低怠速运转，以便降低冷却液温度。	参见“故障诊断A”。
MDAA-01-065	冷却液液位报警	检查冷却液液位并按需加注冷却液。	遵循监控器上的故障画面。
MDAA-01-069	发动机故障报警	发动机或附件异常。请联系就近的授权经销商。	参见《发动机故障诊断手册》。
M178-01-037	发动机机油压力报警	发动机机油压力较低。立即关停发动机。检查发动机机油系统及油位。	参见“故障诊断A”。
MDAA-01-028	*禁止起动发动机	先导截流杆处于“解锁”位置时无法起动发动机。	将先导截流杆置于“锁定”位置。
MDAA-01-028	*禁止起动发动机	发动机停止开关处于ON位置时无法起动发动机。	将发动机停止开关置于OFF位置。

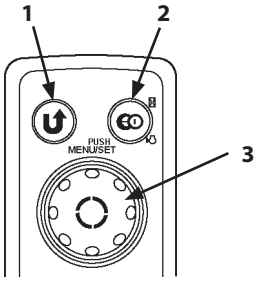
注：：此类报警不会显示在“发出的报警记录”画面上。*

图标	报警	故障画面	对策
M183-01-071	交流发电机报警	电气系统异常。检查交流发电机和蓄电池系统。	参见“故障诊断A”。
M178-01-034	*燃油油位报警	燃油油位较低。	参见“故障诊断A”。
M183-01-067	空气滤清器堵塞报警	空气滤清器堵塞。清洁或更换空气清洁器滤芯。	参见“故障诊断A”。
M1U1-01-116	燃油滤清器堵塞报警	燃油滤清器堵塞。更换燃油滤清器滤芯。	参见“故障诊断A”。
MDAA-01-034	系统故障报警	机器网络系统异常。请联系就近的授权经销商。	参见“故障诊断A”。
MDAA-01-036	先导控制截流杆报警	先导控制截流杆系统异常。请联系就近的授权经销商。	参见“故障诊断A”。
TDAA-05-02-086	* 维护保养模式	显示维护保养模式。	-

注：：此类报警不会显示在“发出的报警记录”画面上。*

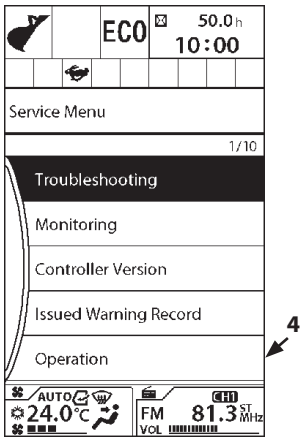
运行

1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“运行”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“运行”画面。(图A)
2. 显示小时表。
3. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
4. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

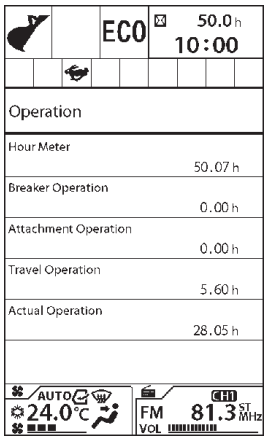


TDAA-05-02-030

A



TDAA-05-02-010EN

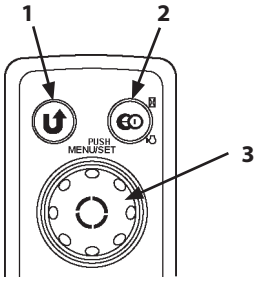


TDAA-05-02-020EN

(空白页)

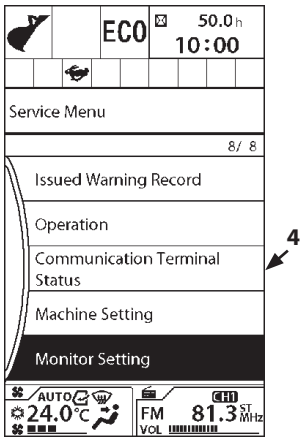
通信终端状态

1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“通信终端状态”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“通信终端状态”画面。(图A)
2. 显示通信终端的各种数据。
   (参见“通信终端状态一览表”)
3. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
4. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

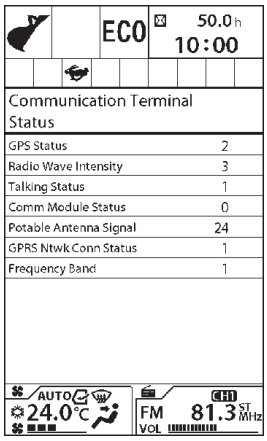


TDAA-05-02-030

A



TDCD-05-02-011EN



TDAA-05-02-034EN

通信终端状态一览表

项目	单位	数据	
		GSM终端	卫星终端(选购件)
GPS状态	0～2	0：未连接 1：不完全定位 2：定位状态	0：未连接 1：不完全定位 2：定位状态
无线电波强度	0～3、250、254	0：GSM天线0 1：GSM天线1 2：GSM天线2 3：GSM天线3 250：超出服务范围 254：未检测到	0：无法通信 1：可进行通信
通话状态	0, 1	0：非耦合连接 1：连接	-
通信模块状态	0, 1	0：正确 1：不正确	-
便携式天线信号	0～31、99	0～1：超出服务范围 2～8：GSM天线0 9～12：GSM天线1 13～17：GSM天线2 18～31：GSM天线3 99：未检测到	-
GPRS网络连接状态	0, 1	0：失败 1：成功	-
频带	0～3	0～3	-

注：GSM天线信号会显示无线电强度的详细数据。

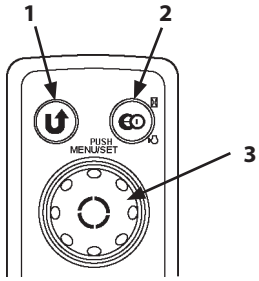
机器设定

注：初始化时不会显示“机器设定”。

- 常变量
  1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“机器设定”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“机器设定”画面。(图A)
  2. 转动“选择/设定开关”(3)，选择待调节项目。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现所选项目调节画面。(图B)(参见“设定项目一览表”)

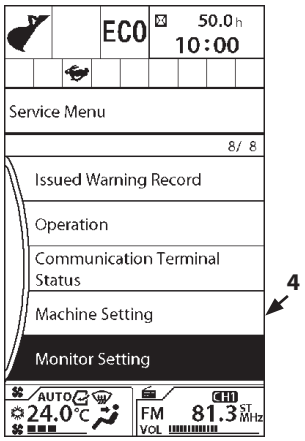
注：此处以Li速度(5)为例加以阐述。

  3. 按住“选择/设定开关”(3)，所选调节项目数据的颜色发生变化。转动“选择/设定开关”(3)，更改数据，然后再按住“选择/设定开关”(3)。(图C)
  4. 转动“选择/设定开关”(3)，选择检查标记。按住“选择/设定开关”(3)，随即完成设定。
  5. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
  6. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

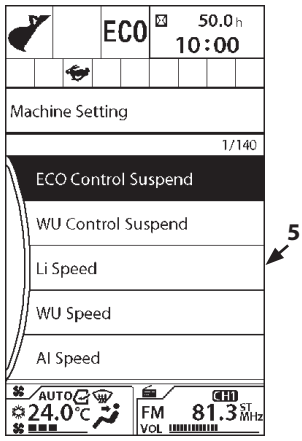


TDAA-05-02-030

A

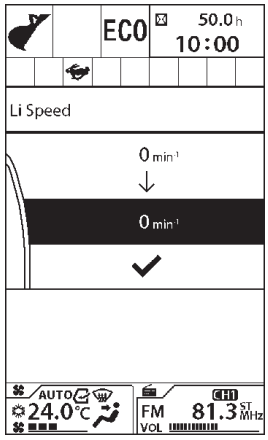


TDCD-05-02-011EN



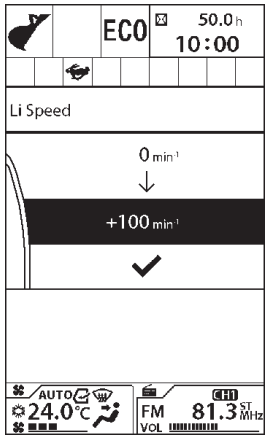
TDAA-05-02-061EN

B



TDAA-05-02-071EN

C



TDAA-05-02-072EN

机器设定项目一览表(常变量)

项目	单位	数据
ECO控制暂停	0, 1	ECO控制设定(临时禁用) 0：启用 1：临时禁用
WU控制暂停	0, 1	自动预热控制设定(临时禁用) 0：启用液压油/冷却液温度自动预热控制 1：临时禁用液压油/冷却液温度自动预热控制
Li速度	min^{-1}	低怠速发动机速度调节
WU速度	min^{-1}	自动预热发动机速度调节
AI速度	min^{-1}	自动怠速发动机速度调节
PWR模式速度	min^{-1}	PWR模式高怠速发动机速度调节
ECO模式选择	0, 1	ECO控制ON/OFF 0：OFF 1：ON
动力模式记忆选择	0, 1	钥匙开关置ON时的动力模式设定 0：OFF(当钥匙开关置ON时，动力模式为ECO模式。) 1：ON(当钥匙开关置OFF时保持动力模式。)
加热器控制选择	0, 1	加热器控制ON/OFF 0：OFF 1：ON
作业模式记忆选择	0, 1	钥匙开关置ON时的附件模式设定 0：OFF(当钥匙开关置ON时，附件模式为铲斗(挖掘)模式。) 1：ON(当钥匙开关置OFF时保持附件模式。)
动力模式选择	0～2	动力模式选择设定 0：可选ECO、PWR模式 1：固定ECO模式 2：固定PWR模式

项目	单位	数据
自动关机控制	0～2	钥匙开关置ON时的自动关机控制设定 0：起动时OFF 1：起动时ON 2：保留之前的设定。
自动关机设定时间保留	0, 1	保留至开始执行自动关机控制的时间。 0：可设定 1：不可设定
空调机控制模式	0～10	空调机技术规格选择 0：未使用(不带空调机) 1：标准驾驶室(中型)(带空调机) 2：标准驾驶室(中型)(不带空调机) 3：标准驾驶室(大型)(带空调机) 4：标准驾驶室(大型)(不带空调机) 5：US驾驶室(75US等级)(带空调机) 6：US驾驶室(75US等级)(不带空调机) 7：US驾驶室(135US等级)(带空调机) 8：US驾驶室(135US等级)(不带空调机) 9：US驾驶室(225US等级)(带空调机) 10：US驾驶室(225US等级)(不带空调机)
选择阀断路检测*	0, 1	-
附件减速等待时间	ms	在执行附件动作速度增大控制时，保持发动机转速增大的时间
破碎锤溢流硬性设定*	0, 1	-
可变溢流阀检查*	0～4	-

注：：未使用(仅显示该项目。)*

- 调节一览表(常变量)

项目	单位	最小调节量	调节范围	初始值
ECO控制暂停	0, 1	-	0, 1	0
WU控制暂停	0, 1	-	0, 1	0
Li速度	min^{-1}	10	0～400	0
WU转速	min^{-1}	10	-600～200	0
AI速度	min^{-1}	10	-400～400	0
PWR模式速度	min^{-1}	10	-200～0	0
ECO控制选择	0, 1	-	0, 1	1
动力模式记忆选择	0, 1	-	0, 1	0
加热器控制选择	0, 1	-	0, 1	1
作业模式记忆选择	0, 1	-	0, 1	1
动力模式选择	0～2	-	0～2	0
自动关机控制	0～2	-	0～2	0
自动关机设定时间保留	0, 1	-	0, 1	0
空调机控制模式	0～10	-	0～10	1
选择阀断路检测*	0, 1	-	0, 1	0
附件减速等待时间	ms	40	0～3000	1000
破碎锤溢流硬性设定*	0, 1	-	0, 1	0
可变溢流阀检查*	0～4	-	0～4	0

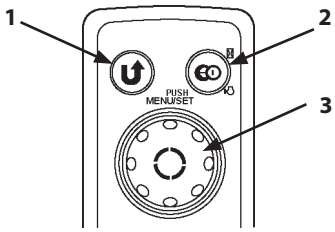
注：：未使用(仅显示该项目。)*

- 附件常变量

1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“机器设定”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“机器设定”画面。 (图A)
2. 转动“选择/设定开关”(3)，选择待调节项目。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现所选项目调节画面。(图B)(参见“设定项目一览表”)

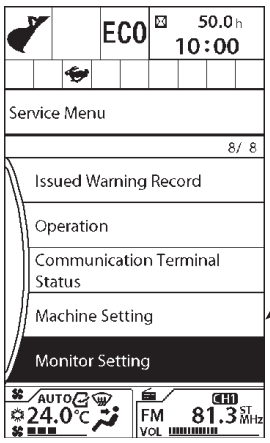
注：此处以附件1类型(5)更换为例加以阐述。(初始设定：破碎锤1)

3. 按住“选择/设定开关”(3)，所选调节项目数据的颜色发生变化。转动“选择/设定开关”(3)，更改数据，然后再按住“选择/设定开关”(3)。(图C)
4. 转动“选择/设定开关”(3)，选择检查标记。按住“选择/设定开关”(3)，随即完成设定。
5. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
6. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

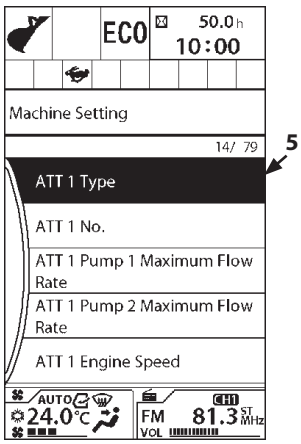


TDAA-05-02-030

A

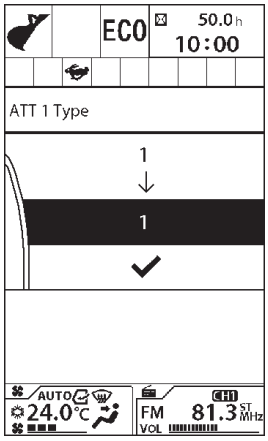


TDCD-05-02-011EN



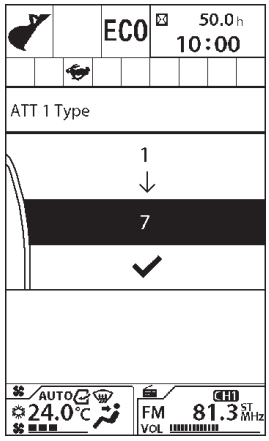
TDCD-05-02-073EN

B

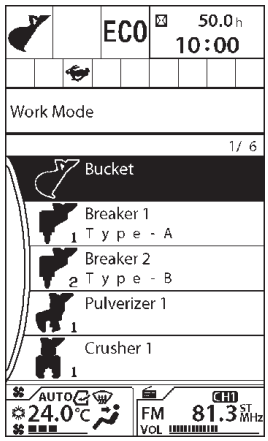


TDAA-05-02-074EN

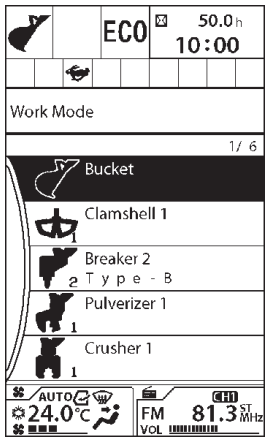
C



TDAA-05-02-075EN



TDAA-05-02-026EN



TDAA-05-02-076EN

设定项目一览表(附件常变量)

项目	单位	数据
附件1类型	0～7	附件类型 0：未设定 1：破碎锤 2：粉碎器 3：破碎器 4：振动锤 5：其他 6：抓钩 7：抓斗
附件1编号	1～5	附件设定编号选择 1： 1 2： 2 3： 3 4： 4 5： 5
附件1的最大泵1流量	L/min	使用附件时的最大泵1流量调节
附件1的最大泵2流量	L/min	使用附件时的最大泵2流量调节
附件1的发动机转速	min^{-1}	使用附件时的发动机转速调节
附件1溢流阀*	0～2	-
附件1选择阀*	0, 1	-
附件1备用合流阀*	0, 1	-
附件1的破碎锤溢流压力*	MPa	-

注：：未使用(仅显示该项目。)*

- 调节一览表(附件常变量)

附件1

项目	单位	最小调节量	调节范围	初始值
附件1类型	0～7	-	0～7	1
附件1编号	1～5	-	1～5	1
附件1的最大泵1流量	L/min	0.5	112～224	224
附件1的最大泵2流量	L/min	0.5	112～224	224
附件1的发动机转速	min^{-1}	10	-500～100	0
附件1溢流阀*	0～2	-	-	-
附件1选择阀*	0, 1	-	-	-
附件1备用合流阀*	0, 1	-	-	0
附件1的破碎锤溢流压力*	MPa	-	-	-

附件2

项目	单位	最小调节量	调节范围	初始值
附件2类型	0～7	-	0～7	2
附件2编号	1～5	-	1～5	1
附件2的最大泵1流量	L/min	0.5	112～224	224
附件2的最大泵2流量	L/min	0.5	112～224	224
附件2的发动机转速	min^{-1}	10	-500～100	0
附件2溢流阀*	0～2	-	-	-
附件2选择阀*	0, 1	-	-	-
附件2备用合流阀*	0, 1	-	-	1
附件2的破碎锤溢流压力*	MPa	-	-	-

注：：未使用*

附件3

项目	单位	最小调节量	调节范围	初始值
附件3类型	0～7	-	0～7	3
附件3编号	1～5	-	1～5	1
附件3的最大泵1流量	L/min	0.5	112～224	224
附件3的最大泵2流量	L/min	0.5	112～224	224
附件3的发动机转速	min^{-1}	10	-500～100	0
附件3溢流阀*	0～2	-	-	-
附件3选择阀*	0, 1	-	-	-
附件3备用合流阀*	0, 1	-	-	1
附件3的破碎锤溢流压力*	MPa	-	-	-

附件4

项目	单位	最小调节量	调节范围	初始值
附件4类型	0～7	-	0～7	6
附件4编号	1～5	-	1～5	1
附件4的最大泵1流量	L/min	0.5	112～224	224
附件4的最大泵2流量	L/min	0.5	112～224	224
附件4的发动机转速	min^{-1}	10	-500～100	0
附件4溢流阀*	0～2	-	-	-
附件4选择阀*	0, 1	-	-	-
附件4备用合流阀*	0, 1	-	-	0
附件4的破碎锤溢流压力*	MPa	-	-	-

注：：未使用*

附件5～11

项目	单位	最小调节量	调节范围	初始值
附件5～11类型	0～7	-	0～7	0
附件5～11编号	1～5	-	1～5	0
附件5～11的最大泵1流量	L/min	0.5	112～224	224
附件5～11的最大泵2流量	L/min	0.5	112～224	224
附件5～11的发动机转速	min^{-1}	10	-500～100	0
附件5～11溢流阀*	0～2	-	-	-
附件5～11选择阀*	0, 1	-	-	-
附件5～11备用合流阀*	0, 1	-	-	0
附件5～11的破碎锤溢流压力*	MPa	-	-	-

注：：未使用*

(空白页)

监控器设定

注：初始化时不会显示“监控器设定”。

- 运行许可
  1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“监控器设定”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“监控器设定”画面。(图A)
  2. 转动“选择/设定开关”(3)，选择项目进行设定更改。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现所选项目设定画面。(图B)
     (参见“监控器设定项目一览表”)

注：此处以发动机油为例加以阐述。

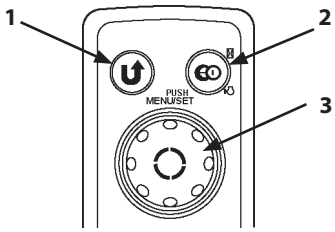
  3. 按住“选择/设定开关”(3)，所选项目数据的颜色发生变化。转动“选择/设定开关”(3)，更改数据，然后再按住“选择/设定开关”(3)。(图C)

注：设定值：

1：可以操作/变更

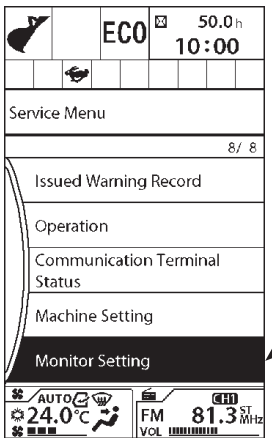
0：无法操作/变更

  4. 当“运行许可”设定为“0”时，无法对维护项目的剩余时间和维护间隔进行“重置”。
  5. 转动“选择/设定开关”(3)，选择检查标记。按住“选择/设定开关”(3)，随即完成设定。
  6. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
  7. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

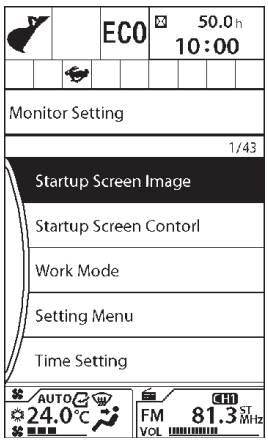


TDAA-05-02-030

A

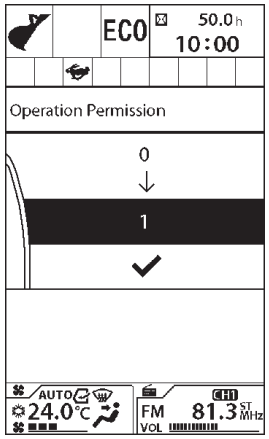


TDCD-05-02-011EN



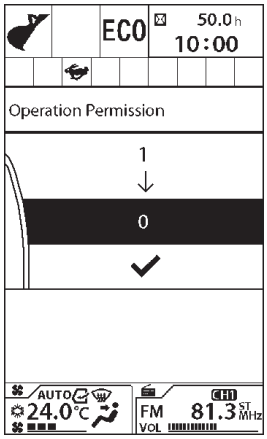
TDAA-05-02-048EN

B

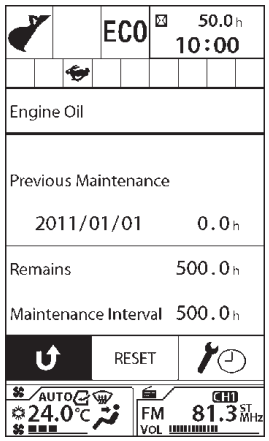


TDAA-05-02-077EN

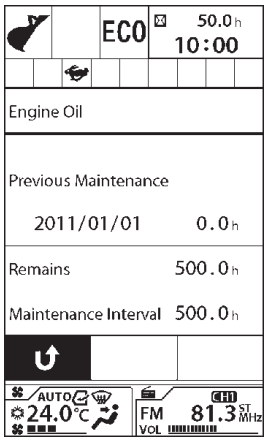
C



TDAA-05-02-078EN



TDAA-05-02-052EN



TDAA-05-02-051EN

- 维护保养项目
  1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“监控器设定”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“监控器设定”画面。(图A)
  2. 转动“选择/设定开关”(3)，选择项目进行设定更改。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现所选项目设定画面。(图B)
     (参见“监控器设定项目一览表”)

注：此处以发动机油为例加以阐述。

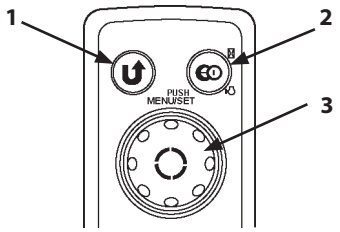
  3. 按住“选择/设定开关”(3)，所选项目数据的颜色发生变化。转动“选择/设定开关”(3)，更改数据，然后再按住“选择/设定开关”(3)。(图C)

注：设定值：

1：可以操作/变更

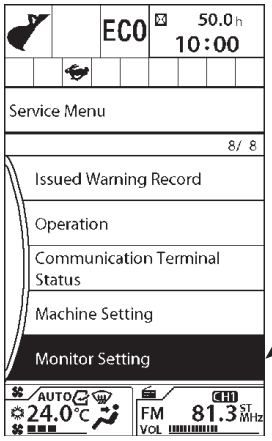
0：无法操作/变更

  4. 当“发动机油”设定为“0”时，“发动机油”项目会从设定菜单中删除。
  5. 转动“选择/设定开关”(3)，选择检查标记。按住“选择/设定开关”(3)，随即完成设定。
  6. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
  7. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

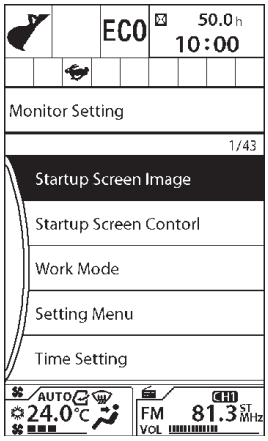


TDAA-05-02-030

A

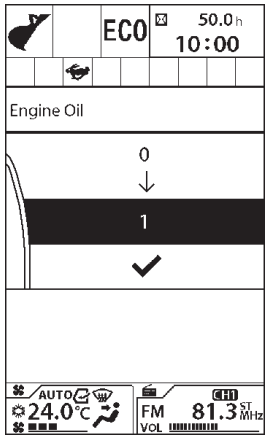


TDCD-05-02-011EN



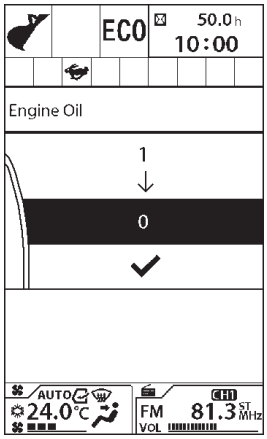
TDAA-05-02-048EN

B

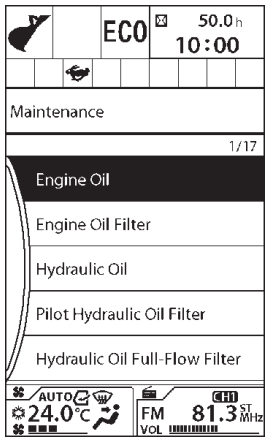


TDAA-05-02-049EN

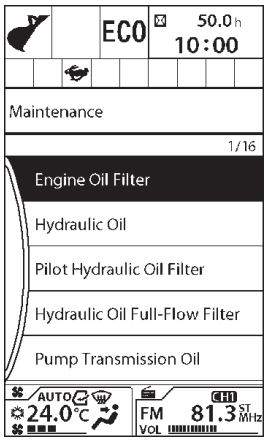
C



TDAA-05-02-050EN



TDAA-05-02-079EN



TDAA-05-02-080EN

监控器设定项目一览表

项目	单位	详细内容	初始值
起动画面	0：系统起动 1：HITACHI 2：John Deere 3：系统起动(固定) 4：REC	-	*1 0
起动画面控制	0：自动控制OFF 1：自动控制ON	-	1
配重拆卸/安装	0：无 1：有	带/不带该功能	0
作业模式	0：无 1：有	带/不带该功能	1
起重机*2	0：- 1：- 2：- 3：-	-	0
起重机开关记忆*2	0：- 1：-	-	0
邮件	0：无 1：有	带/不带该功能	0
设定菜单	0：无 1：有	带/不带该功能	1
时间设定	0：无 1：有	带/不带该功能	1
附件调节	0：无 1：有	带/不带该功能	1
附件名称输入	0：无 1：有	带/不带该功能	1
破碎锤报警	0：无 1：有	带/不带该功能	1
自动关机	0：无 1：有	带/不带该功能	1
自动润滑	0：无 1：有	带/不带该功能	0
副表选择	0：无 1：有	带/不带该功能	1
后视摄像头监控器	0：无 1：有	带/不带该功能	*1 0

注：

**1：初始值因出厂默认规格而异。*

**2：未使用(仅显示该项目。)*

项目	单位	详细内容	初始值
显示项目选择	0：无 1：有	带/不带该功能	1
亮度调节	0：无 1：有	带/不带该功能	1
语言	0：无 1：有	带/不带该功能	1
单位选择	0：无 1：有	带/不带该功能	1
主菜单顺序变化	0：无 1：有	带/不带该功能	1
信息菜单	0：无 1：有	带/不带该功能	1
运行情况	0：无 1：有	带/不带该功能	1
维护保养	0：无 1：有	带/不带该功能	1
运行许可	0：不允许 1：允许	-	1
发动机油	0：不显示 1：显示	显示	1
发动机油滤清器	0：不显示 1：显示	显示	1
液压油	0：不显示 1：显示	显示	1
先导液压油滤清器	0：不显示 1：显示	显示	1
液压油全流式滤清器	0：不显示 1：显示	显示	1
泵变速箱油	0：不显示 1：显示	显示	1
行走减速装置齿轮油	0：不显示 1：显示	显示	1
回转减速装置齿轮油	0：不显示 1：显示	显示	1
回转马达排油滤清器	0：不显示 1：显示	显示	0

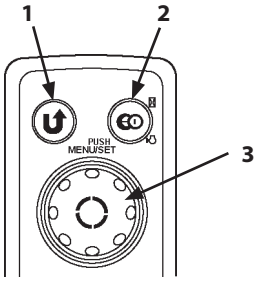
项目	单位	详细内容	初始值
回转支承润滑脂	0：不显示 1：显示	显示	1
空气滤清器滤芯	0：不显示 1：显示	显示	1
燃油滤清器	0：不显示 1：显示	显示	1
空调机滤清器	0：不显示 1：显示	显示	1
管路滤清器	0：不显示 1：显示	显示	0
用户设定1	0：不显示 1：显示	显示	1
用户设定2	0：不显示 1：显示	显示	1
故障诊断(信息菜单)	0：无 1：有	带/不带该功能	*0
监控(信息菜单)	0：无 1：有	带/不带该功能	1

注：：初始值因出厂默认规格而异。*

发动机设定

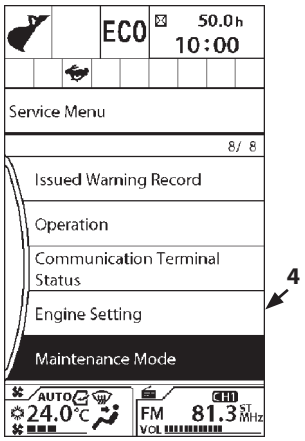
1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“发动机设定”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“发动机设定”画面。(图A)
2. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“故障代码清除”(5)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“故障代码清除”画面。(图B)
3. 转动“选择/设定开关”(3)，选择检查标记。按住“选择/设定开关”(3)，随即清除故障代码。
4. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
5. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

注：需要删除ECM故障代码和发动机故障报警时，务必执行“故障代码清除”(5)操作。

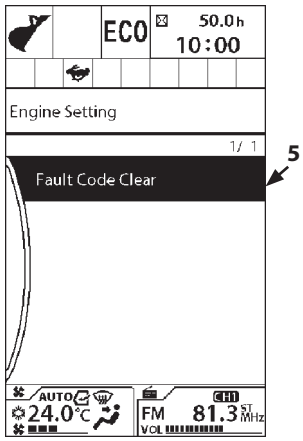


TDAA-05-02-030

A

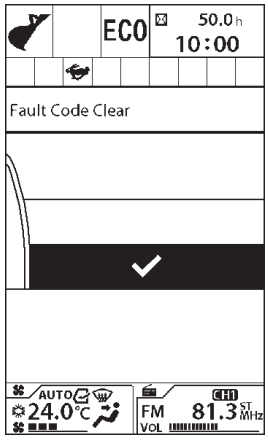


TDBL-05-02-001EN



TDBL-05-02-002EN

B



TDAA-05-02-054EN

维护保养模式

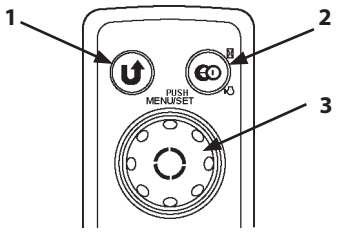
1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“维修服务菜单”上的“维护保养模式”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“维护保养模式”画面。(图A)
2. 按住“选择/设定开关”(3)，所选项目数据的颜色发生变化。转动“选择/设定开关”(3)，更改数据，然后再按住“选择/设定开关”(3)。

注：设定值：

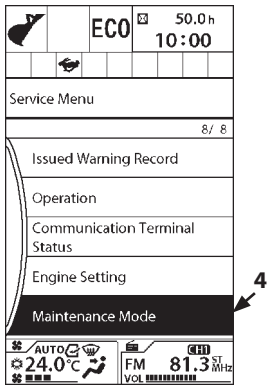
1：维护保养模式ON

0：维护保养模式OFF

3. 转动“选择/设定开关”(3)，选择检查标记。按住“选择/设定开关”(3)，随即完成设定。
4. “维护保养模式”置ON时，基本画面上会显示维护保养模式报警(5)。
5. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
6. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

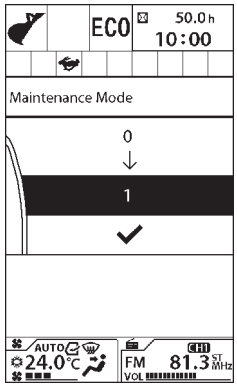


TDAA-05-02-030

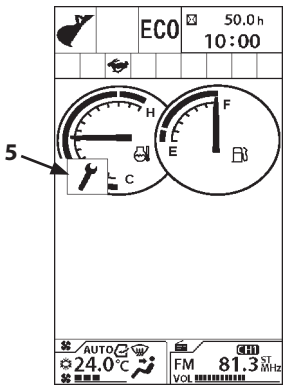


TDBL-05-02-003EN

A



TDC1-05-02-205EN



TDBL-05-02-004

设定菜单

登录到维修服务菜单时，以下项目会添加至设定菜单。

设定菜单项目	正常动作时	登录到维修服务菜单时	数据
破碎锤报警	不显示	显示	破碎锤报警ON/OFF设定和产生报警前的时间
附件调节	泵流量	←	泵流量调节
	优先级(斗杆伸出)	←	附件和斗杆伸出复合动作时的优先级调节

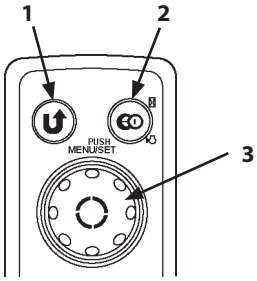
注：附件调节仅在作业模式为附件模式时显示。(附件调节在作业模式为挖掘模式时不显示。)

破碎锤报警

1. 转动“选择/设定开关”(3)，选择“设定菜单”上的“破碎锤报警”(4)。按住“选择/设定开关”(3)，随即出现“破碎锤报警”画面。(图A)
2. 按住“选择/设定开关”(3)，将“破碎锤报警”置ON。
3. 转动“选择/设定开关”(3)，设定至产生“破碎锤报警”的时间。按住“选择/设定开关”(3)，随即完成设定。

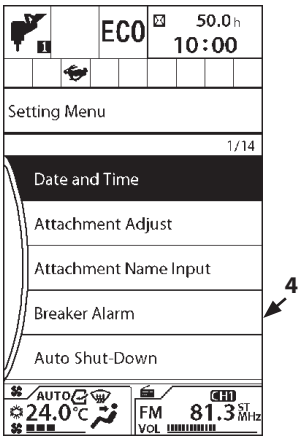
注：在“破碎锤报警”设定画面上选择ON且破碎锤在设定时间内连续动作时，蜂鸣器会鸣响。(参见“系统/控制系统”部分。)

4. 按住“返回开关”(1)，随即返回前一个画面。
5. 按住“返回基本画面开关”(2)，随即返回基本画面。

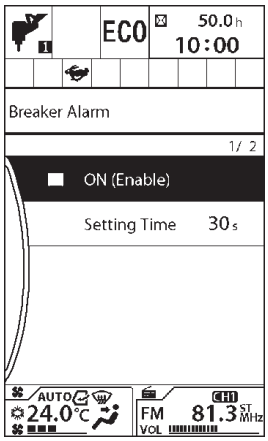


TDAA-05-02-030

A



TDAA-05-02-029EN

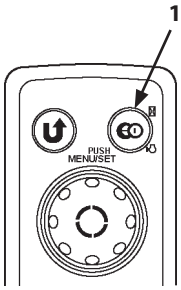


TDAA-05-02-013EN

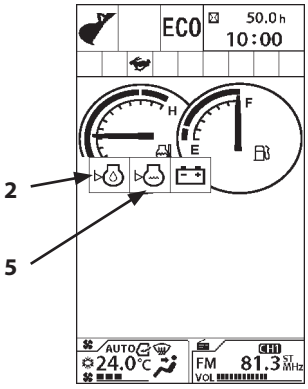
发动机油油位、冷却液液位、小时表和燃油表的检查

发动机油油位和冷却液液位的检查

1. 在钥匙开关置于ON位置时按住“返回基本画面开关”(1)一会儿，即可检查发动机油油位和冷却液液位。
2. 若发动机油油位报警(2)和冷却液液位报警(5)呈绿色，则表示油位和液位正常。若发动机油油位报警(2)和冷却液液位报警(5)呈红色，则表示油位和液位异常。
3. 若发动机油油位报警(2)或冷却液液位报警(5)呈红色，则需添加或更换发动机油或冷却液。



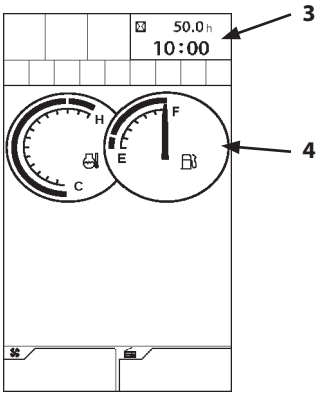
TDAA-05-02-030



MDAK-01-043

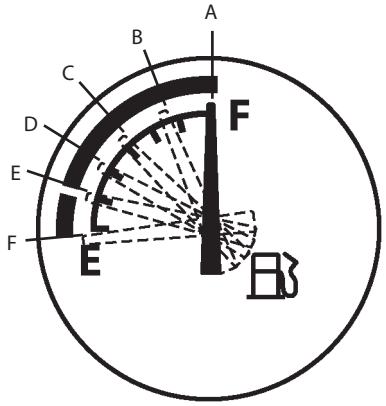
小时表和燃油表的检查

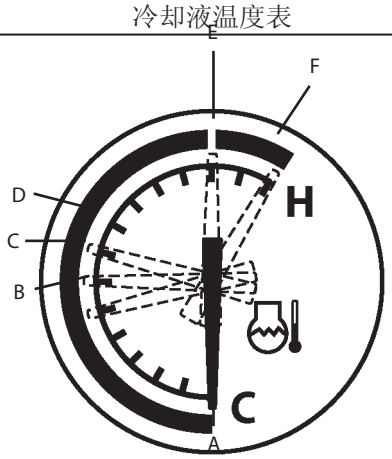
1. 在钥匙开关置于OFF位置时按住“返回基本画面开关”(1)一会儿，即可检查小时表(3)和燃油表(4)。



TDAA-05-02-081EN

燃油表和冷却液温度表

燃油表	编号	燃油油位(%)	燃油传感器(Ω)
 TDAA-05-02-082	A	100(满油)	10^{0}_{-4}
	B	75	26
	C	50	38±5
	D	25	53
	E	6	-
	F	0(空)	90^{+10}_{0}

冷却液温度表	编号	冷却液温度(°C)	冷却液温度传感器(kΩ)
 TDAA-05-02-084	A	-10	$9.20^{+1.2}_{-1.07}$
	A	20	$2.50^{+0.27}_{-0.24}$
	A	39	-
	B	50	0.84±0.07
	C	90	0.247±0.01
	D	100	0.190±0.005
	E	105	-
	F	110	0.148±0.004

概要

控制器以数据形式保存来自机器上各种传感器和开关的输入信号。各种输入信号以运行数据和快照数据的形式记录在监控器控制器中。

记录数据可被下载至个人计算机及通过LAN上传至中央服务器，以此作为“e-Service”所用数据。配备通信终端(选购件)的机器利用通信终端将数据发送至中央服务器。(关于通信系统，参见T5-3-7。)

运行数据一览表

日常报告数据一览表

项目		详细内容
日期		日常报告数据日期
时间		每天最后一次运行发动机的时间
燃油油位		每天最后的燃油残余量值。(根据来自监控器控制器的燃油传感器数据进行记录。)
燃油使用量		每天的燃油使用量值。 (根据来自ECM的累计燃油使用量进行计算和记录。)
机器小时表		小时表累计小时数。 (根据来自监控器控制器的小时表进行记录。)
发动机运行小时数	PWR模式小时数	每天选择PWR模式时的发动机总运行小时数。(根据来自MC的动力模式开关信息进行记录。)
	ECO模式小时数	每天选择ECO模式时的发动机总运行小时数。(根据来自MC的动力模式开关信息进行记录。)
自动怠速开关置ON的时间		每天自动怠速开关置ON的小时数。(根据来自MC的开关进行记录。)
行走运行小时数	高速(Hi)行走小时数	每天高速(Hi)行走模式的总运行小时数。(根据来自MC的行走模式开关信息进行记录。)
	低速(Lo)行走小时数	每天低速(Lo)行走模式的总运行小时数。(根据来自MC的行走模式开关信息进行记录。)
回转运行小时数		每天回转运行的总小时数。(根据来自MC的回转压力传感器信息进行记录。)
挖掘运行小时数		每天前端工作装置的总运行小时数。(根据来自MC的前端工作装置压力传感器信息进行记录。)

项目		详细内容
附件运行小时数	破碎锤运行小时数	每天选择破碎锤时的总运行小时数。(根据来自MC的附件信息进行记录。)
	粉碎器运行小时数	每天选择粉碎器时的总运行小时数。(根据来自MC的附件信息进行记录。)
	破碎器运行小时数	每天选择液压破碎器时的总运行小时数。(根据来自MC的附件信息进行记录。)
	振动锤运行小时数	每天选择振动锤时的总运行小时数。(根据来自MC的附件信息进行记录。)
	铲斗运行小时数及其它	每天选择铲斗时的总运行小时数。(根据来自MC的附件信息进行记录。)
空载时间		每天机器的总待机小时数。(根据来自MC的各个压力传感器信息进行记录。)
发动机运行小时数分布数据		每天发动机运行小时数分布。(当发动机连续运行5分钟以上时即会记录运行小时数。)
负载时间分布数据		每天机器运行小时数的分布。(只有在发动机运转时连续检出运行压力5分钟以上才会记录运行小时数。)
纬度		来自GPS天线的信号。
经度		来自GPS天线的信号。

注：本表中的当天作业是指在监控器控制器的内置时钟计时时段(0：00～23：59：59)内的作业。若发动机在超过内置时钟当天的计时(23：59：59)时仍继续运转，则将记录为下一天的数据。

频率分布数据一览表

项目	详细内容
泵负载	泵1和泵2的平均泵输油压力的频率分布
挖掘动作时的平均泵输油压力	挖掘动作期间，平均泵输油压力的频率分布
行走动作时的平均泵输油压力	行走动作期间，平均泵输油压力的频率分布
散热器冷却液温度(79°C或以下)	一天当中冷却液温度＜80°C的总小时数。
散热器冷却液温度(80～93°C)	一天当中80°C≤冷却液温度＜94°C的总小时数。
散热器冷却液温度(94～104°C)	一天当中94°C≤冷却液温度＜105°C的总小时数。
散热器冷却液温度(105°C或以上)	一天当中冷却液温度≥105°C的总小时数。
液压油温度(49°C或以下)	一天当中液压油温度＜50°C的总小时数。
液压油温度(50～89°C)	一天当中50°C≤液压油温度＜90°C的总小时数。
液压油温度(90～99°C)	一天当中90°C≤液压油温度＜100°C的总小时数。
液压油温度(100°C或以上)	一天当中液压油温度≥100°C的总小时数。

总运行小时数一览表

项目		详细内容
小时表端		机器小时表数值
发动机运行小时数	PWR模式小时数	选择PWR模式时的发动机总运行小时数
	ECO模式小时数	选择ECO模式时的发动机总运行小时数
自动怠速开关置ON的时间		自动怠速开关置ON的总小时数
行走运行小时数	高速(Hi)行走小时数	高速(Hi)行走模式的总运行小时数
	低速(Lo)行走小时数	低速(Lo)行走模式的总运行小时数
回转运行小时数		回转的总运行小时数
前端工作装置运行小时数		前端工作装置的总运行小时数
附件运行小时数	破碎锤运行小时数	每天作业中选择破碎锤时的总运行小时数
	粉碎器运行小时数	每天作业中选择粉碎器时的总运行小时数
	液压破碎器运行小时数	每天作业中选择破碎器时的总运行小时数
	振动锤运行小时数	每天作业中选择振动锤时的总运行小时数
	铲斗运行小时数及其它	每天作业中选择铲斗时的总运行小时数
空载时间		机器的总待机小时数
MC通信异常时间		MC通信异常的总小时数
ECM通信超时时间		ECM通信超时的总小时数

快照数据

项目		详细内容
序列号	-	机器序列号
快照	机型1	大型履带、中型履带、轮式挖掘机和轮式装载机的差异
	机型2	机型1的详细差异
	DTC代码	故障代码和发生频率
	优先级	-
	小时表	发生故障时的机器小时表
	发生时间：年	发生故障时的年份
	发生时间：日	发生故障时的日期
	发生时间：时	发生故障时的时间
	SA	-
	SPN版本	001：版本1 010：版本2 011：版本3 100：版本4 111：缺失版本

注：机体系统(包括MC)相关数据会以“快照数据(Hitachi)”形式下载。发动机系统(包括EMC)相关数据会以“快照数据(Isuzu)”形式下载。

通信系统

通信系统用于机器的维护，“e-Service”用于通过通信端子定期传输各种机器数据。

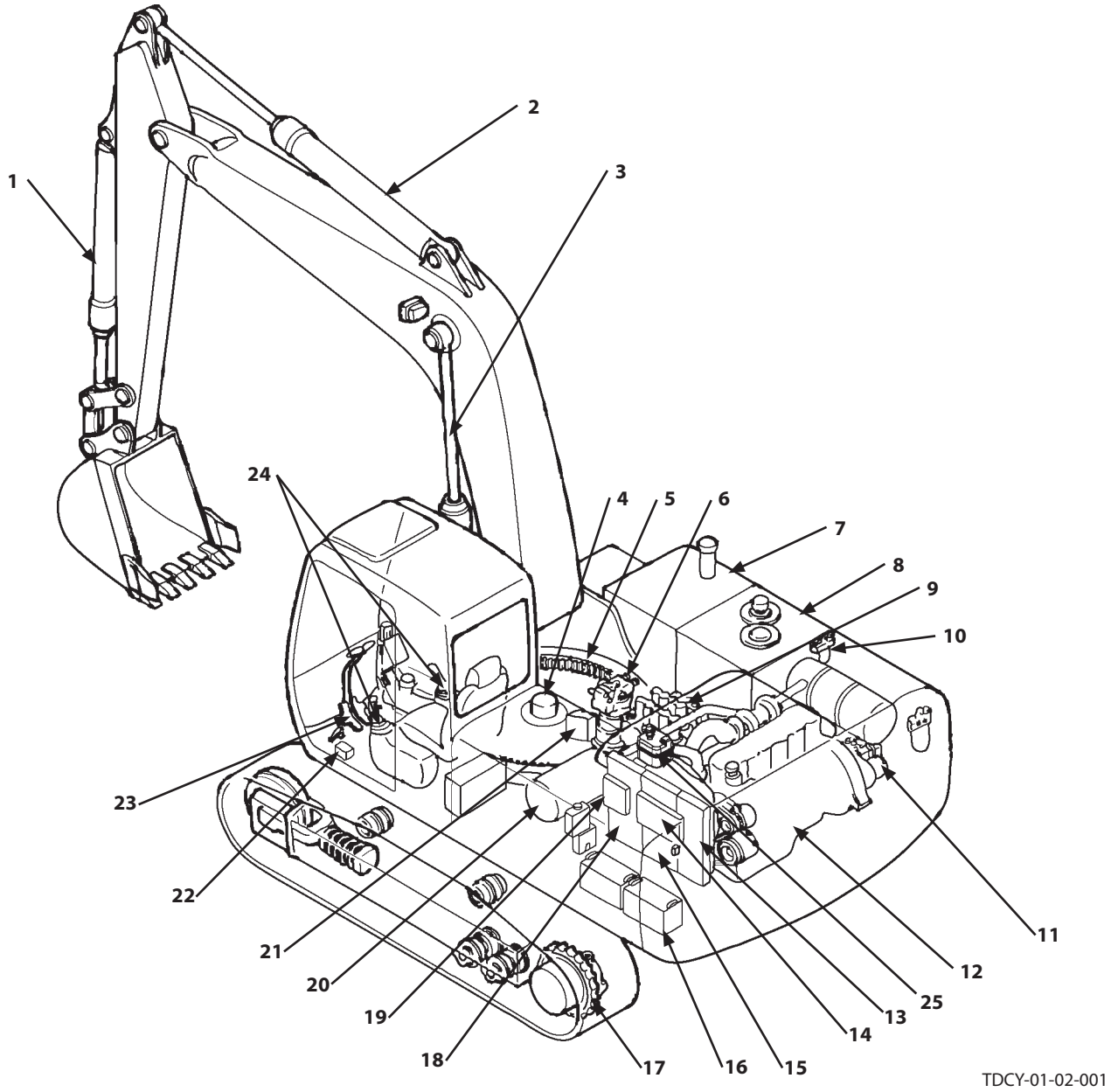
注：视机器所处环境(如在建筑物内、隧道内、受到周边楼宇影响和噪音影响)而定，数据传输率可能会变慢或无法建立通信。通信系统通过无线电波传输数字数据。若噪音过大或在机器附近使用能够产生噪音的电气设备，则会导致数据传输率下降甚至无法建立通信。

通信系统由通信终端、GPS天线和通信天线组成。
各设备的功能如下所示：

- 通信终端：
  接受来自监控器控制器和GPS天线的数据并将数据发送至通信天线。
- GPS天线：
  接受机器的位置信息。
- 通信天线：
  传送数据。

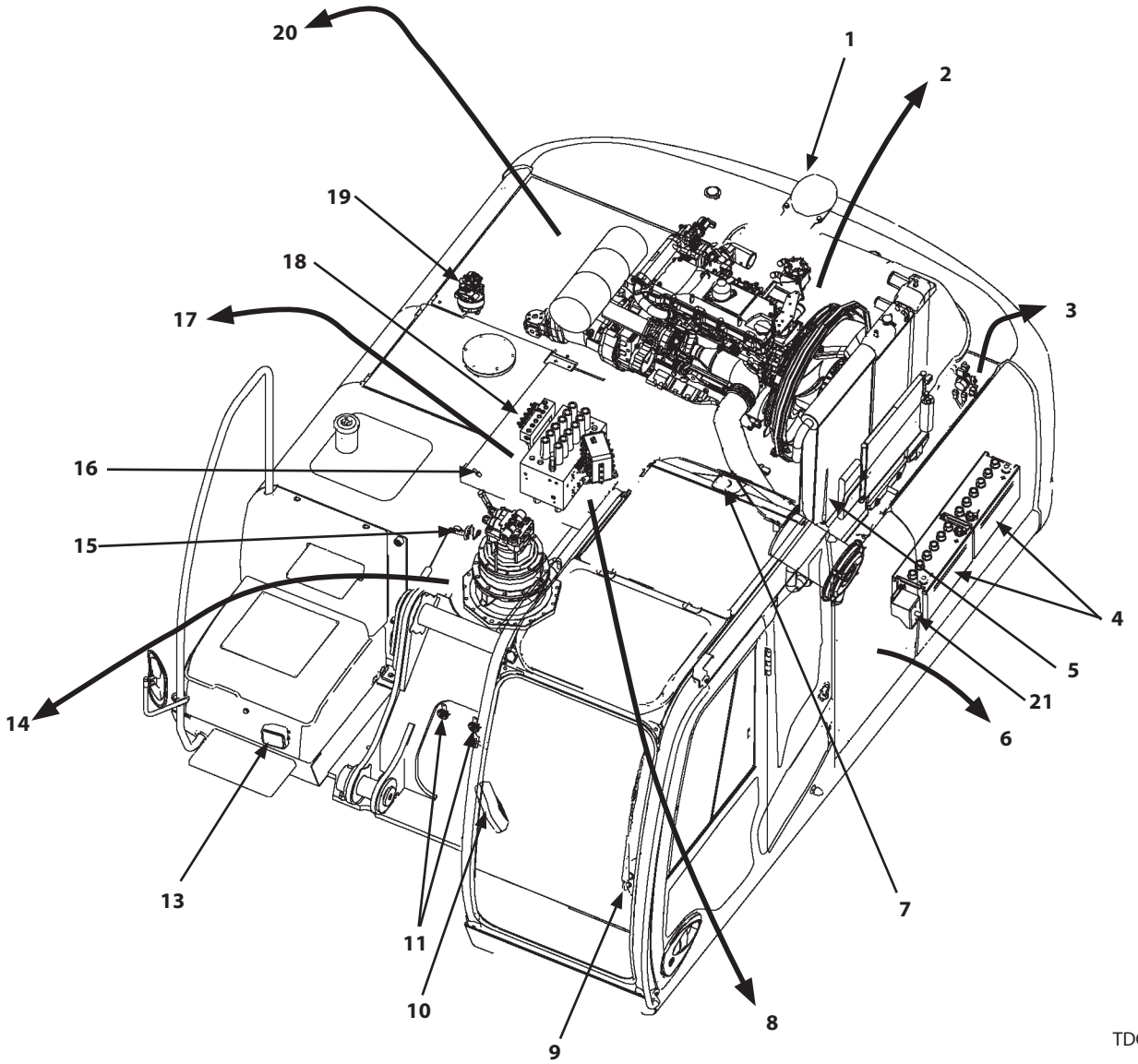
(空白页)

主要部件



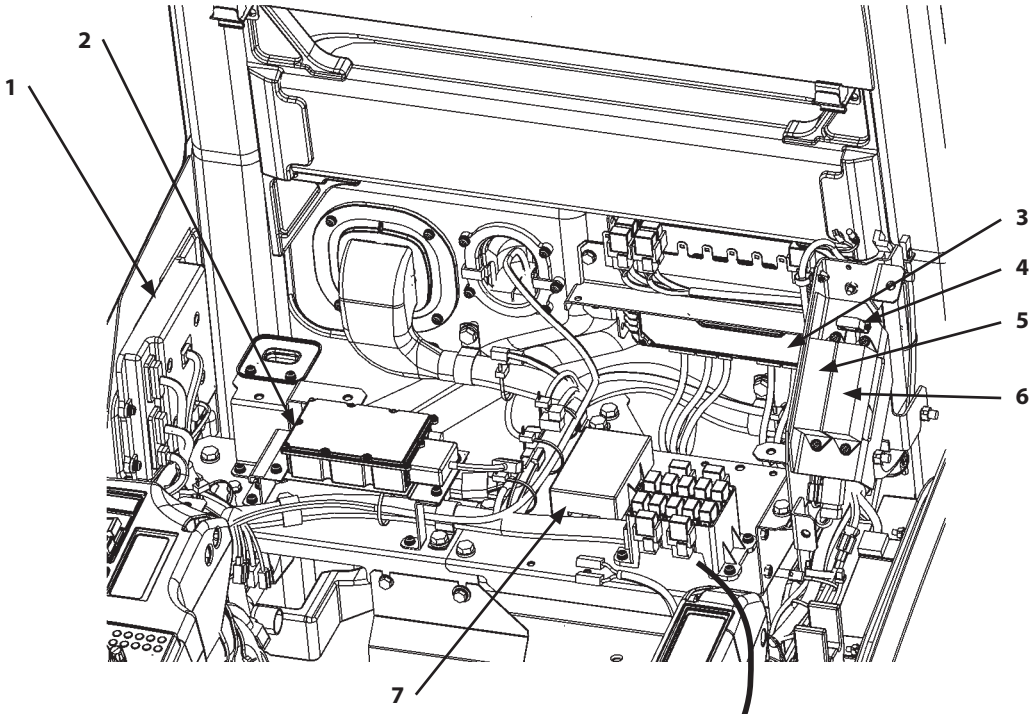
1- 铲斗油缸
2- 斗杆油缸
3- 动臂油缸
4- 中央回转接头
5- 回转支承
6- 回转装置
7- 燃油箱
8- 液压油箱
9- 控制阀
10- 先导滤清器/先导溢流阀
11- 泵装置
12- 发动机
13- 中冷器
14- 空调机冷凝器
15- 散热器
16- 蓄电池
17- 行走装置
18- 油冷却器
19- 燃油冷却器
20- 空气滤清器
21- 信号控制阀
22- 先导截流电磁阀
23- 行走先导阀
24- 前端工作装置/回转先导阀
25- 副水箱

电气系统(总装图)

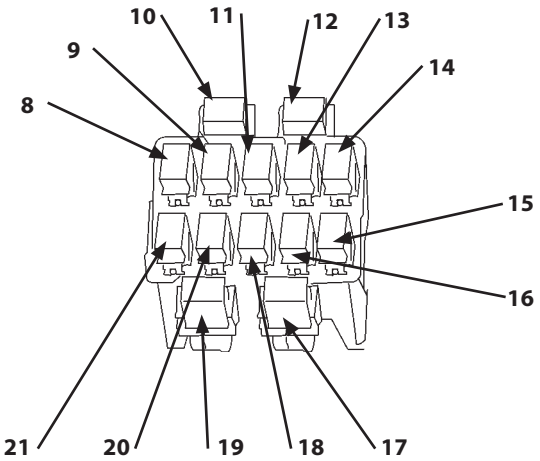


1- 后视摄像头
2- 发动机相关部件(参见T5-4-7)
3- 电气系统(继电器类)(参见T5-4-6)
4- 蓄电池
5- 通信天线
6- 电气系统(空气滤清器周围)(参见T5-4-5)
7- GPS天线
8- 信号控制阀相关部件(参见T5-4-10)
9- 雨刮器马达
10- 监控器
11- 喇叭
13- 作业灯
14- 回转装置相关部件(参见T5-4-12)
15- 燃油传感器
16- 液压油温度传感器
17- 控制阀相关部件(参见T5-4-10)
18- 3联电磁阀单元
19- 燃油电磁泵
20- 泵装置相关部件(参见T5-4-8)
21- 蓄电池断路开关

电气系统(后部托架)



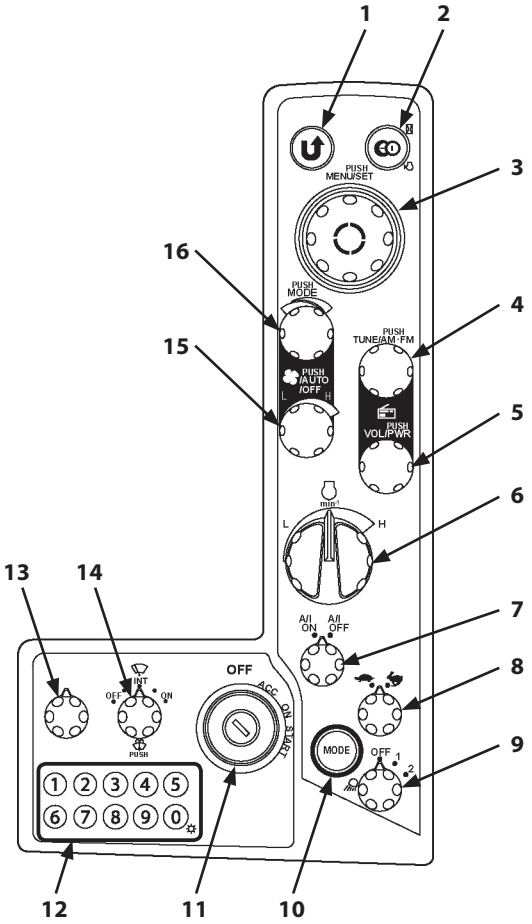
TDAA-01-02-005



TDAA-01-02-022

1- 监控器控制器
2- GSM
3- MC(主控制器)
4- MPDr. 连接器(下载连接器组合用)
5- 保险丝盒
6- 保险丝盒(附件用)
7- 雨刮器/灯控制器
8- 雨刮器继电器(R6)
9- 作业灯继电器1(R7)
10- ACC断路继电器(R12)
11- 作业灯继电器2(R8)
12- 自动关机继电器(R11)
13- 洗涤器继电器(R9)
14- 喇叭继电器(R10)
15- 安全继电器(R5)
16- 起动器断路继电器(R4)
17- 钥匙开关ON断路继电器(R13)
18- 安全喇叭继电器(R3)
19- ECM主继电器(R14)
20- 先导截流继电器(R2)
21- 卸载继电器(R1)

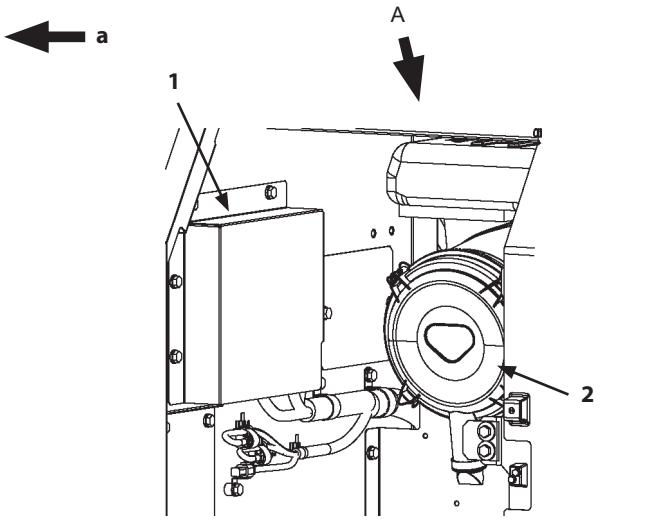
电气系统(开关面板)



TDAA-05-02-059

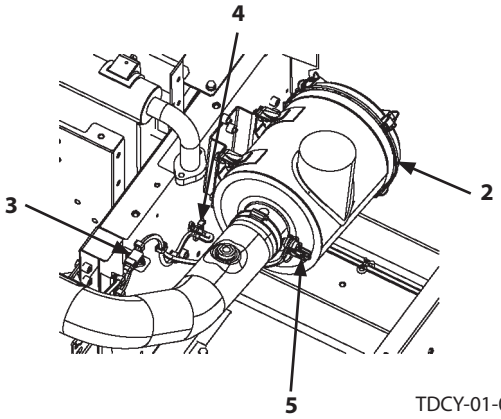
1- 返回开关(监控器)
2- 基本画面返回开关(监控器)
3- 选择/设定开关(监控器)
4- AM · FM切换开关/调谐开关(收音机)
5- 电源开关/音量控制开关(收音机)
6- 发动机控制旋钮
7- 自动怠速开关
8- 行走模式开关
9- 作业灯开关
10- 动力模式开关
11- 钥匙开关
12- 数字键盘
13- 天窗雨刮器/天窗洗涤器开关(选购件)
14- 雨刮器/洗涤器开关
15- AUTO/OFF开关/风扇开关(空调机)
16- 温度控制开关/模式开关(空调机)

电气系统(空气滤清器周围)



TDCY-01-02-003

视图A

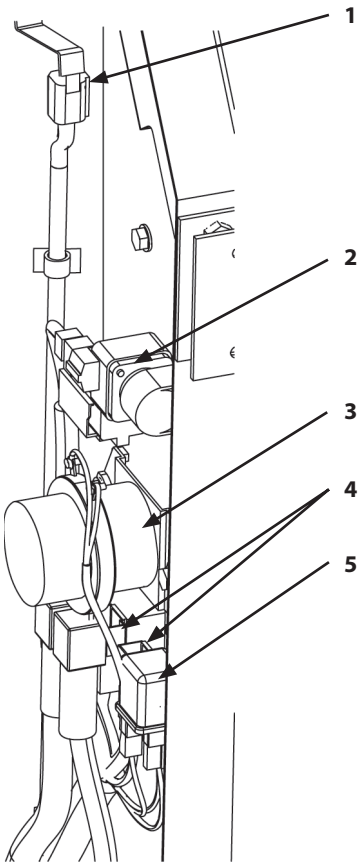


TDCY-01-02-004

a- 机器前侧

1- ECM(发动机控制器)
2- 空气滤清器
3- 大气压力传感器
4- 进气温度传感器
5- 空气滤清器堵塞报警开关

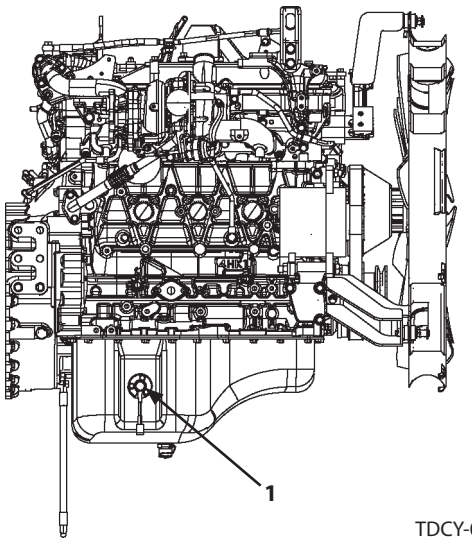
电气系统(继电器类)



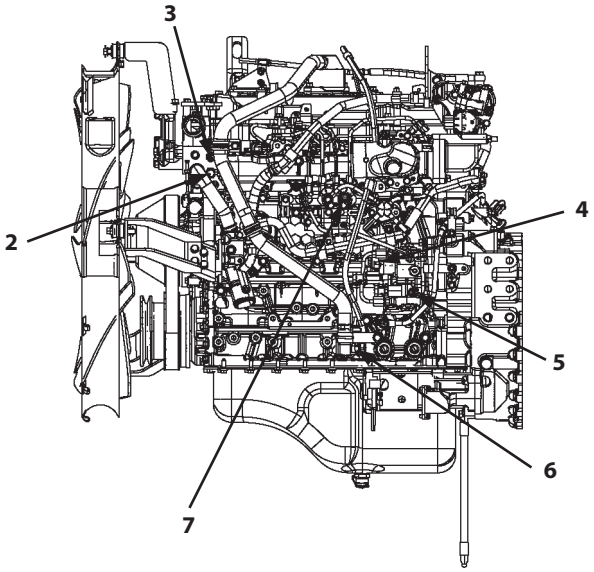
TDAA-01-02-023

1- 环境温度传感器
2- 起动器继电器1
3- 蓄电池继电器
4- 熔线
(红色：45A，黑色：65 A)
5- 热线点火塞继电器

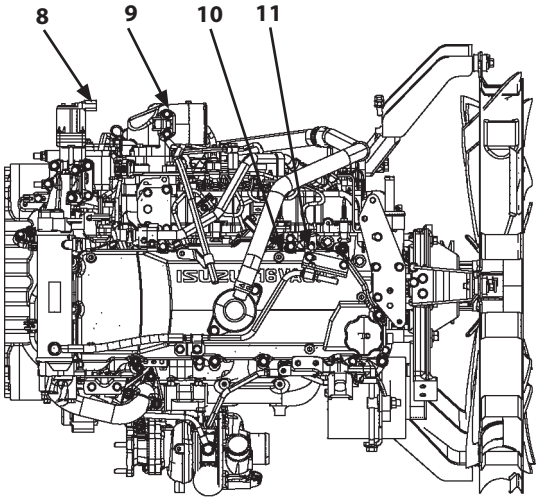
发动机



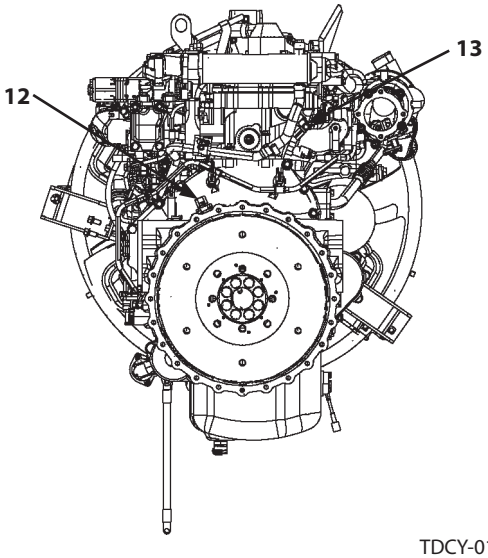
TDCY-01-02-005



TDCY-01-02-006



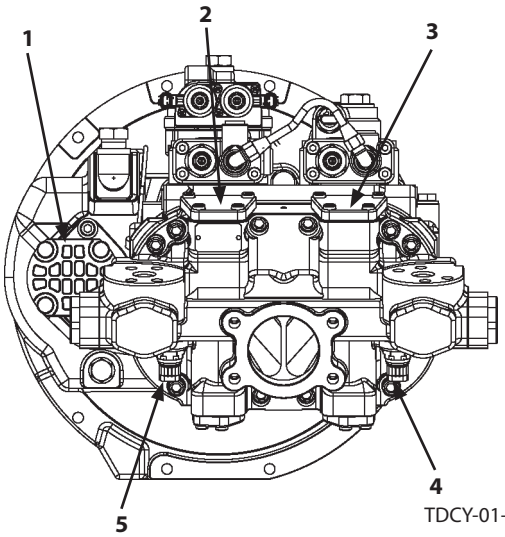
TDCY-01-02-007



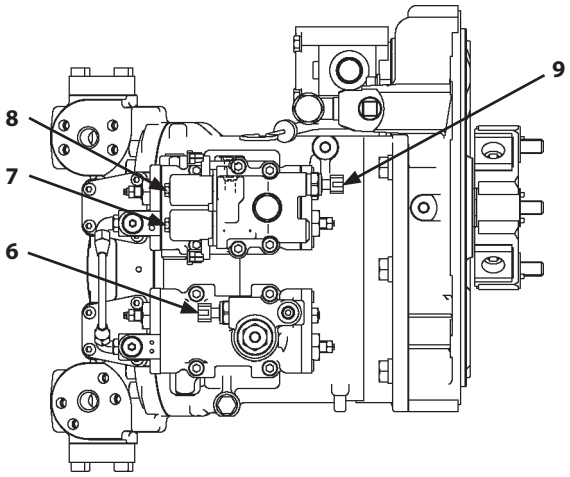
TDCY-01-02-008

1- 发动机油油位开关
2- 过热开关
3- 冷却液温度传感器
4- 供油泵
5- 燃油温度传感器
6- 发动机油压力传感器
7- 共轨压力传感器
8- EGR阀
9- 增压温度/压力传感器
10- 热线点火塞
11- 喷射器
12- 曲轴转速传感器
13- 凸轮角度传感器

泵装置



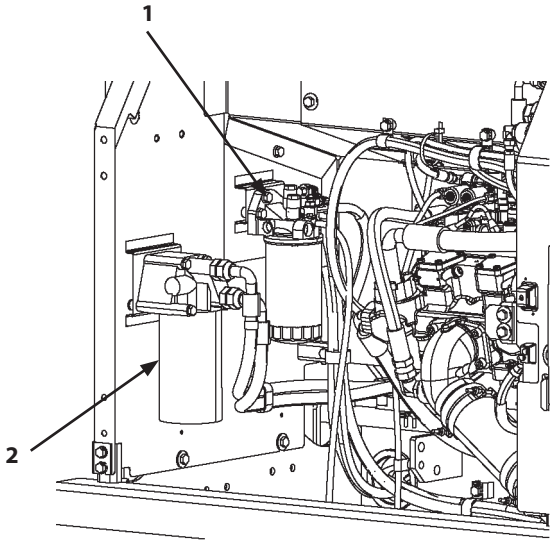
TDCY-01-02-009



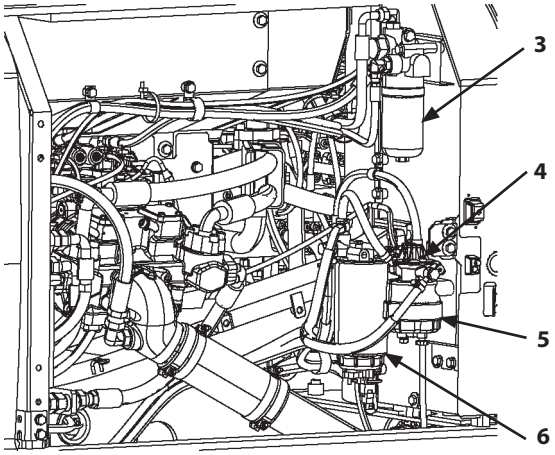
TDCY-01-02-010

1- 先导泵
2- 泵2
3- 泵1
4- 泵1输油压力传感器
5- 泵2输油压力传感器
6- 泵1控制压力传感器
7- 扭矩控制电磁阀
8- 最大泵2流量控制电磁阀
9- 泵2控制压力传感器

泵装置周围



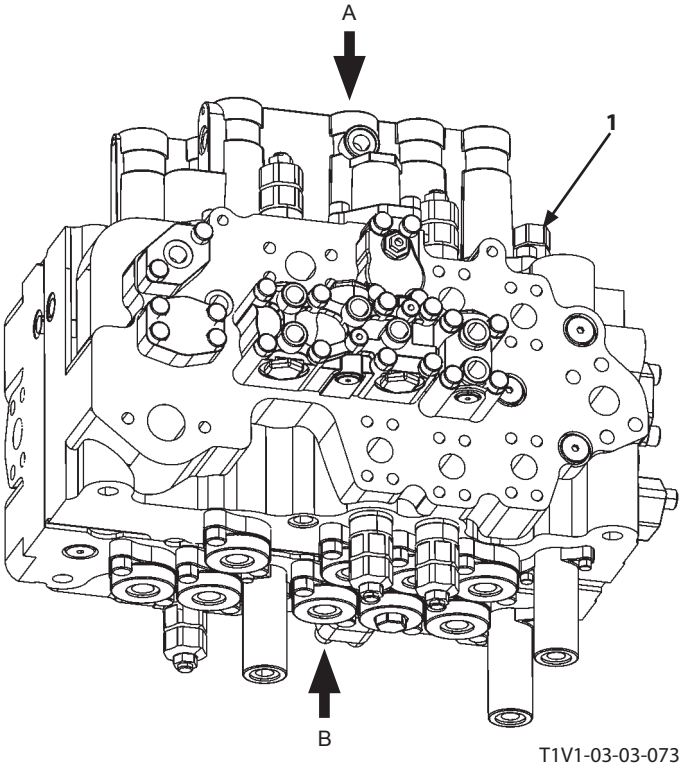
TDCY-01-02-011



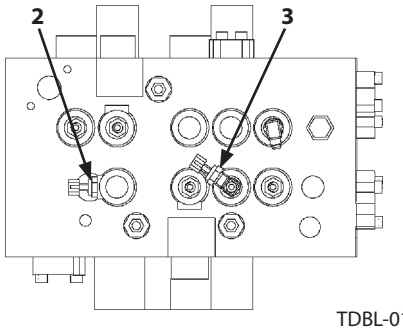
TDCY-01-02-012

1- 燃油主滤清器
2- 发动机油滤清器
3- 先导滤清器
4- 燃油电磁泵
5- 燃油电磁泵滤清器
6- 燃油预滤清器

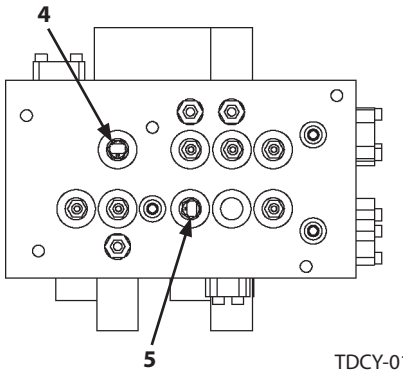
控制阀



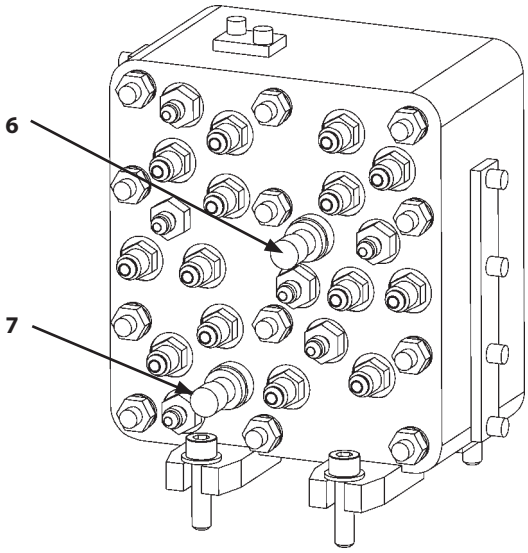
视图A



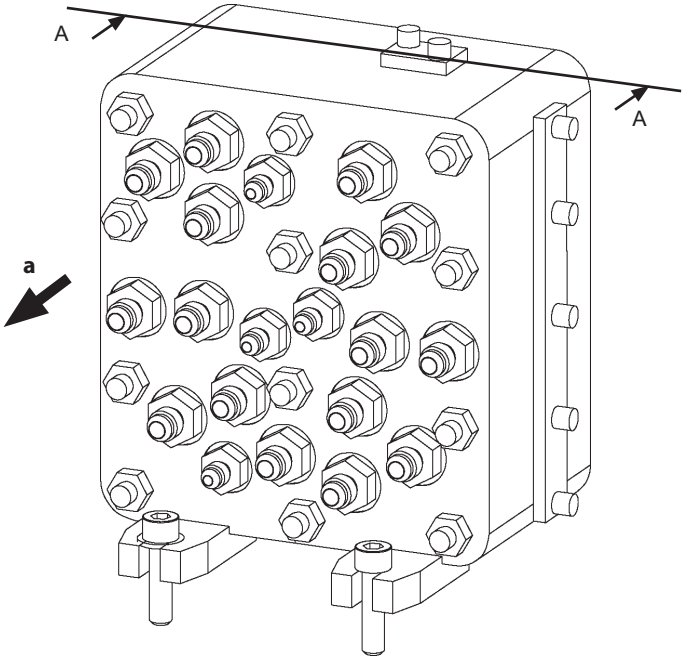
视图B



信号控制阀

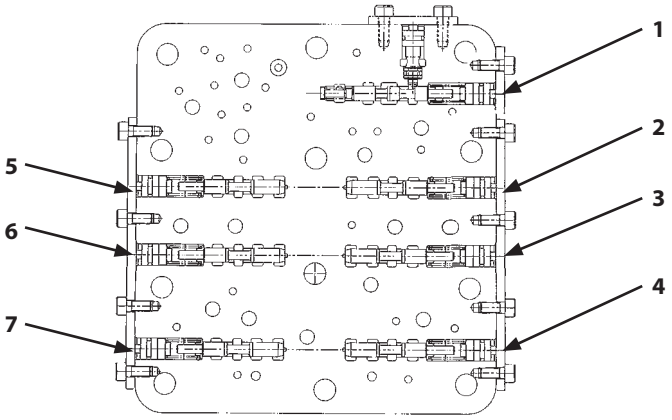


1- 主溢流阀
2- 压力传感器(斗杆收回)
3- 压力传感器(铲斗卷入)
4- 压力传感器(斗杆伸出)
5- 压力传感器(动臂提升)
6- 压力传感器(回转)
7- 压力传感器(行走)



T178-03-06-016

截面A-A

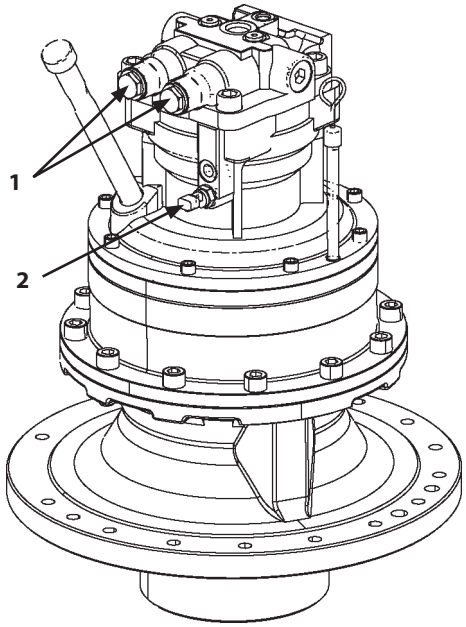


T178-03-06-002

a- 先导阀侧

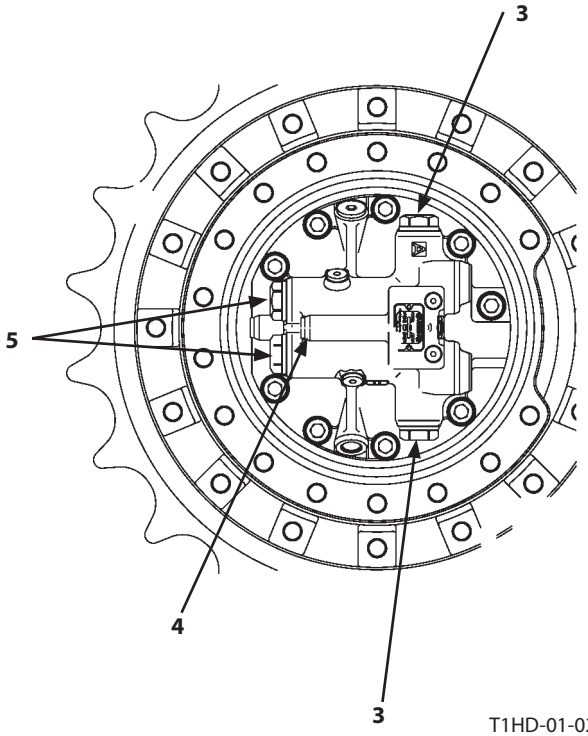
1- 减震阀
2- 铲斗流量控制阀控制阀柱
3- 泵2流量控制阀
4- 合流阀控制阀柱
5- 斗杆1流量控制阀控制阀柱
6- 泵1流量控制阀
7- 回转停车制动解除阀柱

回转装置



T1V1-01-02-005

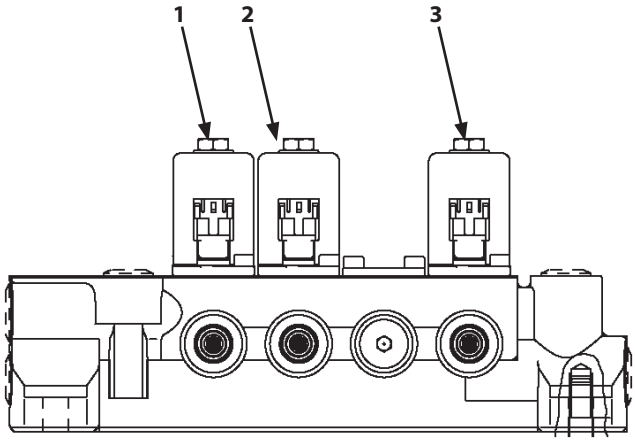
行走装置



T1HD-01-02-001

1- 回转溢流阀
2- 压力传感器(前端工作装置)
3- 平衡阀
4- 行走马达排量角度控制阀
5- 行走溢流阀

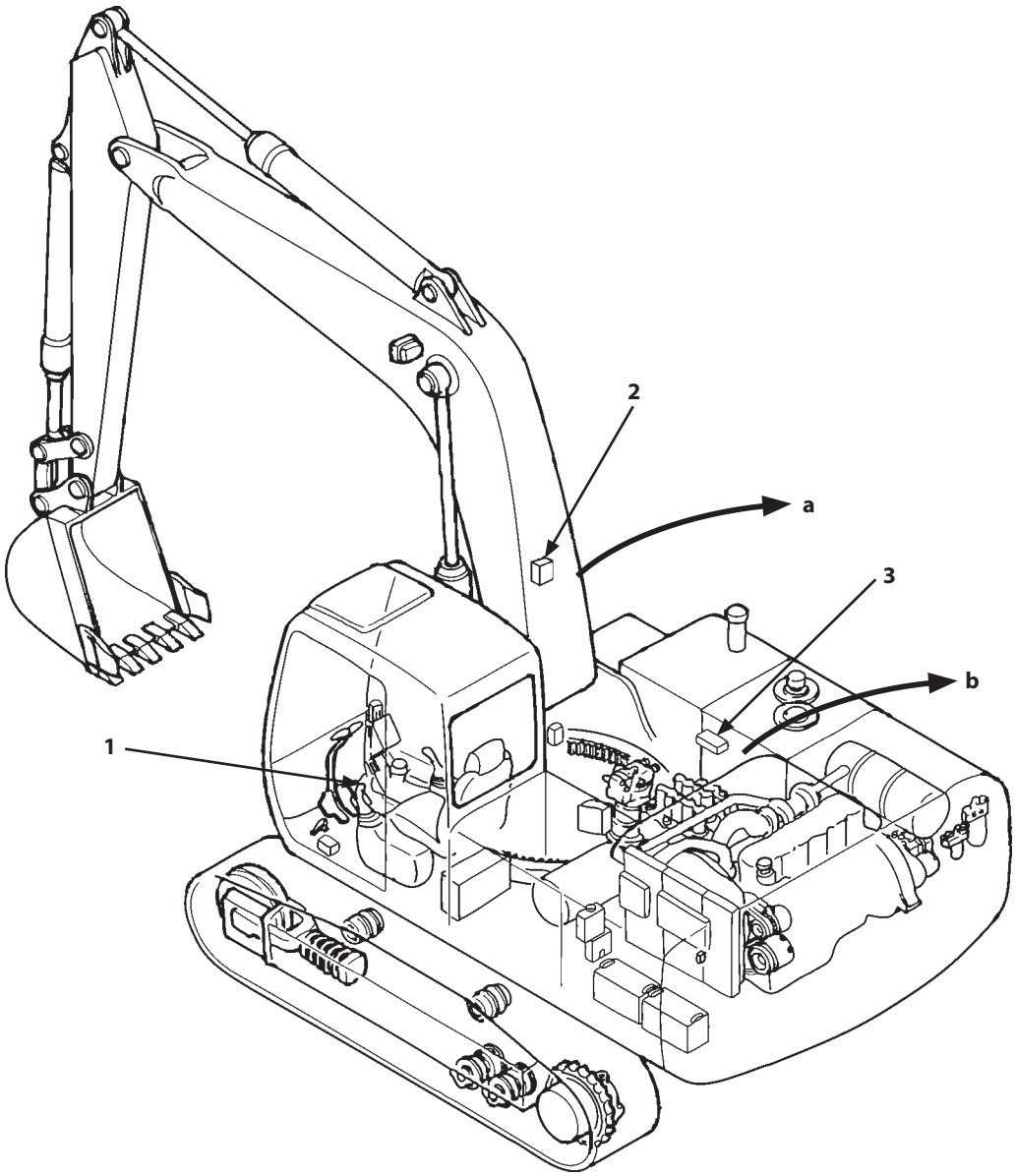
3联电磁阀单元



TDCD-03-07-001

1- 3联电磁阀单元(SC)　　2- 3联电磁阀单元(SF)　　3- 3联电磁阀单元(SG)

附件技术规格部件布置



TDCY-01-02-014

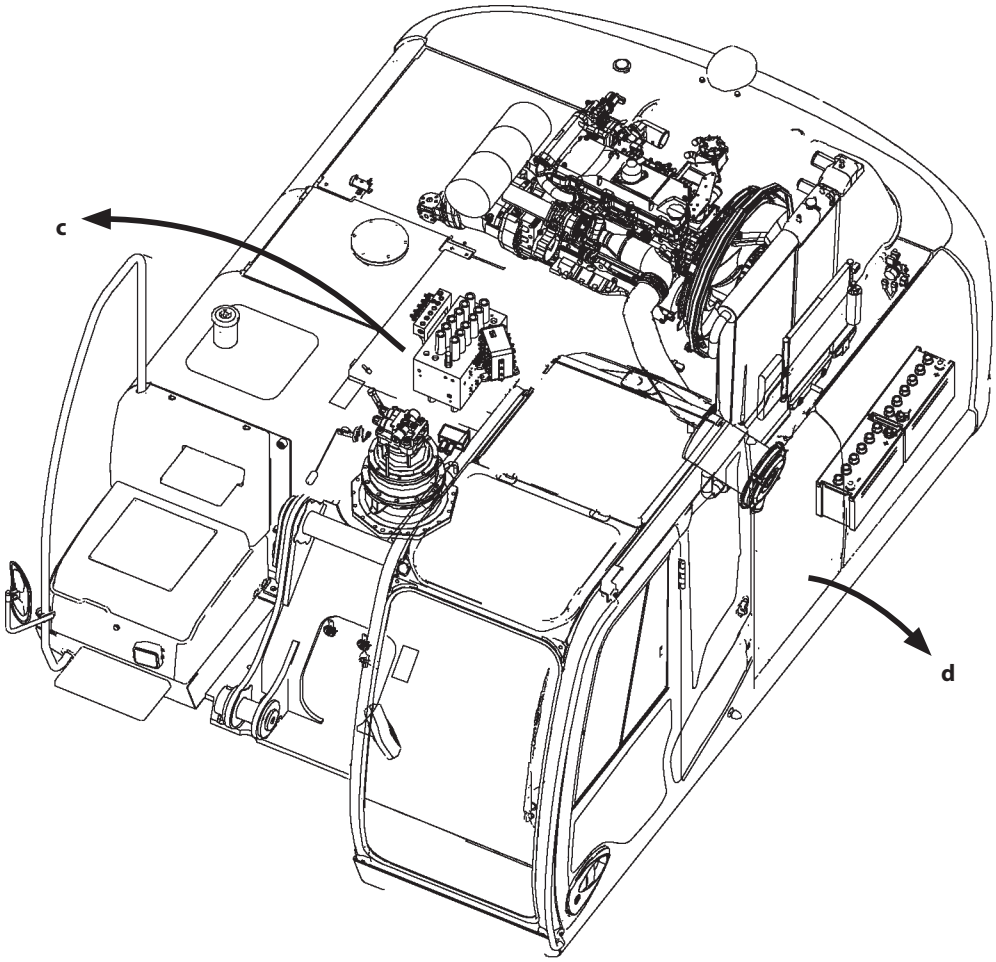
a- 动臂上侧(参见T5-4-17)

b- 液压油箱的控制阀侧 (参见T5-4-16)

1- 先导阀(备用)

2- 破碎锤溢流阀

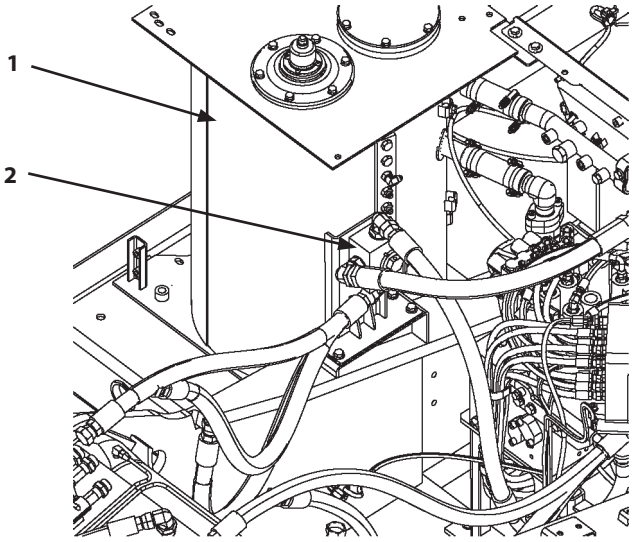
3- 选择阀



TDAA-01-02-020

c- 控制阀上下侧(参见T5-4-18)　d- 实用空间(参见T5-4-18)

液压油箱的控制阀侧



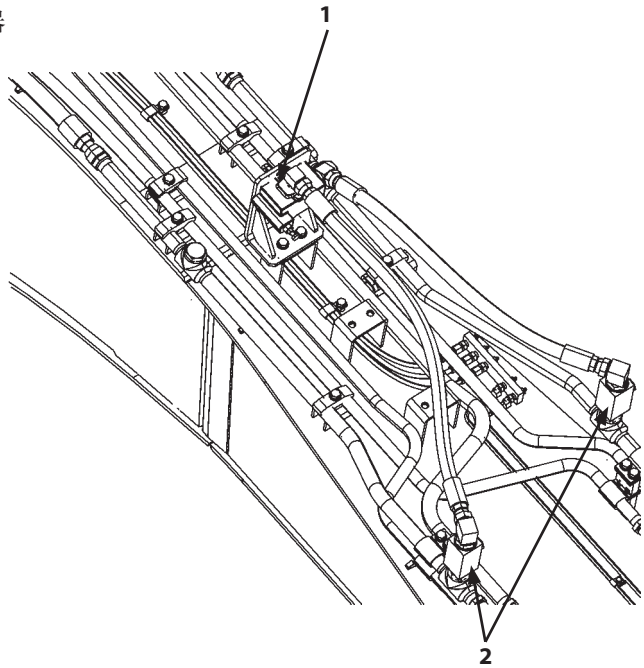
TDCY-01-02-015

1- 液压油箱

2- 选择阀

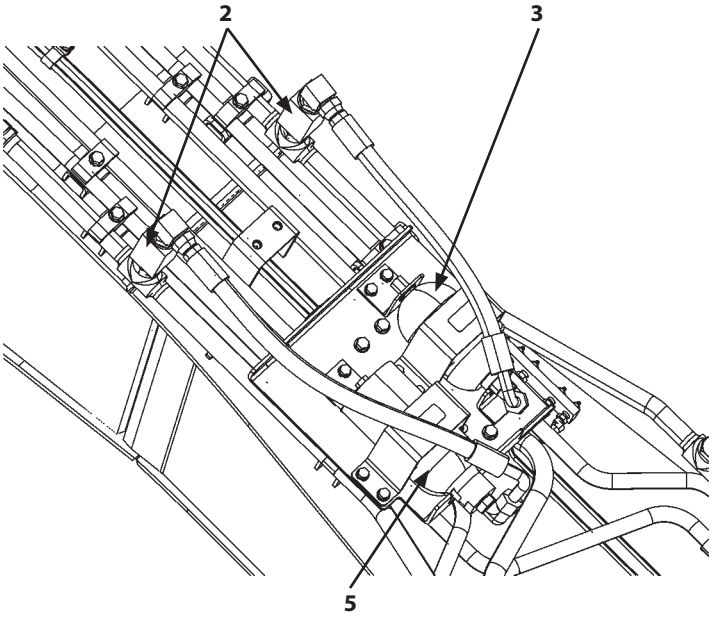
动臂上侧

破碎锤1(HSB破碎锤)共享机器



TDCD-01-02-013

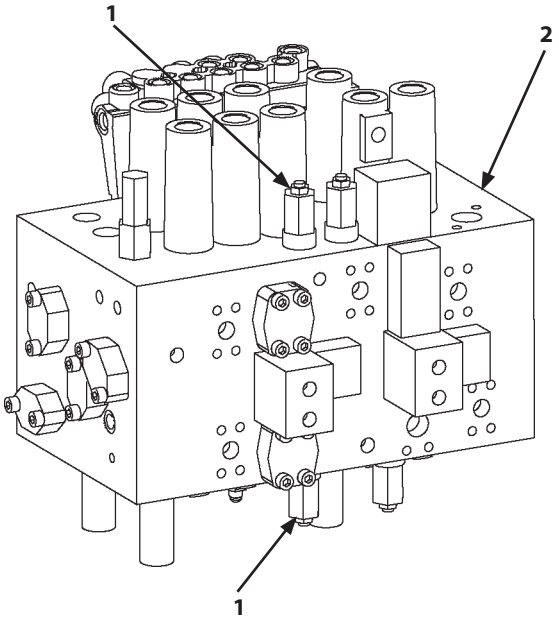
破碎锤2(NPK破碎锤)共享机器



TDCD-01-02-014

1- 破碎锤溢流阀　2- 截止阀　3- 蓄能器(低压)　4- 蓄能器(高压)

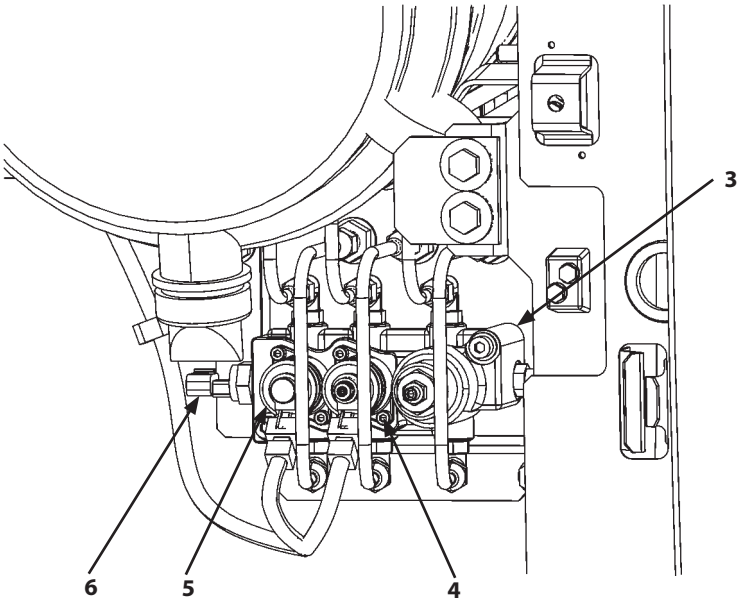
控制阀上下侧



TDBL-01-02-014

1- 备用过载溢流阀　　2- 控制阀

实用空间

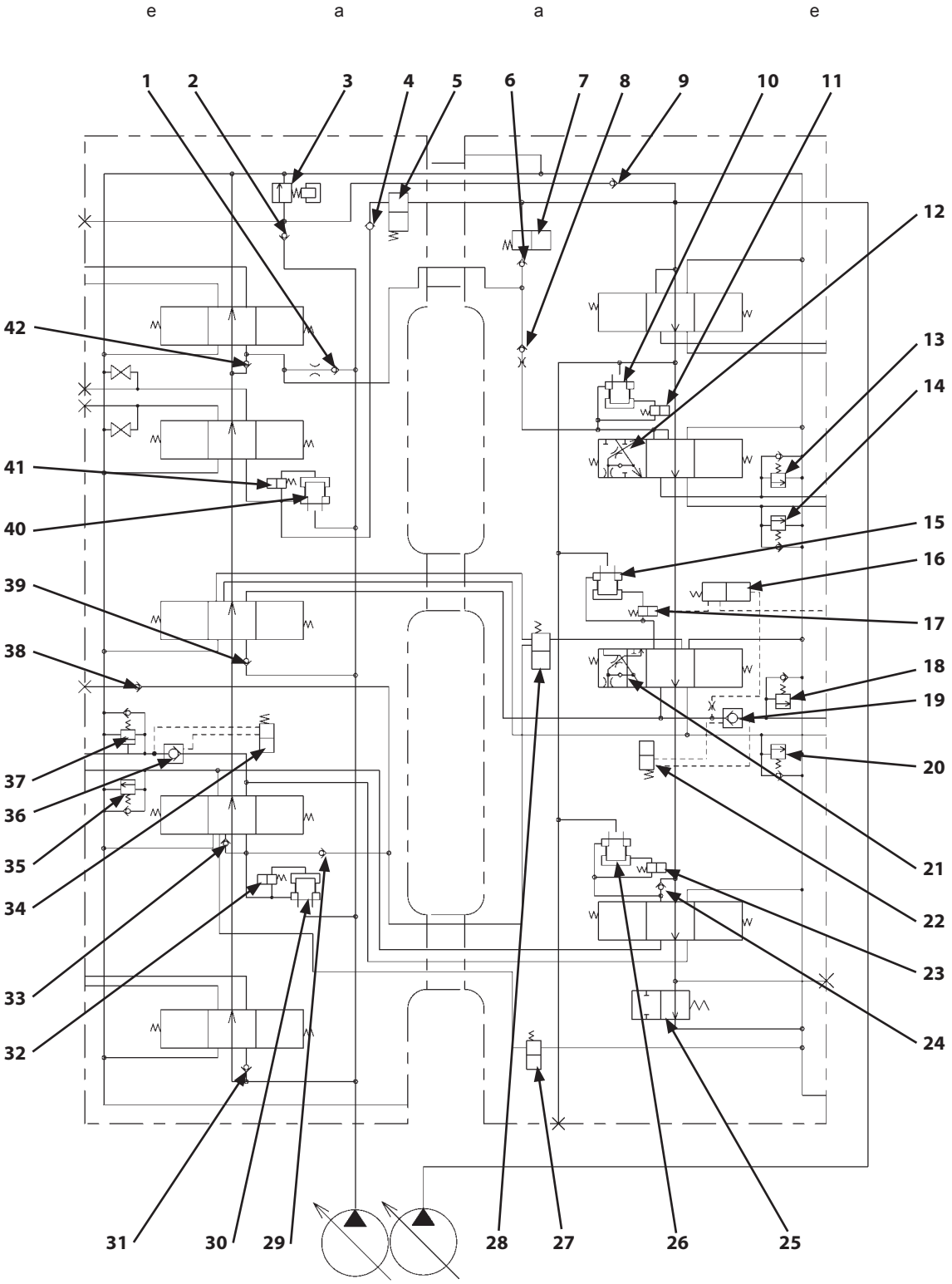


TDCD-01-02-011

3- 备用控制电磁阀单元　　4- 备用流量控制电磁阀　　5- 备用合流控制电磁阀　　6- 压力传感器(备用)

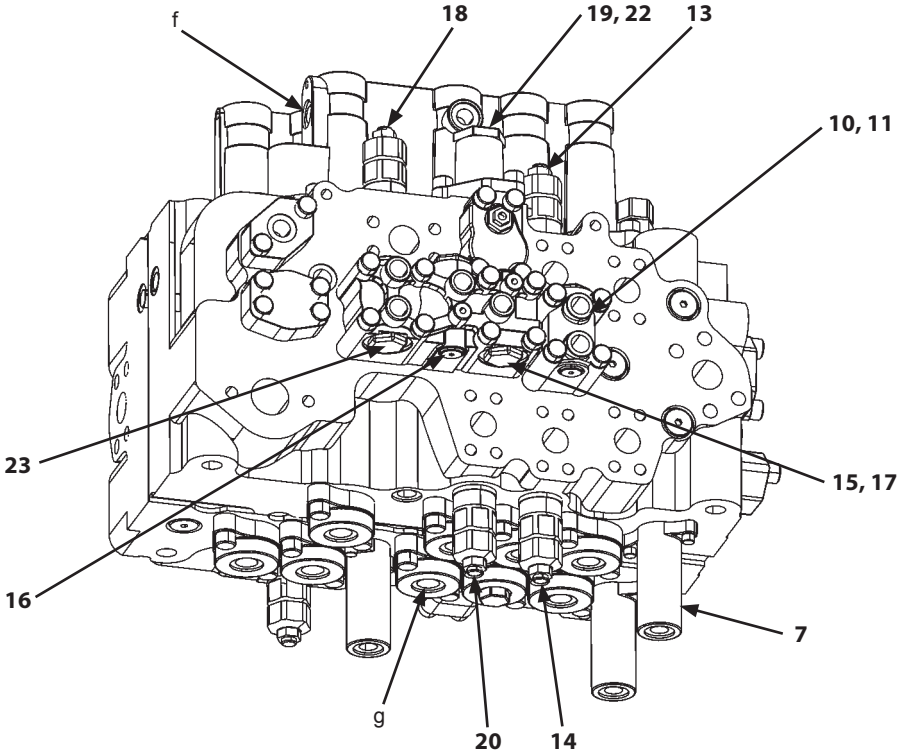
(空白页)

控制阀中的部件



T1V1-03-03-021

4联部分



T1V1-03-03-073

a- 机器上部

1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)

e- 机器下部

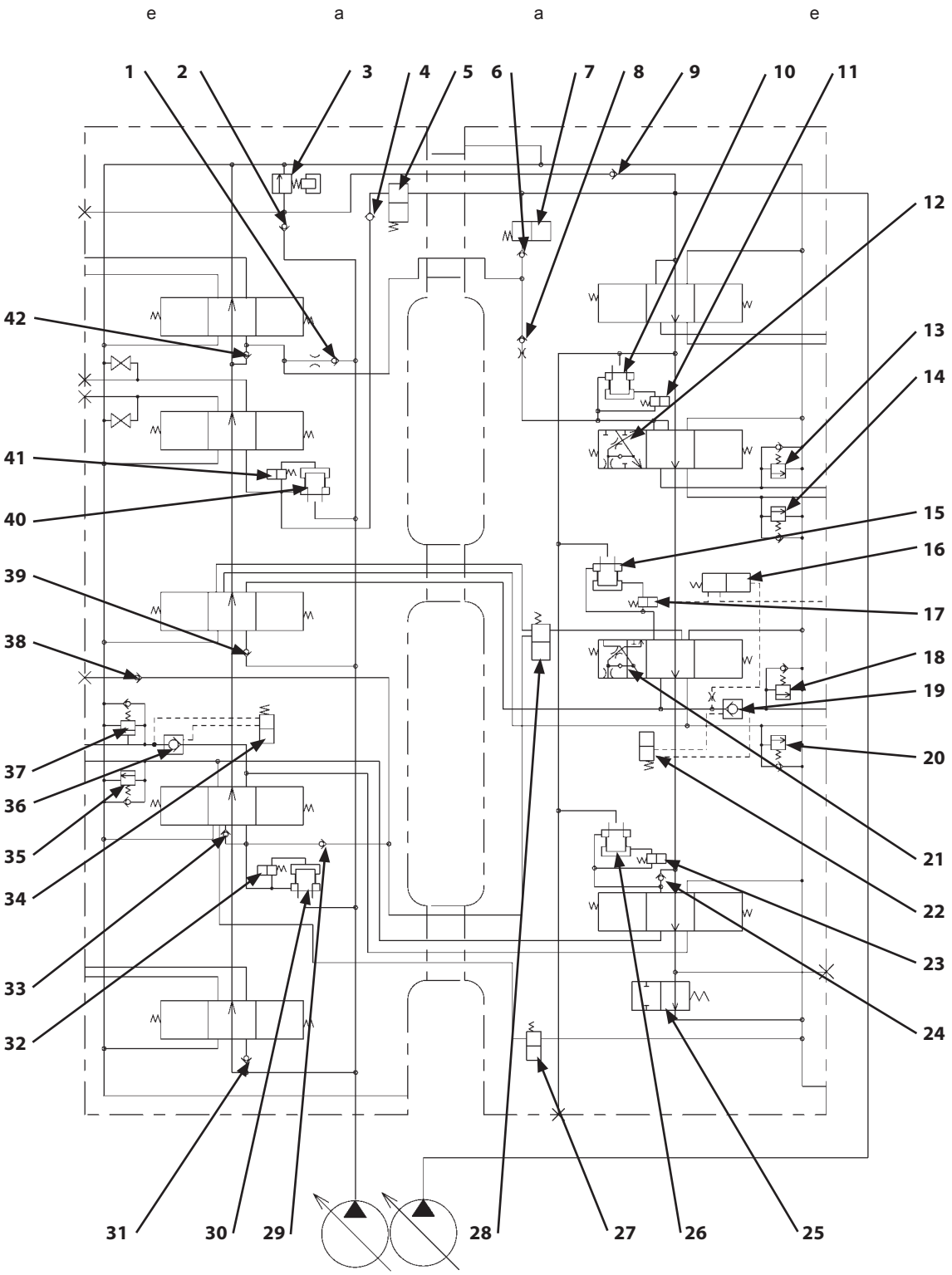
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)

f- 斗杆收回压力传感器

23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)

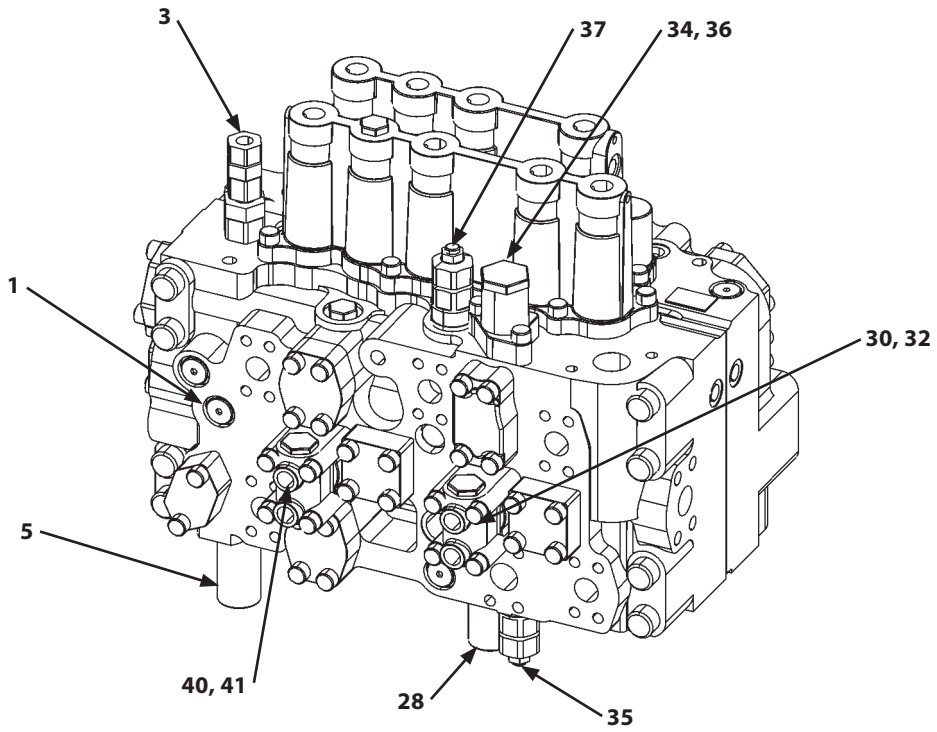
g- 动臂提升压力传感器

34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)



T1V1-03-03-021

5联部分

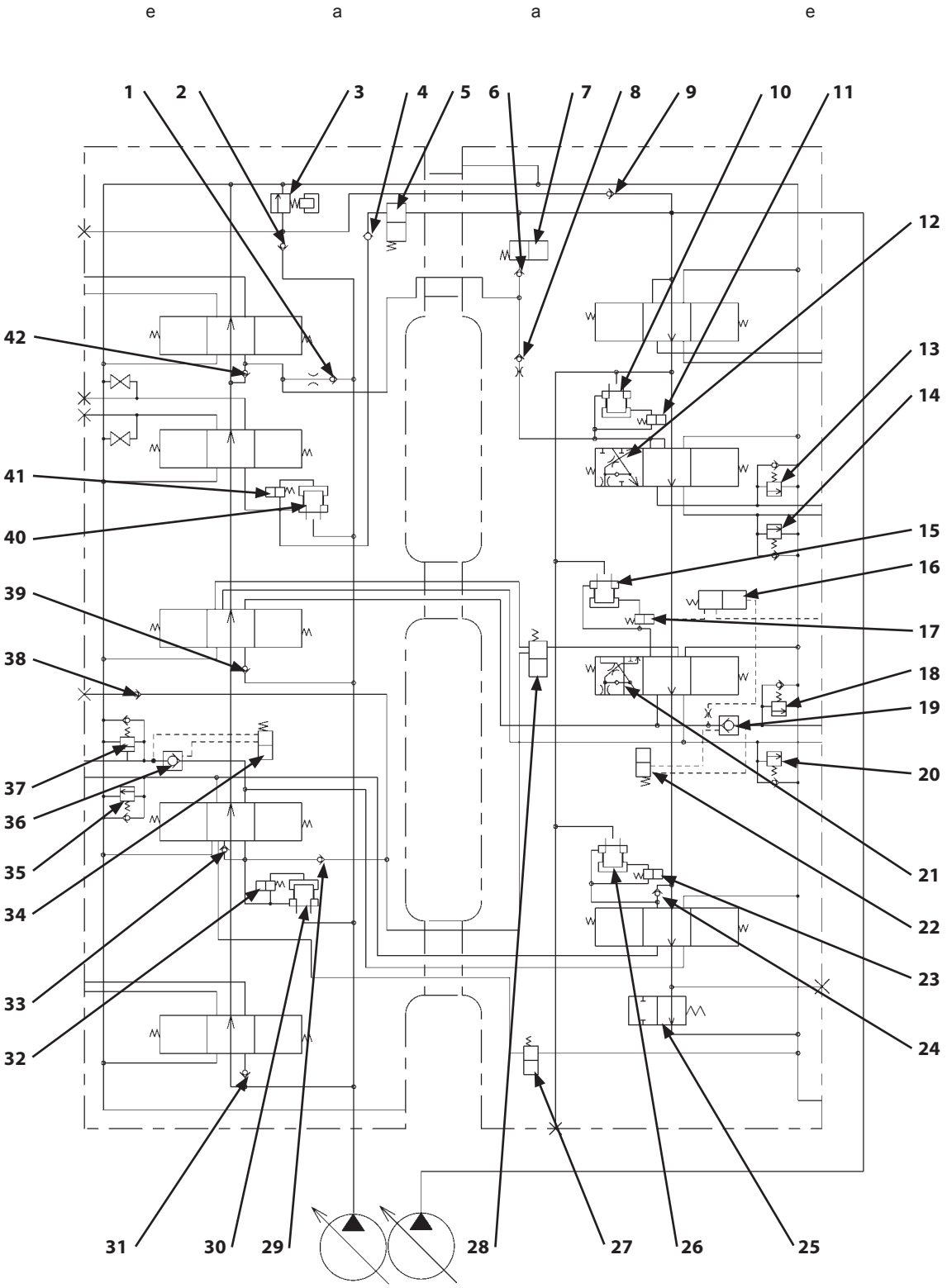


T1V1-03-03-072

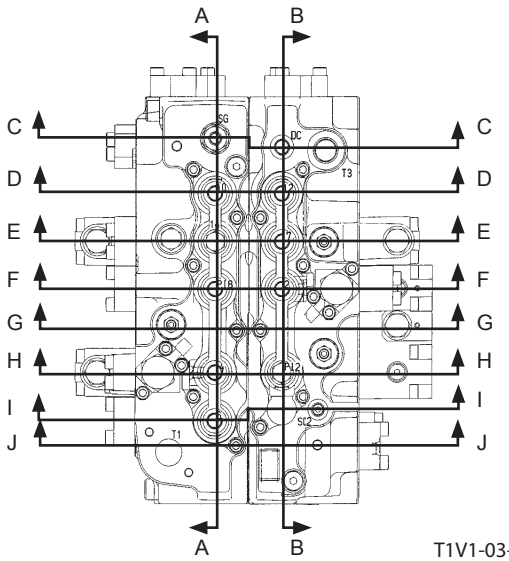
a- 机器上部

e- 机器下部

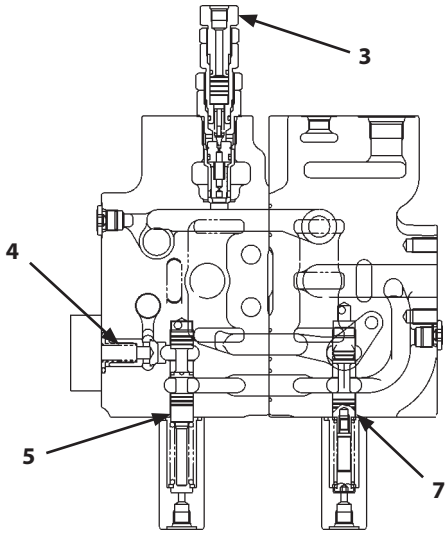
1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)
23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)
34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)



T1V1-03-03-021



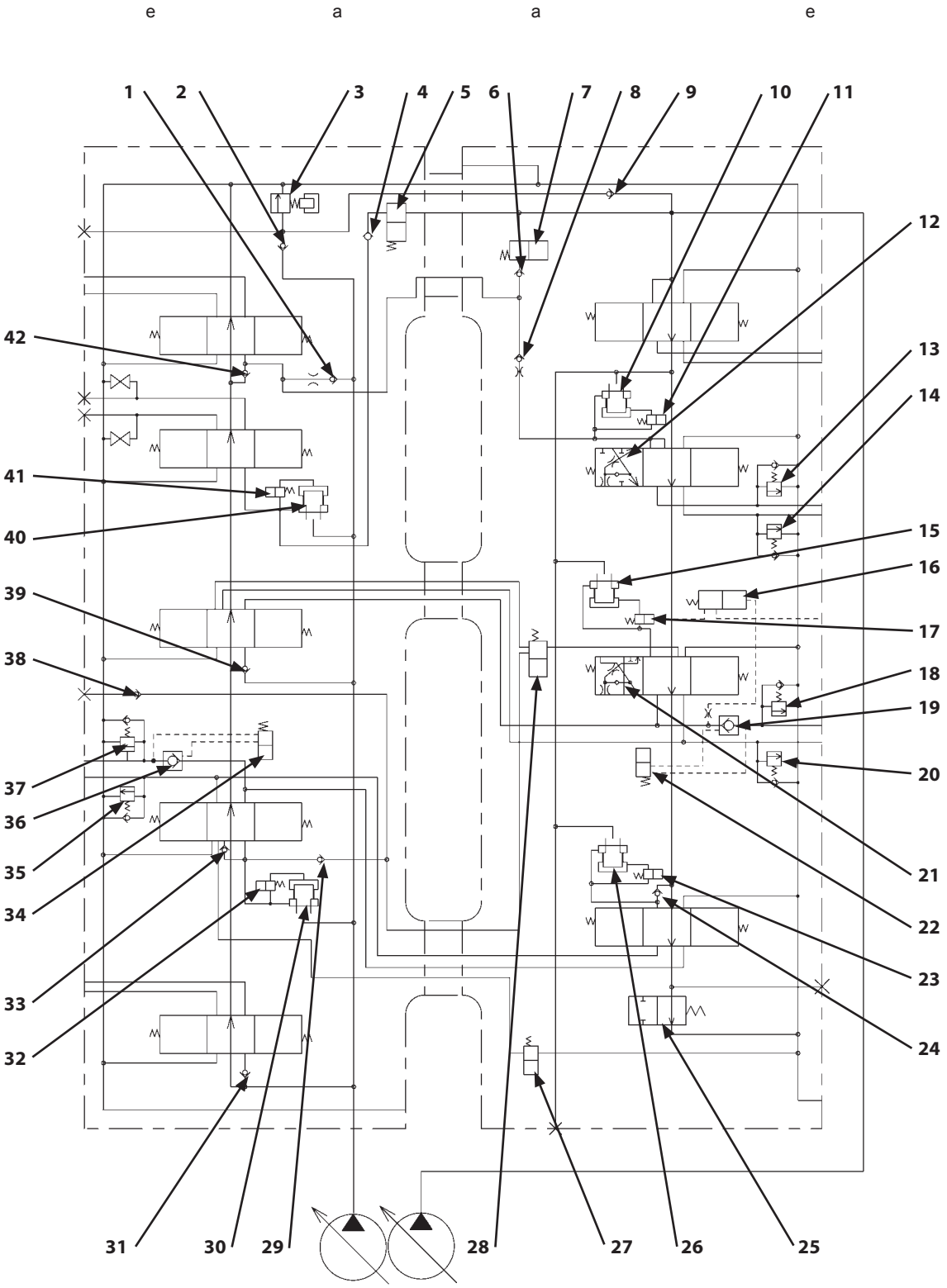
截面C-C



a- 机器上部

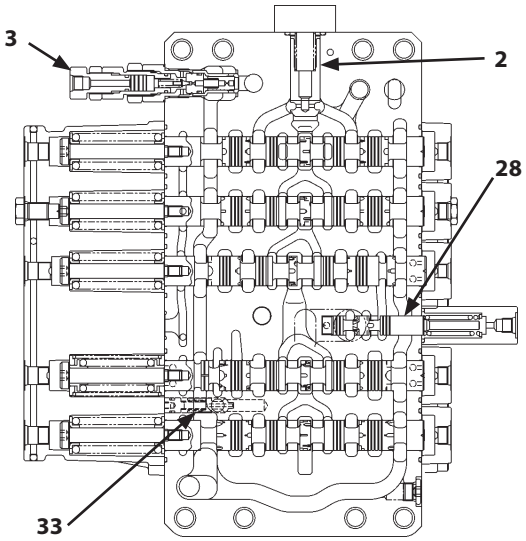
c- 机器下部

1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)
23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)
34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)



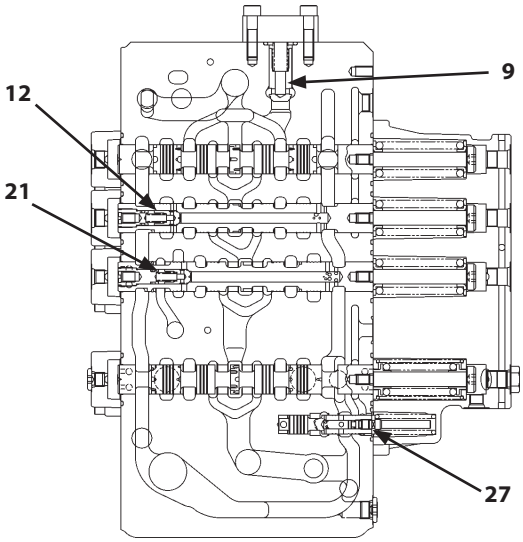
T1V1-03-03-021

截面A-A



T1V1-03-03-001

截面B-B

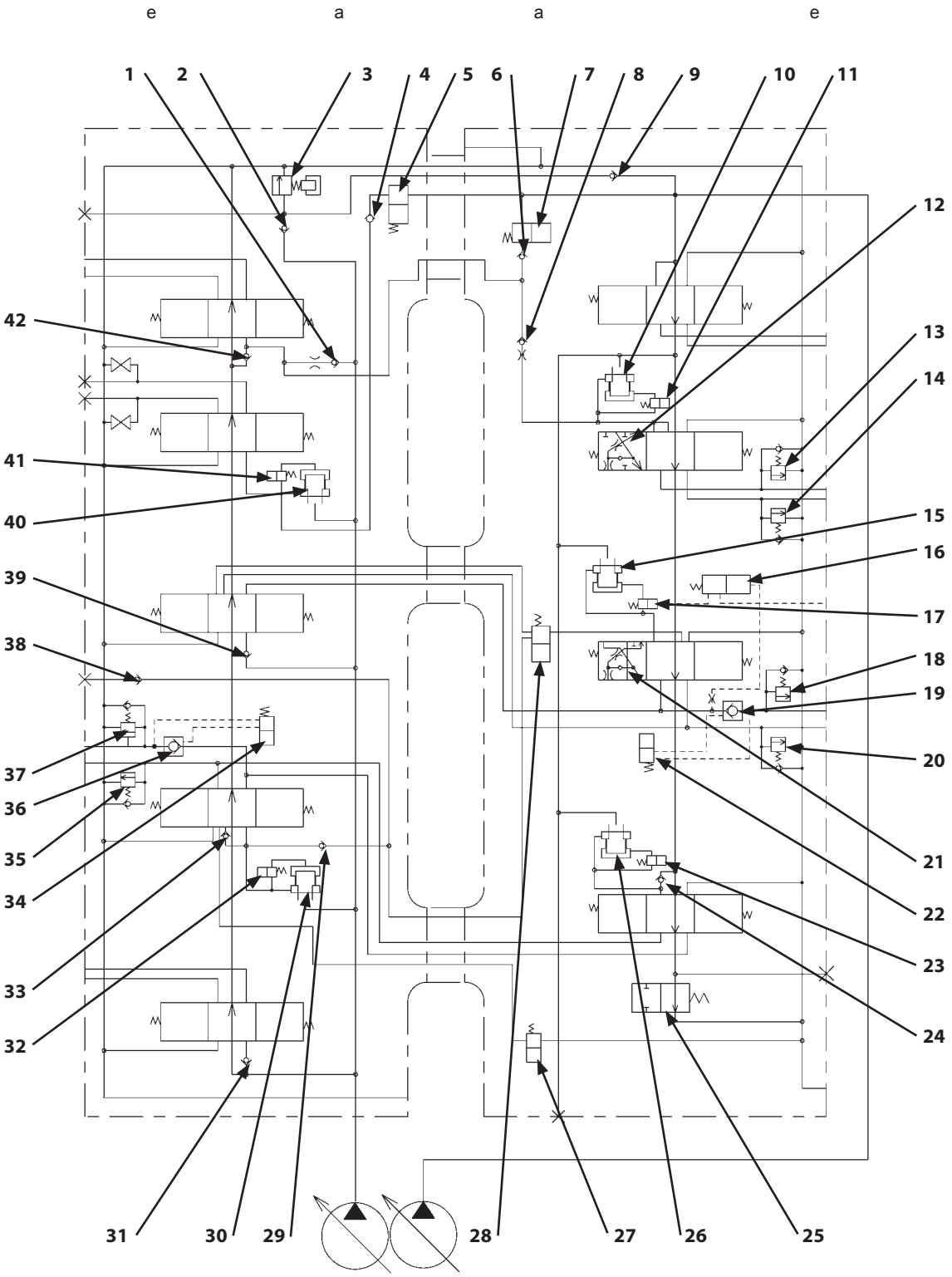


T1V1-03-03-002

a- 机器上部

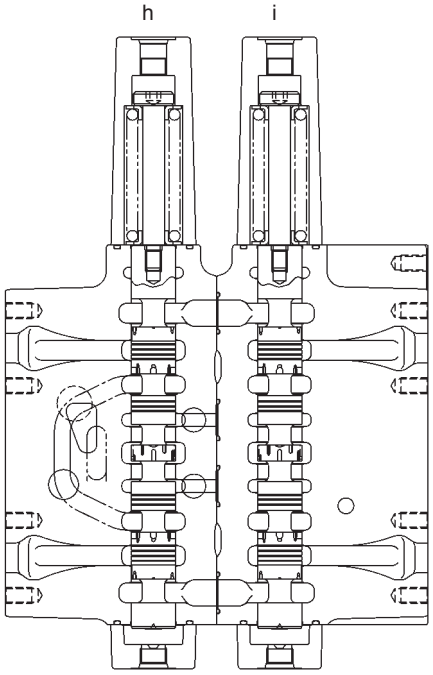
c- 机器下部

1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)
23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)
34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)



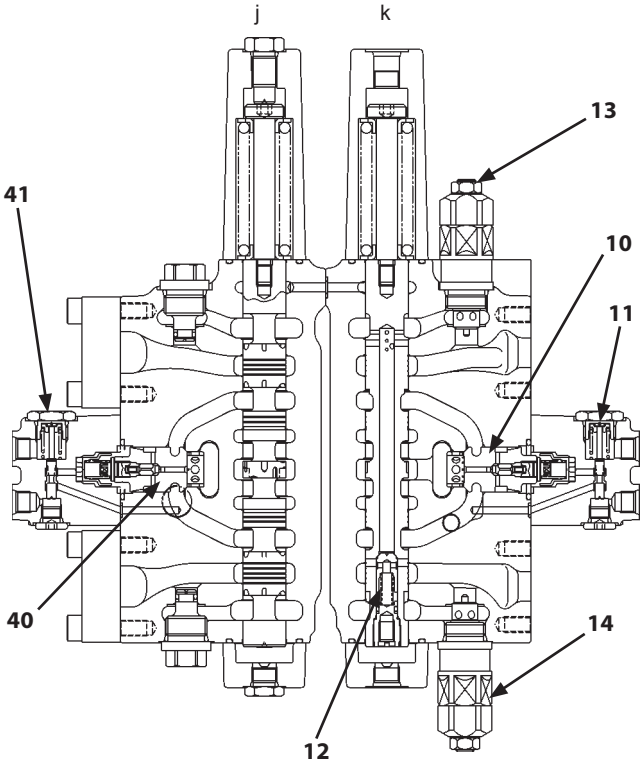
T1V1-03-03-021

截面D-D



T1V1-03-03-004

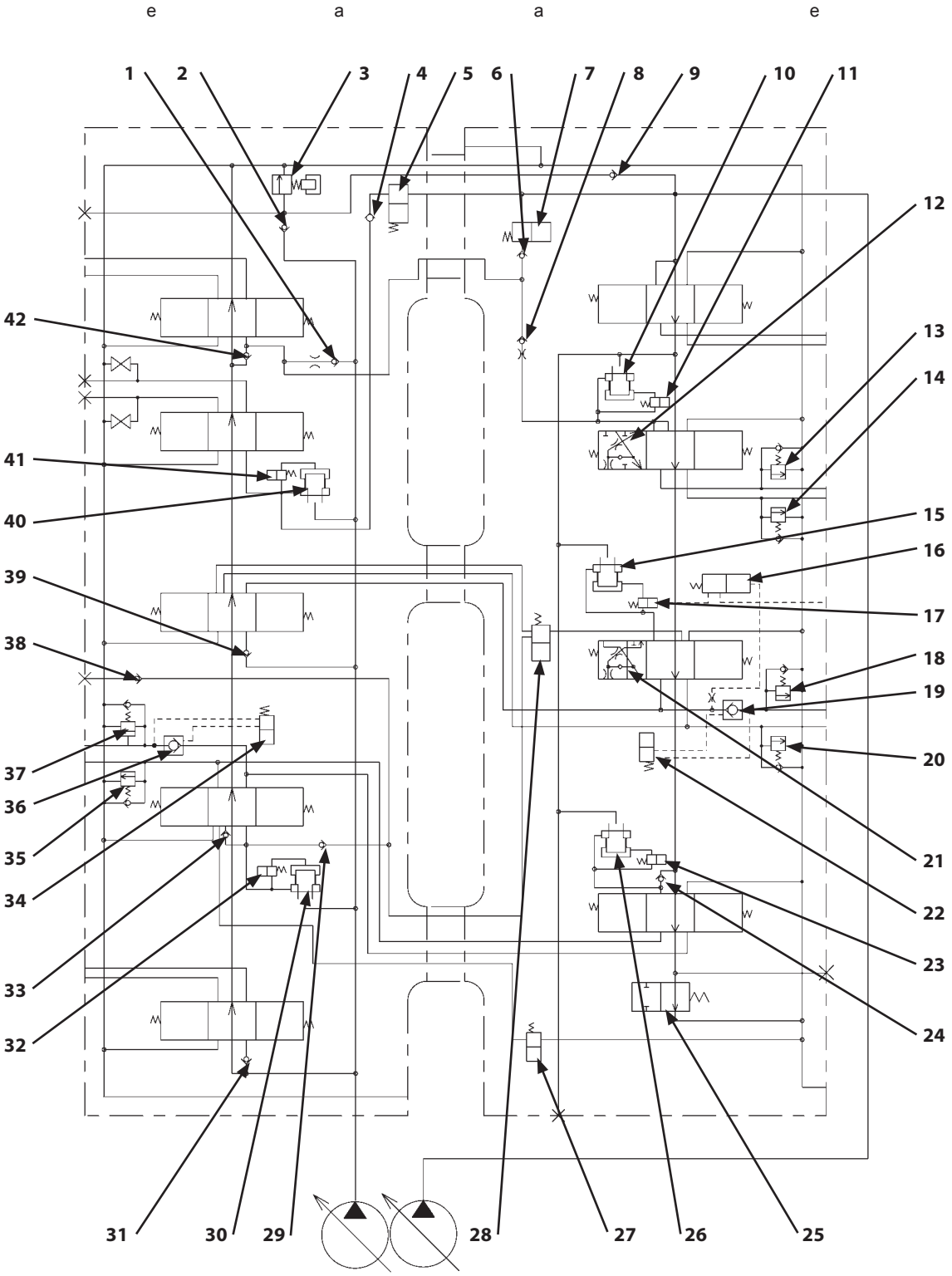
截面E-E



T1V1-03-03-005

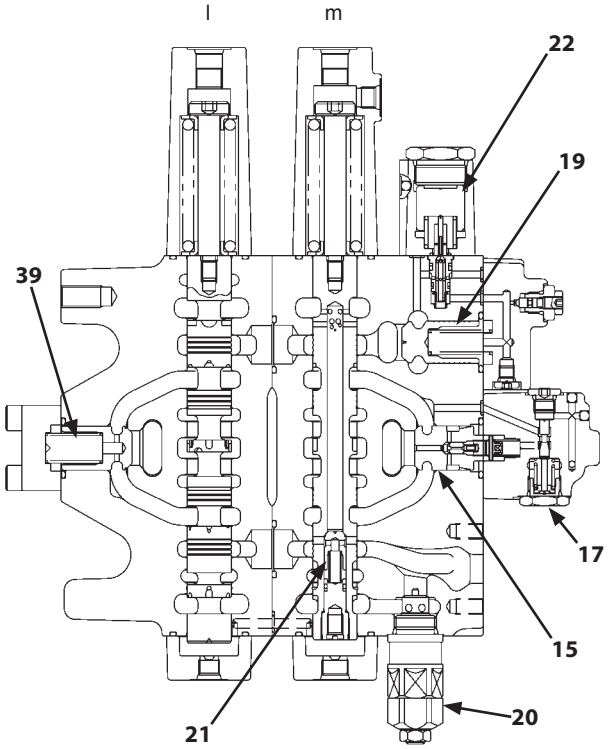
a- 机器上部
e- 机器下部
h- 左行走
i- 右行走
J- 备用
k- 铲斗

1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)
23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)
34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)



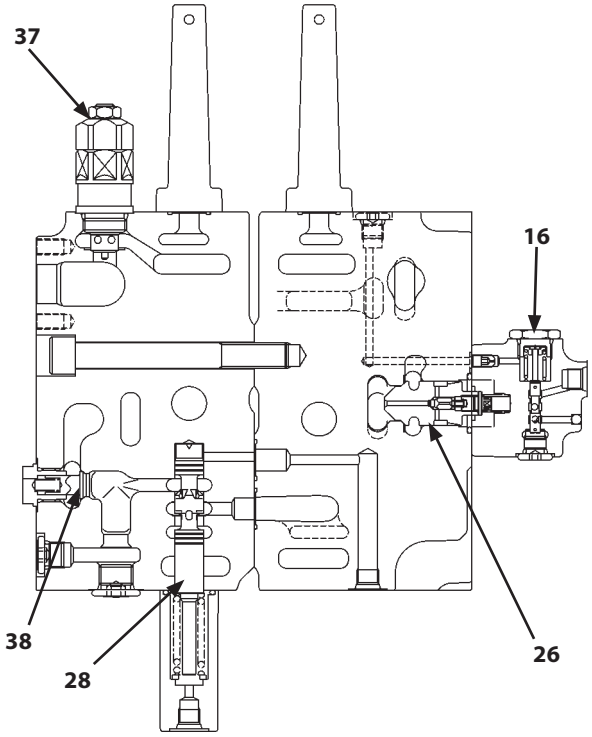
T1V1-03-03-021

截面F-F



T1V1-03-03-006

截面G-G



T1V1-03-03-007

a- 机器上部

1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)

e- 机器下部

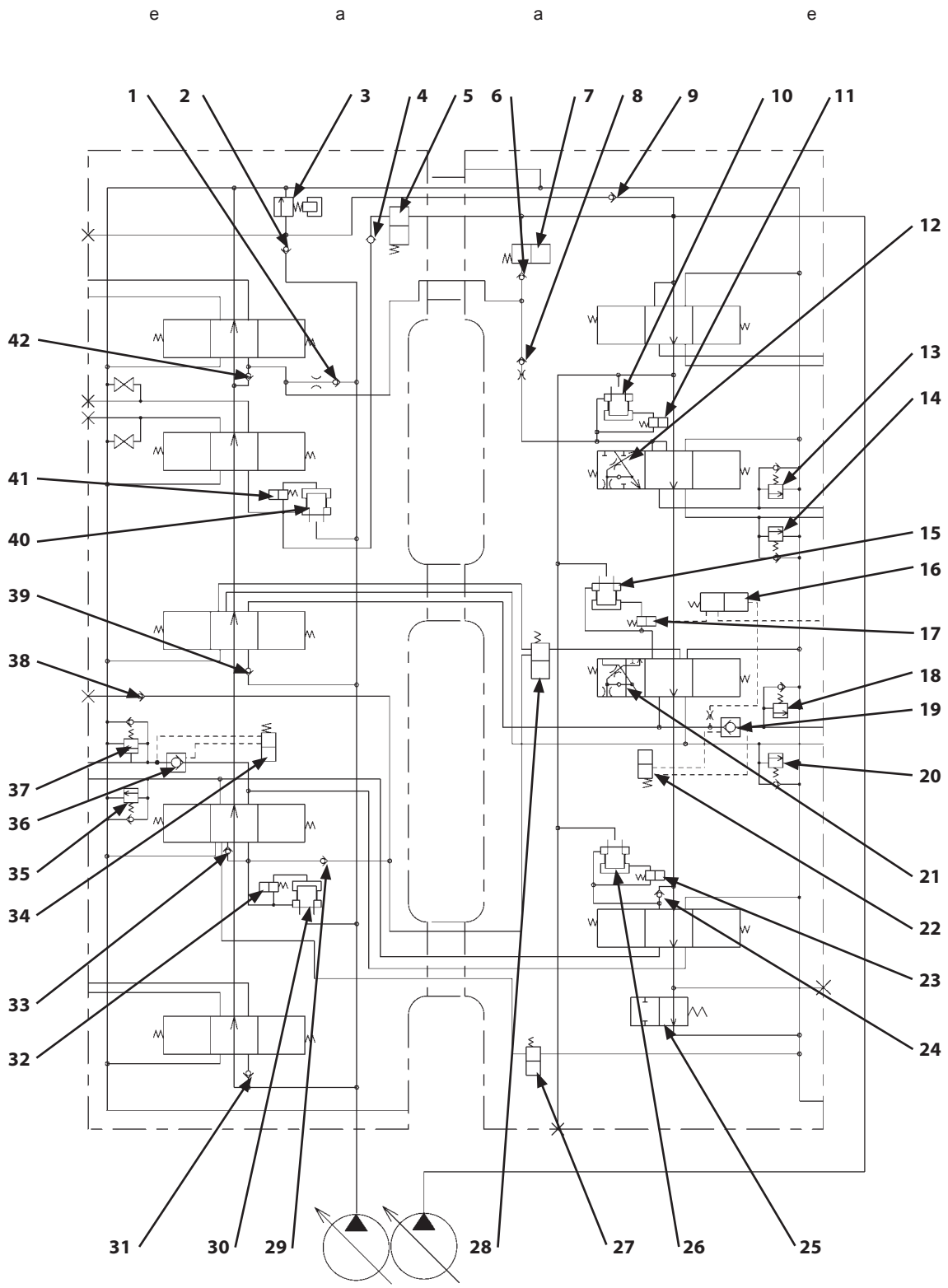
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)

l- 动臂2

23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)

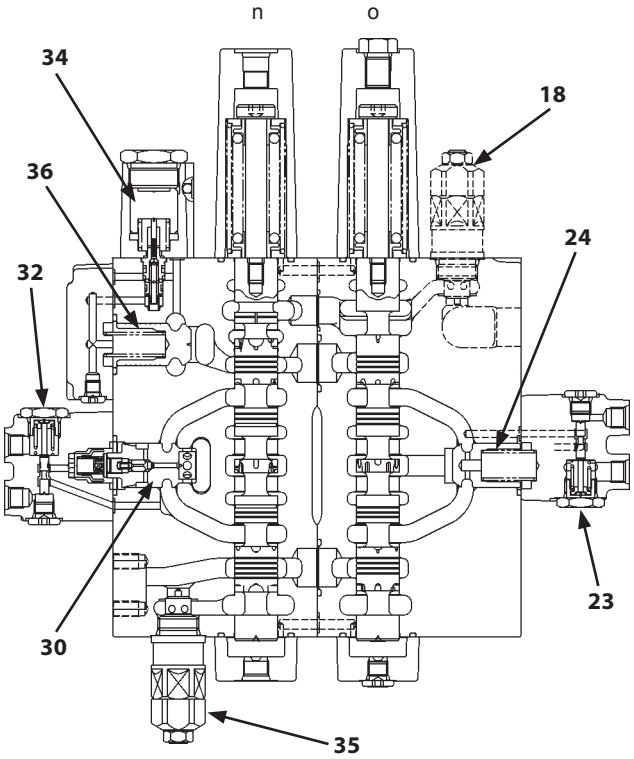
m- 动臂1

34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)



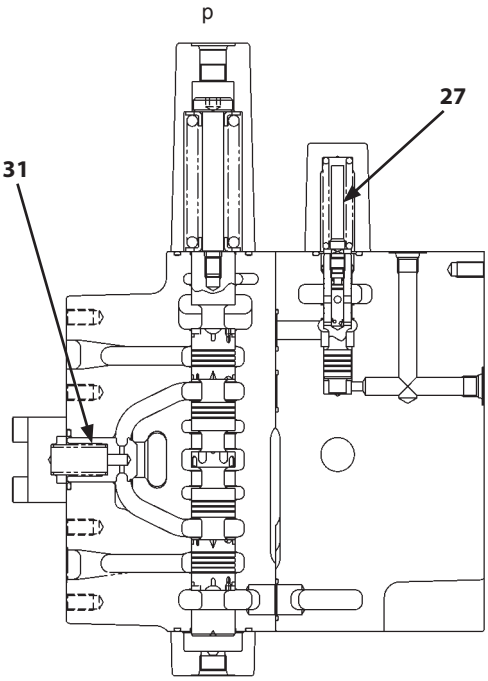
T1V1-03-03-021

截面H-H



T1V1-03-03-008

截面I-I



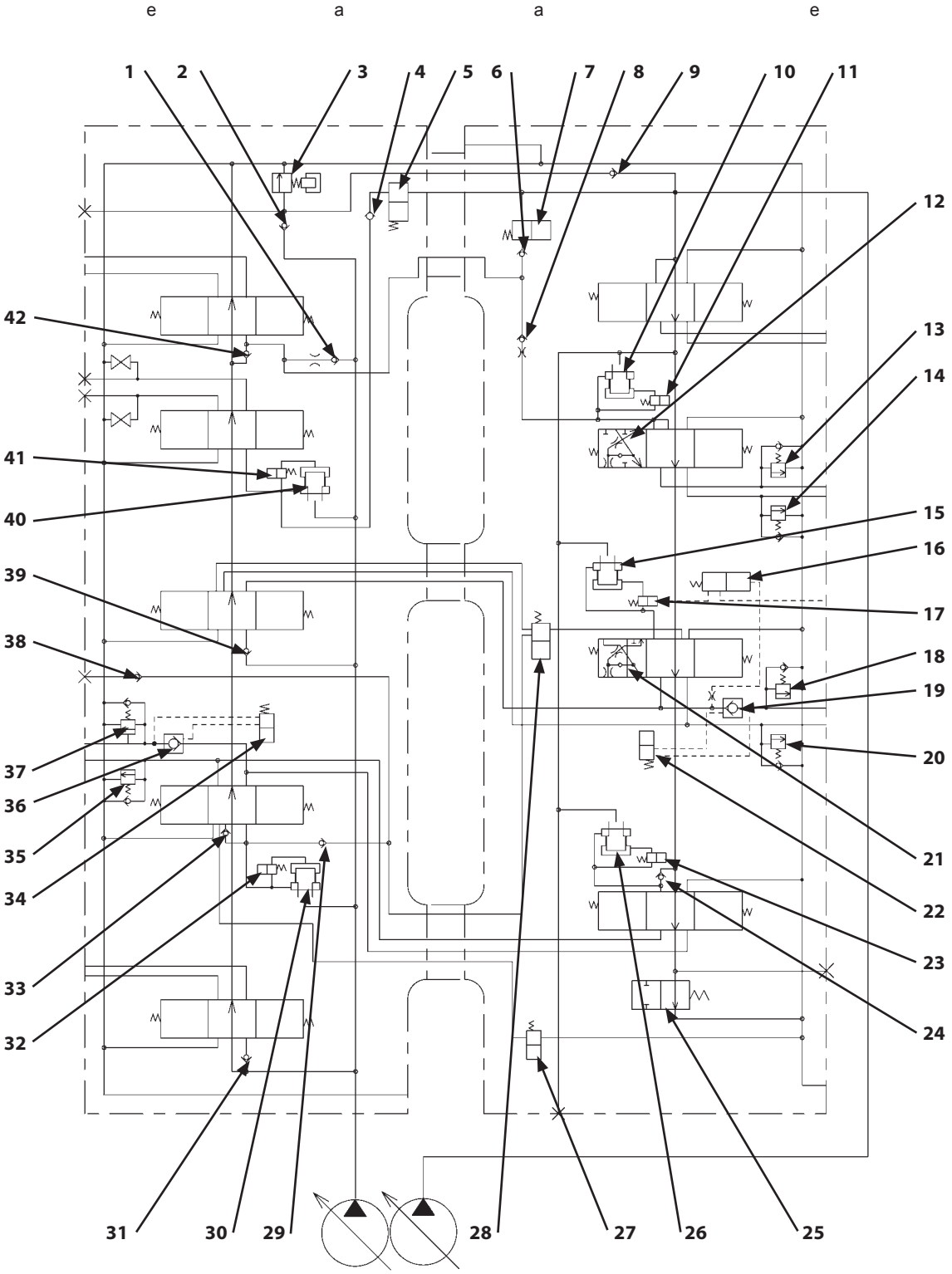
T1V1-03-03-009

a- 机器上部
e- 机器下部

n- 斗杆1
o- 斗杆2

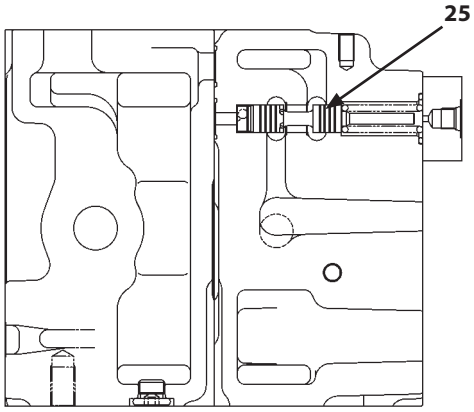
P- 回转

1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)
23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)
34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)



T1V1-03-03-021

截面J-J

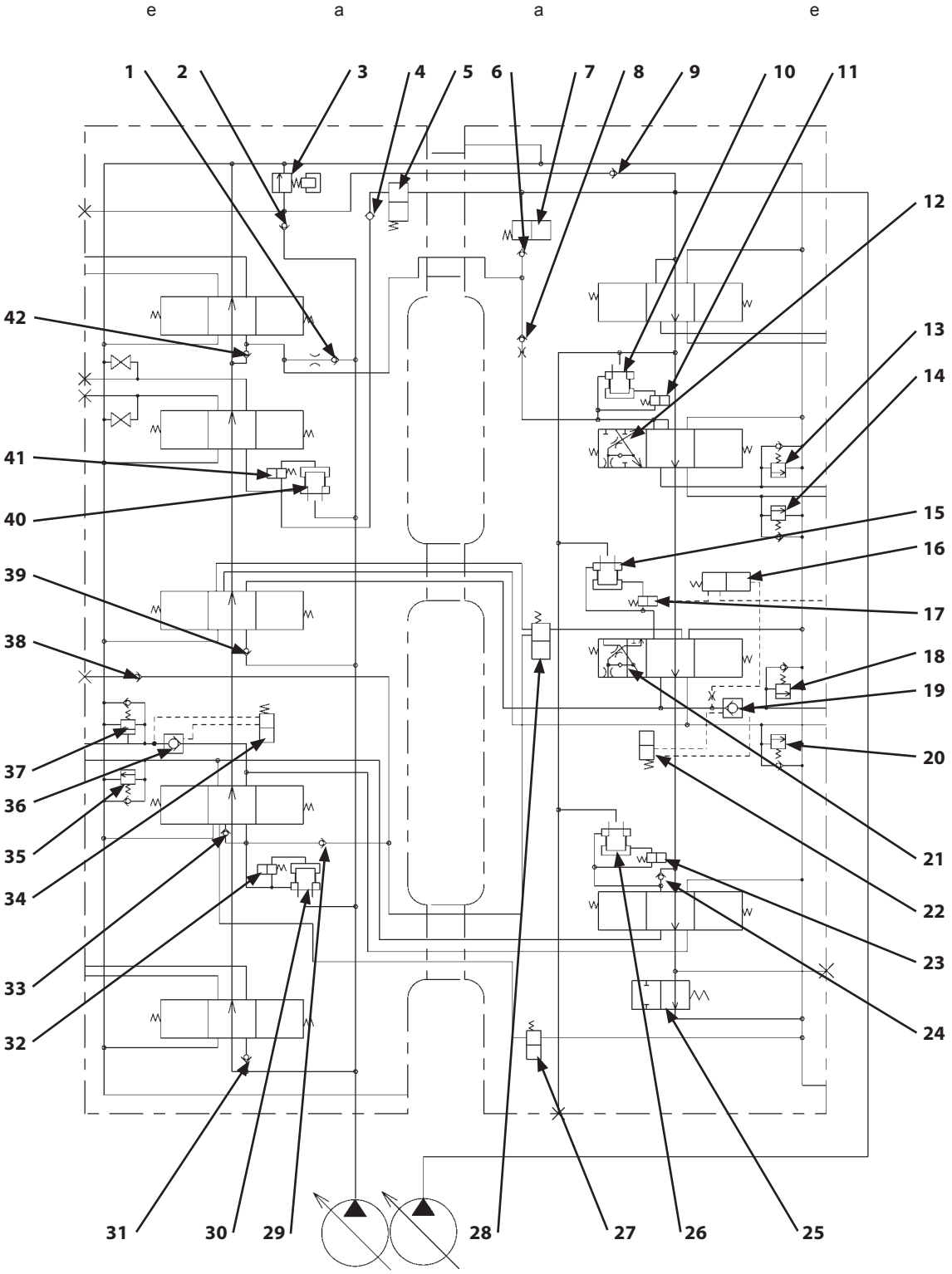


T1V1-03-03-010

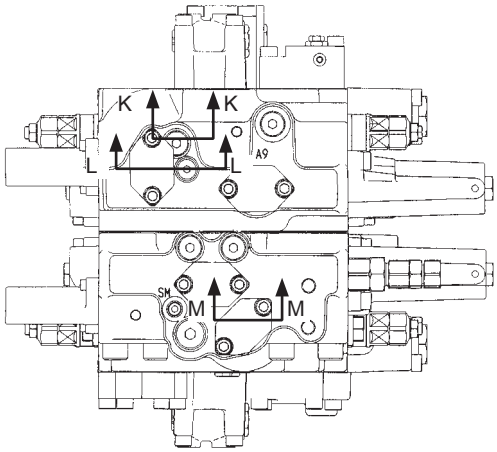
a- 机器上部

e- 机器下部

1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)
23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)
34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)

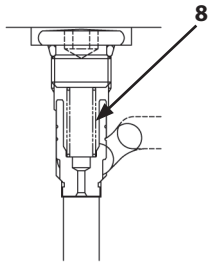


T1V1-03-03-021

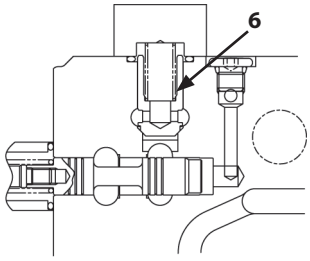


T1V1-03-03-027

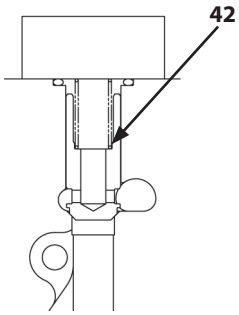
截面K-K



截面L-L



截面M-M

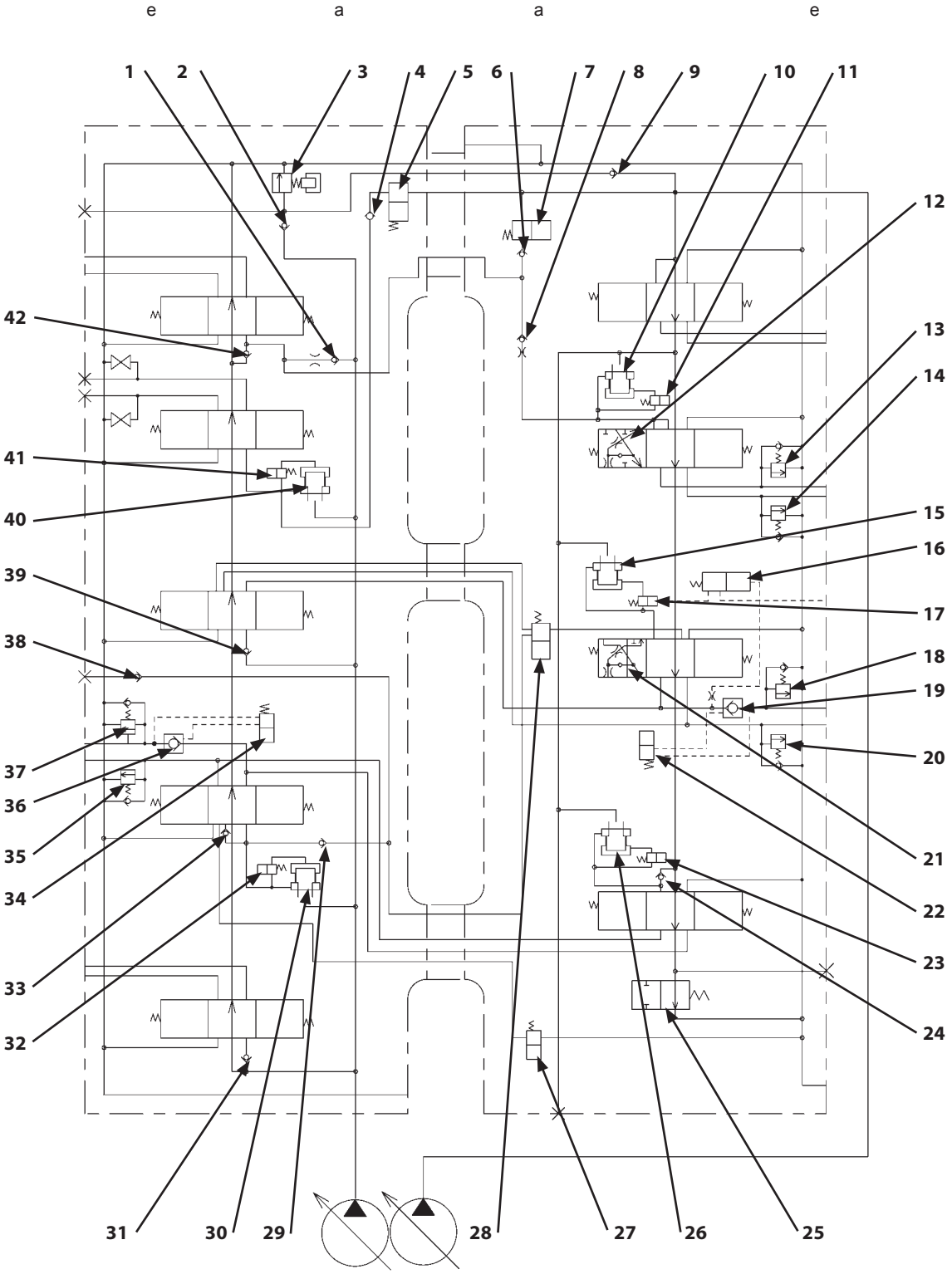


TDCD-03-03-030

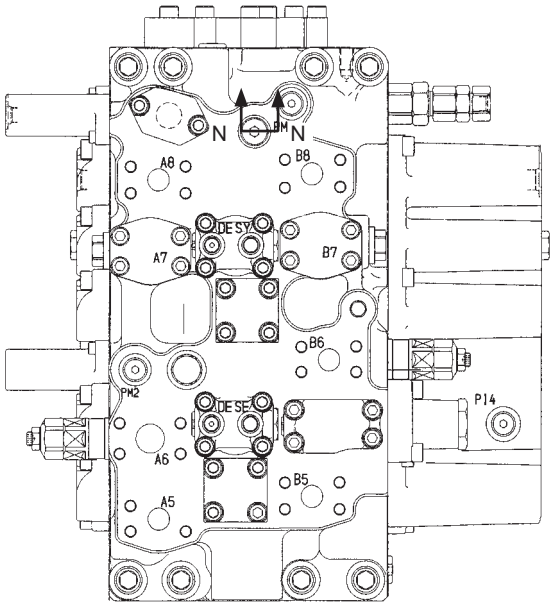
a- 机器上部

e- 机器下部

1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)
23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)
34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)

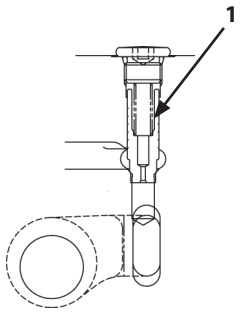


T1V1-03-03-021



T1V1-03-03-028

截面N-N



TDCD-03-03-031

a- 机器上部

e- 机器下部

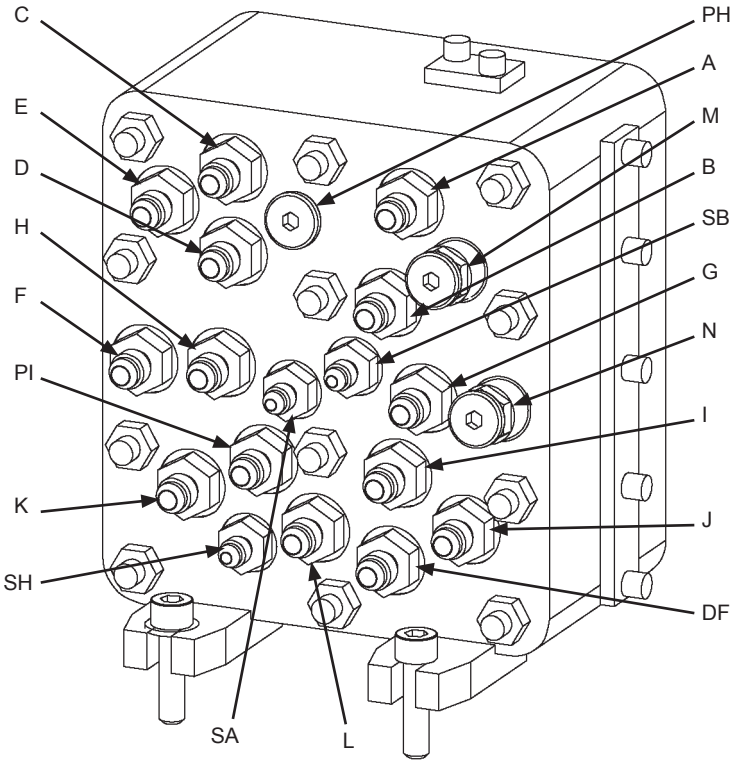
1- 载荷单向阀(左行走并联油路)
2- 单向阀(主溢流油路)
3- 主溢流阀
4- 单向阀(备用合流油路)
5- 备用合流阀
6- 单向阀(合流油路)
7- 合流阀
8- 载荷单向阀(节流孔)(铲斗)
9- 单向阀(主溢流油路)
10- 铲斗流量控制阀(提动阀)
11- 铲斗流量控制阀(选择阀)
12- 铲斗再生阀
13- 过载溢流阀(铲斗：活塞杆侧)
14- 过载溢流阀(铲斗：底部侧)
15- 动臂流量控制阀(提动阀)
16- 动臂下降进口节流切断阀
17- 动臂流量控制阀(选择阀)
18- 过载溢流阀(动臂：底部侧)
19- 动臂抗漂移阀(单向阀)
20- 过载溢流阀(动臂：活塞杆侧)
21- 动臂再生阀
22- 动臂抗漂移阀(选择阀)
23- 斗杆2流量控制阀(选择阀)
24- 载荷单向阀(斗杆2串联油路)
25- 旁通截止阀
26- 斗杆2流量控制阀(提动阀)
27- 斗杆再生阀
28- 挖掘再生阀
29- 载荷单向阀(挖掘再生油路)
30- 斗杆1流量控制阀(提动阀)
31- 载荷单向阀(回转油路)
32- 斗杆1流量控制阀(选择阀)
33- 载荷单向阀(斗杆再生油路)
34- 斗杆抗漂移阀(选择阀)
35- 过载溢流阀(斗杆：底部侧)
36- 斗杆抗漂移阀(单向阀)
37- 过载溢流阀(斗杆：活塞杆侧)
38- 单向阀(挖掘再生油路)
39- 载荷单向阀(动臂2并联油路)
40- 备用流量控制阀(提动阀)
41- 备用流量控制阀(选择阀)
42- 载荷单向阀(左行走串联油路)

先导油口

先导阀侧

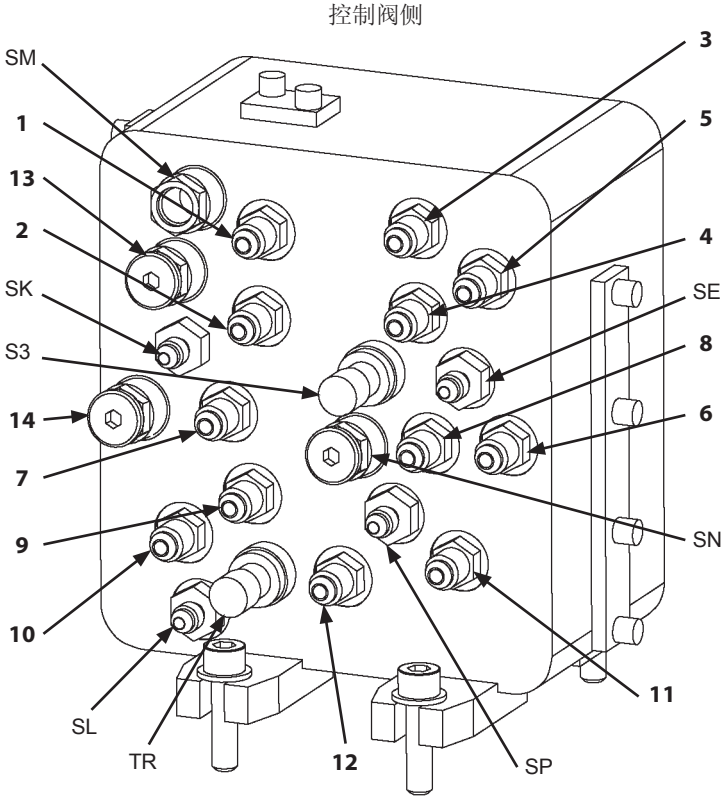
油口名称	连接部位	备注
油口A	右侧先导阀	动臂提升先导压力
油口B	右侧先导阀	动臂下降先导压力
油口C	左侧先导阀	斗杆伸出先导压力
油口D	左侧先导阀	斗杆收回先导压力
油口E	左侧先导阀	左回转先导压力
油口F	左侧先导阀	右回转先导压力
油口G	右侧先导阀	铲斗卷入先导压力
油口H	右侧先导阀	铲斗翻出先导压力
油口I	行走先导阀	左行走前进先导压力
油口J	行走先导阀	左行走后退先导压力
油口K	行走先导阀	右行走前进先导压力
油口L	行走先导阀	右行走后退先导压力
油口M	备用先导阀	备用打开先导压力
油口N	备用先导阀	备用关闭先导压力
油口SA	泵1调节器	泵1控制压力
油口SB	泵2调节器	泵2控制压力
油口PI	先导截流电磁阀	初级先导压力
油口PH	-	螺塞
油口SH	回转停车制动器	制动解除压力
油口DF	液压油箱	返回液压油箱

先导阀侧



TDAD-03-06-002

控制阀侧



TDAD-03-06-003

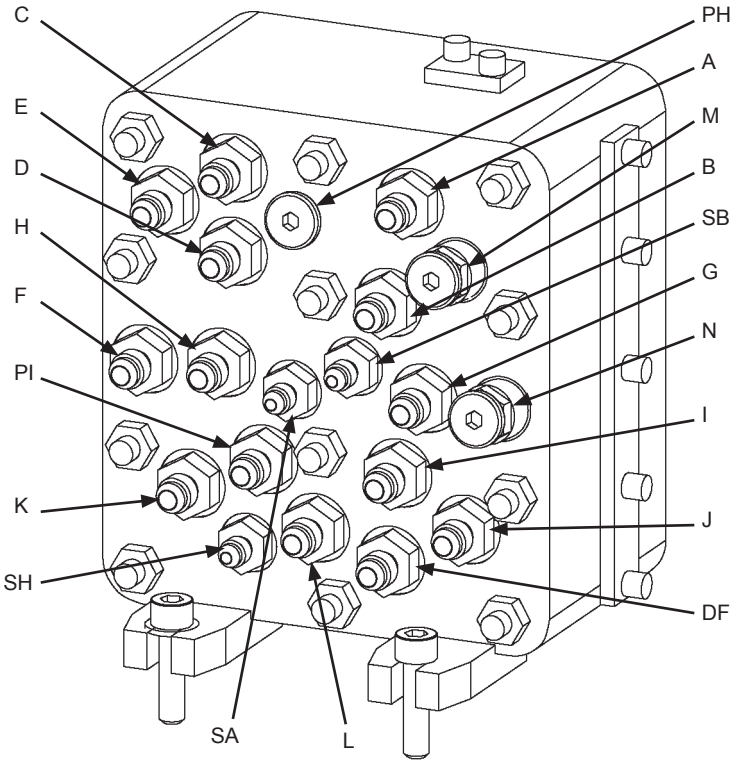
控制阀侧

油口名称	连接部位	备注
油口1	控制阀	动臂提升先导压力
油口2	控制阀	动臂下降先导压力
油口3	控制阀	斗杆伸出先导压力
油口4	控制阀	斗杆收回先导压力
油口5	控制阀	左回转先导压力
油口6	控制阀	右回转先导压力
油口7	控制阀	铲斗卷入先导压力
油口8	控制阀	铲斗翻出先导压力
油口9	控制阀	左行走前进先导压力
油口10	控制阀	左行走后退先导压力
油口11	控制阀	右行走前进先导压力
油口12	控制阀	右行走后退先导压力
油口13	控制阀	备用打开先导压力
油口14	控制阀	备用关闭先导压力
油口SE	控制阀	斗杆1流量控制阀控制压力
油口SM	液压油箱	返回液压油箱
油口SN	-	螺塞
油口SP	液压油箱	返回液压油箱
油口SL	控制阀	合流阀控制压力
油口SK	控制阀	铲斗流量控制阀控制压力
油口S3	压力传感器(回转)	-
油口TR	压力传感器(行走)	-

机器配备附件(粉碎器1～5和破碎器1～5)时

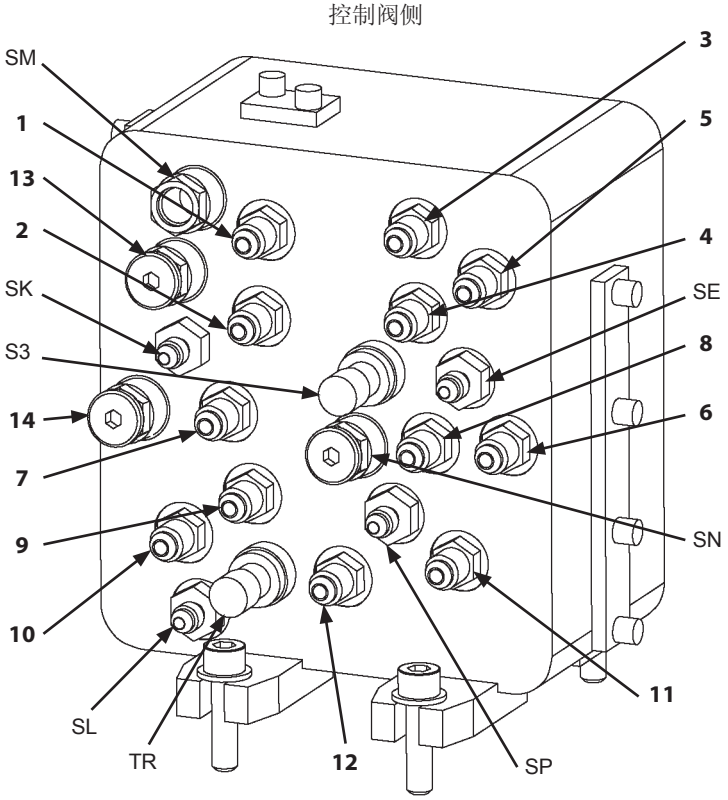
油口SM	备用合流电磁阀	备用合流阀控制压力
油口SN	备用合流控制减压阀	备用合流阀控制压力
油口SP	备用合流电磁阀	泵1控制压力

先导阀侧



TDAD-03-06-002

控制阀侧



TDAD-03-06-003

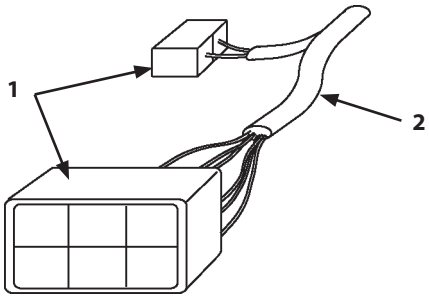
(空白页)

故障诊断A(通过故障代码诊断主机故障)的诊断方法

故障诊断A用于通过MPDr.和监控器的维修服务用菜单诊断的结果，显示故障代码的场合上。

- 故障诊断方法
  - 本章介绍显示的各故障代码的故障诊断方法。
  - 同时显示多个故障代码时，可能是MC故障或传感器系统的电源、接地故障。
  - 同时显示MC故障代码和其他故障代码时，更换MC。
  - 同时显示故障代码11003-3(传感器电压异常)和其他故障代码时，首先检查故障代码11003-3。
  - 除上述情况以外，同时显示多个故障代码时，对各故障代码进行检查。
  - 检查时，有时需要操作机器或连接测试线束。
    进行故障诊断时，确认准备检查的项目，按照顺序进行检查。

注：连接器图表示线束侧连接器的连接情况。



T6L4-05-03-001

1- 线束侧连接器　　2- 线束

注：发动机的故障由发动机控制器(ECM)判定。发动机的修理结束后，执行发动机设定的“故障代码清除”。然后，根据故障诊断清除发动机控制器(ECM)的故障代码。
(参见 “故障诊断/监控器”一章)

故障诊断的记录内容

故障代码

检查准备

介绍故障诊断所需的工具和需要事先检查的内容等。

表的阅读方法

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
		(F)	(G)	(H)

- A： 表示故障代码。
- B： 表示故障代码的内容。
- C、F： 表示对应故障原因的检查方法。
- D、G： 表示检查结果的判定标准值。
- E、H： 表示故障代码的故障原因。

步骤：

1. 根据显示的故障代码(A)，确认相应的行。
2. 检查或测量(C)后，参考判定(D)来判定结果。
3. 判定结果符合判定(D)时，故障原因为(E)。
   判定结果不符合判定(D)时，进行第二次检查(F)。

测试线束的接线图

介绍测试线束的连接部位和检查要点。
(仅限压力传感器系统的故障诊断)

MC故障代码一览表

控制器硬件故障

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11000-2	EEPROM异常	MC故障	—	更换MC
11001-2	RAM异常	MC故障	—	更换MC
11002-2	A/D转换异常	MC故障	—	更换MC
11003-3	传感器电压异常	MC故障 传感器故障 线束故障	即使操作发动机控制旋钮，发动机转速也不改变。	检查连接MC的传感器 检查线束 更换MC

CAN数据接收故障

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11006-2	发动机控制器通信异常	线束故障	机器动作迟缓。 (通过速度传感减小扭矩。)	检查线束
11007-2	监控器控制器(信息)通信异常1(CAN0)	MC故障 CAN0线束故障	机器动作迟缓。	检查CAN0线束 更换MC
11008-2	监控器控制器(信息)通信异常2(CAN1)	MC故障 CAN1线束故障	机器动作迟缓。	检查CAN1线束 更换MC
11009-2	监控器控制器(监控器)通信异常1(CAN0)	MC故障 CAN0线束故障	机器动作迟缓。	检查CAN0线束 更换MC
11010-2	监控器控制器(监控器)通信异常2(CAN1)	MC故障 CAN1线束故障	机器动作迟缓。	检查CAN1线束 更换MC

发动机故障

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11100-2	发动机转速异常	发动机转速4000 min^{-1}以上	机器动作迟缓 (通过速度传感减小扭矩)	检查曲轴转速传感器 检查凸轮角度传感器
11101-3	发动机控制旋钮传感器高电压异常	电压高于4.78 V	钥匙开关ON时的故障状态下，发动机转速固定为最低转速。 动作时的故障状态下，发动机转速固定为故障前的转速。	检查线束 更换发动机控制旋钮
11101-4	发动机控制旋钮传感器低电压异常	电压低于0.22 V	钥匙开关ON时的故障状态下，发动机转速固定为最低转速。 动作时的故障状态下，发动机转速固定为故障前的转速。	检查线束 更换发动机控制旋钮

泵故障

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11200-3	泵1排油压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	斗杆收回、动臂提升复合动作或斗杆收回、动臂提升、回转复合动作时，动臂提升速度变慢。 动臂提升单独动作时提升力弱。 固定为低速行走。	检查线束 更换泵1排油压力传感器
11200-4	泵1排油压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	斗杆收回、动臂提升复合动作或斗杆收回、动臂提升、回转复合动作时，动臂提升速度变慢。 动臂提升单独动作时提升力弱。 固定为低速行走。	检查线束 更换泵1排油压力传感器
11202-3	泵2排油压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	斗杆收回、动臂提升复合动作或斗杆收回、动臂提升、回转复合动作时，动臂提升速度变慢。 动臂提升单独动作时提升力弱。 固定为低速行走。	检查线束 更换泵2排油压力传感器
11202-4	泵2排油压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	斗杆收回、动臂提升复合动作或斗杆收回、动臂提升、回转复合动作时，动臂提升速度变慢。 动臂提升单独动作时提升力弱。 固定为低速行走。	检查线束 更换泵2排油压力传感器

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11206-3	泵1泵控制压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	ECO模式下，通常操作时会恢复至最高转速，但异常时发动机转速不会增加。 行走速度不易切换至高速。	检查线束 更换泵1控制压力传感器
11206-4	泵1泵控制压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	ECO模式下，通常操作时会恢复至最高转速，但异常时发动机转速不会增加。 行走速度不易切换至高速。	检查线束 更换泵1控制压力传感器
11208-3	泵2泵控制压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	ECO模式下，通常操作时会恢复至最高转速，但异常时发动机转速不会增加。 行走速度不易切换至高速。	检查线束 更换泵2控制压力传感器
11208-4	泵2泵控制压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	ECO模式下，通常操作时会恢复至最高转速，但异常时发动机转速不会增加。 行走速度不易切换至高速。	检查线束 更换泵2控制压力传感器

先导故障

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11301-3	回转先导压力传感器高电压异常	电压高于4.8V	回转速度变慢。 回转、斗杆收回、动臂提升复合动作时动臂难以提升，斗杆速度加快。 回转报警(选购件)持续鸣响。	检查线束 更换回转先导压力传感器
11301-4	回转先导压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	回转速度变慢。 回转、斗杆收回、动臂提升复合动作时动臂难以提升，斗杆速度加快。 回转报警(选购件)持续鸣响。	检查线束 更换回转先导压力传感器
11302-3	动臂提升先导压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	动臂提升时发动机转速不增加。 回转、斗杆收回、动臂提升复合动作时动臂难以提升。 动臂提升单独动作时提升力弱。	检查线束 更换动臂提升先导压力传感器
11302-4	动臂提升先导压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	动臂提升时发动机转速不增加。 回转、斗杆收回、动臂提升复合动作时动臂难以提升。 动臂提升单独动作时提升力弱。	检查线束 更换动臂提升先导压力传感器
11303-3	斗杆收回先导压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	斗杆收回时发动机转速不增加。 回转、斗杆收回、动臂提升复合动作时动臂难以提升，斗杆速度加快。	检查线束 更换斗杆收回先导压力传感器
11303-4	斗杆收回先导压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	斗杆收回时发动机转速不增加。 回转、斗杆收回、动臂提升复合动作时动臂难以提升，斗杆速度加快。	检查线束 更换斗杆收回先导压力传感器

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11304-3	行走先导压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	行走速度迟缓。 行走操作时，发动机转速不会怠速加速。 行走操作时，不从自动怠速旋转恢复。 行走操作时，不从ECO旋转恢复。 行走报警(选购件)持续鸣响。	检查线束 更换行走先导压力传感器
11304-4	行走先导压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	行走速度迟缓。 行走操作时，发动机转速不会怠速加速。 行走操作时，不从自动怠速旋转恢复。 行走操作时，不从ECO旋转恢复。 行走报警(选购件)持续鸣响。	检查线束 更换行走先导压力传感器
11307-3	前端工作装置先导压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	前端工作装置速度迟缓。 操作前端工作装置时，发动机转速不会怠速加速。 操作前端工作装置时，不从自动怠速旋转恢复。 操作前端工作装置时，不从ECO旋转恢复。	检查线束 更换前端工作装置先导压力传感器
11307-4	前端工作装置先导压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	前端工作装置速度迟缓。 操作前端工作装置时，发动机转速不会怠速加速。 操作前端工作装置时，不从自动怠速旋转恢复。 操作前端工作装置时，不从ECO旋转恢复。	检查线束 更换前端工作装置先导压力传感器

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11325-3	铲斗卷入先导压力传感器高电压异常	电压高于4.8 V	操纵杆操作半行程进行铲斗卷入时，铲斗动作迟缓。	检查线束 更换铲斗卷入先导压力传感器
11325-4	铲斗卷入先导压力传感器低电压异常	电压低于0.1 V	操纵杆操作半行程进行铲斗卷入时，铲斗动作迟缓。	检查线束 更换铲斗卷入先导压力传感器

比例电磁阀故障

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11410-2	泵1流量上限控制电磁阀电流反馈异常	检测到电磁阀输出高于140 mA和反馈电流高于920 mA或低于70 mA	泵1流量不受限制。	检查线束
11410-3	泵1流量上限控制电磁阀反馈高电流异常	电流高于920 mA	泵1流量始终受限。 偏向行走。 动臂提升动作迟缓。 斗杆动作迟缓。 附件动作迟缓。	检查线束
11410-4	泵1流量上限控制电磁阀反馈低电流异常	电流低于70 mA	泵1流量不受限制	检查线束
11400-2	泵2流量上限控制电磁阀电流反馈异常	检测到电磁阀输出高于140 mA和反馈电流高于920 mA或低于70 mA	泵2流量不受限制。	检查线束
11400-3	泵2流量上限控制电磁阀反馈高电流异常	电流高于920 mA	泵2流量始终受限。 偏向行走。 动臂提升动作迟缓。 斗杆动作迟缓。 附件动作迟缓。	检查线束
11400-4	泵2流量上限控制电磁阀反馈低电流异常	电流低于70 mA	泵2流量不受限制	检查线束
11401-2	扭矩控制电磁阀电流反馈异常	检测到电磁阀输出高于140 mA和反馈电流高于920 mA或低于70 mA	机器所有动作迟缓。	检查线束
11401-3	扭矩控制电磁阀反馈高电流异常	电流高于920 mA	高负载时发动机易失速。发动机加载减速明显。	检查线束
11401-4	扭矩控制电磁阀反馈低电流异常	电流低于70 mA	机器所有动作迟缓。	检查线束

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11402-2	3联电磁阀单元(SF)电流反馈异常	检测到电磁阀输出高于140 mA和反馈电流高于920 mA或低于70 mA	挖掘时，斗杆速度迟缓。 (减速率较小，不易察觉。)	检查线束
11402-3	3联电磁阀单元(SF)反馈高电流异常	电流高于920 mA	斗杆收回、动臂提升复合微操作中，动臂提升差	检查线束
11402-4	3联电磁阀单元(SF)反馈低电流异常	电流低于70 mA	挖掘时，斗杆速度迟缓。 (减速率较小，不易察觉。)	检查线束
11403-2	3联电磁阀单元(SC)电流反馈异常	检测到电磁阀输出高于140 mA和反馈电流高于920 mA或低于70 mA	斗杆动作加快。	检查线束
11403-3	3联电磁阀单元(SC)反馈高电流异常	电流高于920 mA	斗杆动作变慢。 复合动作时易停顿。	检查线束
11403-4	3联电磁阀单元(SC)反馈低电流异常	电流低于70 mA	斗杆动作加快。	检查线束
11407-2	3联电磁阀单元(SG)电流反馈异常	检测到电磁阀输出高于140 mA和反馈电流高于920 mA或低于70 mA	无法增压。 固定为低速行走。	检查线束
11407-3	3联电磁阀单元(SG)反馈高电流异常	电流高于920 mA	始终增压。 固定为高速行走。	检查线束
11407-4	3联电磁阀单元(SG)反馈低电流异常	电流低于70 mA	无法增压。 固定为低速行走。	检查线束

其他故障

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11459-2	怠速停止控制线路断路	怠速停止继电器回路异常	怠速停止不动作。	检查线束
11901-3	液压油温度传感器高电压异常	电压高于4.35 V	液压油温度低于0 °C时，无法进行预热控制	检查线束
11901-4	液压油温度传感器低电压异常	电压低于0.1 V	液压油温度低于0 °C时，无法进行预热控制	检查线束
20062-0	液压油过热报警	液压油温度过高	监控器上显示报警。	检查线束 更换油温度传感器

ECM故障代码一览表

故障代码		内容	原因
ISUZU	HCM		
P0523	100-3	机油压力传感器异常(高电压异常)	机油压力传感器电压超过4.9 V
P0522	100-4	机油压力传感器异常(低电压异常)	机油压力传感器电压低于0.1 V
P0521	100-1	机油压力下降异常	机油压力低于48 kPa
P0238	102-3	增压压力传感器异常(高电压异常)	增压压力传感器电压超过4.9 V
P0237	102-4	增压压力传感器异常(低电压异常)	增压压力传感器电压低于0.1 V
P1098	105-3	增压温度传感器异常(高电压异常)	增压温度传感器电压超过4.9 V
P1097	105-4	增压温度传感器异常(低电压异常)	增压温度传感器电压低于0.1 V
P2229	108-3	大气压力传感器异常(高电压异常)	大气压力传感器电压超过4 V
P2228	108-4	大气压力传感器异常(低电压异常)	大气压力传感器电压低于0.5 V

故障时主机的动作	对应时的假定条件
无特殊异常	假定机油压力为120 kPa 液压报警停止
无特殊异常	假定机油压力为120 kPa 液压报警停止
无特殊异常	—
无特殊异常	假定增压压力为100 kPa
无特殊异常	假定增压压力为100 kPa
转速不上升	假定增压温度为45 °C
转速不上升	假定增压温度为45 °C
输出下降	假定大气压力为95 kPa。
输出下降	假定大气压力为95 kPa。

故障代码		内容	对发动机性能的影响程度(预估)
ISUZU	HCM		
P0523	100-3	机油压力传感器异常(高电压异常)	输出未下降
P0522	100-4	机油压力传感器异常(低电压异常)	输出未下降
P0521	100-1	机油压力下降异常	输出未下降
P0238	102-3	增压压力传感器异常(高电压异常)	输出下降
P0237	102-4	增压压力传感器异常(低电压异常)	输出下降
P1098	105-3	增压温度传感器异常(高电压异常)	输出下降
P1097	105-4	增压温度传感器异常(低电压异常)	输出下降
P2229	108-3	大气压力传感器异常(高电压异常)	输出下降
P2228	108-4	大气压力传感器异常(低电压异常)	输出下降

动作等级(现状)				备注
A	B	C	D	
○				
○				
○				
	○			涡轮控制下增压压力下降，输出下降。
	○			涡轮控制下增压压力下降，输出下降。
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制

动作等级
A: 可进行挖掘作业
B: 可提升动臂进行行走
C: 仅发动机转动(仅可进行轻负载动作)
D: 无法发动机停止/启动

故障代码		内容	原因
ISUZU	HCM		
P0118	110-3	冷却液温度传感器异常(高电压异常)	冷却液温度传感器电压超过4.9 V
P0117	110-4	冷却液温度传感器异常(低电压异常)	冷却液温度传感器电压低于0.1 V
P0193	157-3	共轨压力传感器异常(高电压异常)	共轨压力传感器电压超过4.8 V
P0192	157-4	共轨压力传感器异常(低电压异常)	共轨压力传感器电压低于0.7 V
P0089	157-15	共轨压力异常(泵过压输送)	实际共轨压力比目标共轨压力高40 MPa以上。
P0563	158-3	蓄电池类高电压异常	IG-KEY电压超过32 V
P0113	172-3	吸气温度传感器异常(高电压异常)	吸气温度传感器电压超过4.9 V
P0112	172-4	吸气温度传感器异常(低电压异常)	吸气温度传感器电压低于0.1 V
P0183	174-3	燃油温度传感器异常(高电压异常)	燃油温度传感器电压超过4.9 V
P0182	174-4	燃油温度传感器异常(低电压异常)	燃油温度传感器电压低于0.1 V
P0219	190-0	超速	发动机转速超过规定转速(2500 min^{-1})
P0601	628-2	ROM异常	检查合计判定为NG
P0087	633-7	压力限制器开路	根据共轨压力的变化模式进行判定
P0340	636-2	凸轮传感器异常(无信号)	90 min^{-1}以上时凸轮传感器上无信号。
P0016	636-7	凸轮传感器相位偏移	曲轴间隙处无正确的凸轮脉冲
U0101	639-2	CAN超时异常	无法接收SA=228发出的TSC1信息
U0073	639-19	CAN Bus异常	检出总线OFF

故障时主机的动作	对应时的假定条件
输出下降	启动时…假定为-20 °C 运行时…假定为90 °C
输出下降	启动时…假定为-20 °C 运行时…假定为90 °C
发动机可能失速，输出下降	假定共轨压力为80 MPa
发动机可能失速 输出下降	假定共轨压力为80 MPa
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、冒黑烟、输出过大的情况	—
有可能蓄电池故障	—
输出下降	假定吸气温度为-20 °C
输出下降	假定吸气温度为-20 °C
无特殊异常	启动时…假定为-20 °C 运行时…假定为50 °C
无特殊异常	启动时…假定为-20 °C 运行时…假定为50 °C
预计转速无法加快至2500 min^{-1}以上	发动机的保护
无法启动	ROM故障
输出下降	限制器开路状态
发动机运转时动作无变化 发动机失速后无法重新启动	发动机动作时以曲轴转速传感器标准值进行动作 发动机停止时无法启动(避免发动机损坏(反面喷射))
发动机运转时动作无变化 发动机失速后无法重新启动	发动机动作时以曲轴转速传感器标准值进行动作 发动机停止时无法启动(避免发动机损坏(反面喷射))
—	CAN无法通信
—	CAN无法通信

故障代码		内容	对发动机性能的影响程度(预估)
ISUZU	HCM		
P0118	110-3	冷却液温度传感器异常(高电压异常)	输出下降
P0117	110-4	冷却液温度传感器异常(低电压异常)	输出下降
P0193	157-3	共轨压力传感器异常(高电压异常)	输出下降
P0192	157-4	共轨压力传感器异常(低电压异常)	输出下降
P0089	157-15	共轨压力异常(泵过压输送)	输出下降
P0563	158-3	蓄电池类高电压异常	输出无变化
P0113	172-3	吸气温度传感器异常(高电压异常)	输出下降
P0112	172-4	吸气温度传感器异常(低电压异常)	输出下降
P0183	174-3	燃油温度传感器异常(高电压异常)	输出无变化
P0182	174-4	燃油温度传感器异常(低电压异常)	输出无变化
P0219	190-0	超速	输出无变化
P0601	628-2	ROM异常	无法启动
P0087	633-7	压力限制器开路	输出下降
P0340	636-2	凸轮传感器异常(无信号)	继续运转时无变化 停止后无法重新启动
P0016	636-7	凸轮传感器相位偏移	继续运转时无变化 停止后无法重新启动
U0101	639-2	CAN超时异常	—
U0073	639-19	CAN Bus异常	—

动作等级(现状)				备注
A	B	C	D	
	○			施加Q限制 启动3分钟后开始诊断
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
○				
	○			施加Q限制 启动3分钟后开始诊断
	○			施加Q限制
○				启动3分钟后开始诊断
○				
○				
			○	
	○			施加Q限制
○			○	
○			○	
		○		
		○		

动作等级
A: 可进行挖掘作业
B: 可提升动臂进行行走
C: 仅发动机转动(仅可进行轻负载动作)
D: 无法发动机停止/启动

故障代码		内容	原因
ISUZU	HCM		
P0201	651-5	喷嘴#1驱动系统断路	无喷射器1监控器输入信号
P0202	652-5	喷嘴#2驱动系统断路	无喷射器2监控器输入信号
P0203	653-5	喷嘴#3驱动系统断路	无喷射器3监控器输入信号
P0204	654-5	喷嘴#4驱动系统断路	无喷射器4监控器输入信号
P0335	723-2	曲轴传感器异常(无信号)	90 min^{-1}以上时有凸轮信号，无曲轴信号
P0336	723-8	曲轴传感器异常(信号异常)	750 min^{-1}以上时曲轴信号的脉冲数不符
P06AF	10050-2	INJ-IC异常	检出INJ-IC的内部异常
P06AF	10051-2	INJ-IC通信异常	检出与INJ-IC的通信异常
P06AF	10052-2	INJ-IC检查合计异常	INJ-IC的检查合计不符
P0606	1077-2	CPU异常	副CPU检出主CPU的异常 (SUB-CPU复位CPU)
P0641	1079-2	5V电源1电压异常	5 V1电源电压为5.5 V以上或4.5 V以下
P0651	1080-2	5V电源2电压异常	5 V2或5 V5电源电压为5.5 V以上或4.5 V以下
P1093	1239-17	共轨压力下降(泵压力输送不足)	实际共轨压力比目标共轨压力低50 MPa以上。
P3093	1239-31 (燃油温度<5 °C)		

故障时主机的动作	对应时的假定条件
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、排气恶化的情况	无法控制喷射器
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、排气恶化的情况	无法控制喷射器
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、排气恶化的情况	无法控制喷射器
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、排气恶化的情况	无法控制喷射器
可能有输出下降、冒白烟、振动大及发动机失速的情况(凸轮传感器正常时可重新启动)	以凸轮传感器标准值进行动作 无法通过曲轴转速传感器检测转速
可能有输出下降、冒白烟、振动大及发动机失速的情况(凸轮传感器正常时可重新启动)	以凸轮传感器标准值进行动作 无法通过曲轴转速传感器检测转速
发动机停止、无法启动	所有喷射器停止喷射
—	—
—	—
输出下降或无法启动	CPU故障
对加速传感器、增压温度/压力传感器进行默认处理	←
对大气压力传感器、凸轮角度传感器、吸气温度传感器、轨道压力传感器、EGR位置传感器进行默认处理	←
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、冒黑烟、输出过大的情况	燃油大量泄漏

故障代码		内容	对发动机性能的影响程度(预估)
ISUZU	HCM		
P0201	651-5	喷嘴#1驱动系统断路	输出下降 3气缸运行
P0202	652-5	喷嘴#2驱动系统断路	输出下降 3气缸运行
P0203	653-5	喷嘴#3驱动系统断路	输出下降 3气缸运行
P0204	654-5	喷嘴#4驱动系统断路	输出下降 3气缸运行
P0335	723-2	曲轴传感器异常(无信号)	输出下降
P0336	723-8	曲轴传感器异常(信号异常)	输出下降
P06AF	10050-2	INJ-IC异常	发动机停止、无法启动
P06AF	10051-2	INJ-IC通信异常	—
P06AF	10052-2	INJ-IC检查合计异常	—
P0606	1077-2	CPU异常	转速限制、输出下降或无法启动
P0641	1079-2	5V电源1电压异常	与故障时主机的动作相同。
P0651	1080-2	5V电源2电压异常	与故障时主机的动作相同。
P1093	1239-17	共轨压力下降(泵压力输送不足)	输出下降
P3093	1239-31 (燃油温度<5 °C)		

动作等级(现状)				备注
A	B	C	D	
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			
	○			
			○	发动机 停止
	○			
	○			
	○		○	施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制

动作等级
A: 可进行挖掘作业
B: 可提升动臂进行行走
C: 仅发动机转动(仅可进行轻负载动作)
D: 无法发动机停止/启动

故障代码		内容	原因
ISUZU	HCM		
P0092	1347-3	SCV驱动系统 +B短路	SCV电流为2400 mA以上，或者比目标电流高1000 mA以上
P0091	1347-4	SCV驱动系统断路、接地短路	SCV电流为50 mA以下，或者比目标电流低1000 mA以上
P0685	1485-5	主继电器系统异常(无法闭合)	主继电器线圈输出ON时，主继电器的系统电压为1 V以下
P0687	1485-6	主继电器系统异常(无法断开)	即使发出主继电器线圈输出OFF命令，继电器仍无法断开。
P0409	10001-2	EGR位置传感器异常	EGR位置传感器的输出信号全部OFF或全部ON
P1404	10001-13	EGR零点学习异常	零点学习值超出规定范围
P0404	10002-2	EGR阀控制异常	目标阀升程与实际位置之差大于20%
P2146	10003-2	喷嘴共轨1驱动系统异常	无喷射器1、4的监控器输入信号
P2149	10004-2	喷嘴共轨2驱动系统异常	无喷射器2、3的监控器输入信号
P1261	10005-2	充电电路异常(BANK 1)	ECM内充电电路BANK 1电压过低
P1262	10006-2	充电电路异常(BANK 2)	ECM内充电电路BANK 2电压过低
P0606	10007-2	CPU监视用IC异常	RUN-SUB脉冲超过20 msec期间无变化
P060B	10008-2	A/D转换异常	无法A/D转换
P0697	10009-2	5V电源3电压异常	5 V3电源电压为5.5 V以上或4.5 V以下
P1655	10010-2	5V电源4电压异常	5 V4电源电压为5.5 V以上或4.5 V以下
P1621	10013-2	EEPROM故障	检出EEPROM异常
P160B	10045-2	ADIC异常	检出ADIC的内部异常
P1606	10046-2	SWIC-1异常	检出SWIC的内部异常
P1606	10048-2	SWIC-1通信异常	检出与SWIC间的通信异常

故障时主机的动作	对应时的假定条件
输出下降、受排气影响	无法控制传输泵
可能有输出下降、受排气影响、传输泵无法控制、转速不良的情况	无法控制传输泵 →防止发动机转速不良(防止转速不良引起的发动机故障)
发动机无法启动	—
机器供电无法切断	—
输出下降	EGR开度不明
输出下降	EGR无法控制
输出下降	EGR无法控制
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、发动机失速的情况	无法控制喷射器的状态
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、发动机失速的情况	无法控制喷射器的状态
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、发动机失速的情况	无法控制喷射器的状态
可能有发动机振动大、怠速不良、输出下降、转速不良、发动机失速的情况	无法控制喷射器的状态
输出下降	副CPU故障
输出下降、冒黑烟	无法使用所有模拟传感器
对发动机油压传感器进行默认处理	←
对燃油温度传感器、曲轴转速传感器、冷却液温度传感器进行默认处理	←
无特殊异常	无法使用学习值、修正值
对大气压力传感器、冷却液温度传感器、燃油温度传感器、吸气温度传感器进行默认处理	←
对IS-AC、IS-DIAG、IS-MEMCL、IS-MDMAP0、IS-IDLMNL、IS-MDMAP2、IS-IDLMUP、IS-DPFREG、IS-START的SWITCH状态进行默认设置	←
对IS-AC、IS-DIAG、IS-MEMCL、IS-MDMAP0、IS-IDLMNL、IS-MDMAP2、IS-IDLMUP、IS-DPFREG、IS-START的SWITCH状态进行默认设置	←

故障代码		内容	对发动机性能的影响程度(预估)
ISUZU	HCM		
P0092	1347-3	SCV驱动系统 +B短路	输出下降
P0091	1347-4	SCV驱动系统断路、接地短路	输出下降
P0685	1485-5	主继电器系统异常(无法闭合)	发动机 停止
P0687	1485-6	主继电器系统异常(无法断开)	输出无变化
P0409	10001-2	EGR位置传感器异常	输出下降
P1404	10001-13	EGR零点学习异常	输出下降
P0404	10002-2	EGR阀控制异常	输出下降
P2146	10003-2	喷嘴共轨1驱动系统异常	2气缸运行
P2149	10004-2	喷嘴共轨2驱动系统异常	2气缸运行
P1261	10005-2	充电电路异常(BANK 1)	2气缸运行
P1262	10006-2	充电电路异常(BANK 2)	2气缸运行
P0606	10007-2	CPU监视用IC异常	输出下降
P060B	10008-2	A/D转换异常	输出下降
P0697	10009-2	5 V电源3电压异常	与故障时主机的动作相同
P1655	10010-2	5 V电源4电压异常	与故障时主机的动作相同
P1621	10013-2	EEPROM故障	输出无变化
P160B	10045-2	ADIC异常	与故障时主机的动作相同
P1606	10046-2	SWIC-1异常	与故障时主机的动作相同
P1606	10048-2	SWIC-1通信异常	与故障时主机的动作相同

动作等级(现状)				备注
A	B	C	D	
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
			○	
○				可能会引起蓄电池电力不足
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
		○		输出下降较大，因此不施加Q限制
		○		输出下降较大，因此不施加Q限制
		○		输出下降较大，因此不施加Q限制
		○		输出下降较大，因此不施加Q限制
	○			施加Q限制
	○			
	○			施加Q限制
	○			施加Q限制
○				
	○			施加Q限制
	○			
	○			

动作等级
A: 可进行挖掘作业
B: 可提升动臂进行行走
C: 仅发动机转动(仅可进行轻负载动作)
D: 无法发动机停止/启动

故障代码		内容	原因
ISUZU	HCM		
P0602	10032-2	QR代码异常	QR代码、Q语句写入未完成
P0604	10033-2	RAM异常	检出RAM异常
U0001	10040-19	ISO-CAN Bus异常	检出BusOFF

故障时主机的动作	对应时的假定条件
燃烧声音可能会有变化	喷射器无法调整
无法启动	RAM故障

故障代码		内容	对发动机性能的影响程度 (预估)
ISUZU	HCM		
P0602	10032-2	QR代码异常	无输出变化
P0604	10033-2	RAM异常	无法启动
U0001	10040-19	ISO-CAN Bus异常	无输出变化

动作等级(现状)				备注
A	B	C	D	
○				
			○	
○				

动作等级
A: 可进行挖掘作业
B: 可提升动臂进行行走
C: 仅发动机转动(仅可进行轻负载动作)
D: 无法发动机停止/启动

监控器控制器(监控器)故障代码一览表

故障代码	故障内容	原因	对策
13000-2	闪存异常1	监控器控制器的内存异常	重试MPDr.的故障诊断。重试后仍显示故障代码时，可能是监控器控制器损坏。更换监控器控制器。
13001-2	闪存异常2	监控器控制器的内存异常	重试MPDr.的故障诊断。重试后仍显示故障代码时，可能是监控器控制器损坏。更换监控器控制器。
13002-2	ECM通信异常	监控器控制器故障 CAN0线束故障	检查CAN0线束 更换监控器控制器
13003-2	MC通信异常1	监控器控制器故障 CAN0线束故障	检查CAN0线束 更换监控器控制器
13004-2	MC通信异常2	监控器控制器故障 CAN1线束故障	检查CAN1线束 更换监控器控制器
13005-2	监控器控制器(信息)通信异常1	监控器控制器故障 CAN0线束故障	检查CAN0线束 更换监控器控制器
13006-2	监控器控制器(信息)通信异常2	监控器控制器故障 CAN1线束故障	检查CAN1线束 更换监控器控制器
13007-2	雨刮器/灯控制器通信异常	监控器控制器故障 CAN1线束故障	检查CAN1线束 更换监控器控制器
20113-2	系统异常报警	CAN通信线路故障	检查CAN线束

监控器控制器(信息)故障代码一览表

故障代码	故障内容	原因	对策
14001-2	闪存: 读写错误	监控器控制器的内存异常	通过MPDr.对监控器控制器(信息)执行初始化后，以故障诊断进行重试。重试后仍显示故障代码时，可能是监控器控制器损坏。更换监控器控制器。 对监控器控制器(信息)执行初始化后，存储的数据将被全部清除。
14002-2	外部RAM: 读写错误	监控器控制器的内存异常	通过MPDr.对监控器控制器(信息)执行初始化后，以故障诊断进行重试。重试后仍显示故障代码时，可能是监控器控制器损坏。更换监控器控制器。 对监控器控制器(信息)执行初始化后，存储的数据将被全部清除。
14003-2	EEPROM故障	监控器控制器的内存异常	通过MPDr.的故障诊断重试。重试后仍显示故障代码时，可能是监控器控制器损坏。更换监控器控制器。
14008-2	内部RAM异常	监控器控制器的内存异常	通过MPDr.的故障诊断重试。重试后仍显示故障代码时，可能是监控器控制器损坏。更换监控器控制器。
14021-2	通信设备安全异常	便携通信设备的安全异常	检查通信终端的通信线路。检查GPS天线。更换通信设备后可能会判断成故障。通过MPDr.(安全)将手机号码的检查功能设为无效后，再重新设定成有效。在将钥匙开关置于OFF后，通过MPDr.的故障诊断重试。重试后仍显示故障代码时，可能是通信设备损坏。更换通信设备。
14022-2	SIM卡异常	便携通信设备内部的SIM卡异常	通过MPDr.的故障诊断重试。重试后仍显示故障代码时，可能是通信设备损坏。更换通信设备。
14023-2	安全异常	与MC间的通信异常	检查CAN1线束。通过MPDr.的故障诊断重试。重试后仍显示故障代码时，可能是MC损坏。更换MC。

注：故障代码14021-2和14022-2在未配备便携通信终端时显示。

故障代码	内容	原因	对策
14098-2	维护模式开始	监控器选择了维护模式开始时显示。	—
14099-2	维护模式结束	监控器选择了维护模式结束或者在维护模式状态下运行1小时以上时显示。	—
14024-2	锁定状态下的发动机启动	密码显示状态下的发动机启动	解除锁定状态。

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
13303-2	热敏电阻温度(监控器内部温度)异常	热敏电阻温度85 °C以上	监控器的整个画面变暗。	降低监控器周围的温度，使得监控器的内部温度低于85°C。 更换监控器
13304-2	REG输入“H”等级异常	交流发电机发电电压为33.5 V以上	监控器上显示充电报警。	检查线束 检查蓄电池 检查交流发电机
13310-3	冷却液温度传感器短路	50 Ω以下持续60秒	监控器的冷却液温度表(指针)消失，标识变成红色。	检查线束 更换冷却液温度传感器
13311-3	燃油传感器断路	1.14±1 Ω以下持续60秒	监控器的燃油表(指针)消失，标识变成红色。	检查线束 更换燃油传感器
13311-4	燃油传感器短路	500±20 Ω以下持续60秒	监控器的燃油表(指针)消失，标识变成红色。	检查线束 更换燃油传感器

故障代码	内容	原因	对策
20100-2	过热报警	发动机旋转时的冷却液温度较高。	检查线束 更换过热开关
20101-2	发动机异常报警	发动机系统故障。	参见“发动机故障诊断”手册。
20102-2	机油压力报警	机油压力下降。	检查线束 更换机油压力传感器
20104-2	燃油剩余量报警	燃油剩余量减小。	检查线束 更换燃油传感器
20105-2	液压油滤清器堵塞报警	液压油滤清器堵塞。 线束断路。	检查线束 更换液压油滤清器堵塞报警开关
20106-2	空气滤清器堵塞报警	空气滤清器堵塞。	检查线束 更换空气滤清器堵塞报警开关
20107-2	油水分离器报警	油水分离器已满。	检查线束 更换油水分离器报警开关
20109-2	先导截流杆报警	先导截流开关故障。	检查线束 更换先导截流开关
20110-2	燃油滤清器堵塞报警	供给泵入口压力下降。	检查线束 更换燃油滤清器
20114-2	过热报警	发动机启动后10秒内的冷却液温度较高。	检查线束 更换过热开关

空调控制器故障代码一览表

故障代码	内容	原因	故障时主机的动作	对策
11	内气传感器断路	电压高于4.95 V	在无内气传感器的设定下进行控制。	检查线束。 更换内气传感器。
12	内气传感器短路	电压低于0.3 V	在无内气传感器的设定下进行控制。	检查线束。 更换内气传感器。
13	外气传感器断路	电压高于4.88 V	在无外气传感器的设定下进行控制。	检查线束。 更换外气传感器。
14	外气传感器短路	电压低于0.096 V	在无外气传感器的设定下进行控制。	检查线束。 更换外气传感器。
18	日照传感器短路	电压高于5.04 V	在无日照传感器的设定下进行控制。	检查线束。 更换日照传感器。
21	结霜传感器断路	电压高于4.79 V	压缩机的离合器OFF。(压缩机停止)	检查线束。 更换结霜传感器。
22	结霜传感器短路	电压低于0.096 V	压缩机的离合器OFF。(压缩机停止)	检查线束。 更换结霜传感器。
43	送风口切换伺服马达异常	短路：电压为0 V 断路：电压高于5 V	送风口切换伺服马达停止。	检查线束。 更换送风口切换伺服马达。
44	A/M切换伺服马达异常	短路：电压低于0.2 V 断路：电压高于4.8 V	A/M切换伺服马达停止。	检查线束。 更换A/M切换伺服马达。
91	通信中断错误	监控器控制器与空调控制器之间的CAN1线束故障	空调停止。	检查CAN1线束。 更换空调控制器。
92	通信总线OFF错误	空调控制器不良 CAN1线束故障	空调停止。	检查CAN1线束。 更换空调控制器。

通信终端的故障代码一览表

故障代码	故障内容	原因	对策
14100-2	卫星通信终端：EEPROM故障	卫星通信终端(选购件)的内存异常	更换控制器(卫星通信终端)。
14101-2	卫星通信终端：IB/OB排列异常	卫星通信终端(选购件)的内存异常	更换控制器(卫星通信终端)。
14102-2	卫星通信终端： 本地环回异常	在与通信卫星间的收发通信测试中检测出异常时	检查卫星的收发通信天线。
14103-2	卫星通信终端：未找到卫星	无法捕捉到卫星时	检查卫星的收发通信天线。
14104-2	卫星通信终端：远程环回失败1	在与通信卫星及基地站间的收发通信测试中检测出异常时	更换控制器(卫星通信终端)。
14105-2	卫星通信终端：远程环回失败2	在与通信卫星及基地站间的收发通信测试中检测出异常时	更换控制器(卫星通信终端)。
14106-2	卫星通信终端：收发通信数据不一致	与通信卫星间的收发通信数据不一致	更换控制器(卫星通信终端)。
14108-2	(天泽通信终端)GPS天线异常	GPS天线异常	检查GPS天线的连接器。
14109-2	(天泽通信终端)GSM天线异常	GSM天线异常(便携通信天线)	检查GSM天线的连接器。
14110-2	(天泽通信终端)蓄电池电量过低异常	对通信设备供电的电源电压过低时	检查通信设备的电源线路。

注：故障代码14100-2～14106-2为卫星通信终端的故障

MC故障代码11000～11002

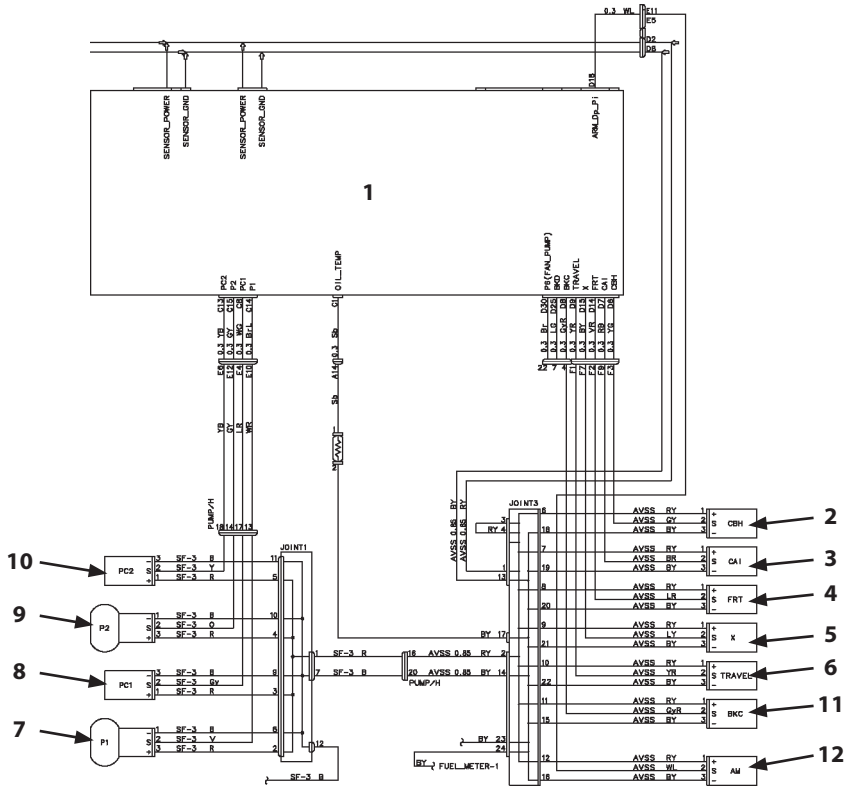
故障代码	内容	原因
11000-2	EEPROM异常	MC故障
11001-2	RAM异常	MC故障
11002-2	A/D转换异常	MC故障

注：重试后即使显示故障代码，只要发动机或机器的动作无异常时，便可照常使用机器。

MC故障代码11003

重要： 同时显示故障代码11003-3和其他故障代码时，
首先诊断故障代码11003-3。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11003-3	传感器电压异常	拆下所有传感器和开关面板的连接器，通过MPDr.重试	未显示故障代码11003-3	传感器不良
		测量传感器线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		检查传感器线束侧#1-#3间是否短路	0 Ω	线束#1-#3短路
		-	上述检查正常	控制器故障

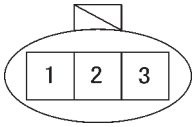


TDCY-05-05-001

1- MC
2- 压力传感器(动臂提升)
3- 压力传感器(斗杆收回)
4- 压力传感器(前端工作装置)
5- 压力传感器(回转)
6- 压力传感器(行走)
7- 泵1排油压力传感器
8- 泵1控制压力传感器
9- 泵2排油压力传感器
10- 泵2控制压力传感器
11- 压力传感器(铲斗卷入)
12- 压力传感器(斗杆伸出)

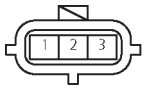
连接器(图示为线束侧连接器的连接侧)

- 压力传感器(动臂提升)
- 压力传感器(斗杆收回)
- 压力传感器(回转)
- 压力传感器(行走)
- 压力传感器(前端工作装置)
- 压力传感器(铲斗卷入)
- 压力传感器(斗杆伸出)
- 压力传感器(备用)(选购件)
- 泵1控制压力传感器
- 泵2控制压力传感器



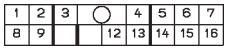
T6LE-05-05-011

- 泵1排油压力传感器
- 泵2排油压力传感器



TDCD-05-06-008

- 开关面板
  (发动机控制旋钮)



TDAB-05-06-016

(空白页)

MC故障代码11006、11007、11009
监控器控制器(监控器)故障代码13002、13003、13005

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 检查各控制器之间的CAN0线束。(参见CAN0线束的检查(T5-5-45～47)。)

故障代码	内容	检查方法	故障原因
11006-2	发动机控制器通信异常	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
11007-2	监控器控制器(信息)通信异常1(CAN0)	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
11009-2	监控器控制器(监控器)通信异常1(CAN0)	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
13002-2	ECM通信异常	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
13003-2	MC通信异常1	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
13005-2	监控器控制器(信息)通信异常1	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路

检查CAN0线束

检查准备

- 按照检查内容，检查下表中各控制器的端子。
- 将钥匙开关置于OFF后检查导通情况。

判定

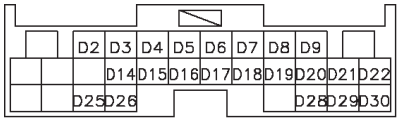
	导通(0 Ω)	不导通(∞ Ω)
检查导通情况(是否断路)	正常	断路
检查是否短路	短路	正常

检查内容	CAN线束	MC	ECM	监控器控制器
检查MC与各控制器间的导通	高侧	#D2	#18	#A24
	低侧	#D3	#37	#A23
检查各控制器的CAN电路与接地电路之间是否短路	高侧	#D2-#E1	#18-#1	#A24-#A22
		#D2-#E2	#18-#3	#A24-#B35
		#D2-#F4	#18-#4	#A24-#B36
		#D2-#F5	#18-#43	-
		#D2-#F6	#18-#62	-
		-	#18-#81	-
	低侧	#D3-#E1	#37-#1	#A23-#A22
		#D3-#E2	#37-#3	#A23-#B35
		#D3-#F4	#37-#4	#A23-#B36
		#D3-#F5	#37-#43	-
		#D3-#F6	#37-#62	-
		-	#37-#81	-

检查内容	CAN线束	MC	ECM	监控器控制器
检查各控制器的CAN电路与电源电路之间是否短路	高侧	#D2-#E5	#18-#2	#A24-#B17
		#D2-#E6	#18-#5	#A24-#B18
		#D2-#F1	-	-
		#D2-#F2	-	-
		#D2-#F3	-	-
	低侧	#D3-#E5	#37-#2	#A23-#B17
		#D3-#E6	#37-#5	#A23-#B18
		#D3-#F1	-	-
		#D3-#F2	-	-
		#D3-#F3	-	-
检查各控制器的CAN电路与钥匙信号电路之间是否短路	高侧	#D2-#E4	#18-#24	#A24-#A16
	低侧	#D3-#E4	#37-#24	#A23-#A16
检查各控制器的CAN(高侧)电路与CAN(低侧)电路之间是否短路	-	#D2-#D3	#18-#37	#A24-#A23

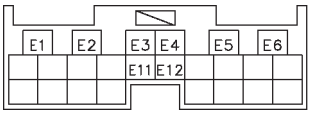
连接器图(线束侧)

- MC-D连接器



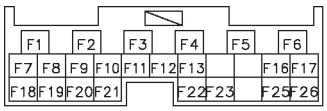
TDBL-05-05-002

- MC-E连接器



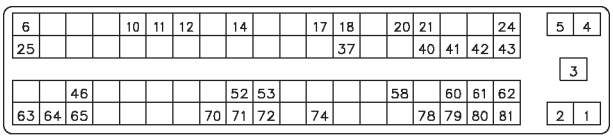
TDBL-05-05-003

- MC-F连接器



TDBL-05-05-004

- ECM-1连接器

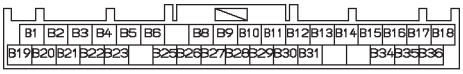


TDBL-05-05-005

- 监控器控制器-A连接器

TDAB-05-06-011

- 监控器控制器-B连接器



TDAB-05-06-012

(空白页)

MC故障代码11008、11010
监控器控制器(监控器)故障代码13004、13006、13007

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 检查各控制器之间的CAN1线束。(参见CAN1线束的检查(T5-5-50～52)。)

故障代码	内容	检查方法	故障原因
11008-2	监控器控制器(信息)通信异常2(CAN1)	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
11010-2	监控器控制器(监控器)通信异常2(CAN1)	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
13004-2	MC通信异常2	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
13006-2	监控器控制器(信息)通信异常2	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路
13007-2	雨刮器/灯控制器通信异常	检查导通情况(是否断路)	线束断路
		检查是否短路	线束短路

检查CAN1线束

检查准备

- 按照检查内容，检查下表中各控制器的端子。
- 将钥匙开关置于OFF后检查导通情况。

判定

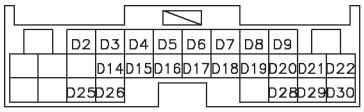
	导通(0 Ω)	不导通(∞ Ω)
检查导通情况(是否断路)	正常	断路
检查是否短路	短路	正常

检查内容	CAN线束	MC	监控器控制器	雨刮器/灯控制器	收音机	A/C
检查MC与各控制器间的导通	高侧	#D4	#A26	#B1	#4	#4(A/C2)
	低侧	#D5	#A25	#B11	#12	#5(A/C2)
检查各控制器的CAN电路与接地电路之间是否短路	高侧	#D4-#E1	#A26-#A22	#B1-#A8	#4-#15	#4(A/C2)-#1(A/C1)
		#D4-#E2	#A26-#B35	-	-	#4(A/C2)-#4(A/C1)
		#D4-#F4	#A26-#B36	-	-	-
		#D4-#F5	-	-	-	-
		#D4-#F6	-	-	-	-
	低侧	#D5-#E1	#A25-#A22	#B11-#A8	#12-#15	#5(A/C2)-#1(A/C1)
		#D5-#E2	#A25-#B35	-	-	#5(A/C2)-#4(A/C1)
		#D5-#F4	#A25-#B36	-	-	-
		#D5-#F5	-	-	-	-
		#D5-#F6	-	-	-	-

检查内容	CAN线束	MC	监控器控制器	雨刮器/灯控制器	收音机	A/C
检查各控制器的CAN电路与电源电路之间是否短路	高侧	#D4-#E5	#A26-#B17	#B1-#A4	#4-#16	#4(A/C2)-#2(A/C1)
		#D4-#E6	#A26-#B18	-	-	-
		#D4-#F1	-	-	-	-
		#D4-#F2	-	-	-	-
		#D4-#F3	-	-	-	-
	低侧	#D5-#E5	#A25-#B17	#B11-#A4	#12-#16	#5(A/C2)-#2(A/C1)
		#D5-#E6	#A25-#B18	-	-	-
		#D5-#F1	-	-	-	-
		#D5-#F2	-	-	-	-
		#D5-#F3	-	-	-	-
检查各控制器的CAN电路与钥匙信号电路之间是否短路	高侧	#D4-#E4	#A26-#A16	#B1-#B19	#4-#8	#4(A/C2)-#2(A/C2)
		-	-	-	-	#4(A/C2)-#1(A/C2)
		-	-	-	-	#4(A/C2)-#7(A/C2)
		-	-	-	-	#4(A/C2)-#9(A/C2)
	低侧	#D5-#E4	#A25-#A16	#B11-#B19	#12-#8	#5(A/C2)-#2(A/C2)
		-	-	-	-	#5(A/C2)-#1(A/C2)
		-	-	-	-	#5(A/C2)-#7(A/C2)
		-	-	-	-	#5(A/C2)-#9(A/C2)
检查各控制器的CAN(高侧)电路与CAN(低侧)电路之间是否短路	-	#D4-#D5	#A26-#A25	#B1-#B11	#4-#12	#4(A/C2)-#5(A/C2)

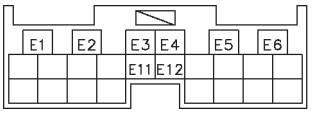
连接器图(线束侧)

- MC-D连接器



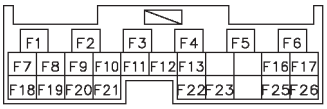
TDBL-05-05-002

- MC-E连接器



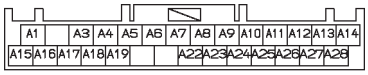
TDBL-05-05-003

- MC-F连接器



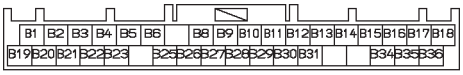
TDBL-05-05-004

- 监控器控制器-A连接器



TDAB-05-06-011

- 监控器控制器-B连接器

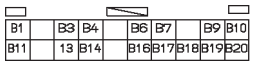


TDAB-05-06-012

- 雨刮器/灯控制器-A连接器

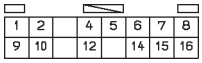
TDAB-05-06-018

- 雨刮器/灯控制器-B连接器



TDAB-05-06-019

- 收音机连接器

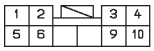


TDAB-05-06-010

- A/C1连接器

TDAB-05-06-008

- A/C2连接器



TDAB-05-06-009

MC故障代码11100

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- ECM通过CAN总线发送的实际发动机转速异常。
  对ECM进行故障诊断。

故障代码	内容	原因
11100-2	发动机转速异常	发动机转速4000 min^{-1}以上

MC故障代码11101

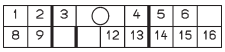
检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11101-3	发动机控制旋钮 传感器高电压异常	测量开关面板侧#4-#5间的电阻	0 Ω	发动机控制旋钮故障
		-	上述检查正常	线束#4-#5短路
11101-4	发动机控制旋钮 传感器低电压异常	测量开关面板侧#4-#5间的电阻	∞ Ω	发动机控制旋钮故障
		测量开关面板的线束侧#4-主机间的电压	0 V	线束#4断路
		测量开关面板的线束侧#4-#6间的电压	0 V	线束#6断路
		-	上述检查正常	线束#5断路

连接器图(线束侧)

- 开关面板3
  (发动机控制旋钮)



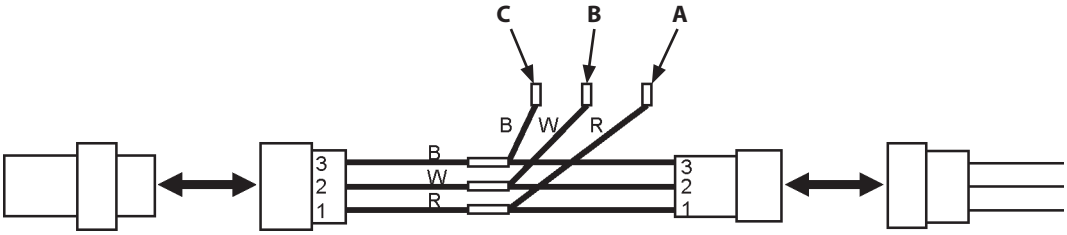
TDAD-05-05-006

MC故障代码11200、11202

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 连接测试线束(ST 6701)和虚拟传感器(#4436271 同等产品)。
- 将钥匙开关置于ON后进行检查。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11200-3	泵1排油压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11200-4	泵1排油压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
11202-3	泵2排油压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11202-4	泵2排油压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路



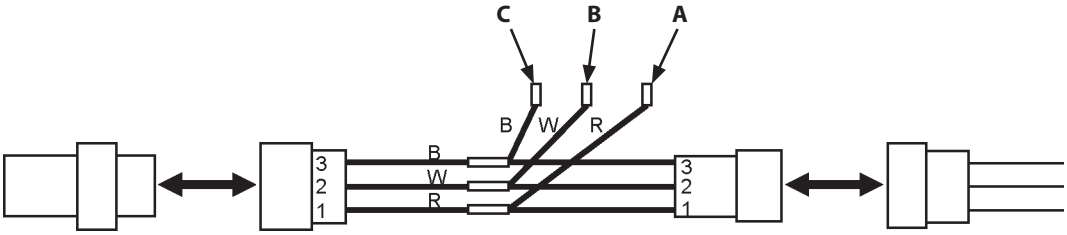
TDAA-05-06-003

MC故障代码11206、11208

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 连接测试线束(ST 6703)和虚拟传感器(#4436536 同等产品)。
- 将钥匙开关置于ON后进行检查。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11206-3	泵1泵控制压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11206-4	泵1泵控制压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
11208-3	泵2泵控制压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11208-4	泵2泵控制压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路



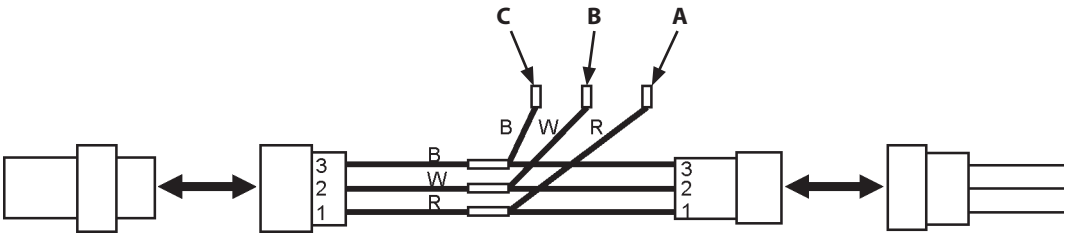
TDAA-05-06-003

MC故障代码11301～11303

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 连接测试线束(ST 6703)和虚拟传感器(#4436535 同等产品)。
- 将钥匙开关置于ON后进行检查。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11301-3	回转先导压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11301-4	回转先导压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
11302-3	动臂提升先导压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11302-4	动臂提升先导压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
11303-3	斗杆收回先导压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11303-4	斗杆收回先导压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路



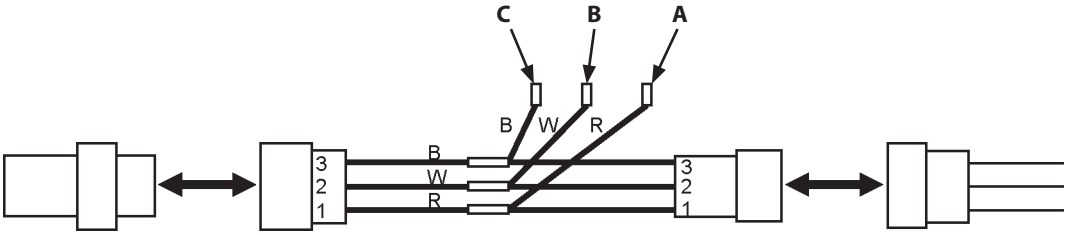
TDAA-05-06-003

MC故障代码11304、11307

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 连接测试线束(ST 6703)和虚拟传感器(#4436535 同等产品)。
- 将钥匙开关置于ON后进行检查。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11304-3	行走先导压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11304-4	行走先导压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
11307-3	前端工作装置先导压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11307-4	前端工作装置先导压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路



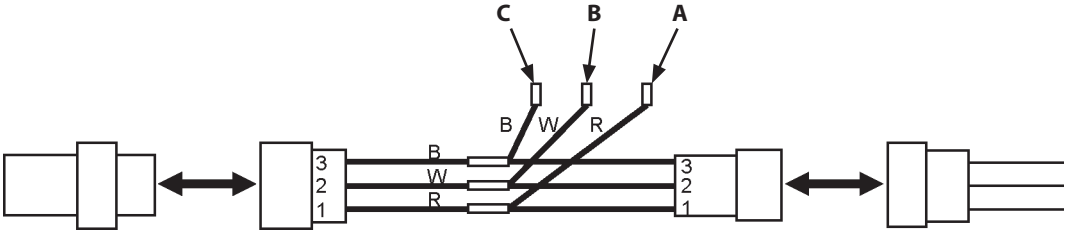
TDAA-05-06-003

MC故障代码11325、11997

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 连接测试线束(ST 6703)和虚拟传感器(#4436535 同等产品)。
- 将钥匙开关置于ON后进行检查。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11325-3	铲斗卷入先导压力传感器高电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量B-主机间的电压	高于4.5 V	线束#1-#2短路
11325-4	铲斗卷入先导压力传感器低电压异常	通过MPDr.重试	未显示故障代码	传感器不良
		测量A-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		测量A-C(接地)间的电压	0 V	线束#3断路
		-	上述检查正常	线束#2断路



TDAA-05-06-003

MC故障代码11400

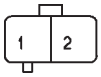
检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11400-2	泵2流量上限控制电磁阀电流反馈异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 / ∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控泵2流量限制比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11400-3	泵2流量上限控制电磁阀反馈高电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11400-4	泵2流量上限控制电磁阀反馈低电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控泵2流量限制比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路

连接器图(线束侧)

- 电磁阀连接器



T1V1-05-04-003

MC故障代码11401

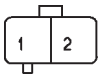
检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11401-2	扭矩控制电磁阀 电流反馈异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 / ∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控泵1、2扭矩比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11401-3	扭矩控制电磁阀 反馈高电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11401-4	扭矩控制电磁阀 反馈低电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控泵1、2扭矩比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路

连接器图(线束侧)

- 电磁阀连接器



T1V1-05-04-003

MC故障代码11402

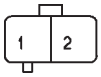
检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11402-2	3联电磁阀单元(SF) 电流反馈异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 / ∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控挖掘再生比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11402-3	3联电磁阀单元(SF) 反馈高电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11402-4	3联电磁阀单元(SF) 反馈低电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控挖掘再生比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路

连接器图(线束侧)

- 电磁阀连接器



T1V1-05-04-003

MC故障代码11403

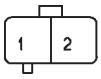
检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11403-2	3联电磁阀单元(SC) 电流反馈异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 / ∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控斗杆再生比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11403-3	3联电磁阀单元(SC) 反馈高电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11403-4	3联电磁阀单元(SC) 反馈低电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控斗杆再生比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路

连接器图(线束侧)

- 电磁阀连接器



T1V1-05-04-003

MC故障代码11407

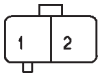
检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11407-2	3联电磁阀单元(SG)电流反馈异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 / ∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控升压(动力挖掘和行走2速)比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11407-3	3联电磁阀单元(SG)反馈高电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	0 Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
11407-4	3联电磁阀单元(SG)反馈低电流异常	测量电磁阀#1-#2间的电阻	∞ Ω (标准值: 22 Ω)	电磁阀故障
		测量电磁阀线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		监控升压(动力挖掘和行走2速)比例阀输出反馈	0 mA	线束#2断路

连接器图(线束侧)

- 电磁阀连接器



T1V1-05-04-003

MC故障代码11459

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11459-2	怠速停止控制线路断路	测量#18保险丝的电压	0 V	#18保险丝故障
		测量保险丝盒与怠速停止继电器#1间的电压	0 V	保险丝盒与怠速停止继电器间的线束断路
		将怠速停止继电器更换为其它继电器	正常动作	怠速停止继电器故障
		测量怠速停止继电器#2与MC间的电压	0 V	怠速停止继电器与MC间的线束断路

MC故障代码11901

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11901-3	液压油温度传感器高电压异常	测量传感器#1-#2间的电阻	参见下表	传感器不良
		-	上述检查正常	线束#1短路
11901-4	液压油温度传感器低电压异常	测量传感器#1-#2间的电阻	参见下表	传感器不良
		测量传感器线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		-	上述检查正常	线束#2断路

油温度传感器的标准值

油温度(°C)	电阻(kΩ)
-30	(24.5)
-20	$15.04^{+1.29}_{-1.20}$
-10	(9.16)
0	(5.74)
10	(3.70)
20	$2.45^{+0.14}_{-0.13}$
30	(1.66)
40	(1.15)
50	(0.811)
60	(0.584)
70	(0.428)
80	0.318±0.008
90	(0.240)
100	(0.1836)
110	0.1417±0.0018
120	(0.1108)

连接器图(线束侧)

- 油温度传感器

TDAB-05-06-023

MC故障代码20062

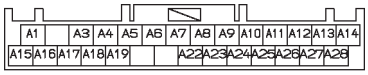
故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
20062-0	液压油过热报警	—	—	—

监控器控制器(信息)故障代码13304、13310

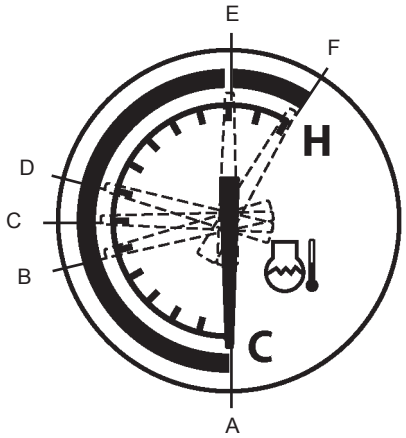
故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
13304-2	REG输入“H”等级异常	测量监控器控制器线束侧#A15-主机间的电压	13～33.5 V	监控器控制器故障
		测量交流发电机L端子的电压	13～33.5 V	线束断路
		-	上述检查正常	交流发电机故障
13310-3	冷却液温度传感器短路	测量传感器#3-主机间的电阻	参见下表	传感器不良
		-	上述检查正常	线束#3短路

连接器图(线束侧)

- 监控器控制器-A连接器



TDAB-05-06-011

冷却液温度表(通常)	序号	冷却液温度(°C)	冷却液温度传感器(kΩ)
	A	-10	$9.20^{+1.2}_{-1.07}$
	A	20	$2.50^{+0.27}_{-0.24}$
	A	39	-
	B	50	0.84±0.07
	C	90	0.247±0.01
	D	100	0.190±0.005
	E	105	-
	F	110	0.148±0.004

TDAA-05-02-084

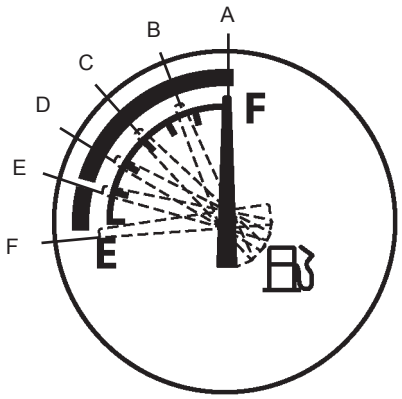
连接器图(传感器侧)

- 冷却液温度传感器

T1J1-05-06-004

监控器控制器(信息)故障代码13311

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
13311-3	燃油传感器断路	测量传感器#1-#2间的电阻	参见下表	传感器不良
		测量传感器线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
13311-4	燃油传感器短路	测量传感器#1-#2间的电阻	参见下表	传感器不良
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路

燃油表(通常)	序号	燃油剩余量(%)	燃油传感器(Ω)
	A	100(满)	10^{0}_{-4}
	B	75	26
	C	50	38±5
	D	25	53
	E	6	-
	F	0 (空)	90^{+10}_{0}

TDAA-05-02-082

连接器图(线束侧)

- 燃油传感器

TDCD-05-06-010

空调控制器故障代码11～22

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 将钥匙开关置于ON后测量电压。

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
11	内气传感器断路	测量传感器#1-#2间的电阻	∞ Ω (标准值: 300～430 kΩ)	传感器不良
		测量传感器线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
12	内气传感器短路	测量传感器#1-#2间的电阻	0 Ω (标准值: 300～430 kΩ)	传感器不良
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
13	外气传感器断路	测量传感器#1-#2间的电阻	∞ Ω (标准值: 100～210 kΩ)	传感器不良
		测量传感器线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
14	外气传感器短路	测量传感器#1-#2间的电阻	0 Ω (标准值: 100～210 kΩ)	传感器不良
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路
18	日照传感器短路	检查传感器线束侧#1-#2间是否导通	0 Ω	线束#1-#2短路
		-	上述检查正常	传感器不良
21	结霜传感器断路	测量传感器#1-#2间的电阻	∞ Ω (标准值: 100～115 kΩ)	传感器不良
		测量传感器线束侧#1-主机间的电压	0 V	线束#1断路
		-	上述检查正常	线束#2断路
22	结霜传感器短路	测量传感器#1-#2间的电阻	0 Ω (标准值: 100～115 kΩ)	传感器不良
		-	上述检查正常	线束#1-#2短路

空调控制器故障代码43～92

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。
- 将钥匙开关置于ON后测量电压。

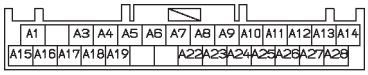
故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
43	送风口切换伺服马达异常	测量伺服马达线束侧4-主机间的电压(AUTO/OFF开关/风扇开关: ON)	0 V	控制器故障或控制器与送风口切换伺服马达间的线束断路
		测量伺服马达线束侧4-6间的电压(AUTO/OFF开关/风扇开关: ON)	0 V	控制器故障或控制器与送风口切换伺服马达间的线束断路
		-	上述检查正常	送风口切换伺服马达故障
44	A/M切换伺服马达异常	测量伺服马达线束侧4-主机间的电压(AUTO/OFF开关/风扇开关: ON)	0 V	控制器故障或控制器与A/M切换伺服马达间的线束断路
		测量伺服马达线束侧4-6间的电压(AUTO/OFF开关/风扇开关: ON)	0 V	控制器故障或控制器与A/M切换伺服马达间的线束断路
		-	上述检查正常	A/M切换伺服马达故障
91	通信中断错误	检查CAN1线束是否导通	正常	控制器故障
			异常	CAN1线束故障
92	通信总线OFF错误	检查CAN1线束是否导通	正常	控制器故障
			异常	CAN1线束故障

监控器控制器(信息)故障代码20100～20114

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
20100-2 20114-2	过热报警	拆下过热开关的连接器，通过MPDr.重试检查	显示故障代码	监控器控制器故障或线束短路
			未显示故障代码	过热开关故障
20101-2	发动机异常报警	根据ECM的故障代码进行故障诊断	-	-
20102-2	机油压力报警	根据ECM的故障代码进行故障诊断	-	-
20104-2	燃油剩余量报警	参见故障代码13311一项	-	-
20105-2	液压油滤清器堵塞报警	拆下液压油滤清器堵塞报警开关的连接器，通过MPDr.重试检查	显示故障代码	监控器控制器故障或线束短路
			未显示故障代码	液压油滤清器堵塞报警开关故障
20106-2	空气滤清器堵塞报警	拆下空气滤清器堵塞报警开关的连接器，通过MPDr.重试检查	显示故障代码	监控器控制器故障或线束短路
			未显示故障代码	空气滤清器堵塞报警开关故障
20107-2	油水分离器报警	拆下油水分离器报警开关的连接器，通过MPDr.重试检查	显示故障代码	监控器控制器故障或线束短路
			未显示故障代码	油水分离器报警开关故障

连接器图(线束侧)

- 监控器控制器-A连接器



TDAB-05-06-011

监控器控制器(信息)故障代码20109～20149

故障代码	内容	检查方法	判定	故障原因
20109-2	先导截流杆报警	检查先导截流开关	正常	线束故障
			异常	先导截流开关故障
20110-2	燃油滤清器堵塞报警	根据ECM的故障代码进行故障诊断	-	-
20113-2	系统异常报警	检查CAN线束	-	CAN线束故障

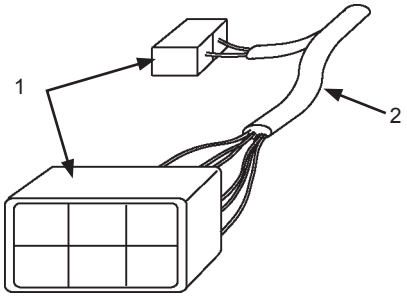
(空白页)

故障诊断B(根据故障现象诊断主机故障)的诊断方法

故障诊断B用于根据故障现象进行诊断的(不显示故障代码)场合。

- 故障诊断方法
  - 本章记录了根据故障现象进行诊断时的故障诊断方法。
  - 首先，通过MPDr.和监控器的维修服务用菜单进行诊断。
  - 诊断后如不显示故障代码，则按照步骤进行检查。
  - 如显示故障代码，则参见“故障诊断A”一章进行诊断。
  - 本章开头有表示“零部件故障时对主机产生的影响”及“故障现象与导致故障的零部件”的一览表。参考上述内容，在确定某种程度的原因后进行诊断。

注：连接器图表示线束侧连接器的连接情况。



T6L4-05-03-001

1- 线束侧连接器　　2- 线束

故障诊断的记录内容

故障现象

检查准备

记录故障诊断的思路和事先检查的必要内容等。

表的阅读方法

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
(F)	(G)	(H)	(I)	(J)

- A、F：表示检查顺序。
- B、G：表示对应故障原因的检查方法。
- C、H：表示检查方法的条件。
- D、I：表示检查结果的判定标准值。
- E、J：表示对应故障现象的故障原因。

步骤：

1. 按照步骤(A)的检查方法(B)和条件(C)进行检查。
2. 检查结果符合判定(D)时，故障原因为(E)。

   检查结果不符合判定(D)时，进行第二个检查(F)。

零部件故障时对主机产生的影响

该表表示各零部件故障时主机可能发生的动作与该零部件故障的判定方法。

零部件 项目	MC(主控制器)	发动机控制旋钮	自动怠速开关
零部件的作用	进行发动机、泵、阀的控制。	指示目标发动机转速。	进行自动怠速动作。 ON：0 V→自动怠速控制。 OFF：5 V→不动作。
故障时的控制状态	状态因故障情况而异。(以下主机的动作表示MC逻辑电路中存在异常的情况。)	同下。	同下。
故障时主机的动作	即使发动机起动，怠速运转不改变。 泵斜盘角固定为最小角度，所有动作均迟缓。	若在钥匙开关ON时出现故障。将固定为最低转速。若在动作时出现故障，将固定为检出故障前的转速。	断线：自动怠速不动作。 短路：即使自动怠速开关位于OFF位置，仍始终进行自动怠速控制。
通过故障代码进行判定	11000、11001、11002、11003	11101	—
通过监控进行判定	—	MC：要求发动机转速、发动机控制旋钮 ECM：目标发动机转速	MC：自动怠速开关
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2	T2-2

零部件 项目	动力模式开关(ECO模式)	行走模式开关	动力挖掘开关
零部件的作用	将动力模式切换为ECO模式。 ON：0 V OFF：5 V	切换3联电磁阀单元(SG)，切换行走速度。	切换3联电磁阀单元(SG)，进行动力挖掘动作。 ON：0 V→升压。 OFF：5 V→不升压。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	断线：选择ECO模式，操纵杆位于中位位置时，发动机转速不会下降。 短路：操纵杆中立、发动机控制旋钮处于最高转速位置时，即使动力模式开关由ECO模式向PWR模式切换，发动机转速也不会上升。	断线：固定为低速。 短路：即使行走模式开关位于低速位置，也将高速行走。	断线：不升压。 短路：从钥匙开关ON开始升压8秒后停止升压。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	MC：动力模式开关	MC：行走2速开关	MC：动力挖掘开关
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2	T2-2

零部件 项目	截流开关(截流杆)	先导截流电磁阀	液压油温度传感器
零部件的作用	切换先导截流电磁阀。	进行先导油路的开闭。	检测液压油温度。
故障时的控制状态	同下。	同下。	断线时，MC识别到油温为120 °C。(但，监控画面中不显示120°C。)
故障时主机的动作	断线：先导截流开关始终在OFF位置。不切换先导截流电磁阀。先导截流杆在解锁位置时即使操作操纵杆，所有执行机构均不动作。 短路：先导截流开关始终在ON位置。发动机不起动。发动机运转中短路时，将先导截流杆置于锁定位置并操作操纵杆，执行机构动作。	闭合状态时：所有执行机构均不动作。(不向先导阀供给先导压力油。) 开启状态时：始终向先导阀供给先导压力油。	发动机启动时，即使油温为0 °C以下，也不进行自动预热，利用怠速开始旋转。
通过故障代码进行判定	—	—	11901
通过监控进行判定	MC： 先导截流杆开关	—	MC： 液压油温度
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-5	T2-5	T2-2

零部件 项目	泵1排油压力传感器	泵2排油压力传感器
零部件的作用	检测泵1排油压力。	检测泵2排油压力。
故障时的控制状态	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。
故障时主机的动作	水平移动操作时，斗杆收回速度迟缓。 动臂提升单独操作时无力。 行走速度固定为低速，无法切换至高速。	水平移动操作时，斗杆收回速度迟缓。 行走速度固定为低速，无法切换至高速。
通过故障代码进行判定	11200	11202
通过监控进行判定	MC：泵1排油压力	MC： 泵2排油压力
通过指示灯线束进行判定	—	—
注	通过与其它泵排油压力传感器调换，可判断传感器或线束是否故障。	通过与其它泵排油压力传感器调换，可判断传感器或线束是否故障。
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2

零部件 项目	泵1控制压力传感器	泵2控制压力传感器	压力传感器(动臂提升)
零部件的作用	检测泵1的泵控制压力。	检测泵2的泵控制压力。	检测动臂提升先导压力。
故障时的控制状态	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。
故障时主机的动作	ECO模式下进行右行走操作时，发动机转速下降。 行走时不易切换至高速。	ECO模式下进行左行走操作时，发动机转速下降。 行走时不易切换至高速。	斗杆收回、动臂提升复合操作时，斗杆收回速度迟缓。 动臂提升单独操作时无力。 回转、斗杆收回、动臂提升复合操作时，动臂提升速度迟缓。
通过故障代码进行判定	11206	11208	11302
通过监控进行判定	MC：泵1泵控制压力	MC：泵2泵控制压力	MC：动臂提升操作量
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	通过与其它泵控制压力传感器调换，可判断传感器或线束是否故障。	通过与其它泵控制压力传感器调换，可判断传感器或线束是否故障。	通过与其它压力传感器调换，可判断压力传感器是否故障、油口是否堵塞。
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2	T2-2

零部件 项目	压力传感器(斗杆收回)	压力传感器(前端工作装置)	压力传感器(行走)
零部件的作用	检测斗杆收回先导压力。	检测前端工作装置先导压力。	检测行走先导压力。
故障时的控制状态	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。
故障时主机的动作	挖掘时，发动机转速很难增速。 斗杆收回、动臂提升复合操作时，斗杆收回速度迟缓。 水平移动操作时，斗杆收回速度较快。 斗杆收回、动臂提升、附件复合操作时，附件及动臂提升速度迟缓。	即使操作前端工作装置，发动机转速也保持在自动怠速转速。 发动机最低转速时，即使操作前端工作装置，发动机转速也不上升。	即使开始行走，发动机转速也保持在自动怠速转速。 发动机最低转速时，即使开始行走，发动机转速也不上升。 行走速度固定为低速，无法切换至高速。 附件、行走复合操作时，偏向行走。 行走报警(选购件)持续鸣响。
通过故障代码进行判定	11303	11307	11304
通过监控进行判定	MC： 斗杆收回操作量	MC： 前端工作装置操作量	MC： 行走操作量
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	通过与其它压力传感器调换，可判断压力传感器是否故障、油口是否堵塞。	通过与其它压力传感器调换，可判断压力传感器是否故障、油口是否堵塞。	通过与其它压力传感器调换，可判断压力传感器是否故障、油口是否堵塞。
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2	T2-2

零部件 项目	压力传感器(回转)	压力传感器(斗杆伸出)
零部件的作用	检测回转先导压力。	检测斗杆伸出先导压力。
故障时的控制状态	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。
故障时主机的动作	泵的排油量不增加。 回转、斗杆收回、动臂提升复合操作时，动臂提升速度迟缓、斗杆收回速度较快。 回转加速变差、匀速速度迟缓。 回转报警(选购件)持续鸣响。	斗杆伸出、附件复合操作时，斗杆伸出速度迟缓。
通过故障代码进行判定	11301	—
通过监控进行判定	MC：回转操作量	MC：斗杆伸出操作量
通过指示灯线束进行判定	—	—
注	通过与其它压力传感器调换，可判断压力传感器是否故障、油口是否堵塞。	通过与其它压力传感器调换，可判断压力传感器是否故障、油口是否堵塞。
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2

零部件 项目	压力传感器(铲斗卷入)	压力传感器(备用)(选购件)
零部件的作用	检测铲斗卷入先导压力。	检测备用先导压力。
故障时的控制状态	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。	输出为0V或5V时，通过备用模式开始下述动作。
故障时主机的动作	操纵杆使用半行程进行铲斗卷入操作时，铲斗动作迟缓。	发动机回转增速设定时，即使操作附件，发动机转速也不上升。 附件操作时停顿。 附件、斗杆收回复合操作时，附件速度迟缓。
通过故障代码进行判定	11325	—
通过监控进行判定	MC：铲斗卷入操作量	MC：附件1操作量
通过指示灯线束进行判定	—	—
注	通过与其它压力传感器调换，可判断压力传感器是否故障、油口是否堵塞。	通过与其它压力传感器调换，可判断压力传感器是否故障、油口是否堵塞。
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2

零部件 项目	扭矩控制电磁阀	泵1流量上限控制 电磁阀(选购件)	泵2流量上限 控制电磁阀
零部件的作用	向泵供给控制压力。	附件操作时，限制泵1的流量上限。	附件操作时，限制泵2的流量上限。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	高电流时：泵1、2始终处于最大扭矩。高负载时发动机失速、或发动机速度大幅下降。 低电流时：泵1、2始终处于最小扭矩。动作迟缓。	高电流时：泵1流量始终受限。偏向行走。动臂、斗杆、铲斗动作迟缓。 低电流时：泵1流量始终不受限制。	高电流时：泵2流量始终受限。偏向行走。动臂、斗杆、附件动作迟缓。 低电流时：泵2流量始终不受限制。
通过故障代码进行判定	11401	—	11400
通过监控进行判定	MC：泵1、2扭矩比例阀输出、泵1、2扭矩比例阀输出反馈	MC：泵1目标流量、泵1流量限制比例阀输出、泵1流量限制比例阀输出反馈	MC：泵2目标流量、泵2流量限制比例阀输出、泵2流量限制比例阀输出反馈
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2	T2-2

零部件 项目	3联电磁阀单元(SG)	3联电磁阀单元(SF)	3联电磁阀单元(SC)
零部件的作用	临时提高主溢流阀的溢流压力。将行走马达斜盘置于小倾角侧，加快行走速度。	切换挖掘再生阀。	切换斗杆再生阀及斗杆2流量控制阀(切换阀)。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	高电流时：始终升压。固定为高速行走。 低电流时：始终不升压。固定为低速行走。	高电流时：常时切换挖掘再生阀。 低电流时：由于挖掘再生阀未被切换，斗杆收回、动臂提升复合操作时，斗杆收回速度迟缓。	高电流时：斗杆再生阀常时节流。斗杆加速。 低电流时：常时切换斗杆再生阀(不再生)。斗杆收回速度迟缓。复合操作时易停顿。
通过故障代码进行判定	11407	11402	11403
通过监控进行判定	MC：升压(动力挖掘和行走2速)比例阀输出、升压(动力挖掘和行走2速)比例阀输出反馈	MC：挖掘再生比例阀输出、挖掘再生比例阀输出反馈	MC：斗杆再生比例阀输出、斗杆再生比例阀输出反馈
通过指示灯线束进行判定	安装指示灯线束(ST 7226)，确认MC发出的输出信号及线束的状态。	安装指示灯线束(ST 7226)，确认MC发出的输出信号及线束的状态。	安装指示灯线束(ST 7226)，确认MC发出的输出信号及线束的状态。
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2	T2-2

零部件 项目	主溢流阀	过载溢流阀	动臂抗漂移阀
零部件的作用	防止操作操纵杆时泵1、2油路内的压力超过设定压力。	操纵杆中立位置时，防止因外力等因素使执行机构油路中产生的冲击压力超过设定压力。	仅动臂下降操作时，强制打开动臂下降的回油油路的单向阀，动臂就会下降。防止因控制阀内部漏油而导致的动臂下降。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	如在完全闭合的状态下卡死，则可能导致前端工作装置软管等破损。 如在完全开启的状态下卡死，则挖掘或爬坡时无力。	如在完全闭合的状态下卡死，则施加外力时可能导致前端工作装置软管等破损。 如在完全开启的状态下卡死，则挖掘时无力。	如单向阀处于闭合状态，则动臂下降操作性变差。 如单向阀处于开启状态，则不能顶起。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	—	—	—
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T3-3	T3-3	T3-3

零部件 项目	斗杆抗漂移阀	合流阀	动臂再生阀
零部件的作用	仅斗杆收回操作时，强制打开斗杆收回的回油油路的单向阀，即可收回斗杆。防止因控制阀内部漏油而导致的斗杆下降。	进行行走和前端工作装置/回转的复合操作时，从泵1向左右行走阀柱供油。	动臂油缸底部的回油流向活塞杆侧，防止停顿。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	如单向阀处于闭合状态，则斗杆收回迟缓。 如单向阀处于开启状态，则前端工作装置的下降量因控制阀的内部漏油而增加。	如在完全闭合的状态下卡死，则进行行走和前端工作装置/回转的复合操作时，向左侧偏向行走。 如在完全开启的状态下卡死，则在行走单独操作时，可能向右侧偏向行走。	如单向阀处于闭合状态，则动臂下降操作性变差。 如单向阀处于开启状态，则不能顶起。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	—	—	—
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T3-3	T3-3	T3-3

零部件 项目	斗杆再生阀	铲斗再生阀	斗杆1流量控制阀
零部件的作用	因电磁阀单元(SC)的先导压力而切换。斗杆油缸活塞杆侧的回油流向斗杆油缸底侧，斗杆加速。	铲斗油缸活塞杆侧的回油流向底部，防止停顿。	因信号控制阀内的斗杆1流量控制阀控制阀柱的先导压力而切换。确保回转推力。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	如在阀门闭合状态下水平移动，则斗杆变得非常迟缓。 在阀门开启状态下，则优先操作斗杆收回、回转复合动作时先放入的操纵杆。	如单向阀处于闭合状态，则铲斗卷入操作性变差。 如单向阀处于开启状态，则动作无力。	如提升阀或切换阀在完全闭合的状态下卡死，则回转推力不足。 如提升阀或切换阀在完全开启的状态下卡死，则水平移动时，斗杆收回速度迟缓。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	—	—	—
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T3-3	T3-3	T3-3

零部件 项目	斗杆2流量控制阀	动臂流量控制阀	铲斗流量控制阀
零部件的作用	因电磁阀单元(SC)的先导压力而切换。斗杆收回、动臂提升、回转等复合操作时，斗杆2油路节流，确保动臂提升速度。	因动臂下降入口节流切断阀的先导压力而切换。 复合操作时限制流向动臂1阀柱的流量，提高复合操作性。	铲斗、斗杆收回、动臂提升3动作复合时，铲斗油路节流，确保动臂提升。
故障时的控制状态	同下。	同下。	如切换阀在动作状态下卡死，则铲斗油路可常时节流。
故障时主机的动作	如提升阀或切换阀在完全闭合的状态下卡死，则动臂提升速度变慢。 如提升阀或切换阀在完全开启的状态下卡死，则水平移动时，斗杆收回速度迟缓。	如提升阀或切换阀在完全开启的状态下卡死，则复合操作时，动臂下降较快。 如提升阀或切换阀在完全闭合的状态下卡死，则不能顶起。	如提升阀或切换阀在完全闭合的状态下卡死，则铲斗速度降低。 如提升阀或切换阀在完全开启的状态下卡死，则铲斗、斗杆收回、动臂提升3动作复合时，动臂不提升。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	—	—	—
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T3-3	T3-3	T3-3

零部件 项目	备用流量控制阀	备用合流阀	旁通截止阀
零部件的作用	因备用流量控制电磁阀的先导压力而切换。	因备用合流切换电磁阀的先导压力而切换。从泵1向备用阀柱供给压力油。	因备用合流切换电磁阀的先导压力而切换。从泵1向备用阀柱供给压力油。 顶起时提升泵1压力。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	如提升阀或切换阀在完全闭合的状态下卡死，则附件速度变慢。 如提升阀或切换阀在完全开启的状态下卡死，则附件、行走复合操作时，行走速度变慢。	如在完全闭合的状态下卡死，则附件复合操作时附件速度无法加快。 如在完全开启的状态下卡死，则附件、行走复合操作时，行走速度变慢。	如在完全闭合的状态下卡死，则在所有的操纵杆处于中立位置时，主溢流阀继续溢流。 如在完全开启的状态下卡死，则附件单独动作速度变慢。不能顶起。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	—	—	—
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T3-3	T3-3	T3-3

零部件 项目	挖掘再生阀	动臂下降入口节流切断阀	行走马达排量角度切换阀
零部件的作用	因电磁阀单元(SF)的先导压力而切换。动臂油缸活塞杆侧的回油流向斗杆油缸底侧，斗杆加速。	因动臂油缸底部的回油而切换。在空中操作动臂下降时，利用动臂再生油路使动臂靠自重下降，优先其他执行机构的动作。顶起时，以动臂动作为优先，增加顶起力。	因电磁阀单元(SG)的先导压力而切换。切换行走速度。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	如在完全闭合的状态下卡死，则挖掘作业时的斗杆收回速度变慢。 如在完全开启的状态下卡死，则动臂提升速度变慢。	如在完全闭合的状态下卡死，则复合操作时动臂下降速度变快。 如在完全开启的状态下卡死，则不能顶起。	如在完全闭合的状态下卡死，则固定为低速行走。 如在完全开启的状态下卡死，则即使行走模式开关位于低速位置，也将高速行走。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	—	—	—
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T3-3	T3-3	T3-5

零部件 项目	泵1流量控制阀	泵2流量控制阀	回转停车制动解除阀柱
零部件的作用	动臂、斗杆、铲斗、右行走操作时，将与操作量相应的流量控制压力Pi供给泵1调节器。	动臂、斗杆、回转、左行走、备用操作时，将与操作量相应的流量控制压力Pi供给泵2调节器。	因动臂、斗杆、铲斗、回转、备用先导压力而切换。向回转停车制动器供给解除压力。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	如在完全闭合的状态下卡死，则即使操作操纵杆，泵1也保持最小倾角状态。行走单独操作时，右行走不动作。铲斗变得非常迟缓。 如在完全开启的状态下卡死，则操纵杆中立时，泵1也处于最大倾角状态。如行走操纵杆操作半行程的行走，则向左侧偏向行走。泵1控制压力传感器检测最大压力。	如在完全闭合的状态下卡死，则即使操作操纵杆，泵2也保持最小倾角状态。行走单独操作时，左行走不动作。 如在完全开启的状态下卡死，则操纵杆中立时，泵2也处于最大倾角状态。如行走操纵杆操作半行程的行走，则向右侧偏向行走。泵2控制压力传感器检测最大压力。	如在完全闭合的状态下卡死，则回转停车制动器始终处于制动状态(有拖拉的感觉)。由于压力传感器(前端工作装置)常时闭合，即使在自动怠速控制时操作操纵杆，发动机转速也不上升。 如在完全开启的状态下卡死，则回转停车制动器始终处于解除状态(行走时机体的震动变大)。由于压力传感器(前端工作装置)常时开启，即使打开自动怠速开关使操纵杆处于中立位置，发动机转速也不下降。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	—	—	—
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T3-6	T3-6	T3-6

零部件 项目	斗杆1流量控制阀切换阀柱	铲斗流量控制阀切换阀柱	合流阀切换阀柱
零部件的作用	因斗杆收回的先导压力而切换，作为切换压力供给控制阀5联侧的斗杆流量控制阀1。	因斗杆收回的先导压力而切换，将动臂提升先导压力作为切换压力供给铲斗流量控制阀。	因右行走先导压力而切换。向控制阀的合流阀供给切换压力。
故障时的控制状态	同下。	同下。	同下。
故障时主机的动作	如在完全开启的状态下卡死，则斗杆单独操作时动作变慢。(常时进行斗杆流量控制。) 如在完全闭合的状态下卡死，则回转、斗杆收回动作复合时，回转推力不足。(不进行斗杆流量控制。)	如在完全开启的状态下卡死，则动臂提升和铲斗复合操作时铲斗动作变慢。(铲斗流量控制失灵。) 如在完全闭合的状态下卡死，则铲斗、斗杆收回、动臂提升3动作复合时，动臂无法提升。	如在完全闭合的状态下卡死，则进行行走和前端工作装置/回转的复合操作时，向左侧偏向行走。左行走速度变慢。 如在完全开启的状态下卡死，则在行走单独操作时，向右侧偏向行走。右行走速度稍稍变慢。
通过故障代码进行判定	—	—	—
通过监控进行判定	—	—	—
通过指示灯线束进行判定	—	—	—
注	—	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T3-6	T3-6	T3-6

零部件 项目	备用合流切换电磁阀(选购件)	备用流量控制电磁阀(选购件)
零部件的作用	切换备用合流阀。	切换备用流量控制阀的切换阀。
故障时的控制状态	不切换电磁阀。输出油口的压力为0MPa。	同下。
故障时主机的动作	附件单独操作时速度无法加快。	高电流时：附件单独操作时速度迟缓。 低电流时：动臂提升、斗杆伸出、附件复合操作时，动臂提升速度迟缓。
通过故障代码进行判定	—	—
通过监控进行判定	MC：2速合流(选购件)	MC： 备用流量控制比例阀输出、备用流量控制比例阀输出反馈
通过指示灯线束进行判定	—	—
注	—	—
控制说明(T/M操作原理篇)	T2-2	T2-2

故障现象与导致故障的零部件

机器发生某种故障时，导致故障的相关设备如下述一览表所示。
表中的故障现象是以其它动作无异常而仅产生某种特定现象为条件记录的。同时产生其它故障现象时，需与该现象一起确定导致故障的设备。

表中的●/○表示故障现象对应的影响程度。
●：有关。需检查。
○：虽然有关，但该零部件故障时会显示故障代码或其它故障现象明显，因此为直接原因的可能性较小。

发动机系统故障诊断

故障现象 / 零部件	E-1	E-2	E-3
	起动器不转动。	起动器转动但发动机不起动。	按动力模式开关也不切换动力模式。
MC			○
ECM	○	○	
监控器控制器			○
监控器			○
钥匙开关	●	○	
发动机控制旋钮			
自动怠速开关			
动力模式开关			●
行走模式开关			
先导截流继电器	○		
起动器断路继电器	○		
安全继电器	○		
怠速停止继电器			
ACC断路继电器			
钥匙开关ON断路继电器	○	○	
ECM主继电器	○	○	
发动机停止开关	○	●	
保险丝盒	○(#8、#17)	○(#17)	
先导截流开关	○		
MPDr.			○
蓄电池	●		
起动器继电器	●		
蓄电池继电器	●		
发动机主机		○	
起动器	●		
过热开关			
冷却液温度传感器			
泵1排油压力传感器			
泵2排油压力传感器			
泵1控制压力传感器			
泵2控制压力传感器			
压力传感器(前端工作装置)			
压力传感器(行走)			
压力传感器(回转)			
备注			

故障现象 / 零部件	E-4	E-5	E-6
	ECO模式故障。	行走HP模式故障。	自动怠速故障。
MC	○	○	○
ECM	○	○	○
监控器控制器			
监控器			
钥匙开关			
发动机控制旋钮	○	○	○
自动怠速开关			●
动力模式开关	● (ECO)		○
行走模式开关		● (高速)	
先导截流继电器			
起动器断路继电器			
安全继电器			
怠速停止继电器			
ACC断路继电器			
钥匙开关ON断路继电器			
ECM主继电器			
发动机停止开关			
保险丝盒			
先导截流开关			
MPDr.			○
蓄电池			
起动器继电器			
蓄电池继电器			
发动机主机			
起动器			
过热开关			
冷却液温度传感器			
泵1排油压力传感器	○	○	
泵2排油压力传感器	○	○	
泵1控制压力传感器	○		
泵2控制压力传感器	○		
压力传感器(前端工作装置)			○
压力传感器(行走)		○	○
压力传感器(回转)			
备注			

故障现象 / 零部件	E-7	E-8
	冷却液温度较低时发动机转速无法上升。	自动停止不动作。
MC	○	○
ECM	○	○
监控器控制器		○
监控器		○
钥匙开关	○	○
发动机控制旋钮	○	○
自动怠速开关		
动力模式开关		
行走模式开关		
先导截流继电器		
起动器断路继电器		
安全继电器		
怠速停止继电器		●
ACC断路继电器		●
钥匙开关ON断路继电器		●
ECM主继电器		○
发动机停止开关		
保险丝盒		○ (#17、#18)
先导截流开关		●
MPDr.		
蓄电池		○
起动器继电器		
蓄电池继电器		○
发动机主机		
起动器		
过热开关		○
冷却液温度传感器	○	○
泵1排油压力传感器		
泵2排油压力传感器		
泵1控制压力传感器		
泵2控制压力传感器		
压力传感器(前端工作装置)		
压力传感器(行走)		
压力传感器(回转)		
备注		

整个执行机构系统的故障诊断

故障现象 / 零部件	A-1	A-2	A-3
	所有执行机构均速度迟缓。	所有执行机构均不动作。	行走单独动作时，左行走不动作。 回转单独动作变慢。 水平移动时斗杆稍稍迟缓。
MC	●		
ECM	○		
监控器控制器		○	
扭矩控制电磁阀	●		
先导截流电磁阀		●	
泵2排油压力传感器			
压力传感器(回转)			
压力传感器(斗杆收回)			
先导截流开关		●	
先导截流继电器		●	
安全继电器		●	
阀柱			
主溢流阀	○		
斗杆1流量控制阀			
主泵	●		●
调节器	○		●
先导泵	●		
先导阀			
先导溢流阀	●		
泵1流量控制阀(信号控制阀)			
泵2流量控制阀(信号控制阀)			●
斗杆1流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)			
备注			

故障现象 / 零部件	A-4	A-5	A-6	A-7
	行走单独操作时，右行走不动作。 铲斗单独动作变慢。 水平移动时动臂几乎不提升。	即使将操纵杆置于中立位置，执行机构也不停止。	进行回转和斗杆收回复合动作时，回转变慢或斗杆收回变慢。	执行机构速度高于一般速度。 对行走操纵杆操作半行程，则偏向行走。 微动操作性差。
MC				
ECM				
监控器控制器				
扭矩控制电磁阀				
先导截流电磁阀				
泵2排油压力传感器				
压力传感器(回转)				
压力传感器(斗杆收回)				
先导截流开关				
先导截流继电器				
安全继电器				
阀柱		●		
主溢流阀				
斗杆1流量控制阀			●	
主泵	●			
调节器	●			●
先导泵				
先导阀		●		
先导溢流阀				
泵1流量控制阀(信号控制阀)	●			●
泵2流量控制阀(信号控制阀)				●
斗杆1流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)			●	
备注				

前端工作装置系统的故障诊断

故障现象 / 零部件	F-1	F-2	F-3	F-4
	所有的前端工作装置均动作无力。	按动力挖掘开关时力量也不增加，挖掘时动臂提升无力。	仅某个油缸不动作或动作迟缓。	复合动作时斗杆速度迟缓。 动臂提升、斗杆收回复合操作时动臂提升速度迟缓。 水平移动时斗杆速度迟缓。
MC		●		●
电磁阀单元(SG)		●		
电磁阀单元(SF)				
电磁阀单元(SC)				●
泵1排油压力传感器				○
泵2排油压力传感器				○
压力传感器(回转)				○
压力传感器(动臂提升)				○
压力传感器(斗杆收回)				○
动力挖掘开关		●		
阀柱			●	
主溢流阀	●	●		
过载溢流阀		●	●	
加载单向阀				
挖掘再生阀				
动臂再生阀				
斗杆再生阀				●
铲斗再生阀				
动臂流量控制阀				
斗杆1流量控制阀				●
斗杆2流量控制阀				●
铲斗流量控制阀				
动臂下降入口节流切断阀				
动臂抗漂移阀				
斗杆抗漂移阀				
紧急阀				
减震阀(信号控制阀)			●	
梭阀(信号控制阀)			●	
铲斗流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)				
斗杆1流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)				●
先导阀			●	
油缸			○	
备注				

故障现象 / 零部件	F-5	F-6	F-7	F-8
	挖掘动作时斗杆收回速度迟缓。	铲斗卷入单独动作稍稍迟缓。 铲斗卷入单独动作时，动作生硬。	复合动作时，斗杆起动性能差，动作生硬。 斗杆收回单独动作的启动稍稍延迟。 这些状况在低温时经常发生。	复合动作时，动臂起动性能差，动作生硬。 动臂下降单独动作的启动稍稍迟缓。
MC	●			
电磁阀单元(SG)				
电磁阀单元(SF)	●			
电磁阀单元(SC)				
泵1排油压力传感器	○			
泵2排油压力传感器	○			
压力传感器(回转)				
压力传感器(动臂提升)	○			
压力传感器(斗杆收回)	○			
动力挖掘开关				
阀柱				
主溢流阀				
过载溢流阀				
加载单向阀				
挖掘再生阀	●			
动臂再生阀				●
斗杆再生阀			●	
铲斗再生阀		●		
动臂流量控制阀				
斗杆1流量控制阀				
斗杆2流量控制阀				
铲斗流量控制阀		●		
动臂下降入口节流切断阀				●
动臂抗漂移阀				●
斗杆抗漂移阀			●	
紧急阀				
减震阀(信号控制阀)		○		
梭阀(信号控制阀)				
铲斗流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)		●		
斗杆1流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)				
先导阀				
油缸				
备注				

故障现象 / 零部件	F-9	F-10	F-11	F-12
	操作操纵杆(动臂提升、斗杆伸出)后，动臂或斗杆稍下降后开始动作。	前端工作装置漂移(下降)量过大。	复合动作时，在空中动臂下降比其他执行机构快。	不能顶起。
MC				
电磁阀单元(SG)				
电磁阀单元(SF)				
电磁阀单元(SC)				
泵1排油压力传感器				
泵2排油压力传感器				
压力传感器(回转)				
压力传感器(动臂提升)				
压力传感器(斗杆收回)				
动力挖掘开关				
阀柱		●		
主溢流阀				
过载溢流阀		●		
加载单向阀	●			
挖掘再生阀				
动臂再生阀				○
斗杆再生阀				
铲斗再生阀				
动臂流量控制阀			●	●
斗杆1流量控制阀				
斗杆2流量控制阀				
铲斗流量控制阀				
动臂下降入口节流切断阀			●	●
动臂抗漂移阀	●	●		
斗杆抗漂移阀	●	●		
紧急阀		○		
减震阀(信号控制阀)				
梭阀(信号控制阀)				
铲斗流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)				
斗杆1流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)		●		
先导阀		●		
油缸	●	●		
备注				

回转系统的故障诊断

故障现象 / 零部件	S-1	S-2
	回转速度迟缓或不动作。	进行回转和斗杆收回复合动作时，回转迟缓(无推力)。 回转起动性不良。 无回转推力。
MC(主控制器)		○
扭矩控制电磁阀		
电磁阀单元(SC)		
泵1排油压力传感器		
泵2排油压力传感器		○
泵1控制压力传感器		
泵2控制压力传感器		
压力传感器(行走)		
压力传感器(回转)		○
压力传感器(斗杆收回)		○
泵装置		
阀柱		
加载单向阀		
斗杆1流量控制阀		●
回转停车制动解除阀柱(信号控制阀)	●	
泵1流量控制阀(信号控制阀)		
泵2流量控制阀(信号控制阀)	●	
斗杆1流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)		●
梭阀(信号控制阀)	○	
回转装置	●	
先导阀	●	
备注		

行走系统的故障诊断

故障现象 / 零部件	T-1	T-2	T-3
	左右均不行走且速度迟缓。	单侧不行走，速度迟缓，偏向行走。	行走和前端工作装置进行复合动作时，偏向行走。
MC(主控制器)			
扭矩控制电磁阀			
电磁阀单元(SG)			
泵1排油压力传感器			
泵2排油压力传感器			
泵1控制压力传感器			
泵2控制压力传感器			
压力传感器(行走)			
压力传感器(回转)			
压力传感器(斗杆收回)			
行走模式开关			
泵装置			
阀柱		●	
加载单向阀			●
斗杆1流量控制阀			
合流阀			●
泵1流量控制阀(信号控制阀)		○	
泵2流量控制阀(信号控制阀)		○	
合流阀控制阀柱(信号控制阀)			●
斗杆1流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)			
梭阀(信号控制阀)		○	
行走装置		●	
中央回转接头		●	
先导阀		●	
备注	同时参见T-5。	铲斗或回转动作均迟缓时，同时参见A-3或A-4。	

故障现象 / 零部件	T-4	T-5
	发动机转速较低时行走，可能偏向行走。	行走速度无法切换至高速档。 行走保持低速状态，无法变为高速状态。
MC(主控制器)	●	
扭矩控制电磁阀	●	
电磁阀单元(SG)		●
泵1排油压力传感器	○	○
泵2排油压力传感器	○	○
泵1控制压力传感器		○
泵2控制压力传感器		○
压力传感器(行走)	○	○
压力传感器(回转)	○	○
压力传感器(斗杆收回)		
行走模式开关		●
泵装置	●	
阀柱		
加载单向阀		
斗杆1流量控制阀		
合流阀		
泵1流量控制阀(信号控制阀)		
泵2流量控制阀(信号控制阀)		
合流阀控制阀柱(信号控制阀)		
斗杆1流量控制阀控制阀柱(信号控制阀)		
梭阀(信号控制阀)		
行走装置		●
中央回转接头		
先导阀		
备注		

其他系统的故障诊断

故障现象 零部件	O-1 作业灯不亮。	O-2 动臂灯不亮。	O-3 室灯不亮。
MC			
监控器控制器	○	○	
雨刮器/灯控制器	●	●	●
监控器	○	○	
作业灯开关	●	●	
雨刮器、洗涤器开关			
雨刮器继电器			
作业灯继电器1	●		
作业灯继电器2		●	
洗涤器继电器			
雨刮器马达			
保险丝盒	○ (#1、#17)	○ (#1)	○ (#9)
MPDr.			
门开闭开关			●
室灯开关			●
洗涤器马达			
作业灯	●		
动臂灯		●	
室灯			●
备注			

故障现象 零部件	O-4 雨刮器不动作。	O-5 洗涤器不动作。
MC		
监控器控制器	○	
雨刮器/灯控制器	●	●
监控器	○	
作业灯开关		
雨刮器、洗涤器开关	●	●
雨刮器继电器	●	
作业灯继电器1		
作业灯继电器2		
洗涤器继电器		●
雨刮器马达	●	
保险丝盒	○ (#2、#17)	○ (#2、#17)
MPDr.		
门开闭开关		
室灯开关		
洗涤器马达		●
作业灯		
动臂灯		
备注		

发动机系统故障诊断

E-1 起动器不转动。

检查准备

- 确认先导截流杆置于锁定位置。
- 与MC等电子控制系统无关。
- 最先检查配线的连接部位。
- 如果钥匙开关位于ACC位置时的收音机以及钥匙开关位于OFF位置时的喇叭等正常动作，则可认为从蓄电池到钥匙开关B端子均正常。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	测量蓄电池电压和比重	—	偏离标准值 (标准值：电压：24 V以上；比重：1.26以上)	蓄电池故障
2	将起动器断路继电器更换为其它通用继电器	更换继电器后，将钥匙开关置于START位置	起动器转动	起动器断路继电器故障
3	测量起动器断路继电器线束侧#1和#3的电压	钥匙开关：START	0 V	钥匙开关和起动器断路继电器间的线束断路
4	测量起动器继电器线束侧S端子的电压	钥匙开关：START	0 V	起动器断路继电器与起动器继电器之间的线束断路
5	测量起动器断路继电器线束侧#2的电压	钥匙开关：ON	0 V	起动器断路继电器与发动机停止开关间的线束短路
6	测量蓄电池继电器A端子的电压	钥匙开关：ON	0 V	蓄电池继电器故障
7	测量起动器S端子的电压	钥匙开关：START	0 V	起动器继电器故障
8	检查钥匙开关#1-#6间的导通情况	钥匙开关：START	∞ Ω	钥匙开关故障
9	—	—	上述检查正常	起动器故障

E-2　起动器转动但发动机不起动。

检查准备

- 确认发动机停止开关位于OFF位置。
- 确认#8保险丝和#17保险丝无异常。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	将ECM主继电器更换为其它通用继电器	更换继电器后，将钥匙开关置于START位置	发动机起动	ECM主继电器故障
2	通过MPDr. 监控发动机停止开关	发动机停止开关：OFF	显示ON	发动机停止开关故障
3	—	—	上述检查正常	ECM故障或发动机主机故障

E-3　按动力模式开关也不切换动力模式。

检查准备

・最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控动力模式开关	动力模式开关：ON	显示OFF	动力模式开关故障或动力模式开关和MC间的线束断路
2	—	—	上述检查正常	MC故障

E-4　ECO模式故障。

	标准值(min^{-1})	备注
最高转速 (ECO模式)	1750±50	操作杆中立位置

检查准备

- 发生其它故障现象时，先进行此类故障的诊断。
- 由传感器检测为了进行ECO模式控制的条件。如此类传感器故障，则不进入ECO模式。
- 泵1、2控制压力传感器及泵1、2排油压力传感器等也与ECO模式控制有关，如此类传感器故障，也会影响其他控制。
- 参见“系统/控制系统”一章中的“ECO模式控制”。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	检查MC线束侧#F9和主机间的导通情况	动力模式开关：ON	∞Ω	动力模式开关和MC间的线束断路
2	监控并操作动力模式开关	钥匙开关：ON	显示OFF	工作模式开关故障
3	—	—	上述检查正常	MC故障

E-5　行走HP模式故障。

	标准值(min^{-1})	备注
最高转速 (行走HP模式)	2000±50	行走溢流

- 即使将行走模式开关置于高速位置进行行走单独操作，也不进入行走HP模式。

检查准备

- 由传感器检测为了进行行走HP模式控制的条件。如此类传感器故障，则不进入行走HP模式。
- 压力传感器(行走)及泵1、2排油压力传感器等也与行走HP模式控制有关，如此类传感器故障，也会影响其他控制。
- 参见“系统/控制系统”一章中的“行走HP模式控制”。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控行走2速开关	行走模式开关：高速	显示LO	行走模式开关故障或行走模式开关和MC间的线束断路
2	—	—	上述检查正常	MC故障

- 即使未将行走模式开关置于高速位置，也进入高速。

检查准备

- 进行行走HP模式控制时，必须在泵1、2平均排油压力较高的状态下进行行走操作。与该条件相关的传感器同时故障的可能性较小。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控行走2速开关	行走模式开关：低速	显示HI	MC与行走模式开关之间的线束短路
2	—	—	上述检查正常	MC故障

E-6　自动怠速故障。

	标准值(min^{-1})	备注
自动怠速转速	1200±50	

- 即使将操纵杆置于中立位置，自动怠速功能也不动作。

检查准备

- 发生其它故障现象时，先进行此类故障的诊断。
- 压力传感器(行走、前端工作装置)也与自动怠速控制有关，如此类传感器故障，也会影响其他控制。
- 参见“系统/控制系统”一章中的“自动怠速控制”。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	检查MC线束侧#F7和主机间的导通情况	自动怠速开关：ON	∞ Ω	自动怠速开关和MC间的线束断路
2	监控自动怠速开关并将其置于ON	钥匙开关：ON	显示OFF	自动怠速开关故障
3	—	—	上述检查正常	MC故障

- 自动怠速开关位于OFF位置，但自动怠速动作。

检查准备

- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	检查MC线束侧#F7和主机间的导通情况	自动怠速开关：OFF	0 Ω	自动怠速开关和MC间的线束短路
2	监控自动怠速开关并将其置于OFF	钥匙开关：ON	显示ON	自动怠速开关故障
3	—	—	上述检查正常	MC故障

E-7　冷却液温度较低时发动机转速无法上升。

检查准备

- 发生其它故障现象时，先进行此类故障的诊断。
- 未显示故障代码时，可能是先导截流开关故障。
- 参见“系统/控制系统”一章中的“加热器控制”。

E-8　自动停止不动作。

检查准备

- 参见“系统/控制系统”一章及“系统/电气系统”一章中的“自动停止控制”。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	将自动停止继电器更换为其它通用继电器	—	故障现象消失	自动停止继电器故障
2	将钥匙ON断路继电器更换为其它通用继电器	—	故障现象消失	钥匙ON断路继电器故障
3	将ACC断路继电器更换为其它通用继电器	—	故障现象消失	ACC断路继电器故障
4	监控先导截流杆开关	先导截流杆：解锁位置	显示ON	先导截流开关故障
5	—	—	上述检查正常	MC故障

整个执行机构系统的故障诊断

A-1 所有执行机构均速度迟缓。

	标准值	备注
初级先导阀(MPa)	$4.0^{+1.0}_{-0.5}$	发动机控制旋钮：最高转速

检查准备

- 可能是由于某种原因使泵1、2的流量减少，或先导系统故障（A-2）。
- 也检查扭矩控制电磁阀的保险丝。
- 速度足够但无力时，参见主溢流阀故障(F-1)。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控动臂提升操作量，进行动臂提升溢流操作	—	偏离标准值 (标准值：3.4-4.0 MPa)	先导溢流阀故障或先导滤清器堵塞
2	—	—	上述检查正常	泵装置故障

A-2　所有执行机构均不动作。

检查准备

- 可能是先导截流电路故障。
- 先导截流杆置于解锁位置时，即使将钥匙开关置于START位置，起动器也不运转。
- 将发动机停止开关置于ON位置后，即使先导截流杆置于解锁位置，只要将钥匙开关置于START位置，起动器也运转。
- 参见“系统/电气系统”一章。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控先导截流杆开关	先导截流杆：解锁位置	显示OFF	先导截流开关故障
2	将截流继电器更换为其它通用继电器	先导截流杆：解锁位置	故障现象消失	先导截流继电器故障
3	将安全继电器更换为其它通用继电器	先导截流杆：解锁位置	故障现象消失	安全继电器故障
4	测量先导截流电磁阀#1-#2间的电阻	—	0/∞ Ω (标准值：49 Ω)	先导截流电磁阀故障
5	测量先导截流电磁阀线束侧#1-主机间的电压	钥匙开关：ON	0 V	先导截流电磁阀与蓄电池继电器之间的线束断路
6	测量先导截流继电器线束侧#1-主机间的电压	钥匙开关：ON	0 V	先导截流继电器与蓄电池继电器之间的线束断路
7	检查先导截流继电器线束侧#3-主机间的导通情况	连接先导截流电磁阀线束侧#2端子与主机	∞ Ω	先导截流电磁阀与先导截流继电器之间的线束断路
8	检查安全继电器线束侧#4-主机间的导通情况	连接先导截流继电器线束侧#5端子与主机	∞ Ω	先导截流继电器与安全继电器之间的线束断路
9	检查安全继电器线束侧#3-主机间的导通情况	—	∞ Ω	安全继电器接地故障
10	检查安全继电器线束侧#2-主机间的导通情况	—	0 Ω	监控器控制器与安全继电器间的线束短路
11	—	—	上述检查正常	监控器控制器故障

A-3 行走单独动作时，左行走不动作。回转单独动作变慢。水平移动时斗杆稍稍迟缓。(上述情况同时发生)

检查准备

- 由于某种原因使泵2流量变为最小(约20 L/min)。因此，利用来自泵2压力油运行的左行走和回转变得非常迟缓。
- 斗杆和动臂由泵1供油，单独动作稍稍延迟。但是由于水平移动时以动臂优先，不对斗杆供油，斗杆动作非常迟缓。
- 参见“系统/液压系统”一章。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控泵2泵控制压力	左行走操纵杆操作	随着操纵杆操作压力不上升	泵2流量控制阀卡死(信号控制阀内)
2	—	—	上述检查正常	泵2调节器故障

A-4 行走单独动作时，右行走不动作。铲斗单独动作变慢。水平移动时动臂几乎不提升。(上述情况同时发生)

检查准备

- 由于某种原因使泵1流量变为最小(约20 L/min)。因此，利用来自泵1压力油运行的右行走和铲斗变得非常迟缓。
- 斗杆和动臂由泵2供油，单独动作稍稍延迟。但是由于水平移动时以斗杆优先，不对动臂供油，动臂几乎不提升。
- 参见“系统/液压系统”一章。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控泵1泵控制压力	右行走操纵杆操作	随着操纵杆操作压力不上升	泵1流量控制阀卡死(信号控制阀内)
2	—	—	上述检查正常	泵1调节器故障

A-5 即使将操纵杆置于中立位置，执行机构也不停止。

检查准备

- 可能是先导阀的阀柱或控制阀的主阀柱卡死。

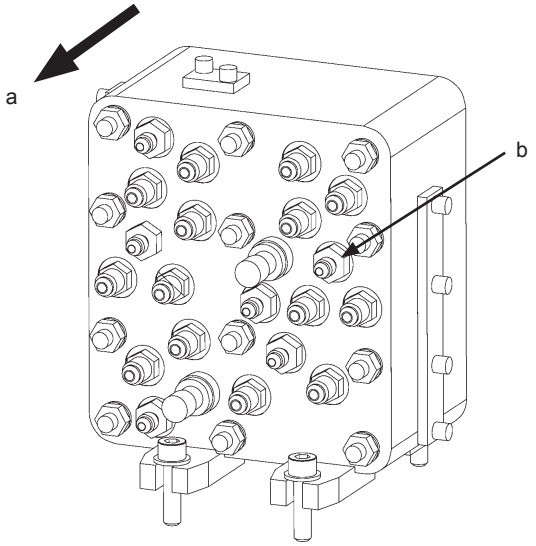
步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	将先导截流杆置于锁定位置	—	执行机构停止	先导阀故障(阀柱卡死)
2	—	—	上述检查正常	控制阀故障(阀柱卡死)

A-6 进行回转和斗杆收回复合动作时，回转变慢或斗杆收回变慢。

检查准备

- 可能是斗杆1流量控制阀故障。
- 参见“部件操作/控制阀”一章。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	测量信号控制阀油口SE的压力	回转、斗杆收回复合操作溢流时	偏离标准值 (标准值：约3.9 MPa)	斗杆1流量控制阀控制阀柱卡死(信号控制阀内)
2	—	—	上述检查正常	斗杆1流量控制阀故障(控制阀内)



T178-03-06-015

1- a- 控制阀侧 b- 油口SE

A-7 执行机构的速度高于通常速度。操纵杆操作半行程时偏向行走。微动操作性差。

检查准备

- 由于某种原因使泵1或泵2流量达到最大。因此，即使操纵杆不操作满行程也可供给最大流量，执行机构的速度变快。
- 行走单独操作时，来自泵1的压力油使右行走动作，来自泵2的压力油使左行走动作。因此，如对行走操纵杆操作半行程，则泵1和泵2产生流量差，导致偏向行走。
- 参见“系统/液压系统”一章。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控泵1泵控制压力	铲斗操作	随着操纵杆操作压力不上升	泵1流量控制阀卡死(信号控制阀内)
2	监控泵2泵控制压力	回转操作	随着操纵杆操作压力不上升	泵2流量控制阀卡死(信号控制阀内)
3	—	—	上述检查正常	泵调节器故障

前端工作装置系统的故障诊断

F-1　所有的前端工作装置均动作无力。

主溢流压力 (MPa)	标准值	备注
斗杆溢流时	$34.3^{+2.0}_{-0.5}$	
动臂提升溢流或动力挖掘时	$38.0^{+2.0}_{-0.5}$	

检查准备

- 速度极度迟缓时，可能是泵控制故障(A-3、A-4)。此外，也可能是先导系统的故障。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控泵1排油压力和泵2排油压力	斗杆溢流时	偏离标准值 (标准值：33.8-36.3 MPa)	主溢流阀故障(重新调整)
2	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因

F-2 按动力挖掘开关时力量也不增加，挖掘时动臂提升无力。

检查准备

- 参见“系统/控制系统”一章“动力挖掘控制”“自动动力提升控制”。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控动力挖掘开关	动力挖掘开关：ON	显示OFF	动力挖掘开关故障或动力挖掘开关与MC之间的线束断路
2	监控泵1排油压力和泵2排油压力	动臂提升溢流	偏离标准值 (标准值：37.5-40.0 MPa)	主溢流阀故障
3	—	—	上述检查正常	MC故障

F-3　仅某个油缸不动作或动作迟缓。

过载溢流压力 (MPa)	标准值	备注
动臂、斗杆伸出、铲斗	$39.2^{+1.0}_{-0}$	

检查准备

- 如其它动作(行走、回转)正常，则可认为先导泵(初级先导压力)正常。
- 铲斗单独动作迟缓时也参见F-6。
- 斗杆收回单独动作迟缓时也参见F-7。
- 动臂下降单独动作迟缓时也参见F-8。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控动臂提升操作量及斗杆收回操作量	动臂提升及斗杆收回全程操作时	偏离标准值 (标准值：3.4-4.0 MPa)	先导阀故障 或信号控制阀内的减震阀阀柱卡死(仅动臂提升)
2	监控泵1泵控制压力及泵2泵控制压力	使操纵杆慢慢动作	偏离标准值 (标准值：2.9-3.9 MPa)	信号控制阀内的梭阀故障
3	更换设定压力相同的过载溢流阀	—	故障现象相反	过载溢流阀故障
4	—	—	上述检查正常	控制阀的阀柱卡死或油缸(密封套件)故障

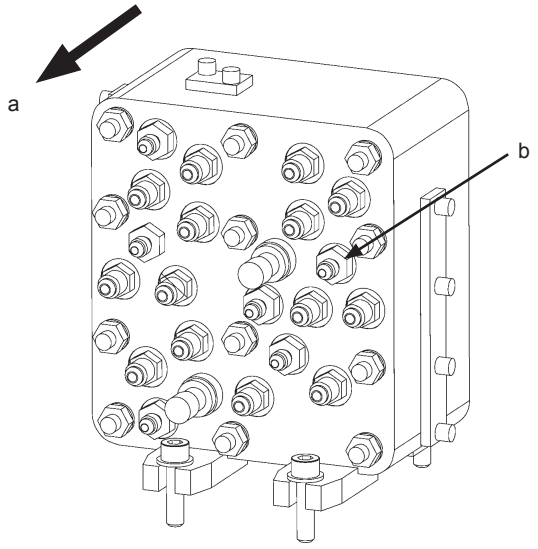
F-4 复合动作时斗杆速度迟缓。动臂提升、斗杆收回复合操作时动臂提升速度迟缓。水平移动时斗杆速度迟缓。

	标准值(参考数值)	备注
动臂提升、斗杆收回(sec)	4.4±0.5	2.96 m斗杆 1.0 m^3 铲斗

检查准备

- 参见“系统/控制系统”一章中的“斗杆再生控制”。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	测量信号控制阀油口SE的压力	回转、斗杆收回复合溢流	偏离标准值 (标准值：约3.9 MPa)	斗杆1流量控制阀控制阀柱故障 (信号控制阀内)
2	分解检查斗杆1流量控制阀	—	发生故障	斗杆1流量控制阀故障
3	分解检查斗杆再生阀	—	发生故障	斗杆再生阀故障
4	分解检查斗杆2流量控制阀	—	发生故障	斗杆2流量控制阀故障
5	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因



T178-03-06-015

a- 控制阀侧　　b- 油口SE

F-5　挖掘动作时斗杆收回速度迟缓。

检查准备

- 参见“系统/控制系统”一章中的“挖掘再生控制”。

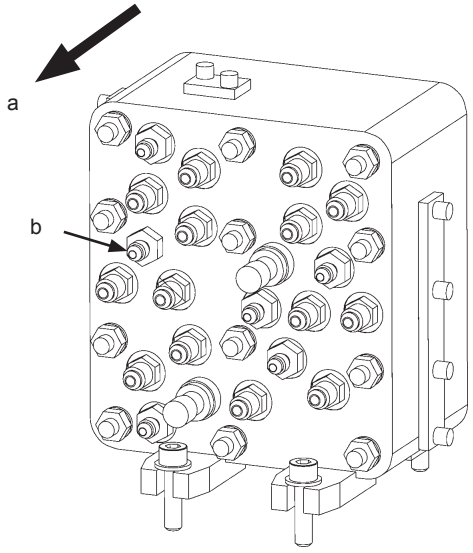
步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	分解检查挖掘再生阀	—	发生故障	挖掘再生阀故障
2	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因

F-6 铲斗卷入单独动作稍稍迟缓。铲斗卷入单独动作时，动作生硬。

检查准备

- 可能是铲斗流量控制阀或铲斗再生阀故障。
- 参见“部件操作/控制阀”一章。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	测量信号控制阀油口SK的压力	动臂提升、斗杆收回、铲斗卷入复合溢流	约3.9 MPa	铲斗流量控制阀切换阀柱卡死(信号控制阀内)
2	分解检查铲斗流量控制阀	—	发生故障	铲斗流量控制阀故障
3	分解检查铲斗再生阀	—	发生故障	铲斗再生阀故障
4	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因



T178-03-06-015

a- 控制阀侧　　b- 油口SK

F-7 复合动作时，斗杆起动性能差，动作生硬。斗杆收回单独动作的启动稍稍延迟。这些状况在低温时经常发生。

检查准备

- 参见“部件操作/控制阀”一章。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	分解检查斗杆抗漂移阀	—	发生故障	斗杆抗漂移阀故障
2	分解检查斗杆再生阀	—	发生故障	斗杆再生阀故障
3	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因

F-8 复合动作时，动臂起动性能差，动作生硬。动臂下降单独动作的启动稍稍延迟。

检查准备

- 参见“部件操作/控制阀”一章。

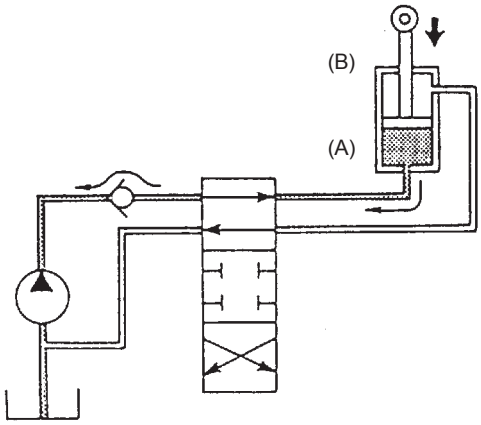
步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	分解检查动臂抗漂移阀	—	发生故障	动臂抗漂移阀故障
2	分解检查动臂下降入口节流切断阀	—	发生故障	动臂下降入口节流切断阀故障
3	分解检查动臂再生阀	—	发生故障	动臂再生阀故障
4	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因

F-9 操作操纵杆(动臂提升、斗杆伸出)后，动臂或斗杆稍下降后开始动作。

检查准备

- 阀柱开始拉回时，油压和流量较小，因此如果加载单向阀故障，动臂油缸将承受负载，导致油逆流及动臂暂时下降。
- 因动臂油缸的活塞或缸筒故障，油从缸底侧(A)向活塞杆侧(B)泄漏，阀柱开始拉回时，油压和流量较小，导致动臂暂时下降。因此油缸也驱动力不足。此时，动臂的自然下降量也变大。

加载单向阀故障时

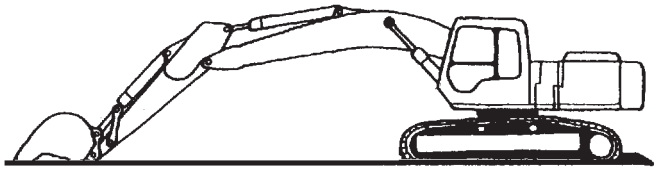


T105-07-04-012

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	分解检查加载单向阀	—	发生故障	加载单向阀故障
2	分解检查抗漂移阀(斗杆、动臂)	—	发生故障	抗漂移阀故障
3	—	—	上述检查正常	油缸(密封套件)故障

F-10 前端工作装置漂移(下降)量过大。

- 动臂油缸内部漏油检查
  1. 铲斗油缸活塞杆缩进至最短，斗杆油缸活塞杆比全收回长度稍稍伸出的状态下，使铲斗下降斗齿着地。
  2. 拆下动臂油缸活塞杆侧的软管，排空油缸和软管内的液压油。(在拆下的软管上安装旋塞。)
  3. 使斗杆油缸的活塞杆收回，抬起铲斗，使之离地。此时，如果油从拆下软管的配管部流出，动臂油缸的活塞杆往回缩，就表示油缸内部漏油。此外，如果油不从拆下软管的配管部流出，动臂油缸的活塞杆往回缩，就表示控制阀内部漏油。



T105-07-04-009

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	将先导截流杆置于锁定位置	—	故障现象消失	先导阀故障
2	更换过载溢流阀	—	故障现象消失	过载溢流阀故障
3	分解检查抗漂移阀(斗杆、动臂)	—	发生故障	抗漂移阀故障
4	分解检查紧急阀	—	发生故障	紧急阀故障
5	分解检查油缸	—	发生故障	油缸(密封套件)故障
6	—	—	上述检查正常	控制阀阀柱损伤、弹簧破损或阀柱端部松动

F-11 复合动作时，在空中动臂下降比其他执行机构快。

检查准备

- 可能是动臂下降入口节流切断阀或动臂流量控制阀故障。
- 参见“系统/液压系统”一章及“部件操作/控制阀”一章。
- 动臂下降单独动作迟缓时也参见F-8。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	分解检查动臂下降入口节流切断阀	—	发生故障	动臂下降入口节流切断阀故障
2	分解检查动臂流量控制阀	—	发生故障	动臂流量控制阀故障
3	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因

F-12 不能顶起。

检查准备

- 可能是动臂下降入口节流切断阀、旁通截止阀或动臂流量控制阀故障。
- 参见“系统/液压系统”一章及“部件操作/控制阀”一章。
- 动臂下降单独动作迟缓时也参见F-8。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	分解检查动臂下降入口节流切断阀	—	发生故障	动臂下降入口节流切断阀故障
2	分解检查旁通截止阀	—	发生故障	旁通截止阀故障
3	分解检查动臂流量控制阀	—	发生故障	动臂流量控制阀故障
4	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因

回转系统的故障诊断

S-1　回转速度迟缓或不动作。

	标准值	备注
回转速度 (sec/3圈)	14.5±1.0	铲斗空载

检查准备

- 辨别是先导系统的故障，还是主油路系统的故障。
- 如其它动作(前端工作装置、行走)正常，则可认为先导泵(初级先导压力)正常；如先导系统故障，则为先导阀以后的油路问题。
- 左行走也迟缓时，同时参见A-3。

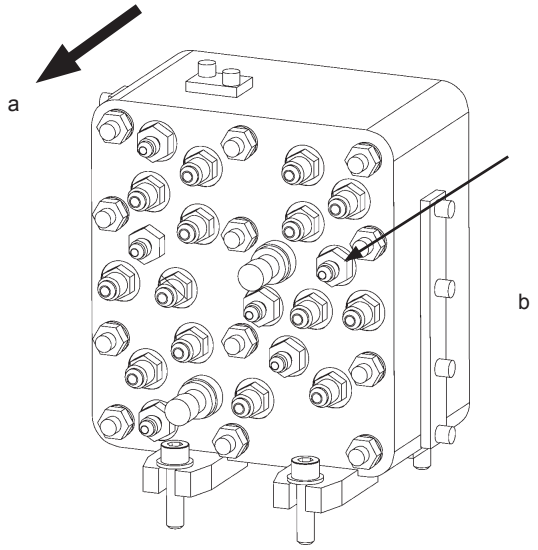
步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控回转操作量	回转全程操作时	偏离标准值 (标准值：3.4-4.0 MPa)	先导阀故障
2	监控泵2泵控制压力	回转全程操作时	偏离标准值 (标准值：2.9-3.9 MPa)	泵2流量控制阀卡死(信号控制阀内)
3	监控前端工作装置操作量	斗杆溢流时	偏离标准值 (标准值：约4.0 MPa)	回转停车制动解除阀柱故障(信号控制阀内)
4	分解检查回转马达的停车制动解除阀	—	发生故障	回转马达的停车制动解除阀故障
5	监控泵2排油压力	回转溢流时	偏离标准值 (标准值：约32.4 MPa)	回转溢流阀故障
6	测量回转排油量	匀速时	偏离标准值 (标准值：0.2-0.5 L/min)	回转马达故障
7	—	—	上述检查正常	回转减速装置故障

S-2 进行回转和斗杆收回复合动作时，回转迟缓(无推力)。回转起动性不良。无回转推力。

检查准备

- 参见“系统/液压系统”一章的“阀控制油路”及“部件操作/控制阀”一章。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	测量信号控制阀油口SE的压力	回转、斗杆收回复合溢流	偏离标准值 (标准值：约3.9 MPa)	斗杆1流量控制阀控制阀柱故障 (信号控制阀内)
2	—	—	上述检查正常	斗杆1流量控制阀故障



T178-03-06-015

a- 控制阀侧　　b- 油口SE

行走系统的故障诊断

T-1　左右均不行走且速度迟缓。

行走速度 (sec/10 m)	标准值	备注
高速模式	6.6±0.6	
低速模式	10.7±1.0	参考数值

检查准备

- 左右先导阀、行走马达、控制阀阀柱等同时故障的可能性较小。
- 如左右均不行走时，则可能是2台行走马达通用的先导系统故障。如初级先导压力故障，则前端工作装置的速度也会变慢。参见A-1。
- 行走无法切换为高速时，参见T-5。

T-2　单侧不行走，速度迟缓，偏向行走。

	标准值	备注
履带转速 (sec/3圈)		
高速模式	17.6±2.0	
低速模式	28.6±2.0	

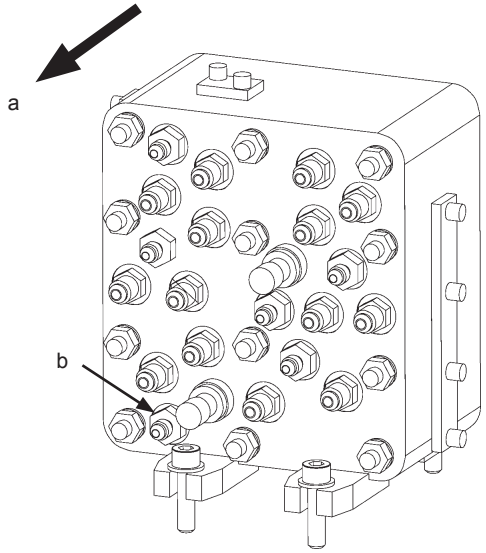
检查准备

- 确认左右履带的张紧度是否均匀。
- 行走偏离可能导致泵控制故障。此时，可能发生“铲斗或回转单独操作迟缓”、“水平移动时斗杆收回或动臂提升动作迟缓”等现象。
- 行走偏离和上述现象同时发生时，参见A-3或A-4。
- 其中一侧不动时，可能是先导阀、控制阀、行走马达、中央回转接头故障。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控行走操作量	单侧依次进行操纵杆操作	偏离标准值 (标准值：3.4-4.0 MPa)	先导阀故障
2	左右更换中央回转接头上的行走用软管	—	故障现象相反	控制阀阀柱卡死
3	监控泵1排油压力和泵2排油压力	行走溢流	偏离标准值 (标准值：约34.9 MPa)	行走溢流阀故障
4	更换前后或左右行走溢流阀	—	故障现象相反	中央回转接头故障
5	测量行走排油量	溢流时	偏离标准值 (标准值：<15 L/min)	行走马达故障
6	分解检查平衡阀	—	发生故障	平衡阀故障
7	分解检查行走马达伺服活塞	—	发生故障	行走马达伺服活塞故障
8	—	—	上述检查正常	行走减速装置故障

T-3 行走和前端工作装置进行复合动作时偏向行走。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	测量信号控制阀油口SL的压力	行走、前端工作装置复合操作	偏离标准值 (标准值：约3.9 MPa)	合流阀切换阀柱故障(信号控制阀内)
2	分解检查合流阀	—	发生故障	合流阀故障
3	分解检查加载单向阀	—	发生故障	加载单向阀故障
4	—	—	上述检查正常	根据其它故障现象查找原因



T178-03-06-015

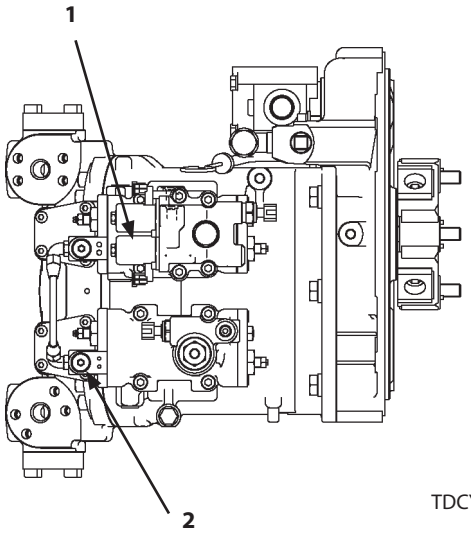
a- 控制阀侧　　b- 油口SL

T-4 发动机转速较低时行走，可能偏向行走。

检查准备

- 参见“系统/控制系统”一章中的“行走增扭矩”。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控行走操作量	行走操作	随着操纵杆操作压力不变	压力传感器(行走)故障
2	扭矩控制电磁阀输出油口的压力测量	行走操作	偏离标准值 (标准值：约1.5 MPa)	扭矩控制电磁阀故障
3	—	—	上述检查正常	泵装置故障



TDCY-03-01-002

1- 扭矩控制电磁阀　　2- 输出油口

T-5 行走速度无法切换至高速。行走保持低速状态，无法变为高速状态。

检查准备

- 参见“系统/控制系统”一章中的“行走马达斜盘角切换控制”。
- 最先检查配线的连接部位。
- 高速切换不是最高速度时，可能是行走HP模式控制的故障。参见E-5。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控行走2速开关	切换行走模式开关	HI/LO不切换	行走模式开关故障或行走模式开关和MC间的线束断路
2	监控行走操作量	行走操作	随着操纵杆操作压力不变	压力传感器(行走)故障
3	分解检查行走马达排量角度控制阀	—	发生故障	行走马达排量角度切换阀故障
4	—	—	上述检查正常	行走马达或行走减速装置故障

其它故障诊断

O-1　作业灯不亮。

检查准备

- 首先，确认作业灯未损坏。
- 参见“系统/电气系统”一章。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控作业灯1输出	作业灯开关：1位置	显示OFF	作业灯继电器1故障或作业灯继电器1与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
2	监控作业灯1开关	作业灯开关：1位置	显示OFF	作业灯开关故障或作业灯开关与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
3	—	—	上述检查正常	雨刮器/灯控制器故障

O-2　动臂灯不亮。

检查准备

- 首先，确认动臂灯未损坏。
- 参见“系统/电气系统”一章。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控作业灯2输出	作业灯开关：2位置	显示OFF	作业灯继电器2故障或作业灯继电器2与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
2	监控作业灯2开关	作业灯开关：2位置	显示OFF	作业灯开关故障或作业灯开关与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
3	—	—	上述检查正常	雨刮器/灯控制器故障

O-3　室灯不亮。

检查准备

- 参见“系统/电气系统”一章。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	监控室灯开关	门开闭开关：ON	显示OFF	门开闭开关故障或门开闭开关与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
2	监控室灯1输出	室灯开关：门位置	显示OFF	室灯开关(门连动位置)故障或室灯开关与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
3	监控室灯2输出	室灯开关：ON位置	显示OFF	室灯开关(ON位置)故障或室灯开关与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
4	—	—	上述检查正常	雨刮器/灯控制器故障

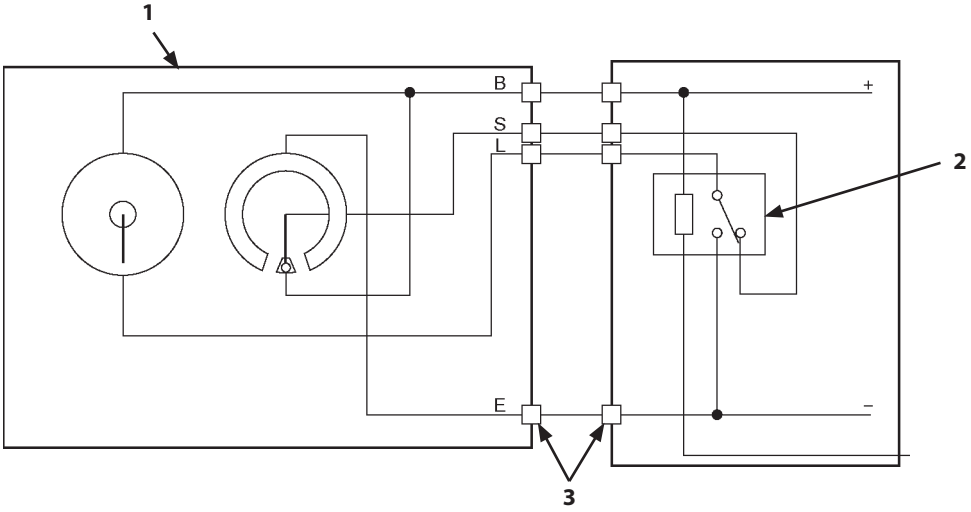
O-4　雨刮器不动作。

检查准备

- 雨刮器通过经由继电器电路的电源驱动。继电器电路受雨刮器/灯控制器控制。
- 雨刮器不动作时，首先确认雨刮器继电器是否动作，然后检查雨刮器马达电源是否接通。
- 如前窗打开，则雨刮器不动作。确认已切实关闭。
- 洗涤器也不动作时，检查#2保险丝。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	将雨刮器继电器更换为其它通用继电器	钥匙开关： ON	雨刮器动作	雨刮器继电器故障
2	监控雨刮器1输入(或雨刮器2输入)	雨刮器开关： ON位置(或天窗雨刮器开关：ON位置)	显示OFF	雨刮器开关故障或雨刮器开关与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
3	监控雨刮器1输出(或雨刮器2输出)	雨刮器开关： ON位置(或天窗雨刮器开关：ON位置)	显示OFF	雨刮器继电器与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
4	测量驾驶室侧窗触点B和L端子间的电压	钥匙开关： ON 雨刮器开关： ON	0 V	雨刮器继电器和窗触点间的线束断路
5	测量雨刮器马达侧窗触点B和L端子间的电压	钥匙开关： ON 雨刮器开关： ON	0 V	窗触点和雨刮器马达间的线束断路
6	—	—	上述检查正常	雨刮器马达故障

雨刮器驱动电路



T1V1-05-07-004

1-　雨刮器马达　　2-　雨刮器继电器　　3-　窗触点

O-5 洗涤器不动作。

检查准备

- 参见“系统/电气系统”一章。
- 最先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因
1	将洗涤器继电器更换为其它通用继电器	钥匙开关： ON	洗涤器动作	洗涤器继电器故障
2	监控洗涤器1开关(或洗涤器2开关)	洗涤器开关：ON位置(或天窗洗涤器开关：ON位置)	显示OFF	洗涤器开关故障或洗涤器开关与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
3	监控洗涤器1输出(或洗涤器2输出)	洗涤器开关：ON位置(或天窗洗涤器开关：ON位置)	显示OFF	洗涤器继电器与雨刮器/灯控制器之间的线束断路
4	—	—	上述检查正常	洗涤器马达故障

更换检查方法

更换相同特性的零部件来区分故障部位的方法称为更换检查方法。

本机器上装有多个相同特性的传感器及电磁阀。因此，可利用该更换检查方法来区分零部件或线束故障。

例：泵1排油压力传感器高电压异常(MC故障代码11200-3)

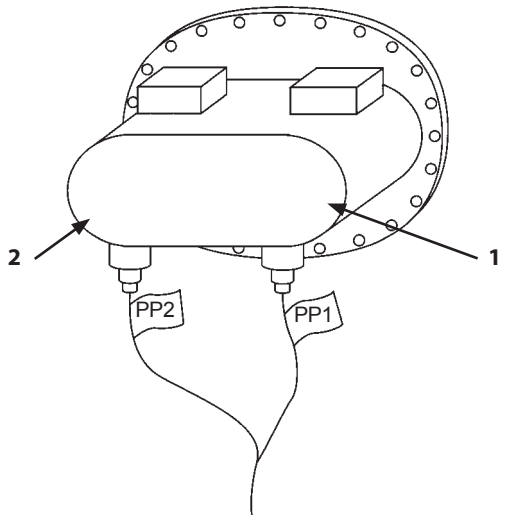
检查：

1. 如图B所示，替换图A中的2个排油压力传感器的连接器。
2. 重新尝试故障诊断。

结果：
显示泵2排油压力传感器高电压异常(MC故障代码11202-3)时，可能是泵1排油压力传感器故障。

显示泵1排油压力传感器高电压异常(MC故障代码11200-3)时，可能是泵1排油压力传感器上安装的线束故障。

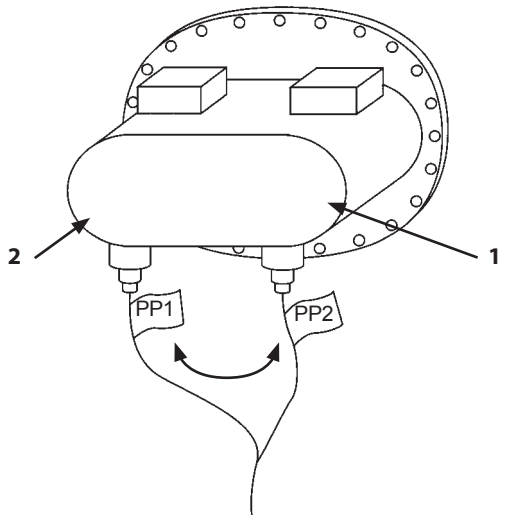
A



T157-07-04-006

1- 泵1(4联侧)　　2- 泵2(5联侧)

B



T157-07-04-006

1- 泵1(4联侧)　　2- 泵2(5联侧)

更换检查方法对应一览表

故障代码	内容	对应
11200-3	泵1排油压力传感器高电压异常	可以适用更换检查方法(线束/传感器)
11200-4	泵1排油压力传感器低电压异常	
11202-3	泵2排油压力传感器高电压异常	
11202-4	泵2排油压力传感器低电压异常	
11206-3	泵1泵控制压力传感器高电压异常	可以适用更换检查方法(线束/传感器)
11206-4	泵1泵控制压力传感器低电压异常	
11208-3	泵2泵控制压力传感器高电压异常	
11208-4	泵2泵控制压力传感器低电压异常	
11301-3	回转先导压力传感器高电压异常	可以适用更换检查方法(线束/传感器)
11301-4	回转先导压力传感器低电压异常	
11302-3	动臂提升先导压力传感器高电压异常	
11302-4	动臂提升先导压力传感器低电压异常	
11303-3	斗杆收回先导压力传感器高电压异常	
11303-4	斗杆收回先导压力传感器低电压异常	
11304-3	行走先导压力传感器高电压异常	
11304-4	行走先导压力传感器低电压异常	
11307-3	前端工作装置先导压力传感器高电压异常	
11307-4	前端工作装置先导压力传感器低电压异常	
11325-3	铲斗卷入先导压力传感器高电压异常	
11325-4	铲斗卷入先导压力传感器低电压异常	
11997-3	铲斗翻出先导压力传感器高电压异常	
11997-4	铲斗翻出先导压力传感器低电压异常	

更换检查方法对应一览表

故障代码	内容	对应
11410-2	最大泵1流量上限控制电磁阀电流反馈异常	可以适用更换检查方法(线束)
11410-3	最大泵1流量上限控制电磁阀反馈高电流异常	
11410-4	最大泵1流量上限控制电磁阀反馈低电流异常	
11400-2	最大泵2流量上限控制电磁阀电流反馈异常	
11400-3	最大泵2流量上限控制电磁阀反馈高电流异常	
11400-4	最大泵2流量上限控制电磁阀反馈低电流异常	
11401-2	扭矩控制电磁阀电流反馈异常	
11401-3	扭矩控制电磁阀反馈高电流异常	
11401-4	扭矩控制电磁阀反馈低电流异常	
11402-2	电磁阀单元(SF)电流反馈异常	可以适用更换检查方法(线束/电磁阀)
11402-3	电磁阀单元(SF)反馈高电流异常	
11402-4	电磁阀单元(SF)反馈低电流异常	
11403-2	电磁阀单元(SC)电流反馈异常	
11403-3	电磁阀单元(SC)反馈高电流异常	
11403-4	电磁阀单元(SC)反馈低电流异常	
11407-2	电磁阀单元(SG)电流反馈异常	
11407-3	电磁阀单元(SG)反馈高电流异常	
11407-4	电磁阀单元(SG)反馈低电流异常	

紧急情况或发动机停止时的动臂下降要领

注意：作业时，禁止进入动臂下方。

发动机紧急停止，无法重新起动时，采取下述紧急措施，将动臂下降至地面。

重要： **锁紧螺母(1)、螺钉(2)在电磁阀下方。旋转螺钉时注意转动量。**

1. 旋松紧急阀(3)的锁紧螺母(1)，然后将螺钉(2)旋松半圈。可通过螺钉(2)的转动量，对动臂下降速度进行一定的调整。
2. 动臂下降后，紧固螺钉(2)，然后紧固锁紧螺母(1)。

锁紧螺母(1)

: 13 mm

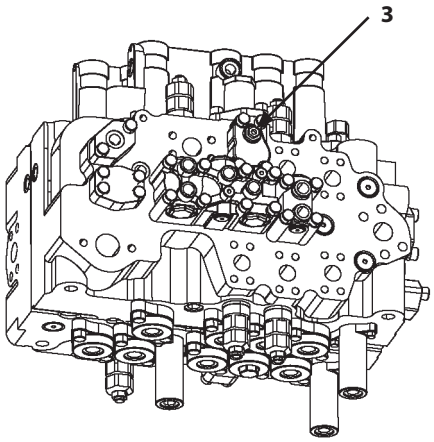
: 13 N·m (1.3 kgf·m)

螺钉(2)

: 4 mm

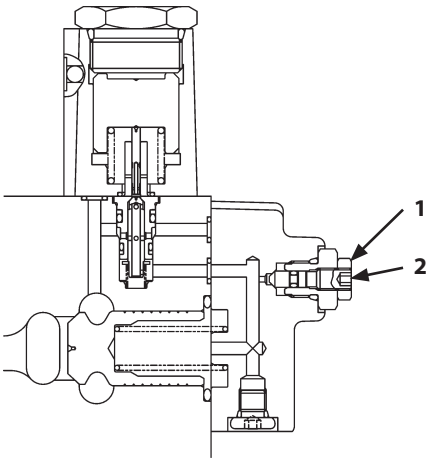
: 7.0 N·m (0.7 kgf·m)

注：如紧固不充分时，可能导致漏油量增加。按照上述紧固扭矩充分紧固。



T1V1-05-04-005

3- 紧急阀

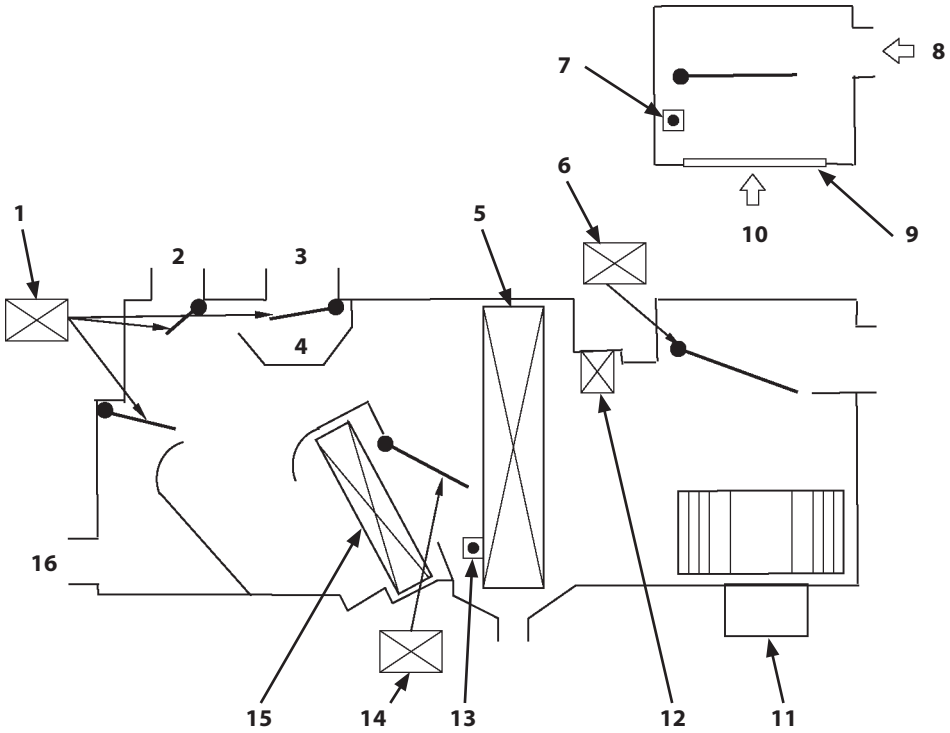


TCJB-05-07-001

1- 锁紧螺母　　2- 螺钉

概要

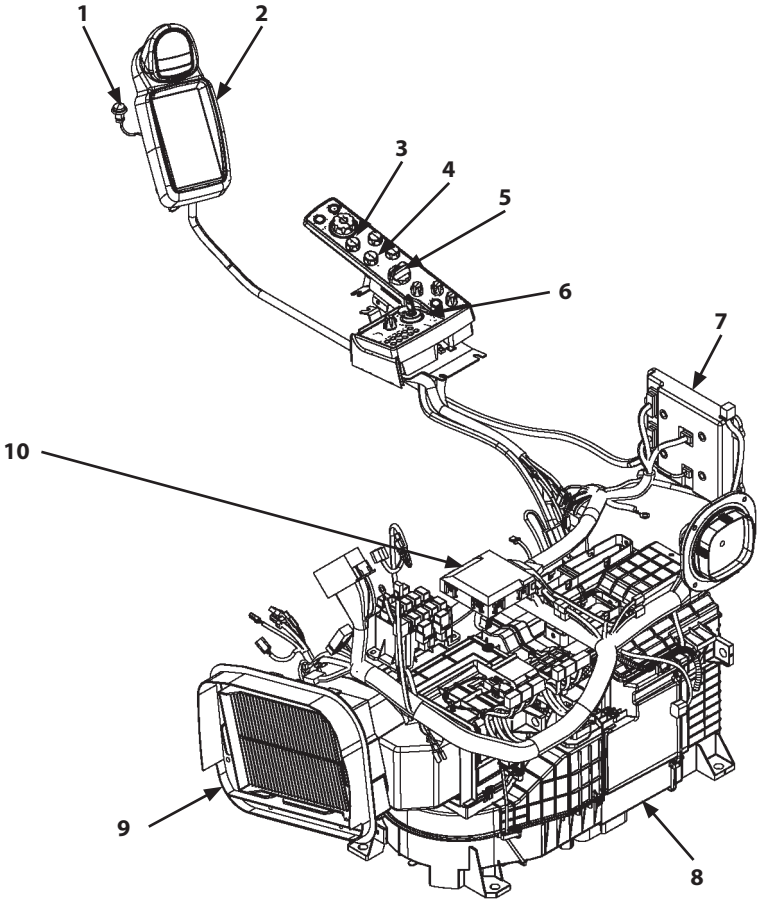
空调系统的运行布局如下图所示。
通过操作新鲜空气/再循环空气风门伺服马达(6)，将新鲜空气导入空调机。
导入的空气由送风机马达(11)通过蒸发器(5)或加热器(15)排至送风口。蒸发器(5)是空气冷却装置，加热器(15)是空气加热装置。在空调系统中，冷却剂经由压缩机压缩后被送至蒸发器(5)，在此膨胀以对空气进行冷却。加热器(15)先从加热的发动机冷却液中吸收热量，然后以此对空气进行加热。蒸发器(5)和加热器(15)使导入的空气在系统中进行循环，从而使温度保持为设定温度。
可根据设定的通风模式，通过送风挡板伺服马达(1)同时或单独选择送风口(操作人员前后方送风口、脚部送风口以及前窗)。
前窗送风口和操作人员前方送风口可手动选择。由空调机控制器控制空调系统。空调机控制器根据作业现场条件(如作业环境、驾驶室内部气温、冷却液温度、操作人员设定温度和所选通风模式等)来控制挡板的动作。此外，空调机控制器还会在监控器上显示空调系统的运行状态。



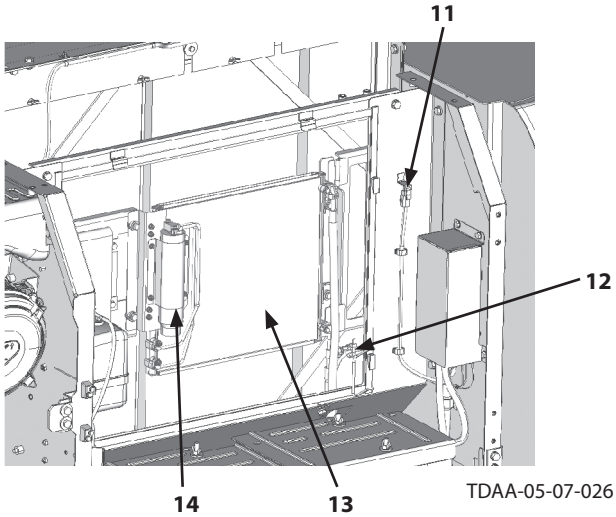
TDAA-05-07-001

1- 送风挡板伺服马达
2- 除霜器送风口
3- 后方送风口
4- 前方送风口
5- 蒸发器
6- 新鲜空气/再循环空气风门伺服马达
7- 再循环空气传感器
8- 新鲜空气吸入口
9- 再循环空气滤清器
10- 再循环空气吸入口
11- 送风机马达
12- 功率晶体管
13- 结霜传感器
14- 空气混合风门伺服马达
15- 加热器芯
16- 脚部送风口

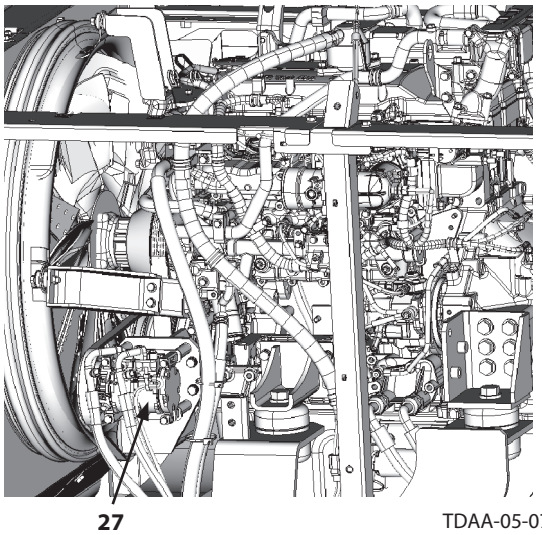
部件布置



TDAA-05-07-027

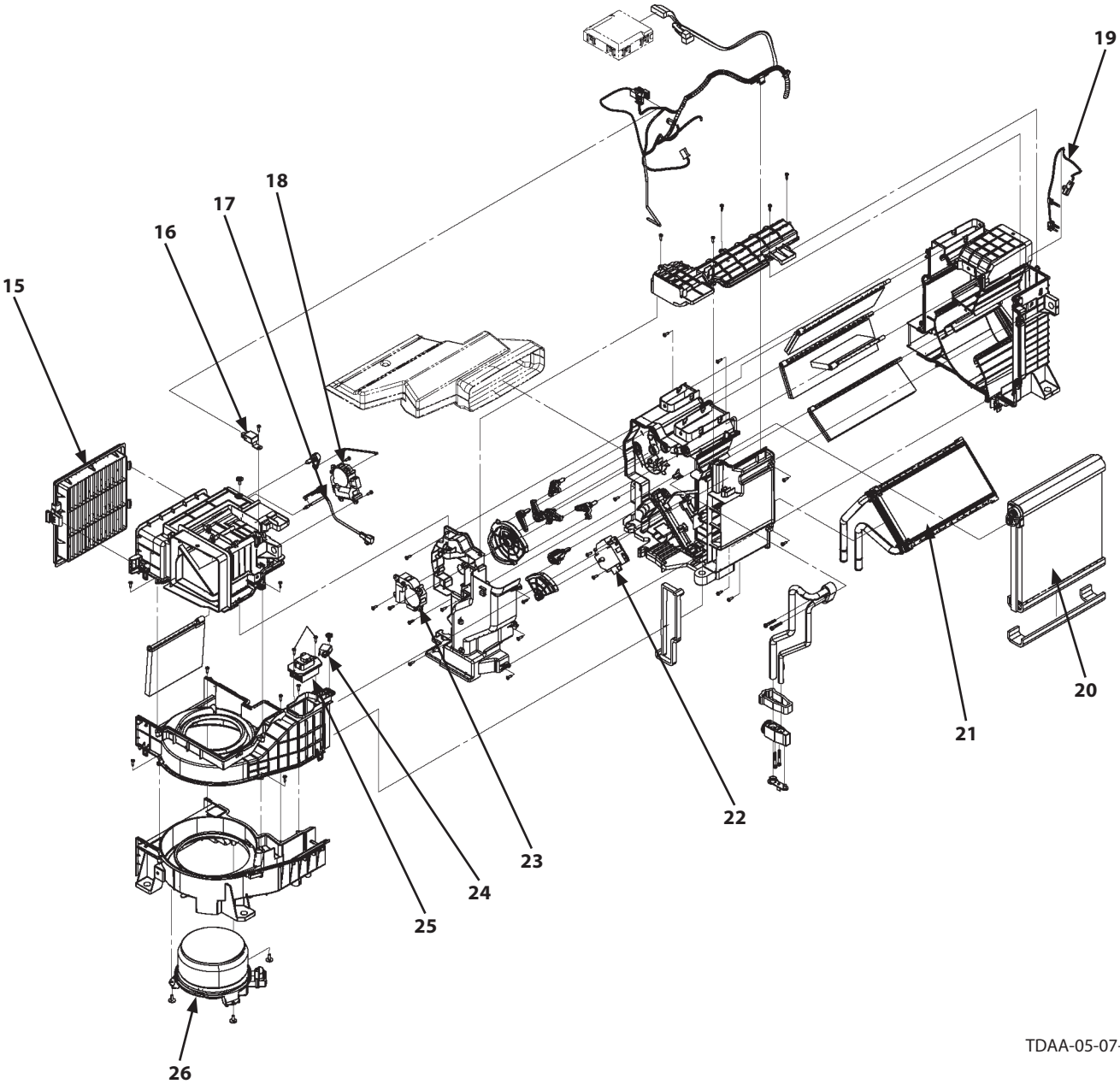


TDAA-05-07-026



TDAA-05-07-031

1- 日光辐射传感器
2- 监控器
3- 温度控制开关/模式开关
4- 自动/OFF开关/送风机开关
5- 发动机控制旋钮
6- 钥匙开关
7- 监控器控制器
8- 空调机
9- 新鲜空气滤清器
10- 空调机控制器
11- 室外环境温度传感器
12- 高/低压开关
13- 空调机冷凝器
14- 储液箱
27- 压缩机



TDAA-05-07-028

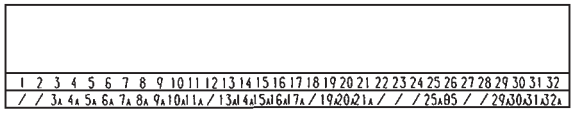
15- 再循环空气滤清器
16- 压缩机继电器
17- 再循环空气传感器
18- 新鲜空气/再循环空气风门伺服马达
19- 结霜传感器
20- 蒸发器
21- 加热器芯
22- 空气混合风门伺服马达
23- 送风挡板伺服马达
24- 送风机马达继电器
25- 功率晶体管
26- 送风机马达

主要零件的功能

空调机主要零件的功能如下所示。连接器编号出现在零件名称后的括号中。

- 控制器

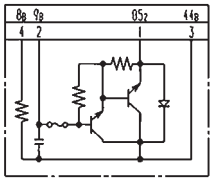
控制空调系统。控制器根据操作人员通过开关发出的请求和传感器发出的空气和制冷剂温度相关信息判断空调机的运行状态，并根据需操作继电器以控制送风机马达或压缩机的动作。此外，控制器还可在监控面板上显示信息，以告知操作人员空调机的运行状态。



TDAA-05-07-002

- 功率晶体管(CN7)

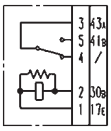
控制送风机马达电压的电气开关。



TDAA-05-07-003

- 送风机马达继电器(CN3)

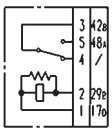
在空调机运行时为送风机马达供应24 V电源。通过控制器#30端子流出的电流进行励磁时，送风机马达继电器置ON。



TDAA-05-07-004

- 压缩机继电器(CN4)

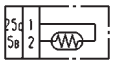
在空调机运行时为压缩机离合器供应24 V电源。通过控制器#29端子流出的电流进行励磁时，压缩机继电器置ON。



TDAA-05-07-005

- 结霜传感器(CN12)

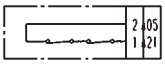
监控通过蒸发器进行冷却的散热片温度。当温度高于3°C(约4.2 kΩ)时，控制器会将压缩机继电器置ON。当温度低于2°C(约4.5 kΩ)时，控制器会将压缩机继电器置OFF。由此，可防止空调机上的蒸发器结霜。结霜传感器的电阻为100 Ω～115 kΩ。



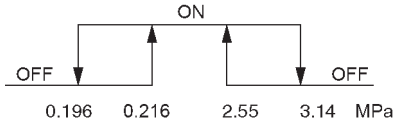
TDAA-05-07-006

- 高/低压开关(CN14)

监控压缩机回路压力时，控制压缩机离合器电磁线圈。高/低压开关由压力表和开关组成。压力表能够检出低压范围(0.196 MPa～0.216 MPa)和冲击压力范围(2.55 MPa～3.14 MPa)。当回路压力降低至低压范围或升高至冲击压力范围时，压力表会将开关置OFF，以使压缩机停止运行。若压力降低至低压范围，则可能是制冷剂不足。由此，防止压缩机因制冷剂不足而遭到损坏，以及在压力升高至冲击范围时防止空调机回路零件因回路压力过高而遭到损坏。



TDAA-05-07-007



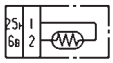
TDAA-05-07-014

- 空气循环传感器(CN11)

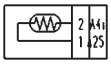
监控再循环进气进口周围的温度(0～25°C)，以此作为内部空气温度，并将其转换为电阻值。0°C～25°C温度分别对应1.645 kΩ(0°C)～5 kΩ(25°C)的电阻。
空气循环传感器的电阻为300 Ω～430 kΩ。

- 新鲜空气传感器(CN15)

监控机器前侧周围的温度，以此作为新鲜空气温度，并将其转换为电阻值。新鲜空气传感器的电阻为100 Ω～210 kΩ。



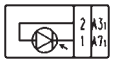
TDAA-05-07-008



TDAA-05-07-009

- 日光辐射传感器(CN16)

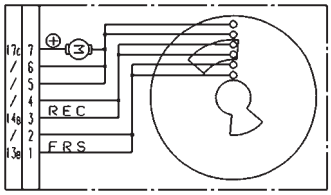
将驾驶室前侧的日光辐射量(光照强度)转换为电流值。



TDAA-05-07-010

- 新鲜空气/再循环空气风门伺服马达(CN10)

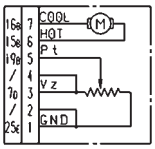
打开或关闭新鲜空气/再循环空气选择百叶窗。风门由马达、连杆机构和位置传感开关组成。马达通过连杆机构打开或关闭新鲜空气/再循环空气选择百叶窗。



TDAA-05-07-011

- 空气混合风门伺服马达(CN9)

根据设定温度控制空气混合风门的打开/关闭。风门由马达、连杆机构和电位计组成。马达通过连杆机构打开或关闭空气混合风门。电位计将连杆动作(混合风门行程)转换为电压。电位计两端由控制器端子#7(+)和#25(-)供应5V电源，因此其可根据连杆动作通过控制器中央端子至#19端子输出0.5～4.5 V电压。当设定温度通过控制器发出的温度UP/DOWN信号确定时，控制器会根据连杆位置计算电压(Vr)。此外，控制器还会根据来自电位计的电压(Vf)检查空气混合风门的位置。然后，在根据Vr和Vf之间的电压差确定马达转向(马达极性)后，控制器会使#15端子和#16端子流出电流。控制器驱动马达，直至电压(Vf)等于电压(Vr)。



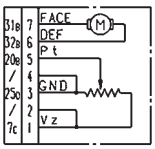
TDAA-05-07-012

- 送风挡板伺服马达(CN8)

打开或关闭前后方送风口、脚部送风口和除霜器送风百叶窗。风门由马达、连杆机构和电位计组成。马达通过连杆机构打开或关闭送风百叶窗。电位计将连杆动作(送风百叶窗行程)转换为电压。电位计两端由控制器端子#7(+)和#25(-)供应5V电源，因此其可根据连杆动作通过控制器中央端子至#20端子输出0.5～4.5 V电压。视模式开关设定位置而定，送风百叶窗的动作如下所示：

- 前方送风口：打开；后方送风口：关闭；脚部送风口：关闭
- 前方送风口：打开；后方送风口：打开；脚部送风口：关闭
- 前方送风口：打开；后方送风口：打开；脚部送风口：打开
- 前方送风口：关闭；后方送风口：关闭；脚部送风口：打开

选定前后方送风口的位置时，控制器会计算电位计电压(Vr)。此外，控制器会通过接收来自电位计的电压(Vf)来检查送风百叶窗的位置。然后，在根据Vr和Vf之间的电压差确定马达转向(马达极性)后，控制器会使#31端子和#32端子流出电流。控制器驱动马达，直至电压(Vf)等于电压(Vr)。



TDAA-05-07-013

故障诊断

重要：

- 因压缩机内部锁定损坏而需要更换压缩机时，充分清洗空调机回路或更换所有零件。
- 如果未充分清洗或未更换所有零件，则可能会因回路中残留的杂质等导致空调机损坏。
- 如果使用变质的LLC(冷却液)或低浓度LLC，则会对加热器芯造成不良影响，并导致漏水或缩短机器的使用寿命。按照《操作人员手册》，更换冷却液和控制LLC的浓度。

空调机控制器故障代码一览表

故障代码	故障内容	原因	发生故障时机器表现的症状	对策
11	再循环空气传感器断路	电压大于4.95 V	无法根据设定温度调节Y值(进气温度)。	检查线束。 更换再循环空气传感器。
12	再循环空气传感器短路	电压小于0.3 V	无法根据设定温度调节Y值(进气温度)。	检查线束。 更换再循环空气传感器。
13	室外环境温度传感器断路	电压大于4.88 V	此时的运行控制情况如同未配备室外环境温度传感器一样。	检查线束。 更换室外环境温度传感器。
14	室外环境温度传感器短路	电压小于0.096 V	此时的运行控制情况如同未配备室外环境温度传感器一样。	检查线束。 更换室外环境温度传感器。
18	日光辐射传感器短路	电压大于5.04 V	此时的运行控制情况如同未配备日光辐射传感器一样。	检查线束。 更换日光辐射传感器。
21	结霜传感器断路	电压大于4.79 V	压缩机离合器分离。(压缩机停止。)	检查线束。 更换结霜传感器。
22	结霜传感器短路	电压小于0.096 V	压缩机离合器分离。(压缩机停止。)	检查线束。 更换结霜传感器。
43	送风挡板伺服马达异常	短路：电压为0 V 断路：电压大于5 V	送风挡板伺服马达无法动作。	检查线束。 更换送风挡板伺服马达。
44	空气混合风门伺服马达异常	短路：电压小于0.2 V 断路：电压大于4.8 V	空气混合风门伺服马达无法动作。	检查线束。 更换空气混合风门伺服马达。
51	制冷剂高压/低压异常	电压0V	压缩机离合器分离。(压缩机停止。)	检查线束。 更换高/低压开关。
91	CAN通信错误	监控器控制器和空调机控制器之间的CAN1线束不良	空调机停止。	检查CAN1线束。 更换空调机控制器。
92	CAN总线OFF错误	空调机控制器故障 CAN1线束不良	空调机停止。	检查CAN1线束。 更换空调机控制器。

空调机控制器故障代码11～22

检查准备

- 首先检查配线的连接部位。
- 检查前，将钥匙开关置于ON位置。

故障代码	故障内容	检查方法	判定	原因
11	再循环空气传感器断路	测量传感器#1和#2之间的电阻值。	∞ Ω(正常值：300～430 kΩ)	传感器故障。
		测量传感器线束端#1和机体之间的电压。	0 V	线束#1断路。
		-	上述检查正常。	线束#2断路。
12	再循环空气传感器短路	测量传感器#1和#2之间的电阻值。	0 Ω(正常值：300～430 kΩ)	传感器故障。
		-	上述检查正常。	线束#1和#2短路。
13	室外环境温度传感器断路	测量传感器#1和#2之间的电阻值。	∞ Ω(正常值：100～210 kΩ)	传感器故障。
		测量传感器线束端#1和机体之间的电压。	0 V	线束#1断路。
		-	上述检查正常。	线束#2断路。
14	室外环境温度传感器短路	测量传感器#1和#2之间的电阻值。	0 Ω(正常值：100～210 kΩ)	传感器故障。
		-	上述检查正常。	线束#1和#2短路。
18	日光辐射传感器短路	检查传感器线束端#1和#2之间的导通性。	0 Ω	线束#1和#2短路。
		-	上述检查正常。	传感器故障。
21	结霜传感器断路	测量传感器#1和#2之间的电阻值。	∞ Ω(正常值：100～115 kΩ)	传感器故障。
		测量传感器线束端#1和机体之间的电压。	0 V	线束#1断路。
		-	上述检查正常。	线束#2断路。
22	结霜传感器短路	测量传感器#1和#2之间的电阻值。	0 Ω(正常值：100～115 kΩ)	传感器故障。
		-	上述检查正常。	线束#1和#2短路。

空调机控制器故障代码43～92

检查准备

- 首先检查配线的连接部位。
- 检查前，将钥匙开关置于ON位置。

故障代码	故障内容	检查方法	判定	原因
43	送风挡板伺服马达异常	测量送风挡板伺服马达线束端7C和机体之间的电压。(自动/OFF开关/送风机开关：ON)	0 V	控制器故障或控制器与送风挡板伺服马达之间的线束断路。
		测量送风挡板伺服马达线束端7C和25D之间的电压。(自动/OFF开关/送风机开关：ON)	0 V	控制器故障或控制器与送风挡板伺服马达之间的线束断路。
		-	上述检查正常。	送风挡板伺服马达故障。
44	空气混合风门伺服马达异常	测量空气混合气门伺服马达线束端7D和机体之间的电压。(自动/OFF开关/送风机开关：ON)	0 V	控制器故障或控制器与空气混合风门伺服马达之间的线束断路。
		测量空气混合风门伺服马达线束端7D和25E之间的电压。(自动/OFF开关/送风机开关：ON)	0 V	控制器故障或控制器与空气混合风门伺服马达之间的线束断路。
		-	上述检查正常。	空气混合风门伺服马达故障。
51	制冷剂高压/低压异常	测量高/低压开关线束端A21和A05之间的电压。(自动/OFF开关/送风机开关：ON)	0 V	控制器故障或控制器与高压/低压开关之间的线束断路。
		-	上述检查正常。	高压/低压开关故障。
91	CAN通信错误	检查CAN1线束导通性。	正常	控制器故障。
			异常	CAN1线束不良。
92	CAN总线OFF错误	检查CAN1线束导通性。	正常	控制器故障。
			异常	CAN1线束不良。

(空白页)

制冷故障(1)

状况：
- 故障代码：不显示
- 风量：错误

送风机马达转动	正常转速	再循环空气滤清器堵塞		清洁滤清器
		新鲜空气滤清器堵塞		清洁滤清器
		进气口部位存在障碍物		清除障碍物
		送风机变形或破损		更换送风机
		蒸发器结霜		至A
		蒸发器表面粘有污物		清洁蒸发器表面
	低转速	电源下降		检查蓄电池充电系统
		蓄电池端子接触不良		修理
		送风机马达故障		更换
		功率晶体管故障		更换
送风机马达不转	送风机马达继电器故障			更换
	送风机马达故障			更换
	功率晶体管故障			更换
	送风机与壳体干扰			修理
	控制器故障			更换控制器
	与机体接地故障			确保接地
	配线不良、连接器断开			检查配线
	功率晶体管温度保险丝因马达卡滞而熔断			更换马达
	保险丝熔断	更换为相同容量的保险丝	送风机马达卡滞	更换送风机马达
			配线不良	参见配线图进行检查
			短路	检查配线

A：蒸发器结霜

蒸发器结霜	关停空调机进行化霜			
	向电磁离合器施加电压时	电磁离合器电路故障	检查离合器电路	更换离合器继电器
		结霜传感器配线不良	检查短路	修理
		结霜传感器特性不良	检查特性	更换结霜传感器
		结霜传感器从蒸发器上脱落(灵敏度不良)	重新插入(离蒸发器的浮动距离为3 mm或以下)	
	未向电磁离合器施加电压时		电磁离合器故障	更换电磁离合器

制冷故障(2)

状况：
- 故障代码：不显示
- 风量：正常
- 压缩机：正常旋转
- 压缩机压力：正常

新鲜空气进入	关闭门窗
	重新调节新鲜空气/再循环空气选择挡板
A/M连杆断开	再次设定连杆

(空白页)

制冷故障(3)

状况：
- 故障代码：不显示
- 风量：正常
- 压缩机：正常旋转
- 压缩机压力：异常

低压侧的压力过高(约0.29 MPa或以上)	制冷剂充填过量	排出所有制冷剂，抽真空后重新充填适度的量	
	压缩机故障	盖密封垫损坏	更换压缩机
		进气阀损坏	更换压缩机
		异物堵塞进气阀	更换压缩机
	安全阀开度过大	阀故障	更换阀
高压侧的压力过低(压力无法达到约0.98 MPa或以上)	环境温度异常低		
	制冷剂不足		至B
	压缩机故障	斜盘滑靴卡滞	更换压缩机
		活塞卡滞	更换压缩机
		吸气阀/排气阀故障	更换压缩机
	安全阀故障	阀堵塞(混入异物)	更换阀
		因阀冻结而暂时堵塞(混入水分)	更换阀和储液箱后，充分执行抽真空
低压侧的压力过低(压力约为0.05 MPa或以下)	环境温度异常低		
	制冷剂不足		至B
	制冷循环期间堵塞		至C
	安全阀故障		至D
	蒸发器结霜		至A
高低压侧均压力过高	冷凝器冷却不足	散热片因污物或泥土而堵塞	清洁散热片(水洗)
	制冷剂充填过量	排出所有制冷剂，抽真空后重新充填适度的量	
高低压侧均压力过低	制冷剂不足		

A：蒸发器结霜

蒸发器结霜	关停空调机进行化霜			
	向电磁离合器施加电压时	电磁离合器电路故障	检查离合器电路	更换离合器继电器
		结霜传感器配线不良	检查短路	修理
		结霜传感器特性不良	检查特性	更换结霜传感器
		结霜传感器从蒸发器上脱落(灵敏度不良)	重新插入(离蒸发器的浮动距离为3 mm或以下)	
	未向电磁离合器施加电压时		电磁离合器故障	更换电磁离合器

B：制冷剂不足

制冷剂不足	制冷剂量不足	充填制冷剂至适当液位
	漏气	检查漏气并在修复故障后充填制冷剂

C：制冷循环期间堵塞

制冷循环期间堵塞	储液箱干燥机堵塞	更换
	管路因异物而堵塞	更换

D：安全阀故障

安全阀故障	阀堵塞(混入异物)	更换阀
	因阀冻结而暂时堵塞(混入水分)	更换阀和储液箱后，充分执行抽真空

制冷故障(4)

状况：
- 故障代码：不显示
- 风量：正常
- 压缩机：压缩机无法正常运转

V形皮带断裂或打滑						更换V形皮带
压缩机故障(卡滞)						更换
电磁离合器故障	修理或更换。	定子线圈断路				更换
		转子和定子之间的气隙过大				修理或更换
		离合器打滑	因钥匙断裂或未插入钥匙而打滑			更换钥匙
			离合器表面油腻			清除油污
			层间线圈短路			更换
			蓄电池电压下降			充电
			转子和定子之间因异物而堵塞			大修
离合器因电气系统故障而无法工作	检查配线	控制器故障				更换控制器
		压缩机离合器继电器故障				更换
		结霜传感器故障				更换
		高/低制冷剂压力开关故障				更换
		异常高压	过高(2.54 MPa或以上)	环境温度异常高		
				冷凝器冷却不足	散热片因污物或泥土而堵塞	清洁散热片(水洗)
				制冷剂充填过量	排出所有制冷剂，抽真空后重新充填适度的量	
				制冷循环期间混入空气	排出所有制冷剂，抽真空后重新充填适度的量	
			过低(0.98 MPa或以下)	环境温度异常低		
				制冷剂不足		至B
				制冷循环期间堵塞		至C
				安全阀故障		至D
				蒸发器结霜		至A

A：蒸发器结霜

蒸发器结霜	关停空调机进行化霜			
	向电磁离合器施加电压时	电磁离合器电路故障	检查离合器电路	更换离合器继电器
		结霜传感器配线不良	检查短路	修理
		结霜传感器特性不良	检查特性	更换结霜传感器
		结霜传感器从蒸发器上脱落(灵敏度不良)	重新插入(离蒸发器的浮动距离为3 mm或以下)	
	未向电磁离合器施加电压时		电磁离合器故障	更换电磁离合器

B：制冷剂不足

制冷剂不足	制冷剂量不足	充填制冷剂至适当液位
	漏气	检查漏气并在修复故障后充填制冷剂

C：制冷循环期间堵塞

制冷循环期间堵塞	储液箱干燥机堵塞	更换
	管路因异物而堵塞	更换

D：安全阀故障

安全阀故障	阀堵塞(混入异物)	更换阀
	因阀冻结而暂时堵塞(混入水分)	更换阀和储液箱后，充分执行抽真空

制冷故障(5)

状况：
・故障代码：44(空气混合风门伺服马达异常)

配线不良、断路、连接器断开	检查配线
伺服马达故障	更换
异物堵塞	清除异物

状况：
・故障代码：51(高/低制冷剂压力异常)

高压切断动作	环境温度异常高		
	冷凝器冷却不足	散热片因污物或泥土而堵塞	清洁散热片(水洗)
	制冷剂充填过量	排出所有制冷剂，抽真空后重新充填适度的量	
	制冷循环期间混入空气	排出所有制冷剂，抽真空后重新充填适度的量	
低压切断动作	环境温度异常低		
	制冷剂不足	制冷剂量不足	充填制冷剂至适当液位
		漏气	检查漏气并在修复故障后充填制冷剂
	压缩机故障	斜盘滑靴卡滞	更换压缩机
		活塞卡滞	更换压缩机
		吸气阀/排气阀故障	更换压缩机
	安全阀故障	阀堵塞(混入异物)	更换阀
		因阀冻结而暂时堵塞(混入水分)	更换阀和储液箱后，充分执行抽真空

(空白页)

制热故障(1)

状况：
- 故障代码：不显示

风量不良	送风机马达转动	正常转速	再循环空气滤清器堵塞		清洁滤清器
			新鲜空气滤清器堵塞		清洁滤清器
			进气口部位存在障碍物		清除障碍物
			送风机变形或破损		更换送风机
			蒸发器结霜		至A
			蒸发器表面粘有污物		清洁蒸发器表面
		低转速	电源下降		检查蓄电池充电系统
			蓄电池端子接触不良		修理
			送风机马达故障		更换
			功率晶体管故障		更换
	送风机马达不转	保险丝熔断	更换为相同容量的保险丝	送风机马达卡滞	更换送风机马达
				配线不良	参见配线图进行检查
				短路	检查配线
		送风机马达继电器故障			更换
		送风机马达故障			更换
		功率晶体管故障			更换
		送风机与壳体干扰			修理
		控制器故障			更换控制器
		与机体接地故障			确保接地
		配线不良、连接器断开			检查配线
		功率晶体管温度保险丝因马达卡滞而熔断			更换马达
风量正常	冷却液温度较低				
	冷却液温度正常	空气混合风门连杆断开			再次设定连杆
		热水回路中混入空气			对回路排气
		管路堵塞、破损或弯曲			修理或更换
		环境温度极低			
		发动机冷却液液位较低			加注发动机冷却液至适当液位
		加热器芯破损			更换加热器芯

A：蒸发器结霜

蒸发器结霜	关停空调机进行化霜			
	向电磁离合器施加电压时	电磁离合器电路故障	检查离合器电路	更换离合器继电器
		结霜传感器配线不良	检查短路	修理
		结霜传感器特性不良	检查特性	更换结霜传感器
		结霜传感器从蒸发器上脱落(灵敏度不良)	重新插入(离蒸发器的浮动距离为3 mm或以下)	
	未向电磁离合器施加电压时		电磁离合器故障	更换电磁离合器

制热故障(2)

状况：
・故障代码：44(空气混合风门伺服马达异常)

异物堵塞	清除异物
配线不良、断路、连接器断开	检查配线
风门故障	更换

其他

- 送风开关故障

不显示故障代码	连杆断开	再次设定连杆
故障代码：43(送风挡板伺服马达异常)	配线不良、断路、连接器断开	检查配线
	伺服马达故障	更换
	异物堵塞	清除异物

- 新鲜空气/再循环空气选择不良

不显示故障代码	连杆断开	再次设定连杆
	配线不良、断路、连接器断开	检查配线
	伺服马达故障	更换
	异物堵塞	清除异物

- 环境温度高于或低于设定温度

故障代码11(再循环空气传感器断路)	线束断路、连接器断开	检查配线
	空气循环传感器断路	更换
故障代码12(再循环空气传感器短路)	线束短路	检查配线
	空气循环传感器短路	更换
不显示故障代码(再循环空气传感器正常)	制冷故障、制热故障	参见制冷故障和制热故障项目进行检查

● 噪音

壳体连接	百叶窗共振。	修理或更换。
送风机风扇马达连接	风扇与壳体相接触或者异物进入壳体。	清除异物。重新调节风扇马达位置。
	电刷摩擦噪音，金属或止推垫圈接触噪音。	轻微的噪音难以避免。但若噪音过大，进行更换。
(巨大的)鼓风声	气体振动噪音(压缩机排气或吸气噪音)。	无功能性问题。
安全阀噪音、 哨声、鼓风声。	安全阀发出异常噪音。安全阀运作正常。	若设备发出哨声，更换安全阀。轻微的气流声难以完全消除。
离合器分离声	离合器轴承或惰轮轴承故障。	更换。
	由于共振离合器电枢接触，或皮带或螺钉松动。	修理或更换离合器。重新紧固螺钉。
压缩机运转声	压缩机噪音过大。	修理或更换。
	因V形皮带松驰导致振动。螺钉松动。	重新调节皮带张紧度。重新紧固螺钉。

● 其他

漏水、 溅水	加热器芯或软管破损。	更换。
	壳体排油口或排油软管堵塞。	清洁。
气味异常	蒸发器翅片上积聚了香烟味、尘土味等。	清洁蒸发器。当湿度过高时，打开门。当风扇在L模式下以约1500min^{-1}的转速运转10分钟以上时，利用冷凝水驱散异味。

(空白页)

送风机马达不运转。

准备

· 首先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因(检查部位)
1	将压缩机继电器替换为送风机马达继电器。	钥匙开关：ON 送风机开关：ON	送风机马达不运转。	送风机马达继电器故障。
2	测量送风机马达继电器线束端#41B端子和机体之间的电压。	钥匙开关：ON	0 V	保险丝#3和送风机马达继电器之间的线束断路。
3	测量送风机马达线束端#43B端子和机体之间的电压。	钥匙开关：ON 送风机开关：ON	0 V	送风机马达继电器和送风机马达之间的线束断路。
4	检查送风机马达线束端#1和#2端子之间的导通性。	-	0 Ω	送风机马达故障。
5	测量功率晶体管线束端#44B端子和机体之间的电压。	钥匙开关：ON 送风机开关：ON	0 V	送风机马达和功率晶体管之间的线束断路。
6	测量功率晶体管线束端#9B端子和机体之间的电压。	钥匙开关：ON 送风机开关：ON	0 V	空调机控制器故障。
7	-	-	上述步骤1～6正常。	功率晶体管故障。

连接器图(线束端)

· 送风机马达继电器

TDAB-05-07-020

· 送风机马达

TDAB-05-07-027

· 功率晶体管

TDAB-05-07-028

压缩机离合器不运转。

准备

- 首先确认新鲜空气温度为0°C或以上。当新鲜空气温度低于0°C时，为保护压缩机，空调机控制器会将压缩机离合器置OFF。
- 检查并确认未显示故障代码21或22(结霜传感器异常)。结霜传感器异常时，压缩机离合器不运转。
- 首先检查配线的连接部位。

步骤	检查方法	条件	判定	故障原因(检查部位)
1	将压缩机继电器替换为送风机马达继电器。	钥匙开关：ON 送风机开关：ON	压缩机不运转。	压缩机继电器故障。
2	测量压缩机继电器线束端#48A端子和机体之间的电压。	钥匙开关：ON	0 V	保险丝#3和压缩机继电器之间的线束断路。
3	测量压缩机离合器继电器线束端#42A端子和机体之间的电压。	钥匙开关：ON 送风机开关：ON	0 V	压缩机继电器和压缩机离合器之间的线束断路。
4	-	-	上述步骤1～3正常。	压缩机离合器故障。

连接器图(线束端)

- 压缩机继电器

TDAB-05-07-019

- 压缩机离合器

TDAB-05-07-024

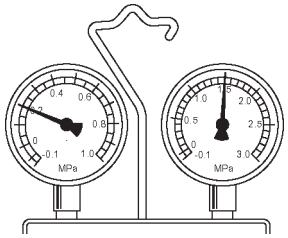
使用岐管压力表检查制冷回路

条件：
- 发动机转速：1500 min^{-1}
- 驾驶室窗户：完全打开
- 空调机：ON
- 风量：最大
- 温度控制开关：最冷
- 新鲜空气/再循环空气选择：再循环空气
- 空调机进气温度：30～35°C

1. 正常状态

- 低压侧的压力：0.15～0.25 MPa
- 高压侧的压力：1.37～1.57 MPa

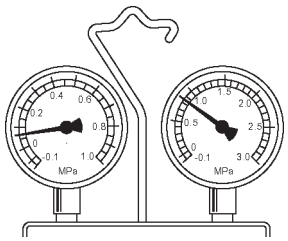
注：岐管压力表的读数可能会因情况而异。



TDAA-05-07-018

2. 制冷剂量不足

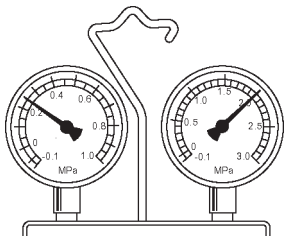
故障内容	高低压侧均压力过低。制冷性能差。
原因	制冷剂量较少。存在漏气现象。
对策	检查并修补漏气部位。充填制冷剂。



TDAA-05-07-019

3. 制冷剂过量、冷凝器冷却能力不足

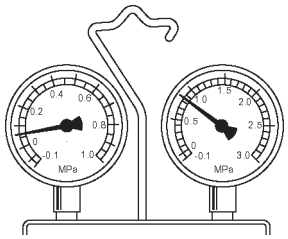
故障内容	高低压侧均压力过高。制冷性能差。
原因	制冷剂充填过量。冷凝器冷却性能不良。
对策	调节制冷剂量。清洁冷凝器。检查机器制冷系统。



TDAA-05-07-020

4. 回路中混入水分

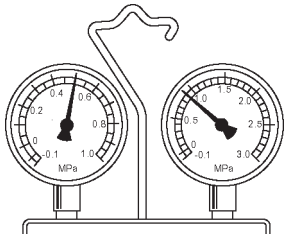
故障内容	使用一段时间后，低压侧逐渐显示负压。
原因	回路中混入水分。
对策	更换储液箱。充填制冷剂前，先彻底进行抽真空操作，以去除其中的水分。



TDAA-05-07-021

5. 压缩机压缩故障

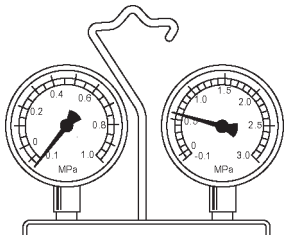
故障内容	低压侧压力较高，而高压侧压力较低。关停空调机后，高压会立即等于低压。
原因	压缩机故障。
对策	检查并修理压缩机。



TDAA-05-07-022

6. 制冷剂不循环(循环回路堵塞)

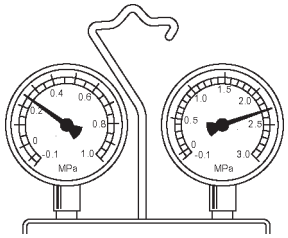
故障内容	完全堵塞时，低压侧会迅速显示负压。轻微堵塞时，低压侧会逐渐显示负压。
原因	安全阀粘有污物或结霜，从而导致制冷剂无法流动。
对策	更换储液箱。进行抽真空操作。



TDAA-05-07-023

7. 回路中混入空气

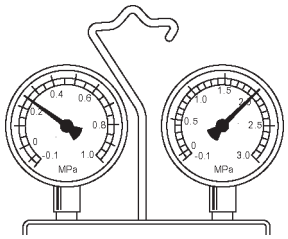
故障内容	高低压侧均压力过高。碰触低压管路时，发现温度不低。
原因	系统中混入空气。
对策	更换制冷剂。进行抽真空操作。



TDAA-05-07-024

8. 安全阀开度过大

故障内容	高低压侧均压力过高。低压管路结霜(凝露)。
原因	安全阀故障。
对策	检查热油缸的安装。



TDAA-05-07-025

更换零部件后的作业

更换压缩机、高压软管、低压软管、冷凝器、储液箱、液体软管和空调装置后应进行以下作业。发生大量的气体泄漏时，也应进行相同的作业。

1. 加注压缩机油

2. 给空调机充填制冷剂

- 抽真空
- 给空调机充填制冷剂
- 预热操作
- 检查

加注压缩机油

更换制冷回路零件时，重新加注压缩机油至规定油位。

更换零件	压缩机	冷凝器	蒸发器	储液箱	D软管(压缩机和冷凝器之间)	L软管(冷凝器和空调装置之间)	S软管(空调装置和压缩机之间)
油补充量	参见以下内容。	40 cm^3 (2.4 in^3)	40 cm^3 (2.4 in^3)	20 cm^3 (1.2 in^3)	6～9 cm^3/m (0.4～0.5 in^3/m)	2～4 cm^3/m (0.1～0.2 in^3/m)	8～11 cm^3/m (0.5～0.7 in^3/m)

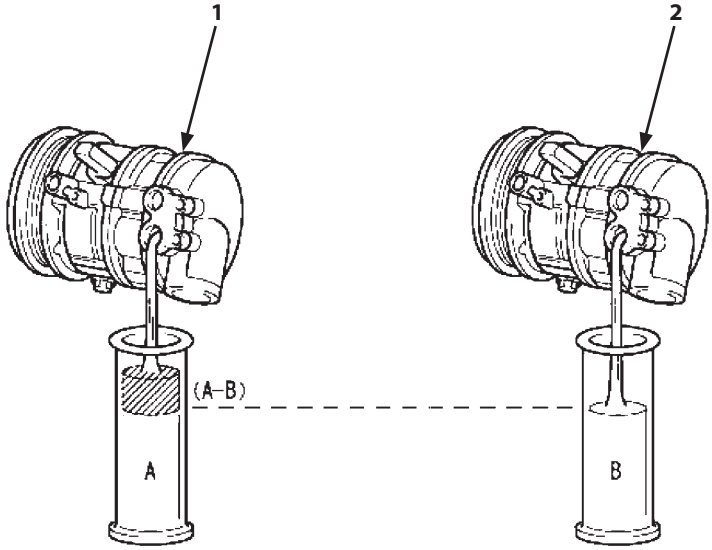
- 更换压缩机时

向新压缩机(1)加注制冷回路所需的油。更换新压缩机(1)时，从新压缩机(1)中排出多余油。然后调节油位，使其达到与待更换压缩机(2)相同的油位(B)。

注：压缩机油量：160 cm^3 (9.8 in^3)

- 压缩机油加注容器

油类型	零件编号	数量
ND-OIL8	4422696	40 cm^3 (2.4 in^3)



TDAA-05-07-015

1- 新压缩机　　2- 待更换压缩机

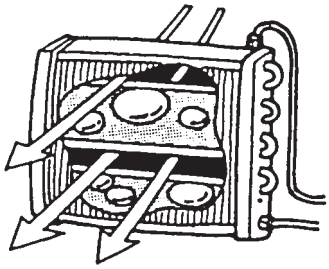
向空调机充填制冷剂

抽真空的必要性

在充填制冷剂(R134a)前，一定要使用真空泵吹扫空调机回路，否则空调机回路中滞留的空气或其它气体可能会引发下列问题。

1. 高压侧压力上升

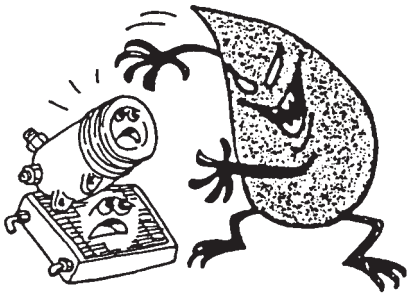
若空气滞留在空调机回路中，将会降低冷凝器中制冷剂和空气之间的热交换效率，从而导致高压侧(压缩机侧)的压力上升。
一般情况下，制冷剂气体较易液化，而空气不能液化，仍将以气体形式滞留在冷凝器中。换而言之，滞留在回路中的空气越多，冷凝器中制冷剂气体的液化率就越低，从而导致高压侧的压力相应上升。



W115-02-10-001

2. 金属腐蚀

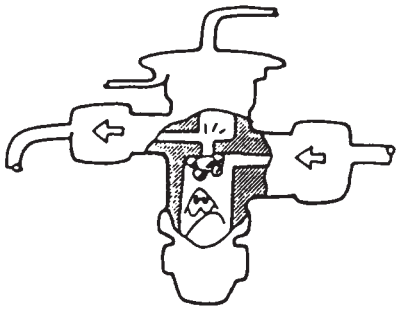
若空气滞留在空调机回路中，空气中的水气会与制冷剂发生化学反应而生成盐酸，从而腐蚀铝、铜和铁等金属物质。



W115-02-10-002

3. 因湿气而导致安全阀堵塞

高压制冷剂气体通过安全阀时，气压和温度均将降低。若空调机回路中的高压制冷剂气体含有湿气，则湿气会在安全阀节流孔处结冰，从而堵塞制冷剂流动。空调机将无法稳定运行，制冷效率也将降低。

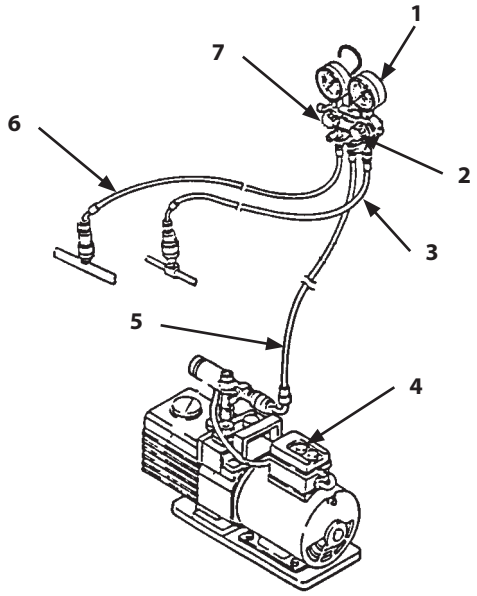


W115-02-10-003

向空调机充填制冷剂的步骤

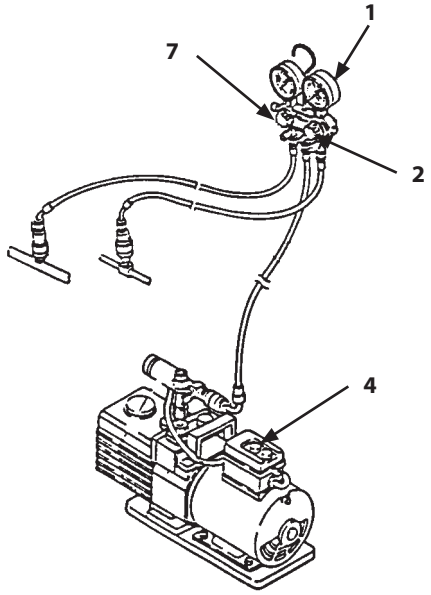
重要：勿接错充填软管。

1. 关闭岐管压力表(1)上的高压阀(2)和低压阀(7)。将岐管压力表(1)上高压侧充填软管(3)和低压侧充填软管(6)分别连接至压缩机上的高压侧充填阀(标记为“D”)和低压侧充填阀(标记为“S”)。将岐管压力表(1)中间的充填软管(5)连接至真空泵(4)上。



W115-02-10-005

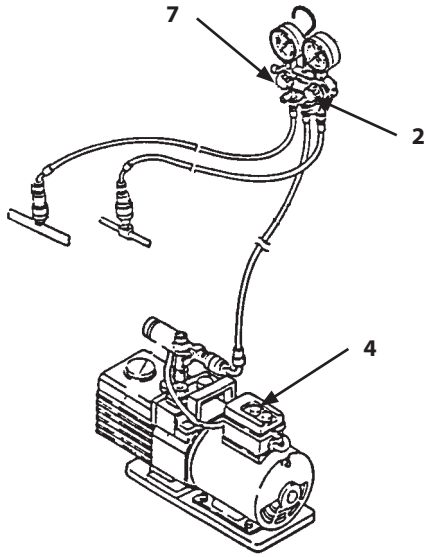
2. 打开岐管压力表(1)上的高压阀(2)和低压阀(7)。启动真空泵(4)，进行10分钟以上的抽真空操作。



W115-02-10-005

重要：若指针归零，则应重新紧固管路接头，并再次进行抽真空。

3. 当低压表的读数低于-0.1 MPa(-750 mmHg)时，关闭高压阀(2)和低压阀(7)，并关停真空泵(4)。等待大约5分钟，确认指针不再归零。

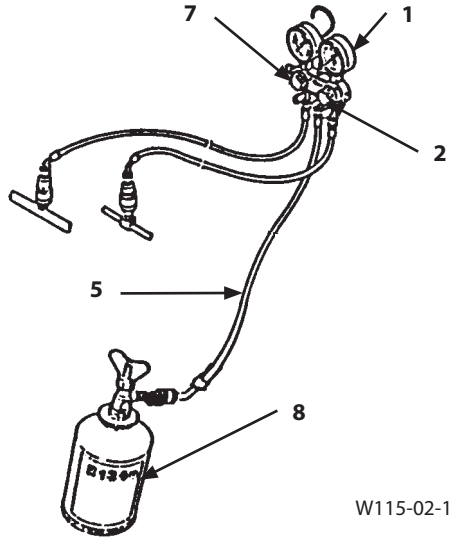


W115-02-10-005

4. 在岐管压力表(1)上的高压阀(2)和低压阀(7)处于关闭的状态下，将充填软管(5)连接至制冷剂容器(8)上。

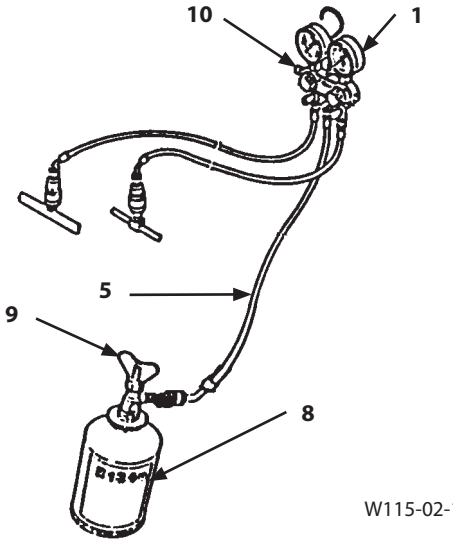
- 制冷剂

规格	零件编号	容量(g)
R134a	4333767	200
	4454005	250
	4351827	300



W115-02-10-007

5. 打开制冷剂容器(8)上的阀(9)，按压岐管压力表(1)上的排气阀(10)，利用制冷剂压力排空充填软管(5)中的空气。排出制冷剂后，立即松开排气阀(10)。



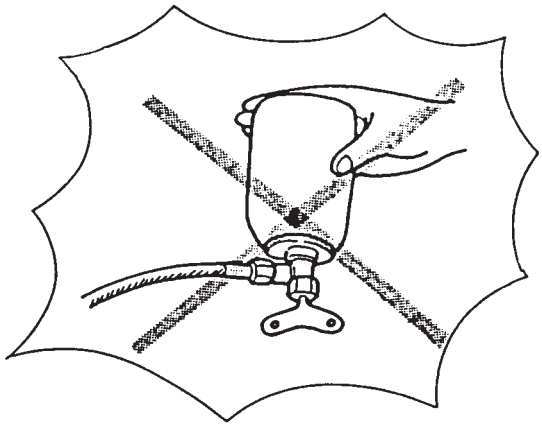
W115-02-10-007

重要：

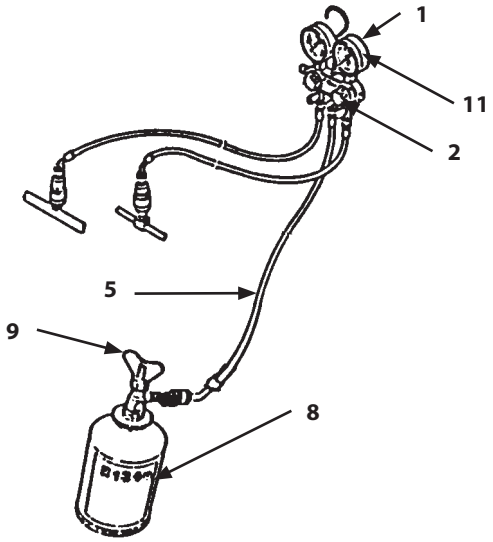
- 向空调机中充填制冷剂时，务必使发动机停止运转。
- 充填作业时，切勿倒置制冷剂容器。
- 如需在充注期间更换制冷剂容器，务必按照步骤10吹扫充填软管中的空气。
- 先从低压侧软管开始充填制冷剂。

6. 将充填软管(5)牢靠地紧固至岐管压力表(1)上，打开高压阀(2)和制冷剂容器(8)上的阀(9)，开始充填制冷剂(R134a)。当高压表(11)的读数达到98 kPa(1 kgf/cm²)时，关闭高压阀(2)和制冷剂容器(8)上的阀(9)。

注：使用温水(不超过40°C)对制冷剂容器(8)进行加热，有助于充填作业。



W115-02-10-008



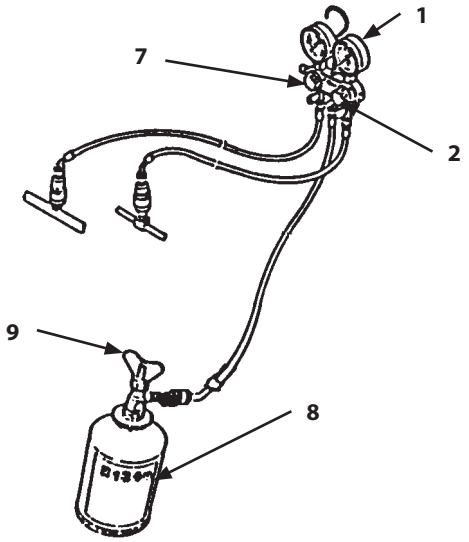
W115-02-10-007

重要：使用检漏仪检查R134a。

7. 充填结束后，使用检漏仪检查管路连接处是否漏气。

8. 确认岐管压力表(1)上的高压阀(2)和低压阀(7)及制冷剂容器(8)上的阀(9)均处于关闭状态。起动发动机，然后再启动空调机。

空调机工作条件：
- 发动机转速：低怠速
- 驾驶室窗户：完全打开
- 空调机：ON
- 风量：最大
- 温度控制开关：最冷



W115-02-10-007

重要：勿打开岐管压力表(1)上的高压阀(2)。

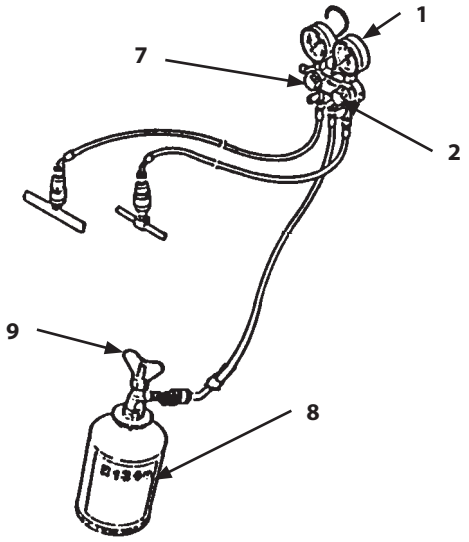
9. 打开岐管压力表(1)上的低压阀(7)和制冷剂容器(8)上的阀(9)，充填制冷剂。

注：所需制冷剂充填量：850±50 g

10. 在充填作业过程中，若制冷剂容器(8)已空，则需按照下述步骤更换新的制冷剂容器(8)。

- 关闭岐管压力表(1)上的高压阀(2)和低压阀(7)。
- 将空的制冷剂容器更换为新的制冷剂容器(8)。
- 先紧固制冷剂容器(8)的连接部位，然后稍稍旋松。
- 稍稍打开岐管压力表(1)上的高压阀(7)。
- 当制冷剂容器(8)的连接部位发生泄漏时，立即紧固接头，并关闭岐管压力表(1)上的低压阀(7)。

11. 充填结束后，关闭岐管压力表(1)上的低压阀(7)和制冷剂容器(8)上的阀(9)，然后停止发动机。



W115-02-10-007

重要：如果在制冷剂极度不足的状态下运行空调机，则会导致压缩机工作负荷增加。如果制冷剂充填过量，不仅会降低制冷效率，还会导致空调机回路内出现异常高压，从而产生危险。

12. 再次起动发动机，启动空调机制冷，确认送风口是否吹出冷气。

空调机工作条件：
- 发动机转速：低怠速
- 驾驶室窗户：完全打开
- 空调机：ON
- 风量：最大
- 温度控制开关：最冷

注意：当断开高压侧充填软管时，制冷剂可能会和压缩机油一起飞溅而出。当高压侧压力降至980 kPa(10 kgf/cm^2，142 psi)以下后，断开高压侧充填软管。

13. 检查结束后，先断开低压侧的充填软管。要等待高压侧压力降至980 kPa(10 kgf/cm^2，142 psi)以下后，断开高压侧充填软管。

预热操作

充填好规定量的制冷剂后，为了使压缩机油润滑系统，应进行5分钟的预热操作。

空调机工作条件：
- 发动机转速：低怠速
- 驾驶室窗户：完全打开
- 空调机：ON
- 风量：最大
- 温度控制开关：最冷

检查

预热操作后，应进行漏气检查和性能检查。

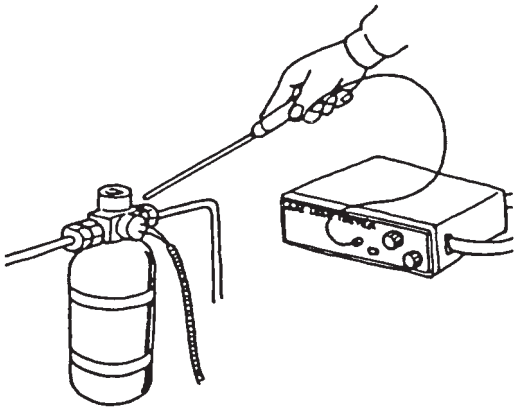
注意：制冷剂遇到1000°C以上高温时会产生有毒物质。切勿使制冷剂靠近火源。

1. 使用检漏仪检查空调机是否漏气。

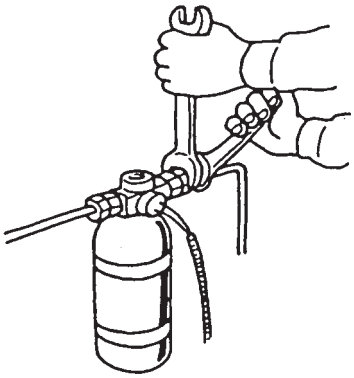
- 在通风良好的状态下进行检查。
- 彻底擦除压缩机充填软管连接部位的灰尘。
- 特别仔细检查管路的连接部位。
- 发现漏气时，应再次紧固管路的连接部位。

2. 对各部件进行检查后，再检查空调机性能。

- 检查各部件有无异常。
- 检查压缩机离合器的“ON-OFF”状态。
- 检查压缩机风扇皮带的张紧度。
- 检查散热器中的冷却液液位。
- 运行空调机并检查其性能。



W115-02-10-013



W115-02-10-014

3. 夏季到来前，需对空调进行如下检查：

- 检查空调机中的各部件有无异常。
- 检查管路连接部位是否漏油。
- 检查制冷剂量。
- 检查发动机冷却回路。
- 检查V形皮带的磨损情况。必要时更换为新的V形皮带。
- 检查冷凝器是否堵塞。

4. 淡季的保养

- 淡季时，每月至少一次短时运转皮带轮和压缩机，以检查是否发出异常声响。
- 淡季时，不要拆下压缩机皮带。为了润滑压缩机的内部部件，稍稍调松皮带，使压缩机低速运转5～10分钟。

注：当机器处于正常状态且空调机在以下条件下运行时，送风温度会下降20°C或以下。(特殊情况下可能会有所不同。)

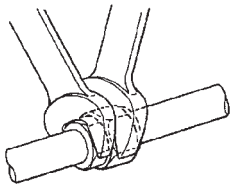
空调机工作条件：
- 发动机转速：高怠速
- 驾驶室窗户：完全关闭
- 风量：最大
- 温度控制开关：最冷
- 新鲜空气/再循环空气选择：再循环空气
- 季节：夏天

软管和配管的紧固扭矩

连接配管时，采用以下紧固扭矩值。

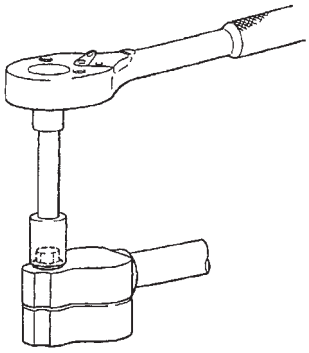
连接部位	管或螺栓尺寸	紧固扭矩 N·m (kgf·m)
螺母类型 (图A)	φ8配管	12～15(1.2～1.5)
	D1/2配管	20～25(2.0～2.5)
	D5/8配管	30～35(3.0～3.5)
块接头 (图B)	储液箱：M6螺栓(4T)	4.0～7.0(0.4～0.7)
	储液箱以外：M6螺栓(6T)	8.0～12(0.8～1.2)

A



TDAA-05-07-016

B



TDAA-05-07-017

日立建机(上海)有限公司产品支援本部
电话：021-58668686
传真：021-58680447-3318/3317/3395

日立参考号

服务手册更正申请表

公司名称：

姓名：

日期：

传真：

E-mail：

型号：

资料编号：
(请见封面左上角)

页码：
(请见每页下方的中央位置。若请求更正的地方超过一处，请使用备注栏。)

您的意见/建议：
必要时可附上照片或草图。
若此页空间不够，可酌情添加申请表。

回复：

(使用时请复印该页)

所附图表一览

本手册中附有下列图表。

1. 电路图
   连接器

2. 驾驶室线束
   发动机线束

3. 泵线束

4. 监控器线束
   GSM(移动通信终端)线束

5. 卫星通信线束
   钥匙开关线束

6. 先导截流电磁阀线束
   后视摄像头线束

7. 液压油路图(标准)
   液压油路图(选购)